

线性代数讲义

(Linear Algebra Lecture Notes)

刘波

目录

第一章	行列式	5
1.1	二阶与三阶行列式	5
1.1.1	二元线性方程组与二阶行列式	5
1.1.2	三阶行列式	6
1.2	全排列和对换	6
1.2.1	排列及其逆序数	6
1.2.2	对换	7
1.3	n 阶行列式的定义	7
1.4	行列式的性质	8
1.5	行列式按行 (列) 展开	12
第二章	矩阵及其计算	15
2.1	线性方程组和矩阵	15
2.2	矩阵的运算	18
2.3	逆矩阵	24
2.4	克拉默法则	29
2.5	矩阵分块法	30
第三章	矩阵的初等变换与线性方程组	37
3.1	矩阵的初等变换	37
3.2	矩阵的秩	45
3.3	线性方程组的解	54
第四章	向量组的线性相关性	61
4.1	向量组及其线性组合	61
4.2	向量组的线性相关性	66
4.3	向量组的秩	70
4.4	向量空间	74
4.5	线性方程组的解的结构	81
4.5.1	齐次线性方程组	81
4.5.2	非齐次线性方程组	87
第五章	相似矩阵及二次型	91
5.1	向量的内积、长度及正交性	91
5.2	方阵的特征值与特征向量	100
5.3	相似矩阵	109
5.4	对称矩阵的对角化	118
5.5	二次型及其标准形	130
5.6	用配平法化二次型成标准形	136
5.7	正定二次型	138
第六章	线性空间与线性变换	153
6.1	线性空间的定义与性质	153
6.2	维数、基与坐标	162
6.3	基变换与坐标变换	169
6.4	线性变换	172
6.5	线性变换的矩阵表示式	180

第一章 行列式

1.1 二阶与三阶行列式

1.1.1 二元线性方程组与二阶行列式

二元线性方程组与二阶行列式

利用消元法求解二元一次方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases}$$

分别消去未知数 x_2, x_1 之后，有方程：

$$\begin{cases} (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_1 = b_1a_{22} - a_{12}b_2 \\ (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x_2 = b_2a_{11} - a_{21}b_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{b_1a_{22} - a_{12}b_2}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \\ x_2 = \frac{b_2a_{11} - a_{21}b_1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \end{cases}$$

用怎样的数学语言来描述这一求解过程背后的数学机理呢？

s.1.1.1

定义 1.1.1：行列式

表达式： $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ 是数表 $\begin{smallmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{smallmatrix}$ 所确定的二阶行列式，并记作： $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$

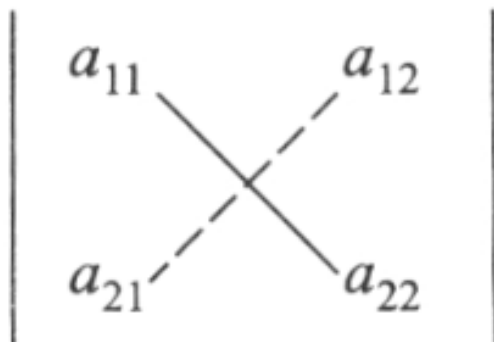
其中数 $a_{ij} (i, j = 1, 2)$ 是行列式的元素或者元。元素的第一个下标 i 为行标，第二个下标 j 为列标。

行列式的定义可以由对角法则来加强记忆。其中 a_{11} 到 a_{22} 的实连线为主对角线， a_{21} 到 a_{12} 的虚连线为副对角线。二阶行列式由主对角线元素乘积减去副对角线元素乘积定义得到。

同样的可以定义： $b_1a_{22} - a_{12}b_2 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} = D_1$, $b_2a_{11} - a_{21}b_1 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix} = D_2$

于是有：

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, \quad x_2 = \frac{D_2}{D}$$



s.1.1.2

例题： 求解二元线性方程组

$$\begin{cases} 3x_1 - 2x_2 = 12 \\ 2x_1 + x_2 = 1 \end{cases}$$

解：由于

$$D = \begin{vmatrix} 3 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - (-4) = 7 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 12 & -2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 12 - (-2) = 14, \quad D_2 = \begin{vmatrix} 3 & 12 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 3 - 24 = -21$$

于是有：

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{14}{7} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-21}{7} = -3$$

s.1.1.3

1.1.2 三阶行列式

三阶行列式

定义 1.1.2

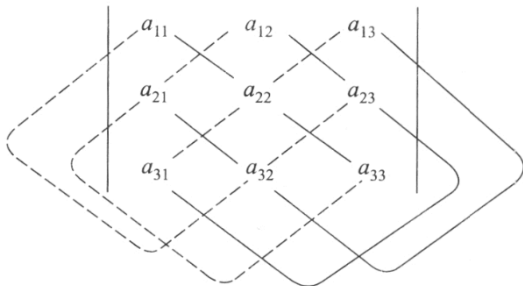
设有 9 个元素排成的 3 行 3 列数表： $\begin{matrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{matrix}$ 记行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$

三阶行列式同样可以由对角线法则记忆，三条实线上的元素乘积冠正号，三条虚线上的元素乘积冠负号。

例题：计算三阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -4 \\ -2 & 2 & 1 \\ -3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$

解：按照对角线法则有：

$$\begin{aligned} D &= 1 \times 2 \times (-2) + 2 \times 1 \times (-3) + (-4) \times (-2) \times 4 \\ &\quad - 1 \times 1 \times 4 - 2 \times (-2) \times (-2) - (-4) \times 2 \times (-3) = -14 \end{aligned}$$



s.1.1.4

1.2 全排列和对换

1.2.1 排列及其逆序数

排列及其逆序数

定义 1.2.1: 排列

把 n 个不同的元素（例如自然数 $[1, 2, \dots, n]$ ）排成一行，被称为这个 n 个元素的**全排列**（也简称为 n 元排列），所有 n 元排列构成的集合记为 S_n ， S_n 中所含元素的个数即 n 元排列的个数，记为 $|S_n|$ 。其中 $|S_n| = n \times (n-1) \times \dots \times 3 \times 2 \times 1 = n!$

定义 1.2.2: 逆序数

对于 n 个不同元素，先规定一个标准次序（例如自然数由小到大为标准次序），于是在这 n 个元素的任一排列中，当**某一对元素**的先后次序与标准次序不同时，定义其构成一个**逆序**，一个排列中所有逆序的总数叫做这个**排列的逆序数**，记作： $t(p_1 p_2 \dots p_n)$ 。

逆序数为奇数的排列叫**奇排列**，逆序数为偶数的排列为**偶排列**。

s.1.2.1

逆序数的计算方法讨论：设 n 个元素为 1 至 n 的自然数，并规定由小到大是其标准次序。对于这 n 个自然数的一个排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ ，考虑元素 p_i ，如果有 t_i 个比 p_i 大且排在 p_i 前面，则定义元素 p_i 的逆序数是 t_i 。由此，全体元素的逆序数之和即为这个排列的逆序数：

$$t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^n t_i$$

例题：求排列 32514 的拟序数

解：以自然数由大到小为标准序列，依据逆序数定义，分别求解每个数的拟序数。

如 3 排在首位，其拟序数为 0；2 的前面只有 (3) 比其大，逆序数为 1；依次类推，5 的逆序数是 0；1 的逆序数为 3；4 的逆序数为 1。因此这个排列的逆序数为：

$$t = 0 + 1 + 0 + 3 + 1 = 5$$

s.1.2.2

1.2.2 对换

对换

定义 1.2.3：对换

在排列中，讲任意两个元素对调，其余元素不动，这种作出新排列的手段叫做**对换**。将相邻的元素对换，叫做**相邻对换**。

定理 1：一个排列中的任意两个元素对换，排列改变奇偶性

证：设元素为从 1 开始的自然数，标准顺序为由小到大。

- 先证明相邻对换：设排列为 $a_1 \cdots a_l a b b_1 \cdots b_m$ ；对换 a 和 b ，其他元素的逆序数不变，仅 a, b 两元素的逆序数变化，当 $a < b$ 时，对换后， a 的逆序数增加 1， b 不变，当 $a > b$ 时，经过对换， a 不变， b 的逆序数减少 1。故而，经过对换，两个不同排列的逆序数相差为 1，奇偶性相反。
- 证明一般情况：设排列为 $a_1 \cdots a_l a b b_1 \cdots b_m b c_1 \cdots c_n$ ，把其做 m 次相邻对换变为 $a_1 \cdots a_l a b b_1 \cdots b_m c_1 \cdots c_n$ ，再作 $m+1$ 次相邻对换，变成 $a_1 \cdots a_l b b_1 \cdots b_m a c_1 \cdots c_n$ 。对比初始排列，相当于进行了一次对换，并且奇偶性相反。得证。

推论：奇排列对换成标准排列的对换次数为奇数，偶排列对换成标准排列的对换次数为偶数。

课后自证

s.1.2.3

1.3 n 阶行列式的定义

三阶行列式的一般结构

观察三阶行列式的结构：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

右端除去正负号，均可写成 $a_{1p_1}a_{2p_2}a_{3p_3}$ 这样的结构，其中 $p_1 p_2 p_3$ 是 1,2,3 三个数的某一组排列。

- 带正号的三项列标是 123, 231, 312 $\Rightarrow$ 逆序数为偶
- 带正号的三项列标是 132, 213, 321 $\Rightarrow$ 逆序数为奇

归纳总结可以得到三阶行列式可以写作：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} a_{3p_3}$$

其中 t 为排列 $p_1 p_2 p_3$ 的逆序数，求和次数为 $3! = 6$

s.1.3.1

推广到 n 阶行列式定义 1.3.1: n 阶行列式

设有 n^2 个数, 排成 n 行 n 列的数表

$$\begin{array}{cccc} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{array}$$

由其确定的 n 阶行列式可写成, 并简记作 $\det(a_{ij})$

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 是自然数 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列, t 是这个排列的逆序数。这样的排列共有 $n!$ 项。其中一阶行列式为 $|a| = a$, 注意与绝对值符号区分。

s.1.3.2

特殊行列式

主对角线一下 (上) 的元素均为 0 的行列式叫做上 (下) 三角形行列式; 主对角线以下和以上元素均为 0 的行列式叫做对角行列式。

(1) 下三角形行列式可以计算为 (上三角形同理):

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & & & 0 \\ a_{21} & a_{22} & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$$

(2) 对角形行列式可以计算为:

$$D = \begin{vmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$$

关于该计算, 请课后自行证明。

s.1.3.3

1.4 行列式的性质

行列式的转置

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{和 } a_{ji} \text{ 位置}]{\text{交换 } a_{ij}} D^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

其中行列式 D^T 为行列式 D 的转置行列式

性质 1: 行列式与它的转置行列式相等

证: 记 $D = \det(a_{ij})$ 的转置行列式 $D^T = \det(b_{ji})$, 则有 $b_{ji} = a_{ij}$, 于是有: $D^T = \sum (-1)^t b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}$

考察行列式 D 任意一项: $(-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n}$, 当完成一次元素 a_{ip_i} 和 a_{jp_j} 对换之后, 该项的值不变, 行标和列标同时做了一次对换。对于行标, 新的排列变成 $i \cdots j \cdots i \cdots n$, 其逆序数为 r 且为奇数。设新的列标排列 $p_1 \cdots p_2 \cdots p_i \cdots p_n$ 的逆序数为 t_1 , 于是有

$$(-1)^t = -(-1)^{t_1} = (-1)^r (-1)^{t_1} = (-1)^{r+t_1}$$

$$(-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} = (-1)^{r+t_1} a_{1p_1} \cdots a_{jp_p} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{np_n}$$

(接下一页)

s.1.4.1

(接上一页)

以上结果表明：对换乘积中两个元素的次序，从而行标排列和列标排列作出相应的对换，而行标排列和列标排列的逆序数之和并不改变奇偶性。这个性质经过多次元素对换依旧成立。

设经过多次元素变换之后，列标排列由 $p_1 p_2 \cdots p_n$ (逆序数为 t) 变为标准排列 (逆序数为 0)，相应的其行标变为新排列 $q_1 q_2 \cdots q_n$ (逆序数为 s)，则有：

$$(-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n} = (-1)^s a_{q_1 1} a_{q_2 2} \cdots a_{q_n n}$$

考察原始排列中第 i 个元素 $a_{ip_i} = a_{ij}$ ，在新的排列该元素必定是第 j 个元素，即 $a_{ip_i} = a_{ij} = a_{q_j j}$ 。于是，排列 $q_1 q_2 \cdots q_n$ 由排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 所唯一确定。

结论：对于 D 中的任一项 $(-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$ 均有且仅有 D^T 中的某一项 $(-1)^s a_{q_1 1} a_{q_2 2} \cdots a_{q_n n}$ 与其对应，反之亦然。

由此，有 $D = D^T$ 。

由此性质可知，行列式中的行和列具有相同的地位，行列式的性质凡是对行成立对列也同样成立，反之亦然。

s.1.4.2

行列式性质

性质 2：对换行列式的两行（列），行列式变号

证：设行列式 D_1 由行列式 $D = \det(a_{ij})$ 对换 i, j 两行得到，记作：

$$D_1 = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix}$$

当 $k \neq i, j$ 时有 $b_{kp} = a_{kp}$ ，当 $k = i, j$ 时， $b_{ip} = a_{jp}$ ， $b_{jp} = a_{ip}$ 。于是有

$$\begin{aligned} D_1 &= \sum (-1)^t b_{1p_1} \cdots b_{ip_i} \cdots b_{jp_j} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{np_n} \\ &= \sum (-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{ip_j} \cdots a_{jp_i} \cdots a_{np_n} = \sum -(-1)^t a_{1p_1} \cdots a_{ip_i} \cdots a_{jp_j} \cdots a_{np_n} = -D \end{aligned}$$

以 r_i 为行列式第 i 行，以 c_i 为第 i 列。对换 i, j 两行记作 $r_i \leftrightarrow r_j$ ，对换 i, j 两列记作 $c_i \leftrightarrow c_j$ 。

推论：如果行列式有两行（列）完全相同，则此行列式等于零。

s.1.4.3

例题：计算 n 阶行列式：

$$(1) D = \begin{vmatrix} & & & a_{1n} \\ 0 & & a_{2,n-1} & a_{2n} \\ & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{n,n-1} & a_{nn} \end{vmatrix}; (2) \begin{vmatrix} & & & \lambda_1 \\ & & \lambda_2 & \\ & \ddots & & \\ \lambda_n & & & \end{vmatrix}$$

解：注意，这样的行列式不是三角形或者对角形行列式，但是可以通过对换转化为特殊行列式以方便计算。步骤如下：首先，将 D 的第 n 行依次与前行进行对换（共有 $n-1$ 次对换），得到新的行列式 D_1 ，于是有： $D_1 = (-1)^{n-1} D$ ，然后基于 D_1 ，将其第 n 行依次与前行对换（除第 1 行），有 $n-2$ 次对换。以此类推，将所有行都进行对换操作后，共计有：

$$(n-1) + (n-2) + \cdots + 1 = \frac{1}{2}n(n-1) \text{ 次对换, 新行列式为: } D' = \begin{vmatrix} a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ & a_{n-1,2} & \cdots & a_{n-1,n} \\ & & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & a_{1n} \end{vmatrix}$$

于是 $D = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} D' = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} a_{1n} a_{2,n-1} \cdots a_{n1}$ 。

对于 (2)，同理可以有 $D = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

s.1.4.4

性质 3: 行列式的某一行(列)中所有元素都乘同一数 k , 等于用此数 k 乘此行列式

☞ 第 i 行(或列)乘 k , 记作 $r_i \times k$ (或 $c_i \times k$)

推论: 行列式中某一行(列)的所有元素的公因子可以提到行列式记号的外面

☞ 第 i 行(或列)提出公因子 k , 记作 $r_i \div k$ (或 $c_i \div k$)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i \div k} k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

性质 4: 行列式中如果有两行(列)元素成比例, 则此行列式等于零

请自证

s.1.4.5

性质 5: 若行列式的某一行(列)的元素都是两数之和, 例如第 i 行的元素都是两数之和:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + a'_{i1} & a_{i2} + a'_{i2} & \cdots & a_{in} + a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

则 D 等于下列两个行列式之和:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a'_{i1} & a'_{i2} & \cdots & a'_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

☞ 基于性质 5, 若行列式每个元素都可以表示成两数之和, 有:

$$\begin{vmatrix} a+x & b+y \\ c+z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b+y \\ c & d+w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b+y \\ z & d+w \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & y \\ c & w \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & b \\ z & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x & y \\ z & w \end{vmatrix}$$

s.1.4.6

性质 6: 把行列式的某一行(列)的各元素乘同一数然后加到另一行(列)对应的元素上去, 行列式不变

例如以数 k 乘第 i 行加到第 j 行上(记作 $r_j + kr_i$, 对应的列操作记作 $c_j + kc_i$), 有:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_j + kr_i} \begin{vmatrix} a_{11} + kr_i & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} + ka_{i1} & a_{j2} + ka_{i2} & \cdots & a_{jn} + ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \quad (i \neq j)$$

☞ 性质 2,3,6 介绍了行列式关于行和列的三种运算: 即 $r_i \leftrightarrow r_j, r_i \times k, r_i + kr_j$ 和 $c_i \leftrightarrow c_j, c_i \times k, c_i + kc_j$ 。通过这些运算可以简化行列式的计算, 特别是利用 $r_j + kr_i$ 或者 $c_j + kc_i$ 运算将行列式转化为上三角形行列式来简化计算。

s.1.4.7

例题: 计算 $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

解:

$$D \xrightarrow{c_1 \leftrightarrow c_2} - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 1 & -5 & 3 & -4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ -5 & 1 & 3 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4+5r_1]{r_2-r_1} - \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & -8 & 4 & -6 \\ 0 & 16 & -2 & 7 \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_4-8r_2]{r_3+4r_2} \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 8 & -10 \\ 0 & 0 & -10 & 15 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4 \div 5]{r_3 \div 2} 10 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & -2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 + \frac{1}{2}r_3} 10 \begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = 40$$

☞ 例题中展示了将多个对行列式的运算写在一起的简略写法, 这些运算的次序一般是不能颠倒的, 而且后一次运算是作用在前一次运算的基础上, 在计算中切记不能搞混。

s.1.4.8

例题: 设

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & & \\ \vdots & & \vdots & & 0 \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \quad \text{并有:} \quad \begin{cases} D_1 = \det(a_{ij}) = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} \end{vmatrix} \\ D_2 = \det(b_{ij}) = \begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} \end{cases}$$

证明: $D = D_1 D_2$ 证: 设, 对 D_1 做多轮 $r_i + \lambda r_j$ 运算后, 将 D_1 化为下三角行列式; 同样的, 对 D_2 做多轮 $c_i + \lambda' c_j$ 运算后, 将 D_2 化为下三角行列式。转化的行列式分别为下式。将同样的运算作用于 D 的前 k 行和后 n 列后, 也可以将 D 化为下三角形行列式。

$$\left. \begin{aligned} D_1 &= \begin{vmatrix} p_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} \end{vmatrix} = p_{11} \cdots p_{kk} \\ D_2 &= \begin{vmatrix} q_{11} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \\ q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix} = q_{11} \cdots q_{nn} \end{aligned} \right\} \Rightarrow D = \begin{vmatrix} p_{11} & & & & \\ \vdots & \ddots & & & 0 \\ p_{k1} & \cdots & p_{kk} & & \\ c_{11} & \cdots & c_{1k} & q_{11} & \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \ddots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nk} & q_{n1} & \cdots & q_{nn} \end{vmatrix}$$

于是有: $D = p_{11} \cdots p_{kk} q_{11} \cdots q_{nn} = D_1 D_2$

s.1.4.9

例题: 计算 $2n$ 阶行列式: $D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & c & d & \\ & & & & \ddots \\ c & & & & & d \end{vmatrix}$, 其中未写出的元素为 0。

解: 把 D_{2n} 中的第 $2n$ 行依次与第 $2n-1$ 行 $\cdots$ 第 2 行对换 (作 $2n-2$ 次相邻两行的对换), 再把第 $2n$ 列依次与第 $2n-1$ 列 $\cdots$ 第 2 列对换, 得

$$D_{2n} = (-1)^{2(2n-2)} \begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 \\ c & d & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a & & b \\ & & & \ddots & \\ \vdots & \vdots & & a & b \\ & & & c & d \\ & & & & \ddots \\ 0 & 0 & c & & d \end{vmatrix}$$

于是有:

$$\begin{aligned} D_{2n} &= D_2 D_{2(n-1)} = (ad - bc) D_{2(n-1)} \\ D_{2n} &= (ad - bc)^2 D_{2(n-2)} = \cdots = (ad - bc)^{n-1} D_2 = (ad - bc)^n \end{aligned}$$

s.1.4.10

1.5 行列式按行(列)展开

余子式

定义 1.5.1: 余子式

在 n 阶行列式中, 把 (i, j) 元 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列划去后, 留下来的 $n-1$ 阶行列式叫做 (i, j) 元 a_{ij} 的余子式, 记作 M_{ij} ; 记: $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, A_{ij} 叫做 (i, j) 元 a_{ij} 的代数余子式

例如四阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$ 中 $(3, 2)$ 元 a_{32} 的余子式和代数余子式分别为: $M_{32} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{23} & a_{24} \\ a_{41} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$

和 $A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32} = -M_{32}$ 。

s.1.5.1

引理: 一个 n 阶行列式, 如果其中第 i 行所有元素除 (i, j) 元 a_{ij} 外都为零, 那么这行列式等于 a_{ij} 与其代数余子式的乘积, 即: $D = a_{ij} A_{ij}$

证: 先证明 $(i, j) = (1, 1)$ 的情形, 此时有 $D = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$,

于是有: $D = a_{11} M_{11}$ (例题 10 的结论)。

又由于: $A_{11} = (-1)^{1+1} M_{11} = M_{11}$, 从而有: $D = a_{11} A_{11}$ (特殊情况得证)

对于一般情况, 设行列式为: $D = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & a_{ij} & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$ 。

为利用前述结论, 将行列式的第 i 行依次与第 $i-1, i-2, \cdots, 1$ 行对换, 数 a_{ij} 的位置变为 $(1, j)$, 同理依次进行列对换, 将其位置变换为 $(1, 1)$ 。此时行对换和列对换的次数分别是 $i-1$ 和 $j-1$, 于是有对换之后的行列式: $D_1 = (-1)^{i+j-2} D = (-1)^{i+j} D$ 。此时 D_1 的 $(1, 1)$ 元素为 a_{ij} , 且第一行其他元素为零, 有: $D_1 = a_{ij} M_{ij}$ 。

于是: $D_1 = a_{ij} M_{ij} D = (-1)^{i+j} D_1 = (-1)^{i+j} a_{ij} M_{ij} = a_{ij} A_{ij}$ 。(得证)

s.1.5.2

定理 2: 行列式等于它的任一行(列)的各元素和其对应的代数余子式乘积之和, 即:

$$\begin{aligned} D &= a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (\text{行}) \\ D &= a_{1j} A_{1j} + a_{2j} A_{2j} + \cdots + a_{nj} A_{nj} \quad (j = 1, 2, \cdots, n) \quad (\text{列}) \end{aligned}$$

证: 一个一般行列式 D 可以写作:

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} + 0 + \cdots + 0 & 0 + a_{i2} + \cdots + 0 & \cdots & 0 + \cdots + 0 + a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & a_{i2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \cdots + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

根据引理, 有: $D = a_{i1} A_{i1} + a_{i2} A_{i2} + \cdots + a_{in} A_{in} \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$ (同理可证列展开公式)

s.1.5.3

上述定理被称为**行列式按行(列)展开法则**。利用这一法则并且结合行列式性质可以简化行列式的计算。

例题：用行列式按行(列)展开法则计算行列式： $D = \begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -3 \end{vmatrix}$

解：保留 a_{33} 把第 3 行其余元素变为 0，然后按第 3 行展开后得到：

$$\begin{aligned} D &\xrightarrow[c_4+c_3]{c_1-2c_3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 & 1 \\ -11 & 1 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -5 & -5 & 3 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -11 & 1 & -1 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 \\ -5 & -5 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} -6 & 2 \\ -5 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_1-c_2} \begin{vmatrix} -8 & 2 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = 40 \end{aligned}$$

s.1.5.4

例题：证明范德蒙德 (Vandermonde) 行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$$

证：首先考察 2 阶行列式，有： $D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1 = \prod_{2 \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$ 。 $n = 2$ 时，行列式成立。

现假设 $n - 1$ 阶行列式成立，现证明在此假设下， n 阶行列式也成立。

首先将 D_n 降阶：从第 n 行开始，后一行减去前一行的 x_1 倍，有：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \cdots & x_n - x_1 \\ 0 & x_2(x_2 - x_1) & x_3(x_3 - x_1) & \cdots & x_n(x_n - x_1) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2}(x_2 - x_1) & x_3^{n-2}(x_3 - x_1) & \cdots & x_n^{n-2}(x_n - x_1) \end{vmatrix}$$

s.1.5.5

按第 1 列展开，并将公因子 $(x_i - x_1)$ 提出后，有：

$$D_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

右端为 $n - 1$ 阶范德蒙德行列式，按照归纳法假设，有：

$$\begin{aligned} D_n &= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j) \\ &= \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j). \end{aligned}$$

s.1.5.6

推论：行列式某一行(列)的元素与另一行(列)的对应元素的代数余子式乘积之和等于零。即：

$$\begin{aligned} a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} &= 0, i \neq j \quad (\text{行}) \\ a_{1i}A_{1j} + a_{2i}A_{2j} + \cdots + a_{ni}A_{nj} &= 0, i \neq j \quad (\text{列}) \end{aligned}$$

证：设有 n 阶行列式 $D = \det(a_{ij})$ ，按照 j 行展开式为： $D = a_{j1}A_{j1} + a_{j2}A_{j2} + \cdots + a_{jn}A_{jn}$ 。设第 j 行元素依

次为: $b_1, b_2, \dots, b_n$ 时, 有:

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{j-1,1} & \cdots & a_{j-1,n} \\ b_1 & \cdots & b_n \\ a_{j+1,1} & \cdots & a_{j+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = b_1 A_{j1} + b_2 A_{j2} + \cdots + b_n A_{jn}$$

其中 D_j 表示该行列式除第 j 行外, 其余均与 D 相同。当 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 依次取行列式 D 的第 i 行 ($i \neq j$) 各元素时, 基于行列式性质, 由于 D_j 中两行相同, 故 $D_j = 0$, 于是有:

$$a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = 0, i \neq j \quad (\text{列同理可证})$$

s.1.5.7

结合定理 2 和其推论, 有关代数余子式有以下重要性质:

$$\sum_{k=1}^n a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} D, & \text{当 } i=j \\ 0, & \text{当 } i \neq j \end{cases} \quad \text{或} \quad \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} D, & \text{当 } i=j \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

例题: 设 $D = \begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix}$,

D 的余子式和代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij} , 求:

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} \text{ 及 } M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}$$

s.1.5.8

解: 由余子式性质可知, $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 可以写成第一行元素均为 1 的行列式:

$$\begin{aligned} A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3-r_1]{r_4+r_3} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4 \end{aligned}$$

$M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$, 可以展成第一列为 $1, -1, 1, -1$ 的行列式:

$$\begin{aligned} A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41} &= \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+r_3} \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_3} \begin{vmatrix} -1 & 0 & -5 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0 \end{aligned}$$

s.1.5.9

第二章 矩阵及其计算

2.1 线性方程组和矩阵

线性方程组

非齐次线性方程组

设有 n 个未知数 m 个方程的线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

当 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 不全为零时, 方程称为非齐次方程组。

当 $b_1, b_2, \cdots, b_m$ 全为零时, 方程称为齐次方程组, 即:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

s.2.1.1

线性方程的解

对于 n 元齐次方程组, $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 一定是其解, 称为齐次方程的零解; 任一未知数不为零时为齐次方程的非零解。

☞ 齐次方程一定有零解, 但是不一定有非零解

例: 以下方程是否有解

$$(1) \begin{cases} x - y = 0, \\ x + y = 2; \end{cases} \quad (2) \begin{cases} x - y = 0, \\ x + y = 1, \\ x + y = 2; \end{cases} \quad (3) \begin{cases} x_1 - x_2 = 0, \\ 2x_1 - 2x_2 = 0, \\ 3x_1 - 3x_2 = 0 \end{cases}$$

答: 对于方程 (1), 由于 $D = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 方程有唯一解 $x = y = 1$ 。

方程 (2) 不存在解。方程 (3) 有无限解

☞ 方程是否有解? 是否存在唯一解? 如果存在应该怎么求出是线性方程组需要讨论和确定的关键问题。为方便解决这些问题, 我们需要引入矩阵的概念。

s.2.1.2

定义 2.1

定义 2.1: 矩阵

由 $m \times n$ 个数 $a_{ij} (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$ 排成的 m 行 n 列的数表称为 m 行 n 列的矩阵, 简称 $m \times n$

矩阵。数学上表示为:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

数表中的数称为矩阵的 $\mathbf{A}$ 的元素, 简称元。 a_{ij} 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 (i, j) 元。矩阵可以简记为 (a_{ij}) 或者 $(a_{ij})_{m \times n}$ 。也可记作: $\mathbf{A}_{m \times n}$

s.2.1.3

特殊矩阵

- **n 阶矩阵或 n 阶方阵**: 行数和列数都等于 n 的矩阵, 可以记作 $\mathbf{A}_n$
- **行矩阵**: 只有一行的矩阵: $\mathbf{A} = (a_1 a_2 \cdots a_n)$ 或 $\mathbf{A} = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$ 。又称为**行向量**
- **列矩阵**: 只有一列的矩阵, 又被称为**列向量**

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

- **同型矩阵**: 当两个矩阵的行数相等, 列数相等的情况下, 就称它们为**同型矩阵**
 如果同型矩阵的对应元素相等, 即两个矩阵相等, 记作 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$
- **零矩阵**: 元素均为零的矩阵, 记作 $\mathbf{O}$. 注意: 不同型矩阵的零矩阵不同。

s.2.1.4

矩阵与线性方程组

对于非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

其对应的矩阵有:

$$\mathbf{A} = (a_{ij}), \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{A}$ 为系数矩阵, $\mathbf{x}$ 为未知数矩阵, $\mathbf{b}$ 为常数项矩阵, $\mathbf{B}$ 为增广矩阵。

s.2.1.5

线性变换

如果上页中常数项 b_i 由新的变量 y_i 替换, 就得到一组描述 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 m 个变量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 之间的关系式:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \dots\dots\dots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n \end{cases}$$

该关系表示一个从变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 到 $y_1, y_2, \dots, y_m$ 的线性变换

给定一个线性变换, 其系数矩阵确定 $\Leftrightarrow$ 给定系数矩阵, 线性变换同样给定
线性变换与矩阵有一一对应的关系

s.2.1.6

特殊的线性变换和矩阵

对角矩阵: 定义一个 n 阶方阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

该方阵除去对角线上的元素, 其余元素均为零。该方阵被称为**对角矩阵**, 简称**对角阵**。可以简记为:

$$\mathbf{A} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

由该矩阵所定义的线性变换可以写作:

$$\begin{cases} y_1 = \lambda_1 x_1 \\ y_2 = \lambda_2 x_2 \\ \dots\dots\dots \\ y_n = \lambda_n x_n \end{cases}$$

s.2.1.7

特殊的线性变换和矩阵

单位矩阵: 当上一页的对角矩阵的每一个元素都等于 1 时的, 其对应的矩阵写作:

$$\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

该矩阵被叫做 n 阶**单位矩阵**或**单位阵**。其除了对角元素为 1 外, 其他元素均为零。
这个矩阵所定义的线性变换被称为**恒等变换**。

s.2.1.8

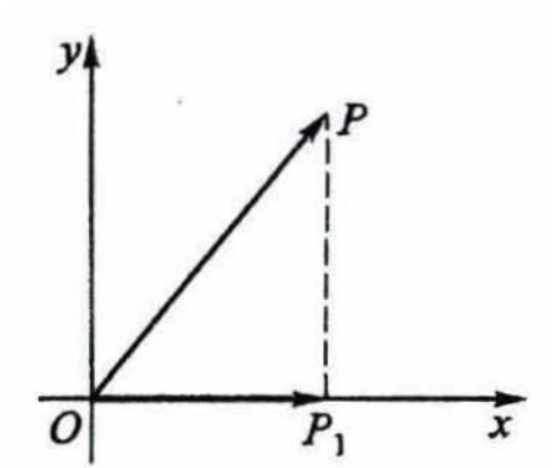
线性变换的几何描述

由 2×1 矩阵可以看做是 $x - y$ 平面的一个向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 我们来考察不同线性变换对应几何图像。

投影: 其对应的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 相应的线性变换可以写作 $\begin{cases} x_1 = x \\ y_1 = 0 \end{cases}$, 其中经过变换之后的向量为:

$\overrightarrow{OP_1} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix}$ 。这是 $\overrightarrow{OP}$ 在 x 轴上的投影。

思考题: 在 y 轴上的投影对应的系数矩阵为? 向量翻转 180 度对应的系数矩阵是?



s.2.1.9

线性变换的几何描述

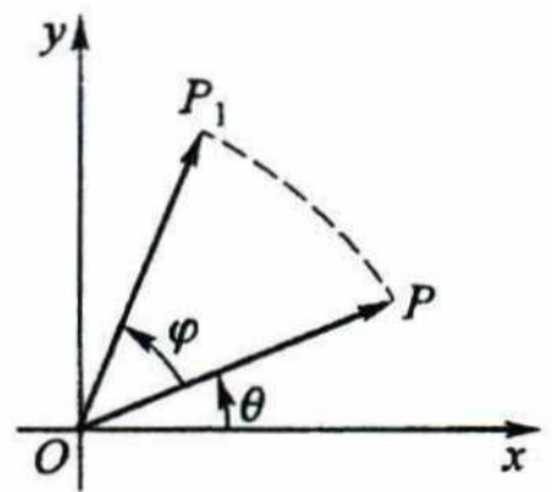
由 2×1 矩阵可以看做是 $x - y$ 平面的一个向量 $\overrightarrow{OP} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$, 我们来考察不同线性变换对应几何图像。

旋转： 其对应的系数矩阵为 $\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ 。相应的线性变换为

$$\begin{cases} x_1 = x \cos \varphi - y \sin \varphi, \\ y_1 = x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{cases}$$

将 $\overrightarrow{OP}$ 利用极坐标展开有: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$

$$\begin{aligned} x_1 &= r(\cos \varphi \cos \theta - \sin \varphi \sin \theta) = r \cos(\theta + \varphi) \\ y_1 &= r(\sin \varphi \cos \theta + \cos \varphi \sin \theta) = r \sin(\theta + \varphi) \end{aligned}$$



这表明，新的向量是原向量沿逆时针方向旋转 φ 角得到的。

s.2.1.10

2.2 矩阵的运算

矩阵运算

- 矩阵所满足的运算规律是什么?
- 线性变换所对应的运算是什么呢?

s.2.2.1

定义 2.2

定义 2.2

设有两个 $m \times n$ 矩阵 $A = (a_{ij})$ 和 $B = (b_{ij})$, 那么矩阵 A 和 B 的和记作 $A + B$, 写作:

$$A + B = \begin{pmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & \cdots & a_{1n} + b_{1n} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & \cdots & a_{2n} + b_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} + b_{m1} & a_{m2} + b_{m2} & \cdots & a_{mn} + b_{mn} \end{pmatrix}$$

☞ 只有同型矩阵才能进行加法运算

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$

负矩阵: $A = (a_{ij}) \Leftrightarrow -A = (-a_{ij})$

- $A + (-A) = O$
- $A - B = A + (-B)$ [矩阵的减法]

s.2.2.2

定义 2.3

定义 2.3

记: 数 λ 与矩阵 A 的乘积为 λA 或者 $A\lambda$, 并规定:

$$\lambda A = A\lambda = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda a_{m1} & \lambda a_{m2} & \cdots & \lambda a_{mn} \end{pmatrix}$$

数与矩阵的乘积满足以下运算规则:

- $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$
- $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$
- $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$

☞ 矩阵的加法和数乘矩阵的运算统称为矩阵的线性运算

s.2.2.3

定义 2.4

定义 2.4

设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times s$ 矩阵, $B = (b_{ij})$ 是一个 $s \times n$ 矩阵, 那么规定矩阵 A 与矩阵 B 的乘积是一个 $m \times n$ 的矩阵 $C = (c_{ij})$, 其中 C 中的元素为:

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}, (i = 1, 2, \cdots, m; j = 1, 2, \cdots, n)$$

这样的运算被记为: $C = AB$

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{m1} & c_{m2} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix} = AB = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1s} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2s} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{ms} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \cdots & b_{sn} \end{pmatrix}$$

s.2.2.4

矩阵乘法与线性变换

设有两个线性变换: (1). $\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3, \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3, \end{cases}$ (2). $\begin{cases} x_1 = b_{11}t_1 + b_{12}t_2 \\ x_2 = b_{21}t_1 + b_{22}t_2 \\ x_3 = b_{31}t_1 + b_{32}t_2 \end{cases}$

其分别的系数矩阵为: $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix}$ 和 $B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix}$ 。

这两个矩阵的乘积可以得到:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \\ b_{31} & b_{32} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32} \\ a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32} \end{pmatrix}$$

右边矩阵对应着将公式 (1),(2) 结合之后得到的 $t \rightarrow y$ 的线性变换的系数矩阵。

$$\begin{cases} y_1 = (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} + a_{13}b_{31})t_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32})t_2, \\ y_2 = (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} + a_{23}b_{31})t_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} + a_{23}b_{32})t_2. \end{cases}$$

两个矩阵相乘相当于先后进行两次基于对应系数矩阵的线性变换。

s.2.2.5

线性方程组用矩阵乘法表示

对于 n 元线性方程:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

由对应的系数矩阵 $A = (a_{ij})$, 未知数矩阵 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, 常数项矩阵 $b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$ 出发, 我们可以将其写成矩阵乘积的形式:

$$A_{m \times n} x_{n \times 1} = b_{m \times 1}$$

其中当 $b = 0$, 得到其次方程的表达式:

$$A_{m \times n} x_{n \times 1} = 0_{m \times 1}$$

s.2.2.6

线性变换用矩阵乘法表示

类似的, 对于线性变换:

$$\begin{cases} y_1 = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ y_2 = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \dots\dots\dots \\ y_m = a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n \end{cases}$$

同样可以写成矩阵乘积的形式:

$$y = Ax$$

其中有:

$$\mathbf{A} = (a_{ij}), \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

s.2.2.7

矩阵乘法: 行列向量的乘积

对于一个 $1 \times s$ 行矩阵 $\mathbf{A}$ 与一个 $s \times 1$ 列矩阵的乘积为一个**一阶方阵**, 即为一个数:

$$\mathbf{C} = \mathbf{AB} = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj} = c_{ij}$$

☞ 矩阵乘积的必要条件: 左矩阵的**列数**等于右矩阵的**行数**时, 两个矩阵才能相乘。

思考: 求 $\mathbf{C}' = \mathbf{BA}$

思考: 非方阵的矩阵之间相乘不满足**交换律**(即 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$), 方阵是否满足呢?

s.2.2.8

矩阵乘法

例题: 求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 与 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix}$ 的乘积 $\mathbf{AB}$ 和 $\mathbf{BA}$

解: 根据矩阵乘法运算法则, 有:

$$\begin{aligned} \mathbf{AB} &= \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & -32 \\ 8 & 16 \end{pmatrix} \\ \mathbf{BA} &= \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -3 & -6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

讨论:

- 由例题可知, 一般情况下即使是方阵之间乘积运算, 也**不能满足乘法的交换律**
- 对于特殊情况, 如有 n 阶方阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 若有 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, 则认为方阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是**可交换**的。
- 若有两个矩阵乘积满足 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 并不能得出 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$ 或 $\mathbf{B} = \mathbf{O}$ 的结论

s.2.2.9

矩阵乘法满足的规律

尽管矩阵乘法不能满足交换律, 但是仍然满足**结合律**和**分配律**

- $(\mathbf{AB})\mathbf{C} = \mathbf{A}(\mathbf{BC})$
- $\lambda(\mathbf{AB}) = (\lambda\mathbf{A})\mathbf{B} = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{B})$ (其中 λ 为数);
- $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}, (\mathbf{B} + \mathbf{C})\mathbf{A} = \mathbf{BA} + \mathbf{CA}$

注意, 矩阵乘法**不满足消去律**, 即由 $\mathbf{AB} = \mathbf{AC}$ 不能得到: $\mathbf{B} = \mathbf{C}$ 。(为什么?)

s.2.2.10

单位矩阵和纯量矩阵的乘法

对于单位矩阵与其他矩阵的乘积，可以验证有：

$$\mathbf{E}_m \mathbf{A}_{m \times n} = \mathbf{A}_{m \times n}, \quad \mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{E}_n = \mathbf{A}_{m \times n} \quad \text{简写做} \quad \mathbf{EA} = \mathbf{AE} = \mathbf{A}$$

即单位矩阵 $\mathbf{E}$ 在矩阵乘法中的作用类似于数 1.

定义：矩阵：

$$\lambda \mathbf{E} = \begin{pmatrix} \lambda & & & \\ & \lambda & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda \end{pmatrix}$$

为纯量阵。对于纯量阵有：

- $(\lambda \mathbf{E})\mathbf{A} = \lambda \mathbf{A}, \mathbf{A}(\lambda \mathbf{E}) = \lambda \mathbf{A}$
- 对于 n 阶方阵： $(\lambda \mathbf{E}_n) \mathbf{A}_n = \lambda \mathbf{A}_n = \mathbf{A}_n (\lambda \mathbf{E}_n)$
- ☞ 纯量阵 $\lambda \mathbf{E}$ 与任意方阵都是可以交换的。

s.2.2.11

矩阵的幂

基于矩阵的乘法，可以定义矩阵的幂：设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵，定义

$$\mathbf{A}^1 = \mathbf{A}, \quad \mathbf{A}^2 = \mathbf{A}^1 \mathbf{A}^1, \quad \dots, \quad \mathbf{A}^{k+1} = \mathbf{A}^k \mathbf{A}^1$$

其中 k 为正整数， $\mathbf{A}^k$ 代表了 k 个 $\mathbf{A}$ 的连乘。只有方阵的幂才有意义。

讨论：矩阵的幂满足以下规律：

- $\mathbf{A}^k \mathbf{A}^l = \mathbf{A}^{k+l}, (\mathbf{A}^k)^l = \mathbf{A}^{kl}$ ，其中 k, l 为正整数。
- 由于矩阵乘法一般不满足交换律，于是一般来说： $(\mathbf{AB})^k \neq \mathbf{A}^k \mathbf{B}^k$ ，
只有 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 可交换的时候，才有 $(\mathbf{AB})^k = \mathbf{A}^k \mathbf{B}^k$
- 类似的， $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 = \mathbf{A}^2 + 2\mathbf{AB} + \mathbf{B}^2$ $(\mathbf{A} - \mathbf{B})(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = \mathbf{A}^2 - \mathbf{B}^2$ ，
也只有 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 可交换的时候才能成立。

s.2.2.12

矩阵的转置

定义 2.5.1

把矩阵 $\mathbf{A}$ 的行换成同序数的列得到一个新矩阵，叫做 $\mathbf{A}$ 的转置矩阵，记作 $\mathbf{A}^T$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix} \leftrightarrow \mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

矩阵的转置也是一种运算，满足下列的运算规则（假设运算都是可行的）

- $(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$
- $(\mathbf{A} + \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T + \mathbf{B}^T$
- $(\lambda \mathbf{A})^T = \lambda \mathbf{A}^T$
- $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$

s.2.2.13

矩阵的转置

例：证明 $(AB)^T = B^T A^T$

证：设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 记 $AB = C = (c_{ij})_{m \times n}$, $B^T A^T = D = (d_{ij})_{n \times m}$ 。

按照矩阵乘法计算有：

$$c_{ji} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$$

而 B^T 的第 i 行为 $b_{1i}, \dots, b_{si}$, A^T 的第 j 列为 $(a_{j1}, \dots, a_{js})^T$, 于是有

$$d_{ij} = \sum_{k=1}^s b_{ki} a_{jk} = \sum_{k=1}^s a_{jk} b_{ki}$$

所以有：

$$d_{ij} = c_{ji} \quad (i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m)$$

即 $D = C^T$, 亦即：

$$B^T A^T = (AB)^T$$

得证。

s.2.2.14

对称矩阵**2.5.2: 对称矩阵**

设 A 为 n 阶方阵, 如果满足 $A^T = A$, 即

$$a_{ij} = a_{ji} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

称 A 为**对称矩阵**,

例：设列矩阵 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 满足 $X^T X = 1$, E 为 n 阶单位矩阵,

有 $H = E - 2XX^T$, 证明: H 是对称矩阵, 且 $HH^T = E$ 。

证：因为 $H^T = (E - 2XX^T)^T = E^T - 2(XX^T)^T = E - 2XX^T = H$

所以 H 是对称矩阵。于是有：

$$\begin{aligned} HH^T &= H^2 = (E - 2XX^T)^2 = E - 4XX^T + 4(XX^T)(XX^T) \\ &= E - 4XX^T + 4X(X^T X)X^T = E - 4XX^T + 4XX^T = E. \end{aligned}$$

s.2.2.15

方阵的行列式**定义 2.6.1**

由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式 (各元素的位置不变), 称为**方阵 A 的行列式**, 记作 $\det A$ 或 $|A|$ 。

由 A 确定 $|A|$ 的这个运算满足下述运算规律 (设 A, B 为 n 阶方阵, λ 为数)

- $|A^T| = |A|$ (行列式性质 1)
- $|\lambda A| = \lambda^n |A|$
- $|AB| = |A||B|$

 **注意：** 方阵与行列式是两个不同的概念, n 阶方阵是 n^2 个数按一定方式排列成的数表, 而 n 阶行列式则是这些数 (也就是数表 A) 按一定的运算法则所确定的一个数。

s.2.2.16

例：证明 $|AB| = |A||B|$

证：现证明 $n = 2$ 的情况。设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ ，记四阶行列式：

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & -1 & b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & O \\ -E & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$D \xrightarrow[c_4 + b_{12}c_1 + b_{22}c_2]{c_3 + b_{11}c_1 + b_{21}c_2} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21} & a_{22} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & X \\ -E & O \end{vmatrix}$$

其中 $X = (x_{ij})$ ，因为 $x_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j}$ ，于是有 $X = AB$ 。

$$D \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_4]{r_1 \leftrightarrow r_3} (-1)^2 \begin{vmatrix} -E & O \\ A & X \end{vmatrix} = (-1)^2 | -E ||X| = (-1)^2 (-1)^2 |X| = |X| = |AB|$$

于是有： $|AB| = |A||B|$ (其他阶类似可证)

对于 n 阶矩阵 AB ，一般来讲 $AB \neq BA$ ，但总有 $|AB| = |BA|$

s.2.2.17

矩阵的伴随矩阵

定义 2.6.2

行列式 $|A|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的矩阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵，简称伴随阵。

s.2.2.18

矩阵的伴随矩阵性质

例：证明 $AA^* = A^*A = |A|E$

证：

设 $A = (a_{ij})$ ，记 $AA^* = (b_{ij})$ ，则

$$b_{ij} = a_{i1}A_{j1} + a_{i2}A_{j2} + \cdots + a_{in}A_{jn} = \begin{cases} |A|, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

故有：

$$AA^* = \begin{pmatrix} |A| & & & \\ & |A| & & \\ & & \ddots & \\ & & & |A| \end{pmatrix} = |A|E$$

类似的，可以证明：

$$AA^* = A^*A = |A|E$$

s.2.2.19

2.3 逆矩阵

逆矩阵

定义 2.7.1：逆矩阵

对于 n 阶矩阵 A , 如果有一个 n 阶矩阵 B , 使

$$AB = BA = E$$

则说矩阵 A 是可逆的, 并把矩阵 B 称为 A 的逆矩阵, 简称逆阵。

A 的逆矩阵记作 A^{-1} 。即若有 $AB = BA = E$, 则 $B = A^{-1}$ 。

☞ 如果矩阵 A 是可逆的, 那么 A 的逆矩阵是唯一的。

证明: 若 B, C 都是 A 的逆矩阵, 则有:

$$B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C$$

于是, A 有唯一的逆矩阵。

s.2.3.1

逆矩阵性质 (I)

定理 2.1: 若矩阵 A 可逆, 则 $|A| \neq 0$

证明: A 可逆, 即有 A^{-1} , 使 $AA^{-1} = E$ 。故:

$$|A| \cdot |A^{-1}| = |E| = 1$$

所以有 $|A| \neq 0$, 得证。

s.2.3.2

逆矩阵性质 (II)

定理 2.2: 若 $|A| \neq 0$, 则矩阵 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

其中 A^* 为矩阵 A 的伴随矩阵

证: 由伴随矩阵的性质有 $AA^* = A^*A = |A|E$ 。因 $|A| \neq 0$, 故有:

$$A \frac{1}{|A|} A^* = \frac{1}{|A|} A^* A = E$$

于是按照逆矩阵的定义, 矩阵 A 可逆, 并且唯一逆矩阵

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

s.2.3.3

逆矩阵性质 (III)

定义 2.7.2: 奇异矩阵与非奇异矩阵

当 $|A| = 0$ 时, A 被称为奇异矩阵, 否则称为非奇异矩阵。

☞ 由定理 2.1 和 2.2 可知: A 是可逆矩阵的充分必要条件是 $|A| \neq 0$, 即可逆矩阵就是非奇异矩阵。

推论: 若 $AB = E$ (或 $BA = E$), 则 $B = A^{-1}$

证: $|A| \cdot |B| = |E| = 1$, 故 $|A| \neq 0$, 因而 A^{-1} 存在。于是有

$$B = EB = (A^{-1}A)B = A^{-1}(AB) = A^{-1}E = A^{-1}$$

得证

s.2.3.4

逆矩阵满足的运算规律

逆矩阵满足以下运算规律:

- 若 A 可逆, 则 A^{-1} 亦可逆, 且 $(A^{-1})^{-1} = A$
- 若 A 可逆, 数 $\lambda \neq 0$, 则 λA 可逆, 且 $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$
- 若 A, B 为同阶矩阵且均可逆, 则 AB 亦可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
 $\Rightarrow$ 证: 因 $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AEA^{-1} = AA^{-1} = E$
 由推论, 即有: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$
- 若 A 可逆, 则 A^T 亦可逆, 且 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$
 $\Rightarrow$ 证: 由于有: $A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E^T = E$
 所以有: $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

s.2.3.5

逆矩阵运算举例 (1)

例题: 求方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵。

解: 计算得 $|A| = 2 \neq 0$, 所以 A^{-1} 存在, 计算 $|A|$ 的余子式有

$$\begin{aligned} M_{11} &= 2, & M_{12} &= 3, & M_{13} &= 2 \\ M_{21} &= -6, & M_{22} &= -6, & M_{23} &= -2 \\ M_{31} &= -4, & M_{32} &= -5, & M_{33} &= -2 \end{aligned}$$

于是有:

$$A^* = \begin{pmatrix} M_{11} & -M_{21} & M_{31} \\ -M_{12} & M_{22} & -M_{32} \\ M_{13} & -M_{23} & M_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & -4 \\ -3 & -6 & 5 \\ 2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{故逆矩阵为 } A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

s.2.3.6

逆矩阵运算举例 (2)

例题: 设: $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 X 满足: $AXB = C$

解: 由 $|A| = 2, |B| = 1$ 可知, A, B 均可逆。计算得到:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

用 A^{-1} 和 B^{-1} 分别左乘和右乘上式, 有

$$\begin{aligned} X &= A^{-1}AXB B^{-1} = A^{-1}CB^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 10 & -4 \\ -10 & 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.2.3.7

逆矩阵运算举例 (3)

例题：设方阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} = 4\mathbf{E}$ ，证明 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆，并求逆矩阵。

解：

由 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + k\mathbf{E}) = \mathbf{A}^2 + (k-1)\mathbf{A} - k\mathbf{E}$ ，取 $k = 2$ 时，有：

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})(\mathbf{A} + 2\mathbf{E}) = \mathbf{A}^2 + \mathbf{A} - 2\mathbf{E} = 4\mathbf{E} - 2\mathbf{E} = 2\mathbf{E}$$

于是： $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\left(\frac{1}{2}(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})\right) = \mathbf{E}$ 。所以 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 可逆。

其逆矩阵为：

$$(\mathbf{A} - \mathbf{E})^{-1} = \frac{1}{2}(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})$$

s.2.3.8

逆矩阵运算举例 (4)

例题：设 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$, $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{AP} = \mathbf{P\Lambda}$ ，求 $\mathbf{A}^n$

解：由 $|\mathbf{P}| = 2$ 知， $\mathbf{P}^{-1}$ 存在，有 $\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。于是 $\mathbf{A}$ 存在，并且有

$$\mathbf{A} = \mathbf{P\Lambda P}^{-1}, \quad \mathbf{A}^2 = \mathbf{P\Lambda P}^{-1} \mathbf{P\Lambda P}^{-1} = \mathbf{P\Lambda}^2 \mathbf{P}^{-1}, \quad \dots, \quad \mathbf{A}^n = \mathbf{P\Lambda}^n \mathbf{P}^{-1}$$

由： $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\mathbf{\Lambda}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{pmatrix}$, $\dots$, $\mathbf{\Lambda}^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}$

可得：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^n &= \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2^{n+1} \\ 1 & 2^{n+2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 2 \\ 4 - 2^{n+2} & 2^{n+2} - 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & 2^n - 1 \\ 2 - 2^{n+1} & 2^{n+1} - 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

s.2.3.9

矩阵的多项式**定义：矩阵的多项式**

设 $\varphi(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_mx^m$ 为 x 的 m 次多项式， $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵，记

$$\varphi(\mathbf{A}) = a_0\mathbf{E} + a_1\mathbf{A} + \dots + a_m\mathbf{A}^m$$

$\varphi(\mathbf{A})$ 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 m 阶多项式

- 由于矩阵 $\mathbf{A}^k$, $\mathbf{A}^l$ 和 $\mathbf{E}$ 都可以交换，所以矩阵 $\mathbf{A}$ 的两个多项式 $\varphi(\mathbf{A})$ 和 $f(\mathbf{A})$ 也可以交换，即有：
 $\varphi(\mathbf{A})f(\mathbf{A}) = f(\mathbf{A})\varphi(\mathbf{A})$
- 关于 $\mathbf{A}$ 的多项式可以像数 x 的多项式一样相乘或者因式分解：

$$-(\mathbf{E} + \mathbf{A})(2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2\mathbf{E} + \mathbf{A} - \mathbf{A}^2$$

$$-(\mathbf{E} - \mathbf{A})^3 = \mathbf{E} - 3\mathbf{A} + 3\mathbf{A}^2 - \mathbf{A}^3$$

- 若 $\mathbf{A} = \mathbf{P\Lambda P}^{-1}$ ，则有 $\mathbf{A}^k = \mathbf{P\Lambda}^k \mathbf{P}^{-1}$ 。从而有

$$\begin{aligned} \varphi(\mathbf{A}) &= a_0\mathbf{E} + a_1\mathbf{A} + \dots + a_m\mathbf{A}^m \\ &= \mathbf{Pa}_0\mathbf{EP}^{-1} + \mathbf{Pa}_1\mathbf{\Lambda P}^{-1} + \dots + \mathbf{Pa}_m\mathbf{\Lambda}^m \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}\varphi(\mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1} \end{aligned}$$

s.2.3.10

矩阵的多项式

若 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 为对角矩阵, 则 $\mathbf{\Lambda}^k = \text{diag}(\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_n^k)$, 从而有:

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{\Lambda}) &= a_0 \mathbf{E} + a_1 \mathbf{\Lambda} + \dots + a_m \mathbf{\Lambda}^m \\ &= a_0 \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} + \dots + a_m \begin{pmatrix} \lambda_1^m & & \\ & \lambda_2^m & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n^m \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \varphi(\lambda_1) & & \\ & \varphi(\lambda_2) & \\ & & \ddots \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{pmatrix}\end{aligned}$$

这表明, 当 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 为对角矩阵时, $\varphi(\mathbf{\Lambda})$ 也是 n 阶对角矩阵, 且其第 i 个对角元素为 $\varphi(\lambda_i)$ 。

s.2.3.11

矩阵的多项式举例 (1)

例题: 设 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & -3 \end{pmatrix}$, $\mathbf{AP} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$,

求 $\varphi(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^3 + 2\mathbf{A}^2 - 3\mathbf{A}$

解: 由 $|\mathbf{P}| = 6$ 可知, $\mathbf{P}$ 可逆。从而有: $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$, $\varphi(\mathbf{A}) = \mathbf{P}\varphi(\mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1}$ 。

由于 $\varphi(1) = 0, \varphi(2) = 10, \varphi(-3) = 0$, 故 $\varphi(\mathbf{\Lambda}) = \text{diag}(0, 10, 0)$ 。于是:

$$\begin{aligned}\varphi(\mathbf{A}) &= \mathbf{P}\varphi(\mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & & \\ & 10 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{|\mathbf{P}|} \mathbf{P}^* \\ &= \frac{10}{6} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{pmatrix} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ 0 & 0 & 0 \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \end{pmatrix},\end{aligned}$$

由: $A_{12} = 3, A_{22} = 0, A_{32} = 3$, 得 $\varphi(\mathbf{A}) = 5 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

s.2.3.12

矩阵的多项式举例 (2)

例题: 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $n \geq 2$ 的正整数, 求: $\mathbf{A}^n - 2\mathbf{A}^{n-1}$

解: 尝试算 $n=2$ 的结果, 有: $\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2\mathbf{A}$, 即满足 $\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A} = \mathbf{O}$ 。

对所求式子做因式分解有:

$$\mathbf{A}^n - 2\mathbf{A}^{n-1} = \mathbf{A}^{n-2}(\mathbf{A}^2 - 2\mathbf{A}) = \mathbf{A}^{n-2}\mathbf{O} = \mathbf{O}$$

s.2.3.13

矩阵的多项式举例 (3)

例题: 设矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{AXA} + \mathbf{BXB} = \mathbf{AXB} + \mathbf{BXA} + \mathbf{E}$, 其中矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,

其中 $\mathbf{E}$ 是 3 阶单位阵, 求 $\mathbf{X}$ 。

解：通过简化题设的关系式有：

$$\begin{aligned} \mathbf{A}\mathbf{X}(\mathbf{A}-\mathbf{B}) + \mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{B}-\mathbf{A}) &= \mathbf{E} \\ \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{X}(\mathbf{A}-\mathbf{B}) - \mathbf{B}\mathbf{X}(\mathbf{A}-\mathbf{B}) &= \mathbf{E} \\ \Rightarrow (\mathbf{A}-\mathbf{B})\mathbf{X}(\mathbf{A}-\mathbf{B}) &= \mathbf{E}, \end{aligned}$$

由于 $|\mathbf{A}-\mathbf{B}| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 于是 $\mathbf{A}-\mathbf{B}$ 是可逆的。有: $(\mathbf{A}-\mathbf{B})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{X} =$

$$(\mathbf{A}-\mathbf{B})^{-1}(\mathbf{A}-\mathbf{B})^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

s.2.3.14

矩阵的多项式举例 (4)

例题：设矩阵 $\mathbf{X}$ 满足 $\mathbf{A}^*\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} + 2\mathbf{X}$ 。其中 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 $\mathbf{X}$

解：因 $|\mathbf{A}| = 4$, $\mathbf{A}$ 为可逆矩阵, 故 $\mathbf{A}^* = |\mathbf{A}|\mathbf{A}^{-1} = 4\mathbf{A}^{-1}$, 代入方程之后有：

$$4\mathbf{A}^{-1}\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B} + 2\mathbf{X} \Rightarrow 4\mathbf{X} = \mathbf{B} + 2\mathbf{A}\mathbf{X} \Rightarrow 2(2\mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{X} = \mathbf{B}.$$

由于 $2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 且可逆, 且 $(2\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

于是有

$$\mathbf{X} = \frac{1}{2}(2\mathbf{E} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

s.2.3.15

2.4 克拉默法则

克拉默法则

定义：克拉默法则

设有 n 个未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 n 个线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

如果其系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式不等于零: $|\mathbf{A}| \neq 0$. 那么方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{|A_1|}{|\mathbf{A}|}, \quad x_2 = \frac{|A_2|}{|\mathbf{A}|}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{|A_n|}{|\mathbf{A}|}$$

☞ 其中 $\mathbf{A}_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 是系数矩阵第 j 列用常数项取代得到的 n 阶矩阵。

s.2.4.1

克拉默法则的证明

证：线性方程组可以写作: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。其中 $\mathbf{A}$ 为 n 阶矩阵。由于 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 。故 $\mathbf{A}^{-1}$ 存在。

令 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$, 有: $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} = \mathbf{b}$, 表明 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 是方程组的解。

由 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$, 有 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$, 即 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$, 根据逆矩阵的唯一性, 所以其是方程组的唯一解。

由逆矩阵公式 $\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^*$, 有 $\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \mathbf{A}^* \mathbf{b}$, 即:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

亦即

$$x_j = \frac{1}{|\mathbf{A}|} (b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}) = \frac{1}{|\mathbf{A}|} |\mathbf{A}_j| \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

s.2.4.2

克拉默法则应用举例

例: 分别用克拉默法则和逆矩阵方法求解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$$

解: (1) 首先用克拉默法则求解: 由于系数矩阵的行列式 $|\mathbf{A}| = 3 \neq 0$, 于是方程有唯一解。其解分别为:

$$x_1 = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 0 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 5, x_2 = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 0 & -5 \end{vmatrix} = 0, x_3 = \frac{1}{|\mathbf{A}|} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 3$$

(2) 使用逆矩阵法, 由于 $|\mathbf{A}| = 3 \neq 0$, 故 $\mathbf{A}$ 可逆, 有:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 11 & -7 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \\ 7 & -5 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

于是: $x_1 = 5, x_2 = 0, x_3 = 3$ 。

s.2.4.3

2.5 矩阵分块法

例: 证明 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

证: 现证明 $n = 2$ 的情况。设 $\mathbf{A} = (a_{ij}), \mathbf{B} = (b_{ij})$, 记四阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 \\ -1 & 0 & b_{11} & b_{12} \\ 0 & -1 & b_{21} & b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ -\mathbf{E} & \mathbf{B} \end{vmatrix} = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$$

$$D \xrightarrow[\substack{c_4 + b_{12}c_1 + b_{22}c_2}{c_3 + b_{11}c_1 + b_{21}c_2}]{} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21} & a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} \\ a_{21} & a_{22} & a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21} & a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{X} \\ -\mathbf{E} & \mathbf{O} \end{vmatrix}$$

其中 $\mathbf{X} = (x_{ij})$, 因为 $x_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j}$, 于是有 $\mathbf{X} = \mathbf{AB}$ 。

$$D \xrightarrow[\substack{r_2 \leftrightarrow r_4}{r_1 \leftrightarrow r_3}]{} (-1)^2 \begin{vmatrix} -\mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A} & \mathbf{X} \end{vmatrix} = (-1)^2 |\mathbf{A}||\mathbf{X}| = (-1)^2 (-1)^2 |\mathbf{X}| = |\mathbf{X}| = |\mathbf{AB}|$$

于是有: $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}||\mathbf{B}|$ (其他阶类似可证)

对于 n 阶矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 一般来讲 $\mathbf{AB} \neq \mathbf{BA}$, 但总有 $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{BA}|$

s.2.5.1

矩阵分块法

定义：分块矩阵

将矩阵 A 用若干条纵线和横线分成许多小矩阵，每个小矩阵称为 A 的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵。

例：将矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$ 可以进行如下分块：

$$(1) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} (2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix} (3) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \end{pmatrix}$$

对于 (1), 有 ($A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$ 是 A 的子块) $A_{11} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$, $A_{12} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{14} \\ a_{23} & a_{24} \end{pmatrix}$, $A_{21} = (a_{31}, a_{32})$, $A_{22} = (a_{33}, a_{34})$

A 可以记作: $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ 是这些子块的分块矩阵。(其他分块模式怎么表述?)

s.2.5.2

分块矩阵的运算规则 (I)

规则一：设矩阵 A 与 B 的行数相同，列数相同，采用相同的分块法，有：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & B_{s2} & \cdots & B_{sr} \end{pmatrix}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ji} 的行数相同，列数也相同，那么：

$$A + B = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} & \cdots & A_{1r} + B_{1r} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} & \cdots & A_{2r} + B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} + B_{s1} & A_{s2} + B_{s2} & \cdots & A_{sr} + B_{sr} \end{pmatrix}$$

s.2.5.3

分块矩阵的运算规则 (II)

规则二：设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{sr} \end{pmatrix}$, λ 为数。

那么有：

$$\lambda A = \begin{pmatrix} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} & \cdots & \lambda A_{1r} \\ \lambda A_{21} & \lambda A_{22} & \cdots & \lambda A_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda A_{s1} & \lambda A_{s2} & \cdots & \lambda A_{sr} \end{pmatrix}$$

s.2.5.4

分块矩阵的运算规则 (III)

规则三：设 A 为 $m \times l$ 矩阵， B 为 $l \times n$ 矩阵，分块成：

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1t} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2t} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & A_{s2} & \cdots & A_{st} \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & \cdots & B_{1r} \\ B_{21} & B_{22} & \cdots & B_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & B_{tn} & \cdots & B_{tr} \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{A}_{i1}, \mathbf{A}_{i2}, \dots, \mathbf{A}_{it}$ 的列数分别等于 $\mathbf{B}_{1j}, \mathbf{B}_{2j}, \dots, \mathbf{B}_{tj}$ 的行数, 那么有:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{12} & \cdots & \mathbf{C}_{1r} \\ \mathbf{C}_{21} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{C}_{s1} & \mathbf{C}_{s2} & \cdots & \mathbf{C}_{sv} \end{pmatrix}$$

其中:

$$\mathbf{C}_{ij} = \sum_{k=1}^t \mathbf{A}_{ik} \mathbf{B}_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, r)$$

s.2.5.5

分块矩阵运算举例 (1)

例题: 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

求 $\mathbf{AB}$

解: 将 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 分块成以下形式:

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{E} \end{pmatrix} \quad \mathbf{B} = \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{E} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \mathbf{E} & \mathbf{O} \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{E} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{E} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{E} \\ \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_{11} + \mathbf{B}_{21} & \mathbf{A}_1 + \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix}$$

s.2.5.6

分块矩阵运算举例 (1)

代入数据之后可以得到:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}_1 \mathbf{B}_{11} + \mathbf{B}_{21} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}_1 + \mathbf{B}_{22} &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

于是矩阵乘积有:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

思考: 例题的求解中我们将 4×4 矩阵分块成 2×2 的形式进行计算。是否有其他分块形式来进行计算?

- $\mathbf{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3, \mathbf{A}_4)$ 和 $\mathbf{B} = (\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3, \mathbf{B}_4)^T$
- $\mathbf{A} = (\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3, \mathbf{A}_4)^T$ 和 $\mathbf{B} = (\mathbf{B}_1, \mathbf{B}_2, \mathbf{B}_3, \mathbf{B}_4)$

s.2.5.7

按列或行进行矩阵分块

矩阵 $\mathbf{A}$ 有 $m \times n$ 个元素, 其中的 n 列, 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 n 个列向量, 若第 j 列记作

$$\mathbf{a}_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

则 $\mathbf{A}$ 可按列分块为 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$

同理, $\mathbf{A}$ 的 m 行, 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的 m 个行向量, 若第 i 行记作 $\alpha_i^T = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in})$ 则 $\mathbf{A}$ 可按行分块为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix}$$

s.2.5.8

按列或行进行矩阵分块

对于矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times s}$ 与矩阵 $\mathbf{B} = (b_{ij})_{s \times n}$ 的乘积矩阵 $\mathbf{AB} = \mathbf{C} = (c_{ij})_{m \times n}$, 若把 $\mathbf{A}$ 按行分成 m 块, 把 $\mathbf{B}$ 按列分成 n 块, 便有:

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_m^T \end{pmatrix} (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n) = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \mathbf{b}_1 & \alpha_1^T \mathbf{b}_2 & \cdots & \alpha_1^T \mathbf{b}_n \\ \alpha_2^T \mathbf{b}_1 & \alpha_2^T \mathbf{b}_2 & \cdots & \alpha_2^T \mathbf{b}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \alpha_m^T \mathbf{b}_1 & \alpha_m^T \mathbf{b}_2 & \cdots & \alpha_m^T \mathbf{b}_n \end{pmatrix} = (c_{ij})_{m \times n}$$

其中:

$$c_{ij} = \alpha_i^T \mathbf{b}_j = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{is}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{sj} \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^s a_{ik} b_{kj}$$

(有没有觉得熟悉?)

s.2.5.9

矩阵分块应用举例

例题: 证明矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{O}$ 的充分必要条件是方阵 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{O}$

证: 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})_{m \times n}$, 把 $\mathbf{A}$ 按列分块为 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n)$, 于是有:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \end{pmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_n \\ \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_n^T \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_n^T \mathbf{a}_n \end{pmatrix}$$

即 $\mathbf{A}^T \mathbf{A}$ 的 (i, j) 元为 $\mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j$, 因 $\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{O}$, 于是有: $\mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j = 0$.

特别的有:

$$\mathbf{a}_j^T \mathbf{a}_j = (a_{1j}, a_{2j}, \dots, a_{mj}) \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} = a_{1j}^2 + a_{2j}^2 + \cdots + a_{mj}^2 = 0$$

所以: $a_{1j} = a_{2j} = \cdots = a_{mj} = 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 即: $\mathbf{A} = \mathbf{O}$

s.2.5.10

基于矩阵分块的线性方程表述

对于线性方程组:
$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases},$$

其矩阵乘积形式为: $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{x}_{n \times 1} = \mathbf{b}_{m \times 1}$

若 $x_1 = \xi_{11}, x_2 = \xi_{21}, \dots, x_n = \xi_{n1}$ 是方程组的解, 则称 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi} = \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \\ \vdots \\ \xi_{n1} \end{pmatrix}$ 为方程组的解向量。

将 $\mathbf{A}$ 按列分块, $\mathbf{x}$ 按行分块, 于是有:

$$(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \mathbf{b} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix} x_1 + \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix} x_2 + \dots + \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix} x_n = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

s.2.5.11

分块矩阵的运算规则 (IV)

规则四: 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12} & \cdots & \mathbf{A}_{1r} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} & \cdots & \mathbf{A}_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{s1} & \mathbf{A}_{s2} & \cdots & \mathbf{A}_{sr} \end{pmatrix}$$

则有

$$\mathbf{A}^T = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_{11}^T & \mathbf{A}_{21}^T & \cdots & \mathbf{A}_{s1}^T \\ \mathbf{A}_{12}^T & \mathbf{A}_{22}^T & \cdots & \mathbf{A}_{s2}^T \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \mathbf{A}_{1r}^T & \mathbf{A}_{2r}^T & \cdots & \mathbf{A}_{sr}^T \end{pmatrix}$$

s.2.5.12

分块矩阵的运算规则 (V)

规则五: 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵, 若 $\mathbf{A}$ 的分块矩阵只在对角线上有非零子块, 其余子块都为零矩阵, 且在对角线上的子块都是方阵, 即:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & & \mathbf{O} \\ & \mathbf{A}_2 & \\ & & \ddots \\ \mathbf{O} & & & \mathbf{A}_s \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{A}_i (i = 1, 2, \dots, s)$ 都是方阵, 那么称 $\mathbf{A}$ 为分块对角矩阵

分块对角矩阵的行列式具有这样的性质: $|\mathbf{A}| = |\mathbf{A}_1| |\mathbf{A}_2| \cdots |\mathbf{A}_s|$

于是有, 若 $|\mathbf{A}_i| \neq 0 (i = 1, 2, \dots, s)$, 则有 $|\mathbf{A}| \neq 0$, 并有:

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1^{-1} & & \mathbf{O} \\ & \mathbf{A}_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ \mathbf{O} & & & \mathbf{A}_s^{-1} \end{pmatrix}$$

s.2.5.13

分块矩阵运算举例 (2)

例题: 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

求 $\mathbf{A}^{-1}$

解: 考察矩阵结构, 将矩阵分块为以下形式:

$$\mathbf{A} = \left(\begin{array}{c|cc} 5 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right) = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 \end{pmatrix},$$

由:

$$\mathbf{A}_1 = (5), \quad \mathbf{A}_1^{-1} = \left(\frac{1}{5} \right); \quad \mathbf{A}_2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

得到:

$$A^{-1} = \left(\begin{array}{ccc|ccc} \frac{1}{5} & & & 0 & & 0 \\ 0 & & & 1 & & -1 \\ 0 & & & -2 & & 3 \end{array} \right)$$

s.2.5.14

分块矩阵运算举例 (3)

例题: 已知 $2CA - 2AB = C - B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2 \end{pmatrix}$

求: C^5

解: 由已知条件可以有:

$$2CA - C = 2AB - B \Rightarrow C(2A - E) = (2A - E)B$$

对于 $2A - E = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 显然是可逆矩阵 (为什么?), 且 $(2A - E)^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

s.2.5.15

分块矩阵运算举例 (3)

故有:

$$\begin{aligned} C &= (2A - E)B(2A - E)^{-1} \Rightarrow C^5 = (2A - E)B^5(2A - E)^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 2^5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} H & O \\ O & 2^5 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

其中: $H = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & \\ & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & -12 \\ 24 & -17 \end{pmatrix}$

s.2.5.16

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

3.1 矩阵的初等变换

消元法求解线性方程组

引例：求解线性方程组：

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 \end{cases}$$

解：利用消元法有：

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 2, \\ x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ 4x_1 - 6x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 4, \\ 3x_1 + 6x_2 - 9x_3 + 7x_4 = 9 \end{cases} \xrightarrow{\text{Step 1}} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ -5x_2 + 5x_3 - 3x_4 = -6 \\ 3x_2 - 3x_3 + 4x_4 = -3 \end{cases}$$

Step 1 经过了哪些操作？

s.3.1.1

消元法求解线性方程组

$$\xrightarrow{\text{Step 2}} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_4 = -6, \\ x_4 = -3 \end{cases} \xrightarrow{\text{Step 3}} \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 = 4, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0, \\ x_4 = -3, \\ 0 = 0. \end{cases}$$

Step 2,3 经过了哪些操作？

此时得到了一个 4 个未知数 3 个有效方程的线性方程组。于是应该有一个自由未知参数，选取台阶的第一个未知数为非自由未知数，以 x_3 为一个自由未知数，将其他未知数表示为 x_3 的函数，即可解出方程组的解。

设 $x_3 = c$ ，通过回代法，得到：

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 4 \\ x_2 = x_3 + 3 \\ x_4 = -3 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c + 4 \\ c + 3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{x} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

s.3.1.2

讨论

消元法的过程始终将方程组看做一个整体，即不是着眼于某一个方程的变形，每次变换均将方程组变换成另一个方程组

其中消元法用到了三种变换（类比一下行列式的变换）：

- 交换方程的次序，即： $(i) \leftrightarrow (j)$
- 以不等于 0 的数乘某个方程，即： $(i) \times k$
- 一个方程加上另一个方程的 k 倍，即： $(i) + k \times (j)$

☞ 上述三种变换是**可逆的**，于是变换前后的方程组的解是相同的，于是这三种变换就是方程组的**同解变换**。

☞ 变换过程中，实际上只对方程组的系数和常数项进行运算，未知数并未参与运算。

于是记方程组的增广矩阵为： $B = (A, b) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$

☞ 方程组的变换可以看做是对于其**增广矩阵的变换过程**。于是通过方程组变换我们引出矩阵的**初等变换**

s.3.1.3

矩阵的初等变换

定义 3.1：矩阵的初等变换

以下三种变换被称为矩阵的**初等行变换**：

1. 对换两行，即：对换 i, j 两行，记作 $r_i \leftrightarrow r_j$
2. 以数 $k (k \neq 0)$ 乘某一行中的所有元素，即：第 i 行乘 k ，记作 $r_i \times k$
3. 把某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应的元素上，即：第 j 行的 k 倍加到第 i 行上，记作 $r_i + k \times r_j$ 。

将上述三种变换中的**行**换成**列**，即得到矩阵的**初等列变换**的定义（记号中 r 换成 c ）。矩阵的初等行变换和列变换统称为矩阵的**初等变换**

☞ 三种初等变换都是**可逆的**，且其逆变换是同一类型的初等变换：

- $(r_i \leftrightarrow r_j) \Rightarrow (r_j \leftrightarrow r_i)$
- $(r_i \times k) \Rightarrow (r_i \div k \text{ 或 } r_i \times \frac{1}{k})$
- $(r_i + k \times r_j) \Rightarrow (r_i + (-k) \times r_j \text{ 或 } r_i - k \times r_j)$

s.3.1.4

矩阵的初等变换

☞ 如果矩阵 A 经有限次初等**行**变换变成矩阵 B ，就称矩阵 A 与 B 行等价，

记作 $A \xrightarrow{r} B$

☞ 如果矩阵 A 经有限次初等**列**变换变成矩阵 B ，就称矩阵 A 与 B 列等价，

记作 $A \xrightarrow{c} B$

☞ 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 B ，就称矩阵 A 与矩阵 B 等价，

记作 $A \sim B$

矩阵之间的等价关系有以下性质：

1. 反身性，即： $A \sim A$
2. 对称性，即：若 $A \sim B$ ，则 $B \sim A$
3. 传递性，即：若 $A \sim B$ ， $B \sim C$ ，则有 $A \sim C$

s.3.1.5

矩阵的初等变换与消元法的对照

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{2}]{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & -3 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} = B_1$$

$$B_1 \xrightarrow[r_4 - 3r_1]{\begin{matrix} r_2 - r_3 \\ r_3 - 2r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -5 & 5 & -3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 4 & -3 \end{pmatrix} = B_2 \xrightarrow[r_4 - 3r_2]{\begin{matrix} r_2 \times 0.5 \\ r_3 + 5r_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \end{pmatrix} = B_3$$

$$B_3 \xrightarrow[r_4 - 2r_3]{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

s.3.1.6

矩阵的初等变换与消元法的对照

其中求解的代回过程也可以用矩阵的初等变换表示：

$$B_4 \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

同样，令 $x_3 = c$ 为自由未知数，其中 c 为任意常数，我们得到方程的解：

$$\begin{cases} x_1 - x_3 = 4 \\ x_2 - x_3 = 3 \\ x_4 = -3 \end{cases} \Rightarrow \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c+4 \\ c+3 \\ c \\ -3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

s.3.1.7

讨论

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

☞ 对于矩阵 B_4 和 B_5 ，可以画一条从第一行某元左方的竖线开始到最后一列的某元下方的横线结束的阶梯线，其左下方的元素全为零；

☞ 每段竖线的高度为一行，竖线的右方的第一个元素为非零元，称为这个非零行的首非零元，简称首元。

☞ 具有这样特点的矩阵称为行阶梯矩阵。

s.3.1.8

行阶梯矩阵

定义 3.2.1：行阶梯矩阵

- 非零矩阵若满足以下条件，则称此矩阵为行阶梯矩阵
 - 非零行在零行上面
 - 非零行的首元所在列在上一行（如存在）的首元所在列的右面
- 若 A 是行阶梯矩阵，并满足以下条件，则称其为行最简形矩阵
 - 非零行的首元为 1
 - 首元所在的列的其他元均为零

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.3.1.9

行阶梯矩阵

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

☞ B_4, B_5 均为行阶梯矩阵, 其中 B_5 还是行最简形矩阵

☞ 任一非零矩阵 $A_{m \times n}$ 总可以经过有限次初等行变换将其变为行阶梯矩阵和行最简形矩阵。

☞ 通过方程的解可以写出增广矩阵的行最简形矩阵, 反之亦然。

⇒ 一个矩阵的行最简形矩阵是唯一确定的, 其中行阶梯矩阵中的非零行的行数也是唯一确定的。

s.3.1.10

标准形

定义 3.2.2: 标准形

对行最简形矩阵再进行初等列变换可以得到更简单的矩阵, 称之为标准型

$$B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[c_5 - 4c_1 - 3c_2 + 3c_3]{\begin{matrix} c_3 \leftrightarrow c_4 \\ c_4 + c_1 + c_2 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = F$$

⇒ 矩阵 F 称为矩阵 B 的标准形, 其特点是: F 的左上角是一个单位矩阵, 其余元全为零

☞ 对于 $A_{m \times n}$, 总可以经过初等变换将其化为标准形 $F = \begin{pmatrix} E_r & O \\ O & O \end{pmatrix}_{m \times n}$ 。

☞ 标准形由 m, n, r 三个数完全确定。所有与 A 等价的矩阵组成一个集合, 标准形 F 是这个集合中形状最简单的矩阵。

s.3.1.11

例题 (一)

例题: 下列矩阵中, 那些是行最简形?

$$\begin{aligned} (1) A_1 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} & (2) A_2 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ (3) A_3 &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} & (4) A_4 &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

解:

- A_1 不是行最简形, 甚至不是行阶梯形
- A_2 是行阶梯形, 不是最简形
- A_3 不是行阶梯形, 自然不是行最简形
- A_4 是行最简形

s.3.1.12

例题 (二)

例题：设矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 5 & 3 \\ 3 & -6 & 4 & 2 \\ 4 & -8 & 17 & 11 \end{pmatrix}$

求 (1) A 的最简形；(2) A 的标准形

解：对 A 做初等行变换

$$\begin{pmatrix} 2 & -4 & 5 & 3 \\ 3 & -6 & 4 & 2 \\ 4 & -8 & 17 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 2 & -4 & 5 & 3 \\ 1 & -2 & -1 & -1 \\ 4 & -8 & 17 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 3 \\ 4 & -8 & 17 & 11 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2 - 2r_1 \\ r_3 - 4r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 7 & 5 \\ 0 & 0 & 21 & 15 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2 \times \frac{1}{7} \\ r_3 - 21r_2 \\ r_1 + r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.3.1.13

例题 (二)

(2) 进一步对行最简形做初等列变换：

$$A \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 \leftrightarrow c_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{2}{7} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{c_3 + 2c_1, c_4 + \frac{2}{7}c_1 - \frac{5}{7}c_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_2 & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

s.3.1.14

初等矩阵

定义 3.3：初等矩阵

由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。

三种初等变换对应有三种初等矩阵

- $(r_i \leftrightarrow r_j) \Rightarrow (r_j \leftrightarrow r_i)$
- $(r_i \times k) \Rightarrow (r_i \div k \text{ 或 } r_i \times \frac{1}{k})$
- $(r_i + k \times r_j) \Rightarrow (r_i + (-k) \times r_j \text{ 或 } r_i - k \times r_j)$

s.3.1.15

行交换对应的初等矩阵

☞ 将单位矩阵 E 的 i, j 两行进行交换之后得到初等矩阵 $E(i, j)$

☞ 随后用 m 阶初等矩阵 $E_m(i, j)$ 左乘矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，得到

$$E(i, j) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \leftarrow j \end{matrix} \Rightarrow E_m(i, j)A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{j1} & a_{j2} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \leftarrow j \end{matrix}$$

☞ 其结果相当于对 A 进行了一次行初等变换: $r_i \leftrightarrow r_j$ 。

☞ 以 n 阶初等矩阵 $E_n(i, j)$ 右乘矩阵 A , 其结果是什么? 相当于对矩阵 A 施行一次列初等变换: $c_i \leftrightarrow c_j$
s.3.1.16

数乘矩阵某一行(列)对应的初等矩阵

以数 $k(k \neq 0)$ 乘单位矩阵的第 i 行, 得到初等矩阵

$$E(i(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & & k & \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \leftarrow i$$

☞ 以 $E_m(i(k))$ 左乘矩阵 A , 其相当于以数 k 乘 A 的第 i 行: $r_i \times k$

☞ 以 $E_n(i(k))$ 右乘矩阵 A , 其相当于以数 k 乘 A 的第 i 列: $c_i \times k$
s.3.1.17

数乘某行(列)加到另一行(列)对应的初等矩阵

以 k 乘单位矩阵的第 j 行加到第 i 行上或者以 k 乘单位矩阵第 i 列加到第 j 列上, 得到初等矩阵:

$$E(ij(k)) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow i \\ \leftarrow j \end{matrix}$$

☞ 以 $E_m(ij(k))$ 左乘矩阵 A , 其结果相当于把 A 的第 j 行乘 k 加到第 i 行上: $r_i + kr_j$

☞ 以 $E_n(ij(k))$ 右乘矩阵 A , 其结果相当于把 A 的第 i 列乘 k 加到第 j 列上: $c_j + kc_i$
s.3.1.18

初等变换性质 (一)

性质一

设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵:

- 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘相应的 m 阶初等矩阵;

- 对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘相应的 n 阶初等矩阵;

☞ 初等矩阵是可逆的, 其逆矩阵是同一类型的初等矩阵:

- $E(i, j)^{-1} = E(i, j)$
- $E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right)$
- $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k))$

s.3.1.19

初等变换性质 (二)

性质二

方阵 A 可逆的充分必要条件是存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使:

$$A = P_1 P_2 \cdots P_l$$

证: 先证明充分性。设 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$, 因为初等矩阵可逆, 有限个可逆矩阵的乘积仍然是可逆的, 故 A 可逆。

⇒ 再证明必要性。设 n 阶方阵 A 可逆, 其经过有限次初等行变换化为行最简形矩阵 B 。于是有初等矩阵 $Q_1, Q_2, \dots, Q_l$, 使 $Q_1 \cdots Q_l A = B$ 。因为 $A, Q_1, Q_2, \dots, Q_l$ 均可逆, 故 B 可逆, 从而 B 的非零行数为 n , 即 B 有 n 个首元 1 (为什么?)。

⇒ 又由于 B 总共有 n 列, 故 $B = E$, 于是有 $A = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \cdots Q_l^{-1} B = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \cdots Q_l^{-1} E = Q_1^{-1} Q_2^{-1} \cdots Q_l^{-1} = P_1 P_2 \cdots P_l$

其中 $P_i = Q_i^{-1}$ 为初等矩阵。

⇒ 即 A 是若干个初等矩阵的乘积。(证毕)

s.3.1.20

定理 3.1

定理 3.1

设 A 和 B 是 $m \times n$ 矩阵, 那么:

1. $A \xrightarrow{r} B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P , 使得 $PA = B$
2. $A \xrightarrow{c} B$ 的充分必要条件是存在 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $AQ = B$
3. $A \sim B$ 的充分必要条件是? 存在 m 阶可逆矩阵 P 和 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ = B$

证: 对于 $A \xrightarrow{r} B$, 表明 A 经过有限次初等行变换变成 B

于是存在有限个 m 阶的初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使得 $P_l \cdots P_2 P_1 A = B$

故存在 m 阶可逆矩阵 P 使得 $PA = B$ 。(必要性得证)

⇒ 如何证明充分性?

☞ 其他情况, 请课后证明。

☞ 定理 3.1 将矩阵的初等变换与矩阵的乘法关联起来, 于是可以根据矩阵乘法的规律得到初等变换的运算规律, 也可以利用初等变换研究矩阵的乘法。

s.3.1.21

定理 3.1 的推论

推论

方阵 A 可逆的充分必要条件是 $A \stackrel{r}{\sim} E$

证：现证明必要性，设 A 可逆，故存在可逆矩阵 P ，使得 $PA = E$ 。

于是有 $A \stackrel{r}{\sim} E$ 。

请同学们课后证明充分性。

s.3.1.22

矩阵的初等变换和逆矩阵

☞ 定理 3.1 表明，如果 $A \stackrel{r}{\sim} B$ ，则存在一可逆矩阵 P ，使得 $PA = B$ 。如何求解这个可逆矩阵？

⇒ 考虑到 $\begin{cases} PA = B \\ PE = P \end{cases}$ ，于是将 A 和 E 合成一个矩阵，有： $P(A, E) = (B, P)$ 。

⇒ 于是 $(A, E) \stackrel{r}{\sim} (B, P)$ 。

☞ 即对矩阵 (A, E) 作有限次初等行变换之后，当 A 变为 B 时，对应的 E 就变成了 P 。

这就是要求解的可逆矩阵 P 。

s.3.1.23

例题 (一)

例题：设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 的行最简形矩阵为 F ，求 F 及一个可逆矩阵 P ，

使 $PA = F$ 。

解：利用初等行变换，将矩阵 A 变化成行最简形矩阵，即 F 。想要计算逆矩阵 P ，按照上一页方法，对 (A, E) 作初等行变换，把 A 化成行最简形矩阵，同时可以得到 F 和 P 。

$$(A, E) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & -1 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -6 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 - 2r_1]{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 4 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow[r_3 + 4r_2]{r_2 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & -1 & -3 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 10 & -8 & -3 \end{array} \right)$$

s.3.1.24

例题 (一)

故 $F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 为 A 的最简形矩阵，而使 $PA = F$ 的可逆矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 10 & -8 & -3 \end{pmatrix}$$

☞ 上述解中所得 (F, P) ，可继续作初等行变换 $r_3 \times k$ ， $r_1 + kr_3$ ， $r_2 + kr_3$ ，则 F 不变而 P 变化。☞ 因此，例题中的可以使 $PA = F$ 的可逆矩阵 P 不是唯一的。

s.3.1.25

例题 (二)

例题：设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ，证明 A 可逆，并求 A^{-1}

解：同例题一，通过初等行变换将 (A, E) 化成 (F, P) ，其中 F 为 A 的行最简形矩阵。如果 $F = E$ ，由推论

$$\begin{aligned} \text{可知, } A \text{ 可逆, 同时由于 } PA = E, P = A^{-1}. \text{ 运算如下: } (A, E) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{\substack{r_3 \times 3 \\ r_3 + 2r_2}} \\ &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -4 & 0 & 2 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 + 9r_2]{r_3 \times 2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 + 2r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{2})]{r_1 \times \frac{1}{3}} \\ &\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{array} \right) = (E, A^{-1}) \end{aligned}$$

s.3.1.26

例题 (三)

例题：求解矩阵方程组 $AX = B$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & -2 \\ -1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ -2 & 5 \end{pmatrix}$

解：设可逆矩阵 P 使 $PA = F$ 为行最简形矩阵，则有： $P(A, B) = (F, PB)$ 。因此，对矩阵 (A, B) 作初等行变换把 A 变为 F ，同时把 B 变为 PB 。若 $F = E$ ，则 A 可逆，且 $P = A^{-1}$ ，此时所给方程有唯一解 $X = PB = A^{-1}B$ 。

$$\begin{aligned} (A, B) &= \left(\begin{array}{ccc|cc} 2 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 2 & -2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 + r_1]{\substack{r_1 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 - 2r_1}} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 & -3 & -1 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 + 3r_2]{\substack{r_3 \leftrightarrow r_2 \\ r_2 \times \frac{1}{5}}} \left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \\ &\left(\begin{array}{ccc|cc} 1 & 0 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 & 2 \end{array} \right) \end{aligned}$$

于是 $A \xrightarrow{r} E$ ，因此 A 可逆，且有： $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 0 & 1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$

s.3.1.27

例题 (四)

例题：求解线性方程组： $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2 \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 \end{cases}$

解：记方程组为： $Ax = B$ ，则其增广矩阵为：

$$\begin{aligned} (A, b) &= \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -3 & 1 \\ 3 & 2 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - 3r_1]{r_2 - 2r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 5 & -2 & -6 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 \times \frac{1}{3}]{\substack{r_1 + r_2 \\ r_3 - 5r_2}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2 + r_3]{r_1 + 2r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ \text{因 } A &\xrightarrow{r} E, \text{ 故 } A \text{ 可逆, 于是方程有解: } x = A^{-1}b = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.3.1.28

3.2 矩阵的秩

讨论

研究上一节引例的矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_4$$

$$\xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B_5$$

☞ 矩阵的行阶梯矩阵不是唯一的

☞ 矩阵的行阶梯矩阵的非零行是相同的 (为什么?)

☞ 如何用线性代数的语言来描述非零行个数相同这一性质。

s.3.2.1

矩阵的子矩阵和子式

☞ 我们知道有行列式的余子式 $\Rightarrow$ 记得什么是行列式的余子式和代数余子式么? 性质是怎么样?

接下来, 我们来定义矩阵的子式。(注意, 没有余字)。

不过在定义子式前, 我们先定义子矩阵

s.3.2.2

矩阵的子矩阵

定义 3.4.1: 子矩阵

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$,

$I = \{i_1, i_2, \dots, i_r\}$ 是 $\{1, 2, \dots, m\}$ 中 r 个元素的排列,

$J = \{j_1, j_2, \dots, j_s\}$ 是 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中 s 个元素的排列。

由矩阵 A 的第 $i_1, i_2, \dots, i_r$ 行和第 $j_1, j_2, \dots, j_s$ 列元素排成的矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_s} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_s} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i_r j_1} & a_{i_r j_2} & \cdots & a_{i_r j_s} \end{pmatrix}$$

称为 A 的子矩阵, 记作 $A[I, J]$ 或者 $A \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_s \end{bmatrix}$ 。

当 $I = J$ 时, $A[I, I]$ 被称为 A 的主子矩阵。

$A \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & k \\ 1 & 2 & \cdots & k \end{bmatrix}$ 被称为 A 的第 k 个顺序主子矩阵。

s.3.2.3

课堂习题

习题: 求下列矩阵的对应于 $I = \{1, 2, 4\}$ 和 $J = \{1, 3, 4\}$ 的三阶子阵以及写出 3 阶顺序主子阵。

$$(1) \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & 6 & 5 & 5 & 2 \\ 16 & 14 & 20 & 15 & 18 \end{pmatrix}, \quad (2) \begin{pmatrix} x & y & -1 & -1 \\ y & x & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

s.3.2.4

矩阵的子式

定义 3.4.2: 矩阵的子式

- 设有 $m \times n$ 阶矩阵 A , 任取 k 行与 k 列 ($k \leq m, k \leq n$), 位于这些行列交叉处的 k^2 个元素, 不改变它们在 A 所处的位置次序而得到的 k 阶行列式, 称为矩阵 A 的 k 阶子式。

- 设 I 是 $\{1, \dots, m\}$ 的一个 k 元子集, J 是 $\{1, \dots, n\}$ 的一个 k 元子集。当 $I = J$ 时, 这个 k 阶子式称之为 k 阶主子式。
- 当 $I = J = \{1, \dots, k\}$ (即左起第 k 列和上起第 k 行), 这个子式被称为顺序主子式。
- $m \times n$ 阶矩阵 A 的 k 阶子式的个数共有 $C_m^k \times C_n^k$ 个。
– 为什么不是 $A_m^k \times A_n^k$ 个 $\Rightarrow$ 注意: 位置次序不变。
- 注意选取的行数和列数是相同的。
- 有 $\min\{m, n\}$ 个顺序主子式。
- 基于子矩阵的定义, 子式可以写作 $\det(A[I, J])$ 或者 $\det(A \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_r \\ j_1 & j_2 & \dots & j_s \end{bmatrix})$
- 也可以记作 $A(I, J)$ 或者 $A_{j_1 j_2 \dots j_s}^{i_1 i_2 \dots i_r}$

s.3.2.5

矩阵的子式

$$B_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1, r_2, r_3]{c_1, c_2, c_4} D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$B_5 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1, r_2, r_3]{c_1, c_2, c_4} D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

- 阶梯矩阵的非零子式的最高阶数等于非零行的个数
- 其中 B_4 和 B_5 的最高阶非零子式的阶数都等于 3
- 还能观察到什么特点?

对应的 3 阶主子式和顺序主子式是什么? (作为课堂习)

s.3.2.6

比内-柯西 (Binet-Cauchy) 公式

我们知道对于方阵有: $\det(AB) = \det(A) \det(B)$

将其推广到非方阵情况有

Binet-Cauchy 公式

设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 有:

$$\det(AB) = \begin{cases} 0, & \text{当 } n < m; \\ \det(A) \det(B), & \text{当 } n = m; \\ \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} \det(A \begin{bmatrix} 1 & 2 & \dots & m \\ i_1 & i_2 & \dots & i_m \end{bmatrix}) \det(B \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_m \\ 1 & 2 & \dots & m \end{bmatrix}), & \text{当 } n > m. \end{cases}$$

s.3.2.7

证明: 当 $m > n$ 时, 设方阵 $\tilde{A} = (A, O)$, $\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix}$, 有:

$$\det(AB) = \det(\tilde{A}\tilde{B}) = \det(\tilde{A}) \det(\tilde{B}) = 0 \quad (\checkmark)$$

当 $m \leq n$ 时, 设 $A = (a_{ij})$, B 的行向量分别为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 则

$$\begin{aligned} \det(AB) &= \det\left(\sum_{j=1}^n a_{1j}\beta_j, \sum_{j=1}^n a_{2j}\beta_j, \dots, \sum_{j=1}^n a_{mj}\beta_j\right) \\ &= \sum_{1 \leq j_1, j_2, \dots, j_m \leq n} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{mj_m} \det(\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_m}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{mj_m} (-1)^{\tau(j_1, j_2, \dots, j_m)} \det(\beta_{i_1}, \beta_{i_2}, \dots, \beta_{i_m}) \\ &= \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_m \leq n} \det(A \begin{bmatrix} 1 & 2 & \cdots & m \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_m \end{bmatrix}) \det(B \begin{bmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_m \\ 1 & 2 & \cdots & m \end{bmatrix}) \quad (\checkmark) \end{aligned}$$

* $(j_1, j_2, \dots, j_m)$ 是 $(i_1, i_2, \dots, i_m)$ 的排列

s.3.2.8

例题 (一)

例题: 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 计算 $\det(AB)$

解: 利用 Binet-Cauchy 公式有:

$$\det(AB) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = -28$$

$\Rightarrow$ 请用矩阵乘法的结果验证。

☞ 试试:

设: $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, 计算 $\det(AB)$ 和 $\det(BA)$

s.3.2.9

例题 (二)

例题: 利用行列式证明 Cauchy-Schwarz 不等式, 即:

当 a_i 和 b_i 为实数时,

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2)$$

其中当且仅当

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$$

时等式成立。

证明: 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} \Rightarrow AA^T = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i b_i \\ \sum_{i=1}^n a_i b_i & \sum_{i=1}^n b_i^2 \end{pmatrix}$$

s.3.2.10

例题 (二)

基于 A 的定义, 有 $\det(AA^T) = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2$

由 Binet-Cauchy 公式, 有:

$$\det(AA^T) = \sum_{1 \leq i < j \leq n} A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ i & j \end{pmatrix} A^T \begin{pmatrix} i & j \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq n} \left(A \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ i & j \end{pmatrix}\right)^2 \geq 0$$

$$\text{所以 } \left(\sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n b_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \geq 0$$

上式就是 Cauchy-Schwarz 不等式。

而且当且仅当对每一对 i, j , $\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ j \end{pmatrix} = a_i b_j - a_j b_i = 0$ 时等式成立。即当且仅当:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \cdots = \frac{a_n}{b_n}$$

等式成立。(✓)

s.3.2.11

引理

引理

设 $\mathbf{A} \xrightarrow{r} \mathbf{B}$, 则 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 中非零子式的最高阶数相等。

证: 先证明当 $\mathbf{B}$ 是由 $\mathbf{A}$ 经过一次初等行变换而得的情况。

设 D 是 $\mathbf{A}$ 的 r 阶非零子式。当 $\mathbf{A} \xrightarrow{r_i \leftrightarrow r_j} \mathbf{B}$ 或 $\mathbf{A} \xrightarrow{r_i \times k} \mathbf{B}$ 时, 在 $\mathbf{B}$ 中总能找到与 D 相对应的 r 阶子式 D_1 , 使得 $D_1 = D$ 或 $D_1 = -D$ 或者 $D_1 = kD$, 故 $D_1 \neq 0$ 。(✓)

☞ 每种情况对应了什么初等行变换?

对于 $\mathbf{A} \xrightarrow{r_i + kr_j} \mathbf{B}$ 的情况, 由于上述结论对于 $r_i \sim r_j$ 时成立, 我们只需要考虑 $\mathbf{A} \xrightarrow{r_1 + kr_2} \mathbf{B}$ 这一特殊情况。

s.3.2.12

引理

对于 $\mathbf{A} \xrightarrow{r_1 + kr_2} \mathbf{B}$ 这一情况, 我们考虑两种情形:

- 当 D 不包含 $\mathbf{A}$ 的第 1 行的时候, 此时 D 也是 $\mathbf{B}$ 的 r 阶非零子式 (✓)
- 当 D 包含 $\mathbf{A}$ 的第一行时, 设 $\mathbf{B}$ 中对应的 r 阶子式为 D_1 , 于是有:

$$D_1 = \begin{vmatrix} r_1 + kr_2 \\ r_p \\ \vdots \\ r_q \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} r_1 \\ r_p \\ \vdots \\ r_q \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} r_2 \\ r_p \\ \vdots \\ r_q \end{vmatrix} = D + kD_2$$

– 若 $p = 2$, 则 $D_1 = D \neq 0$ 。

– 若 $p \neq 2$, 则 D_2 也是 $\mathbf{B}$ 的 r 阶子式。由于有 $D_1 - kD_2 = D \neq 0$, 于是 D_1, D_2 不能同时为零。故 $\mathbf{B}$ 一定存在一个 r 阶的非零子式 ($D_1 \ D_2$) (✓)。

设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的非零子式的最高阶为 s 和 t , 那么又上述证明有 $s \leq t$ 。由于初等变换的可逆性, 上述证明交换 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 时, 有 $t \leq s$, 故有: $s = t$ (✓)

☞ 矩阵的最高阶非零子式的阶数是随着初等行变换不变的量。(初等列变换是不是有类似的特性?)

s.3.2.13

矩阵的秩

定义 3.5: 矩阵的秩

设矩阵 $\mathbf{A}$ 中有一个不等于 0 的 r 阶子式 D , 且所有 $r+1$ 阶子式 (如果存在) 全等于零, 那么 D 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的最高阶非零子式, 其阶数 r 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩, 记作 $R(\mathbf{A})$ 。规定零矩阵的秩为 0。

- 当 $\mathbf{A}$ 中所有 $r+1$ 阶子式全等于 0, 所有高于 $r+1$ 阶的子式也全等于 0。(为什么? 如何证明?)

- 若 $\mathbf{A}$ 中所有 t 阶子式全为 0, 则有 $R(\mathbf{A}) < t$
- 若 $\mathbf{A}$ 有任意 s 阶子式不为 0, 则有 $R(\mathbf{A}) \geq s$
- 矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩 $R(\mathbf{A})$ 就是 $\mathbf{A}$ 的非零子式的最高阶。
- $\mathbf{A}^T$ 的秩等于 $\mathbf{A}$ 的秩: $R(\mathbf{A}^T) = R(\mathbf{A})$ 。
- 对于 $m \times n$ 矩阵: $0 \leq R(\mathbf{A}) \leq \min\{m, n\}$

☞ 对于 n 阶方阵 $\mathbf{A}$, 其 n 阶子式为 $|\mathbf{A}|$ 。当 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 时, 矩阵可逆, 对应的秩为: $R(\mathbf{A}) = n$, 称为**满秩矩阵**。对于 $m \times n$ 阶矩阵, 如果秩为 m , 称为**行满秩**的, 如果秩为 n , 称为**列满秩**的。

s.3.2.14

定理 3.2

定理 3.2

若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 则 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$ 。

证明: 由引理可知, 当 $\mathbf{A} \xrightarrow{r} \mathbf{B}$ 时, $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$ 。(行初等变换得证✓)

$\Rightarrow$ 现证明列初等变换情况下结论成立。

对于 $\mathbf{A}^T$, 经过初等行变换之后变为 $\mathbf{B}^T$ 。由引理有: $R(\mathbf{A}^T) = R(\mathbf{B}^T)$ 。

因为: $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}^T)$, $R(\mathbf{B}) = R(\mathbf{B}^T)$, 于是有: $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$ (初等列变换可证✓)

即: 若 $\mathbf{A} \xrightarrow{c} \mathbf{B}$, 有 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$

推论

若有可逆矩阵 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 使得: $\mathbf{PAQ} = \mathbf{B}$, 则有 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$ 。

☞ 求高维矩阵的秩, 通常可利用初等行变换将其转化为行阶梯矩阵, 其非零行数即矩阵的秩。

s.3.2.15

例题 (一)

例题: 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$

分别求矩阵的秩。

解: (1), 对于 $\mathbf{A}$, 我们可以取任意 2 阶子式, 例如 $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 于是 $R(\mathbf{A}) \geq 2$ 。

现计算 3 阶子式:

$$D_{\mathbf{A}} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & -5 \\ 4 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 3 & -5 \\ 7 & 1 \end{vmatrix} + (-2) \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 7 \end{vmatrix} \\ = 38 - 44 + 6 = 0$$

于是矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 $R(\mathbf{A}) = 2$, 是个不满秩的方阵。

$\Rightarrow$ 请用矩阵初等变换求解。

s.3.2.16

例题 (一)

对于高维矩阵, 直接利用行列式的方法较为繁琐, 通常采用矩阵初等变换的方案。

对 $\mathbf{B}$ 作初等行变换之后化为行阶梯矩阵:

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 0 & 5 & 0 \\ 3 & -2 & 3 & 6 & -1 \\ 2 & 0 & 1 & 5 & -3 \\ 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1 \leftrightarrow r_4 \\ r_2 - r_4 \\ r_3 - 2r_1 \\ r_4 - 3r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 9 & 7 & -11 \\ 0 & -16 & 12 & 8 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{c} r_3 - 3r_2 \\ r_4 - 4r_2 \end{array} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 - r_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & -4 & -1 & 4 \\ 0 & -4 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯矩阵中有三个非零行, 故 $R(\mathbf{B}) = 3$

s.3.2.17

例题 (二)

例题: 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 \\ -2 & 4 & -2 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

求矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩和矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 的秩。

解: 可以单独分别对 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 作初等行变换来计算矩阵的秩。这里我们对 $\mathbf{B}$ 作初等行变换将其化为行阶梯矩阵 $(\tilde{\mathbf{B}})$ 之后同样可以得到对应的矩阵 $\mathbf{A}$ 的行阶梯矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$, 即:

$$\mathbf{B} = (\mathbf{A}, \mathbf{b}) \xrightarrow{r} \tilde{\mathbf{B}} = (\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\mathbf{b}})$$

s.3.2.18

例题 (二)

现对 $\mathbf{B}$ 作初等行变换

$$\begin{aligned} \mathbf{B} &= \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 \\ -2 & 4 & -2 & 3 & 3 \\ 3 & -6 & 0 & -6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{c} r_2 - 2r_1 \\ r_3 + 2r_1 \\ r_4 - 3r_1 \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -6 & -3 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\begin{array}{c} r_2 \times \frac{1}{2} \\ r_3 - r_2 \\ r_4 + 3r_2 \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{array}{c} r_3 \times \frac{1}{5} \\ r_4 - r_3 \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

于是 $R(\mathbf{A}) = 2, R(\mathbf{B}) = 3$

s.3.2.19

例题 (三)

例题: 设: $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & \lambda & -1 \\ 5 & 6 & 3 & \mu \end{pmatrix}$, 已知 $R(\mathbf{A}) = 2$, 求 λ 与 μ 的值。

解: 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{\begin{array}{c} r_2 - 3r_1 \\ r_3 - 5r_1 \end{array}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & -4 & 8 & \mu - 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & \lambda + 3 & -4 \\ 0 & 0 & 5 - \lambda & \mu - 1 \end{pmatrix}$$

因为 $R(\mathbf{A}) = 2$, 故最后一行的两个元素均等于零。即:

$$\begin{cases} 5 - \lambda = 0 \\ \mu - 1 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda = 5 \\ \mu = 1 \end{cases}$$

矩阵的秩的性质

矩阵的秩有以下的一些性质:

1. $0 \leq R(\mathbf{A}_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$
2. $R(\mathbf{A}^T) = R(\mathbf{A})$
3. 若 $\mathbf{A} \sim \mathbf{B}$, 则 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B})$
4. 若 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 可逆, 则有 $R(\mathbf{PAQ}) = R(\mathbf{A})$
5. $\max\{R(\mathbf{A}, \mathbf{B})\} \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$, 特别地, 当 $\mathbf{B} = \mathbf{b}$ 为非零向量时, 有: $R(\mathbf{A}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \leq R(\mathbf{A}) + 1$
6. $R(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$
7. $R(\mathbf{AB}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$
8. 若 $\mathbf{A}_{m \times n} \mathbf{B}_{n \times l} = \mathbf{O}$, 则 $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) \leq n$

矩阵的秩的性质

证明: 性质五: $\max\{R(\mathbf{A}, \mathbf{B})\} \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$, 特别地, 当 $\mathbf{B} = \mathbf{b}$ 为非零向量时, 有:

$$R(\mathbf{A}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{b}) \leq R(\mathbf{A}) + 1$$

证: 因为 $\mathbf{A}$ 的最高阶非零子式总是 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 的非零子式, 所以 $R(\mathbf{A}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 。

同理有 $R(\mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 。

两式合起来, 有 $\max\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\} \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$

$\Rightarrow$ 设 $R(\mathbf{A}) = r$, $R(\mathbf{B}) = t$ 。把 $\mathbf{A}^T$ 和 $\mathbf{B}^T$ 分别作初等行变换化为行阶梯矩阵 $\tilde{\mathbf{A}}$ 和 $\tilde{\mathbf{B}}$ 。

由性质 2 可知, $R(\mathbf{A}^T) = r$, $R(\mathbf{B}^T) = t$ 。

故 $\tilde{\mathbf{A}}$ 和 $\tilde{\mathbf{B}}$ 中分别含 r 个和 t 个非零行, 从而 $\begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{A}} \\ \tilde{\mathbf{B}} \end{pmatrix}$ 中只含 $r + t$ 个非零行, 并且有 $\begin{pmatrix} \mathbf{A}^T \\ \mathbf{B}^T \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{A}} \\ \tilde{\mathbf{B}} \end{pmatrix}$ 。于是:

$$R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = R\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A}^T \\ \mathbf{B}^T \end{pmatrix}\right)^T = R\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A}^T \\ \mathbf{B}^T \end{pmatrix}\right) = R\left(\begin{pmatrix} \tilde{\mathbf{A}} \\ \tilde{\mathbf{B}} \end{pmatrix}\right) \leq r + t = R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) \quad (\checkmark)$$

矩阵的秩的性质

证明: 性质 6, $R(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$

证: 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 $m \times n$ 矩阵, 对矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 作初等变换 $r_i - r_{m+i} (i = 1, 2, \dots, m)$, 即得到:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\begin{aligned} R(\mathbf{A} + \mathbf{B}) &\leq R\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A} + \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}\right) = R\left(\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}\right) \\ &= R(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T)^T = R(\mathbf{A}^T, \mathbf{B}^T) \\ &\leq R(\mathbf{A}^T) + R(\mathbf{B}^T) = R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) \quad (\checkmark) \end{aligned}$$

矩阵的秩的性质

证明：性质 7, $R(\mathbf{AB}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$

证：

证法 (一): 设 $R(\mathbf{A}) = r$, $R(\mathbf{B}) = s$, $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$ 。

任取矩阵 $\mathbf{C}$ 的 $r+1$ 阶子式: $C \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_{r+1} \\ j_1, j_2, \dots, j_{r+1} \end{pmatrix}$ 。

由 Binet-Cauchy 公式, 有:

$$C \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_{r+1} \\ j_1 & j_2 & \dots & j_{r+1} \end{pmatrix} = \sum_{1 \leq k_1 < \dots < k_{r+1} \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_{r+1} \\ k_1 & k_2 & \dots & k_{r+1} \end{pmatrix} B \begin{pmatrix} k_1 & k_2 & \dots & k_{r+1} \\ j_1 & j_2 & \dots & j_{r+1} \end{pmatrix}$$

因为 $R(\mathbf{A}) = r$, 故所有 $\mathbf{A}$ 的 $r+1$ 阶子式都为零, 因此 $C \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_{r+1} \\ j_1 & j_2 & \dots & j_{r+1} \end{pmatrix} = 0$ (✓)

s.3.2.24

矩阵的秩的性质

证明：性质 7, $R(\mathbf{AB}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$

证：

证法 (二): 设 $\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix} \mathbf{Q}$,

其中 $\mathbf{I}$ 表示单位矩阵, 于是有 $\mathbf{AB} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{O} \end{pmatrix}$, 其中 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 是可逆矩阵, $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{QB}$ 的前 r 行构成的子矩阵。于是 $R(\mathbf{C})$ 小于 $\mathbf{C}$ 的行数, 即 $R(\mathbf{A}) = r$ 。

同时 $R(\mathbf{C}) \leq R(\mathbf{QB}) = R(\mathbf{B})$ 。

所以有, $R(\mathbf{AB}) = R \begin{pmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{O} \end{pmatrix} = R(\mathbf{C}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$ (✓)

s.3.2.25

矩阵的秩的性质

证明：分块矩阵 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$ 的秩 $R(\mathbf{C}) = R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$

证明：设 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 经过左右乘之后变成标准形 ($\mathbf{P}_{1,2}, \mathbf{Q}_{1,2}$ 为可逆矩阵):

$$\mathbf{P}_1 \mathbf{A} \mathbf{Q}_1 = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r(\mathbf{A}) & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}, \mathbf{P}_2 \mathbf{B} \mathbf{Q}_2 = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_s(\mathbf{B}) & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix},$$

现构造: $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{P}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{P}_2 \end{pmatrix}, \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \mathbf{Q}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{Q}_2 \end{pmatrix}$

于是有:

$$\mathbf{P} \begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_r(\mathbf{A}) & \mathbf{O} & & \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} & & \\ & & \mathbf{I}_s(\mathbf{B}) & \mathbf{O} \\ & & \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$$

故分块矩阵的秩为: $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B})$ (✓)

s.3.2.26

例题 (一)

例题：设 $\mathbf{A}_{m \times n}, \mathbf{B}_{n \times k}$, 则 $R(\mathbf{AB}) \geq R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) - n$ 。特别地, 若 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$, 则有 $R(\mathbf{A}) + R(\mathbf{B}) \leq n$

证：构造如下分块矩阵:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{O} \\ -\mathbf{A} & \mathbf{I}_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{B} \\ \mathbf{A} & \mathbf{O} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & -\mathbf{B} \\ \mathbf{O} & \mathbf{I}_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_n & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & -\mathbf{AB} \end{pmatrix}$$

由于左右两个分块矩阵均是可逆矩阵，于是有

$$R\left(\begin{pmatrix} I_n & B \\ A & O \end{pmatrix}\right) = R\left(\begin{pmatrix} I_n & O \\ O & -AB \end{pmatrix}\right) = R(I_n) + R(-AB) = n + R(AB)$$

对于矩阵 $\begin{pmatrix} I_n & B \\ A & O \end{pmatrix}$ ，只要 A 有一个 s 阶子式非零， B 有一个 t 阶子式非零，则此矩阵一定有一个 $s+t$ 阶子式非零。于是有： $n + R(AB) \geq R(A) + R(B)$ (✓)

当 $AB = O$ 是， $R(AB) = 0$ ，有： $n \geq R(A) + R(B)$ 。即为性质 8。 (✓)

s.3.2.27

例题 (二)

例题： 设 A 为 n 阶矩阵，证明 $R(A+E) + R(A-E) \geq n$

证： 因 $(A+E) + (E-A) = 2E$ ，于是有：

$$R(A+E) + R(E-A) \geq R(2E) = n$$

因为 $R(E-A) = R(A-E)$ ，于是有：

$$R(A+E) + R(A-E) \geq n \quad \checkmark$$

s.3.2.28

例题 (三)

例题： 证明：若 $A_{m \times n} B_{n \times 1} = C$ ，且 $R(A) = n$ ，则 $R(B) = R(C)$ 。

证： 因 $R(A) = n$ ，知 A 的行最简形矩阵为 $\begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}_{m \times n}$ ，并有 m 阶可逆矩阵 P ，使得 $PA = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix}$ 。于是有：

$$PC = PAB = \begin{pmatrix} E_n \\ O \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix}$$

由性质 4 可知： $R(C) = R(PC)$ ，而 $R\begin{pmatrix} B \\ O \end{pmatrix} = R(B)$ ，故有：

$$R(C) = R(B)$$

☞ 设 $AB = O$ ，当 A 为列满秩矩阵时，则 $B = O$ ，即为矩阵乘法的消去律。

s.3.2.29

3.3 线性方程组的解

讨论

设线性方程组为：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

方程按照矩阵的表述可以写作： $Ax = B$

接下来，我们定义线性方程组的相容性：

- 如果线性方程组有解，即定义为线性方程组是相容的

- 如果无解，即定义为不相容的

☞ 前面我们学习过，线性方程组的求解可以看做对系数矩阵 $(\mathbf{A})$ 和增广矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 的矩阵操作。

☞ 接下来，我们利用系数矩阵和增广矩阵讨论线性方程是否有解，即其相容性。

s.3.3.1

定理 3.3

定理 3.3

对于 n 元线性方程组: $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$

1. 其无解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) < R(\mathbf{A}, \mathbf{b})$
2. 有唯一解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{b}) = n$
3. 有无限多解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{b}) < n$

证明：对于这个定理，我们只需要证明条件的充分性，因为(1)，(2)，(3)中条件的必要性依次是(2)(3)，(1)(3)，(1)(2)中条件的充分性的逆否命题（为什么？是否可以用语言表述出来？）。

s.3.3.2

定理 3.3(证明)

设 $R(\mathbf{A}) = r$ 。设 $\mathbf{B} = (\mathbf{A}, \mathbf{b})$ 的行最简形矩阵的形式为：

$$\tilde{\mathbf{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} & d_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & b_{21} & \cdots & b_{2,n-r} & d_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} & d_r \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & d_{r+1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- (1). 若 $R(\mathbf{A}) < R(\mathbf{B})$ ，则 $\tilde{\mathbf{B}}$ 中的 $d_{r+1} = 1$ ，于是 $\tilde{\mathbf{B}}$ 的第 $r+1$ 行对应矛盾方程： $0 = 1$ 。于是方程组无解。(✓)

s.3.3.3

定理 3.3(证明)

- (2). 若 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = r = n$ ，则 $\tilde{\mathbf{B}}$ 中的 $d_{r+1} = 0$ (或 d_{r+1} 不出现)，且 b_{ij} 都不出现，于是 $\tilde{\mathbf{B}}$ 对应方程组：

$$\begin{cases} x_1 = d_1 \\ x_2 = d_2 \\ \dots\dots\dots \\ x_n = d_n \end{cases}$$

故方程组有唯一解。(✓)

- (3). 若 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = r < n$ ，则 $\tilde{\mathbf{B}}$ 中的 $d_{r+1} = 0$ (或者 d_{r+1} 不出现)， $\tilde{\mathbf{B}}$ 对应方程组：

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n + d_1 \\ x_2 = -b_{21}x_{r+1} - \cdots - b_{2,n-r}x_n + d_2 \\ \dots\dots\dots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n + d_r \end{cases}$$

s.3.3.4

定理 3.3(证明)

现令自由未知数 $x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \dots, x_n = c_{n-r}$, 即可得到方程组的含 $n = r$ 个参数的解:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11}c_1 - \dots - b_{1,n-r}c_{n-r} + d_1 \\ \vdots \\ -b_{r1}c_1 - \dots - b_{r,n-r}c_{n-r} + d_r \\ c_1 \\ \vdots \\ c_{n-r} \end{pmatrix}$$

s.3.3.5

定理 3.3(证明)

这个方程用向量表示即:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

由于参数 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ 可以取任意值, 故方程有无限多解。此时上式所对应的表达式为方程组的通解。(✓)

s.3.3.6

定理 3.4、3.5**定理 3.4**

n 元齐次方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) < n$

定理 3.4 是定理 3.3 的第三条结论的特殊情况

定理 3.5

线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{b})$

定理 3.5 对应了定理 3.3 的第一条结论

s.3.3.7

定理 3.6**定理 3.6**

矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 有解的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$

证: 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $m \times l$ 矩阵, 则 $\mathbf{X}$ 为 $n \times l$ 矩阵。把 $\mathbf{X}$ 和 $\mathbf{B}$ 按列分块, 记作:

$$\mathbf{X} = (\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_l), \quad \mathbf{B} = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l)$$

则矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{B}$ 等价于 l 个方程

$$\mathbf{AX}_i = \beta_i \quad (i = 1, 2, \dots, l)$$

设 $R(\mathbf{A}) = r$, 其行最简形矩阵为 $\tilde{\mathbf{A}}$, 则 $\tilde{\mathbf{A}}$ 有 r 个非零行, 且 $\tilde{\mathbf{A}}$ 的后 $m - r$ 行全为零行, 同样设

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = (\mathbf{A}, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l) \xrightarrow{r} (\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_l)$$

等价于:

$$(\mathbf{A}, \beta_i) \xrightarrow{r} (\tilde{\mathbf{A}}, \tilde{\beta}_i) \quad (i = 1, 2, \dots, l)$$

s.3.3.8

定理 3.6

由上述论述和定理 3.5, 我们可以得到 $\mathbf{AB} = \mathbf{B}$ 有解

$$\iff \mathbf{AX}_i = \beta_i \text{ 有解 } (i = 1, 2, \dots, l)$$

$$\iff R(\mathbf{A}, \beta_i) = R(\mathbf{A}) \quad (i = 1, 2, \dots, l)$$

$$\iff \tilde{\beta}_i \text{ 的后 } m-r \text{ 个元全为零 } (i = 1, 2, \dots, l)$$

$$\iff (\tilde{\beta}_1, \tilde{\beta}_2, \dots, \tilde{\beta}_l) \text{ 的后 } m-r \text{ 行全为零行}$$

$$\iff R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = r = R(\mathbf{A}) \quad (\checkmark)$$

s.3.3.9

定理 3.7

定理 3.7

设 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$, 则 $R(\mathbf{C}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$

证: 因为 $\mathbf{AB} = \mathbf{C}$, 于是矩阵方程 $\mathbf{AX} = \mathbf{C}$ 有解 $\mathbf{X} = \mathbf{B}$ 。

由定理 3.6 可知有 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{C})$ 。

由于 $R(\mathbf{C}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{C})$, 于是 $R(\mathbf{C}) \leq R(\mathbf{A})$

又由于 $\mathbf{B}^T \mathbf{A}^T = \mathbf{C}^T$, 于是有 $R(\mathbf{C}^T) \leq R(\mathbf{B}^T)$, $R(\mathbf{C}) \leq R(\mathbf{B})$ 。

于是, 综合以上条件有: $R(\mathbf{C}) \leq \min\{R(\mathbf{A}), R(\mathbf{B})\}$ ($\checkmark$)

☞ 请与上节秩的性质 7 的证明对比。

s.3.3.10

例题 (一)

例题: 求解齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 2x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 4x_3 - 3x_4 = 0. \end{cases}$$

解: 对系数矩阵 $\mathbf{A}$ 作初等行变换化为行最简矩阵:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & -2 & -2 \\ 1 & -1 & -4 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \\ 0 & -3 & -6 & -4 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{3})]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -\frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 2 & \frac{4}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.3.3.11

例题 (一)

由化解的行最简矩阵, 我们可以得到与原方程组同解的方程组:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_3 - \frac{5}{3}x_4 = 0 \\ x_2 + 2x_3 + \frac{4}{3}x_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_3 + \frac{5}{3}x_4 \\ x_2 = -2x_3 - \frac{4}{3}x_4 \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 可取任意值})$$

现令 $x_3 = c_1$, $x_4 = c_2$ ($c_1, c_2 \in \mathbb{R}$), 把上式写成通常的参数形式有

$$\begin{cases} x_1 = 2c_1 + \frac{5}{3}c_2 \\ x_2 = -2c_1 - \frac{4}{3}c_2 \\ x_3 = c_1, \\ x_4 = c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2c_1 + \frac{5}{3}c_2 \\ -2c_1 - \frac{4}{3}c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \frac{5}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

s.3.3.12

例题 (二)

例题: 求解非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 2, \\ 2x_1 + x_2 + 2x_3 - 2x_4 = 3. \end{cases}$$

解: 对增广矩阵 B 进行初等行变换化为行阶梯矩阵:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & 5 & -3 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 2r_1]{r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 & 1 \\ 0 & 5 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

由行阶梯矩阵可知 $R(A) = 2$, $R(B) = 3$, 故方程组无解。

s.3.3.13

例题 (三)

例题: 求解非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0 \end{cases}$$

解: 对增广矩阵 B 进行初等行变换, 将其化为行阶梯矩阵:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 3 & -1 & -3 & 4 & 4 \\ 1 & 5 & -9 & -8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 3r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & -4 & 6 & 7 & 1 \\ 0 & 4 & -6 & -7 & -1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{4})]{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{3}{2} & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{3}{2} & -\frac{7}{4} & -\frac{1}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.3.3.14

例题 (三)

由行阶梯矩阵得到对应的方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{3}{2}x_3 - \frac{3}{4}x_4 + \frac{5}{4} \\ x_2 = \frac{3}{2}x_3 + \frac{7}{4}x_4 - \frac{1}{4} \end{cases} \quad (x_3, x_4 \text{ 可以取任意值})$$

设 $x_3 = c_1$, $x_4 = c_2$ ($c_1, c_2 \in \mathbb{R}$), 有:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -\frac{3}{4} \\ \frac{7}{4} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{5}{4} \\ -\frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

s.3.3.15

例题 (四)

例题：设线性方程组：

$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 & +x_3 = 0, \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 & +x_3 = 3, \\ x_1 + x_2 & + (1+\lambda)x_3 = \lambda, \end{cases}$$

问：当 λ 取何值的时候

1. 有唯一解
2. 无解
3. 有无限多解？并在有无限多解的情况下求其通解

s.3.3.16

例题 (四)解：(解法一)、对方程的增广矩阵 B 作初等行变换化成行阶梯矩阵，有：

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 1 & 1+\lambda & 1 & 3 \\ 1+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 - (1+\lambda)r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & -\lambda & -\lambda(2+\lambda) & -\lambda(1+\lambda) \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.3.3.17

例题 (四)

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1+\lambda & \lambda \\ 0 & \lambda & -\lambda & 3-\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(3+\lambda) & (1-\lambda)(3+\lambda) \end{pmatrix}$$

1. 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时， $R(A) = R(B) = 3$ ，方程组有唯一解

- 请求出这个解的表达式

2. 当 $\lambda = 0$ 时， $R(A) = 1$ ， $R(B) = 2$ ，方程组无解
3. 当 $\lambda = -3$ 时， $R(A) = R(B) = 2$ ，方程组有无限多解

s.3.3.18

例题 (四)当方程组有无限多解的时候，增广矩阵 B 变为：

$$B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是可以得到通解的形式：

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1, \\ x_2 = x_3 - 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R})$$

s.3.3.19

例题 (四)

(解法二)、因系数矩阵 $\mathbf{A}$ 为 3 阶的方阵, 故有 $R(\mathbf{A}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{b})_{3 \times 4} \leq 3$ 。

$\Rightarrow$ 于是由定理 3.3 可知, 方程组有唯一解的充分必要条件是 $\mathbf{A}$ 的秩 $R(\mathbf{A}) = 3$, 等价于 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$ 。

$$\begin{aligned} \det \mathbf{A} &= \begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} \\ &= (3+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda)\lambda^2 \end{aligned}$$

因此, 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, 方程组有唯一解。

 请用**克拉默法则**求解此时该方程组的解。

 条件 2,3 的求解与解法一相同。

s.3.3.20

第四章 向量组的线性相关性

4.1 向量组及其线性组合

n 维向量

定义： n 维向量

n 个有次序的数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 所组成的数组称为 n 维向量，这 n 个数称为该向量的 n 个分量，第 i 个数 a_i 称为第 i 个分量。

分量全为实数的向量为实向量，分量中有复数的向量称为复向量。本课程一般只讨论实向量。通常向量写作列向量形式：

$$\mathbf{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$$

对应的行向量写作：

$$\mathbf{a}^T = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

s.4.1.1

向量的运算

设 $\mathbb{R}^n$ 中的一切向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}$ 以及标量 c 和 d ，有运算：

1. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$
2. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$
3. $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$
4. $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = -\mathbf{u} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$
5. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$
6. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$
7. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$
8. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$

s.4.1.2

3 维向量空间

定义：3 维向量空间

几何中，空间通常是点的集合，即构成空间的元素是点，这样的空间是点空间。于是我们定义 3 维向量的全体所组成的集合：

$$\mathbb{R}^3 = \{\mathbf{r} \mid \mathbf{r} = (x, y, z)^T, x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

叫做 3 维向量空间。

在点空间取定坐标系以后，空间中的点 $P(x, y, z)$ 与 3 维向量 $\mathbf{r} = (x, y, z)^T$ 之间有一一对应的关系，因此，向量空间可以类比为取定了坐标系的点空间。

☞ 在讨论向量的运算时，将向量看做有向的线段（如向量加和的平行四边形法则）

☞ 在讨论向量集的时候，我们将向量 $\mathbf{r}$ 看作以 $\mathbf{r}$ 为向径的点 P ，从而把点 P 的轨迹看做向量集的图形。

例如 $\Pi = \{P(x, y, z) \mid ax + by + cz = d\}$ 是一个平面 (a, b, c 不全为零)

于是向量集 $\{\mathbf{r} \mid \mathbf{r} = (x, y, z)^T, ax + by + cz = d\}$ 也叫做向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中的平面, 并把 Π 作为其上的图形。

s.4.1.3

n 维向量空间

类比 3 维向量空间的定义, 我们可以定义 n 维向量空间

定义: n 维向量空间

由 n 维向量的全体所组成的集合记为:

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

这个集合称为 n 维向量空间。

s.4.1.4

向量组

定义: 向量组

若干个相同维数的列向量 (或同维数的行向量) 所组成的集合叫做向量组。

☞ 一个 $m \times n$ 矩阵的全体列向量是一个含 n 个 m 维列向量的向量组, 其全体行向量是一个 m 个 n 维行向量的向量组。

☞ 矩阵的列向量组和行向量组都是只含有限个向量的向量组 $\Leftrightarrow$ 一个含有限个向量的向量组总可以构成一个矩阵。

例如: m 个 n 维列向量所组成的向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成一个 $n \times m$ 矩

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$$

m 个 n 维行向量所组成的向量组 $B: \beta_1^T, \beta_2^T, \dots, \beta_m^T$, 构成一个 $m \times n$ 矩阵

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{pmatrix}$$

s.4.1.5

线性组合

定义: 线性组合

给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$, 对于任意一组实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 表达式:

$$k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + \dots + k_m \mathbf{a}_m$$

称为向量组 A 的一个线性组合 (linear combination), $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为这个线性组合的系数 (coefficient) 或者权 (weight)

☞ 给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 和向量 $\mathbf{b}$, 若存在一组数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使得:

$$\mathbf{b} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m$$

则称向量 $\mathbf{b}$ 是向量组 A 的线性组合, 这时称向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 A 线性表示。

☞ 上述描述等价于:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_m \mathbf{a}_m = \mathbf{b}$$

有解。

s.4.1.6

向量组等价

定理一

向量 $\mathbf{b}$ 能由向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$ 的秩等于矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{b})$ 的秩

定义：向量组等价

设两个向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 以及 $B: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_l$ 。若向量组 B 中的每个向量都能够由向量组 A 线性表示，则称向量组 B 能由向量组 A 线性表示。若向量组 A 与向量组 B 能互相线性表示，则称这两个向量组等价。

s.4.1.7

向量组等价

设向量组 A 和 B 所构成的矩阵依次记为 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$ 和 $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_l)$ ，向量组 B 能由向量组 A 线性表示，即对每个向量 $\mathbf{b}_j (j = 1, 2, \dots, l)$ ，存在数 $k_{1j}, k_{2j}, \dots, k_{mj}$ ，使得

$$\mathbf{b}_j = k_{1j}\mathbf{a}_1 + k_{2j}\mathbf{a}_2 + \dots + k_{mj}\mathbf{a}_m = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m) \begin{pmatrix} k_{1j} \\ k_{2j} \\ \vdots \\ k_{mj} \end{pmatrix}$$

从而

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_l) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m) \begin{pmatrix} k_{11} & k_{12} & \dots & k_{1l} \\ k_{21} & k_{22} & \dots & k_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ k_{m1} & k_{m2} & \dots & k_{ml} \end{pmatrix}$$

这里，矩阵 $\mathbf{K}_{m \times l} = (k_{ij})$ 称为这一线性表示的系数矩阵。

s.4.1.8

向量组等价

若 $\mathbf{C}_{m \times n} = \mathbf{A}_{m \times l} \mathbf{B}_{l \times n}$ ，则矩阵 $\mathbf{C}$ 的列向量组能由矩阵 $\mathbf{A}$ 的列向量组线性表示， $\mathbf{B}$ 是这一表示的系数矩阵：

$$(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_n) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_l) \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{l1} & b_{l2} & \dots & b_{ln} \end{pmatrix}$$

同时， $\mathbf{C}$ 的行向量能由 $\mathbf{B}$ 的行向量线性表示，这时 $\mathbf{A}$ 就变成了系数矩阵

$$\begin{pmatrix} \gamma_1^T \\ \gamma_2^T \\ \vdots \\ \gamma_m^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1l} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2l} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{ml} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_l^T \end{pmatrix}.$$

s.4.1.9

向量组等价

☞ 设矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 行等价，

- 即矩阵 $\mathbf{A}$ 经过初等行变换变成矩阵 $\mathbf{B}$ ，
- 则 $\mathbf{B}$ 的每个行向量都是 $\mathbf{A}$ 的行向量组的线性组合，
- 即 $\mathbf{B}$ 的行向量组能由 $\mathbf{A}$ 的行向量组线性表示。

☞ 由于初等变换可逆，

- 于是矩阵 $\mathbf{B}$ 也可以经过初等行变换变为 $\mathbf{A}$ ，

- 从而 A 的行向量组也能由 B 的行向量组线性表示。

$\Rightarrow$ 于是 A 的行向量组与 B 的行向量组等价。

☞ 若矩阵 A 与 B 列等价, 则 A 的列向量组与 B 的列向量组等价。

☞ 向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 其含义是存在矩阵 $K_{m \times l}$, 使 $(b_1, b_2, \dots, b_l) = (a_1, a_2, \dots, a_m) K$, 也就是矩阵方程:

$$(a_1, a_2, \dots, a_m) X = (b_1, b_2, \dots, b_l)$$

有解。

s.4.1.10

向量组的线性表示

定理二

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = (a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$, 即 $R(A) = R(A, B)$ 。

推论

向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 与向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 等价的充分必要条件是:

$$R(A) = R(B) = R(A, B)$$

其中 A 和 B 是向量组 A 和 B 所构成的矩阵。

证: 因向量组 A 和 B 能互相线性表示, 依据定理二, 其等价的充分必要条件是:

$$R(A) = R(A, B) \quad \text{且} \quad R(B) = R(B, A)$$

有 $R(A, B) = R(B, A)$, 合起来得到充分必要条件: $R(A) = R(B) = R(A, B)$

s.4.1.11

例题一

例题一: 设:

$$a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad a_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad a_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

证明向量 b 能由向量组 $A: a_1, a_2, a_3$, 并求出表达式。

解: 根据题设, 想要证明向量 b 可以由向量组 A 表示,

只需要证明 $R(A)$ 和 $R(B) = R(A, b)$ 相等。

即 $Ax = b$ 这个方程有解。

通过初等行变换将 B 变为行最简形矩阵, 有:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & 3 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_4 - 2r_1]{\begin{matrix} r_2 - r_1 \\ r_3 - r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.4.1.12

例题一

$$B \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

由行最简形矩阵可以得到 $R(A) = R(B)$, 因此, 向量 b 能由向量组 a_1, a_2, a_3 线性表示。

同时, 我们可以得到向量方程 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{b}$ 的通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3c+2 \\ 2c-1 \\ c \end{pmatrix}$$

其中 c 取任意常数 (constant)

s.4.1.13

例题一

于是得到向量 $\mathbf{b}$ 由向量组 A 表示的表达式:

$$\mathbf{b} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = (-3c+2)\mathbf{a}_1 + (2c-1)\mathbf{a}_2 + c\mathbf{a}_3$$

s.4.1.14

例题二

例题二: 设:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

证明向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 与 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 等价。

证: 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3), \mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$,

根据定理二的推论: 向量组等价的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 。

利用初等行变换, 将矩阵 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 化为行阶梯矩阵:

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -2 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 6 & 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = 2 \Leftrightarrow$ 向量组 A 和向量组 B 等价。

s.4.1.15

向量组的线性表示

定理三

设向量组 $B: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_l$ 能由向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性表示, 则有:

$$R(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_l) \leq R(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$$

证: 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m), \mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_l)$, 由题设知向量组 B 可以由向量组 A 线性表示, 于是有 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$, 而有 $R(\mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A}, \mathbf{B})$, 因此, 有:

$$R(\mathbf{B}) \leq R(\mathbf{A})$$

这里的定理和上一章的定理是一一对应的

- 定理一 (第四章) $\leftrightarrow$ 定理五 (第三章)
- 定理二 (第四章) $\leftrightarrow$ 定理六 (第三章)
- 定理三 (第四章) $\leftrightarrow$ 定理七 (第三章)

s.4.1.16

向量组的线性表示

☞ 上页的定理的相互对应关系的基础是：向量组和矩阵的对应。

以下描述是等价的：

向量组 $B: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$ 可以由向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 有矩阵 K ，使得 $B = AK$

$\Leftrightarrow$ 方程 $AX = B$ 有解

上述三种描述都可以对应到充分必要条件： $R(A) = R(A, B)$ ，并都有必要条件： $R(A) \geq R(B)$

s.4.1.17

例题三

例题三：设 n 维向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成 $n \times m$ 矩阵 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$ ， n 阶单位矩阵 $E = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ 的列向量叫做 n 维单位坐标向量。

证明： n 维单位向量组 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 能由向量组 A 表示的充分必要条件是 $R(A) = n$ 。

证：根据定理 2，向量组 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 能由向量组 A 线性表示的充分必要条件是 $R(A) = R(A, E)$ 。

而 $R(A, E) \geq R(E) = n$ ，又有矩阵 (A, E) 含 n 行，知 $R(A, E) \leq n$ ，合起来有： $R(A, E) = n$ ，于是有 $R(A) = R(A, E)$ ，即： $R(A) = n$ 。(✓)

☞ 例题所证结论可以表述为以下两种：

- 对矩阵 $A_{n \times m}$ ，存在矩阵 $K_{m \times n}$ ，使 $AK = E_n$ 的充分必要条件是 $R(A) = n$
- 矩阵方程 $A_{n \times m}X = E$ 有解的充分必要条件是 $R(A) = n$ 。

s.4.1.18

4.2 向量组的线性相关性

向量组的线性相关

定义四

给定向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ ，若存在不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ ，使

$$k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \dots + k_m\mathbf{a}_m = \mathbf{0}$$

则称向量组 A 是线性相关的，否则称其线性无关。

- 对于只含有一个向量 $\mathbf{a}$ 的向量组，当 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ 时是线性相关的，当 $\mathbf{a} \neq \mathbf{0}$ 时是线性无关的。
- 对于含两个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 的向量组，它线性相关的充分必要条件是 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 的分量对应成比例。几何上即两个向量共线
- 三个向量线性相关的几何意义是共面。

s.4.2.1

向量组的线性相关

性质

向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, (m \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是在向量组 A 中至少有一个向量能由其余 $m - 1$ 个向量线性表示。

证：若向量组线性相关，则有不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使 $k_1\mathbf{a}_1 + k_2\mathbf{a}_2 + \dots + k_m\mathbf{a}_m = \mathbf{0}$ 。因 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 不全为零，不失一般性的设 $k_1 \neq 0$ ，于是有：

$$\mathbf{a}_1 = -\frac{1}{k_1}(k_2\mathbf{a}_2 + k_3\mathbf{a}_3 + \dots + k_m\mathbf{a}_m)$$

即 $\mathbf{a}_1$ 能由 $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性表示。(✓)

如果向量组 A 中有某一个向量能由其余 $m-1$ 个向量线性表示, 不妨设 $\mathbf{a}_m$ 能由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_{m-1}$ 线性表示, 即有 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m-1}$ 使 $\mathbf{a}_m = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_{m-1} \mathbf{a}_{m-1}$
于是

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_{m-1} \mathbf{a}_{m-1} + (-1) \mathbf{a}_m = \mathbf{0}$$

因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m-1}, -1$ 这 m 个数不全为零, 所以向量组 A 线性相关。(✓)

s.4.2.2

向量组的线性相关

向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成矩阵 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$, 向量组 A 线性相关, 就是齐次方程组:

$$x_1 \mathbf{a}_1 + x_2 \mathbf{a}_2 + \dots + x_m \mathbf{a}_m = \mathbf{0}$$

定理四

向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关的充分必要条件是它所构成的矩阵 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$ 的秩小于向量个数 m ;

向量组 A 线性无关的充分必要条件是 $R(\mathbf{A}) = m$ 。

s.4.2.3

例题四

例题四: 试讨论 n 维单位坐标向量组的线性相关性。

解: n 维单位坐标向量组构成的矩阵

$$\mathbf{E} = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$$

是 n 阶单位矩阵。由 $|\mathbf{E}| = 1 \neq 0$, 所以有 $R(\mathbf{E}) = n$ 。

即 $R(\mathbf{E})$ 等于向量组中向量的个数。

于是由定理 4 可知, 此向量组是线性无关的。

$\Rightarrow n$ 维单位坐标向量组是线性无关的

☞ 未来我们会用到这个结论

s.4.2.4

例题五

例题五: 已知:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 7 \end{pmatrix}$$

试讨论向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 及向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 的线性相关性。

解: 讨论向量组的线性相关性 $\Leftrightarrow$ 检查向量组所组成的矩阵的秩 $R(\mathbf{A})$ 。

于是, 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = (\mathbf{A}', \mathbf{a}_3)$, 对 $\mathbf{A}$ 作初等行变换, 有:

$$(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 5 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{5}{2}r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是有 $R(\mathbf{A}) = 2 < 3$, 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性相关

$R(\mathbf{A}') = 2$, 故向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ 线性无关。

s.4.2.5

例题六

例题六： 已知向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, $\mathbf{b}_1 = \mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2$, $\mathbf{b}_2 = \mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3$, $\mathbf{b}_3 = \mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1$ 。
试证 $B: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 线性无关。

证： (证法一) 写出向量方程, 并证明向量方程 **只有非零解**

设实数 x_1, x_2, x_3 , 有向量方程:

$$x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3 = \mathbf{0}$$

展开有:

$$\begin{aligned} x_1 (\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2) + x_2 (\mathbf{a}_2 + \mathbf{a}_3) + x_3 (\mathbf{a}_3 + \mathbf{a}_1) &= \mathbf{0} \\ (x_1 + x_3) \mathbf{a}_1 + (x_1 + x_2) \mathbf{a}_2 + (x_2 + x_3) \mathbf{a}_3 &= \mathbf{0} \end{aligned}$$

因为 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 线性无关, 于是对应的向量方程只有零解, 有:

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

s.4.2.6

例题六

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

故方程只能存在零解, 即 $x_1 = x_2 = x_3 = 0$, 于是向量组 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 线性无关。

☞ 由一组线性无关的向量组变换到另一组向量无关的向量组。⇒ 能想到什么?

s.4.2.7

例题六

(证法二) 将已知向量写成一个矩阵等式的形式, 即线性变换:

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

记作 $B = AK$ 。同样我们要证明 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ **只有零解**。

于是我们将 $B = AK$ 带入上式, 有: $A(K\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ 。

因为向量组 A 线性无关, 于是 $R(A) = 3$ 并且 $K\mathbf{x} = \mathbf{0}$

⇒ (消去律, 参见上一章第二小节最后)。

同证法一, 我们得到 $K\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解, 于是向量组 B 线性无关。

s.4.2.8

例题六

(证法三) 同样将条件写作矩阵形式:

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

记作 $B = AK$ 。

因为 $|K| = 2 \neq 0$, 故 K 可逆, 于是有 $R(A) = R(B)$ 。

因为 A 的列向量组线性无关, 于是有 $R(A) = 3 = R(B)$,

于是 B 的 3 个列向量线性无关。☞ 证法三不涉及到线性方程组求解问题, 但是利用了矩阵的秩的性质和本章

定理四。

s.4.2.9

定理五

定理五

1. 若向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关, 则向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_{m+1}$ 也线性相关。反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关。
2. m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关。特别地, $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关。
3. 设向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性无关, 而向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{b}$ 线性相关, 则向量 $\mathbf{b}$ 必能由向量组 A 线性表示, 且表达式是唯一的。

s.4.2.10

定理五-1

(1) 若向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关, 则向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_{m+1}$ 也线性相关。反之, 若向量组 B 线性无关, 则向量组 A 也线性无关。

证: 记 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$, $B = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{a}_{m+1})$, 于是有 $R(B) \leq R(A) + 1$ 。

因向量组 A 线性相关, 于是有 $R(A) < m$, 从而 $R(B) \leq R(A) + 1 < m + 1$,

于是向量组 B 同样线性相关。

 这个结论对于增加多个向量也成立。称向量组 A 是向量组 B 的 **部分组**。

- 一个向量组若有线性相关的部分组, 则该向量组线性相关。特别地, 当向量组含有零向量时, 一定线性相关。
- 若一个向量组线性无关, 则它的任意部分组都线性无关。

s.4.2.11

定理五-2

(2) m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关。特别地, $n+1$ 个 n 维向量一定线性相关。

证: 由 m 个 n 维的向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 构成的矩阵 $A_{n \times m} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$,

有 $R(A) \leq n$ 。

当 $n < m$ 时, 有 $R(A) < m$, 故 m 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性相关。

于是, $n+1$ 个 n 维向量肯定线性相关

s.4.2.12

定理五-3

(3) 设向量组 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 线性无关, 而向量组 $B: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{b}$ 线性相关, 则向量 $\mathbf{b}$ 必能由向量组 A 线性表示, 且表达式是唯一的。

(证) 记 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$, $B = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m, \mathbf{b})$, 于是有 $R(A) \leq R(B)$ 。

由于向量组 A 线性无关, 于是有 $R(A) = m$ 。

因向量组 B 线性相关, 于是有 $R(B) < m + 1$ 。

综合上述条件有: $m \leq R(B) < m + 1$, 即 $R(B) = m$ 。

这种情况对应着向量方程:

$$(a_1, a_2, \dots, a_m)x = b$$

有唯一解, 即 b 可以被向量组 A 唯一表示。

s.4.2.13

例题七

例题七: 设向量组 a_1, a_2, a_3 线性相关, 向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关。证明:

1. a_1 能由 a_2, a_3 线性表示
2. a_4 不能由 a_1, a_2, a_3 线性表示

证明:

(1) 因 a_2, a_3, a_4 线性无关, 于是有 a_2, a_3 线性无关,
 又由 a_1, a_2, a_3 线性相关,
 于是 a_1 一定能由 a_2, a_3 线性表示, 并且表示式是唯一的。

(2) 利用反证法。假设 a_4 能由 a_1, a_2, a_3 线性表示。
 因为 a_1 能由 a_2, a_3 线性表示。
 于是 a_4 也能由 a_2, a_3 线性表示,
 这与 a_2, a_3, a_4 线性无关的条件矛盾。
 故 a_4 不能由 a_1, a_2, a_3 线性表示。

s.4.2.14

4.3 向量组的秩

引言

上一节定理 4.5(即第四章第五个定理, 以后将按照这样命名) 表明, $n + 1$ 个 n 阶向量一定是线性相关的。我们考察向量组的个数是无穷多个的情况。例如:

$$A: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} k \\ k \end{pmatrix}, \dots$$

$$B: \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} k \\ k+1 \end{pmatrix}, \dots$$

每个向量的维度为 2, 于是对于 A 和 B 向量组, 任意三个向量都是线性相关的。

再考察, 对于 A 向量组, 任意两个向量都是共线的, 也就是线性相关的

而对于向量组 B , 任意两个向量均不成比例, 于是都是线性无关的。

说明向量组 A 和 B 向量组有一个内禀 (intrinsic) 性质不同。

依据上一节的讨论, 向量组与矩阵式等价。

于是, 最高非零阶子式 $\Leftrightarrow$ 最多线性无关向量 (请尝试证明)

给予这样的对应关系, 我们引进向量组的秩

s.4.3.1

向量组的秩

定义 4.5

设有向量组 A , 如果在 A 中能选出 r 个向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 满足:

1. 向量组 $A_0: a_1, a_2, \dots, a_r$ 线性无关
2. 向量组 A 中任意 $r + 1$ 个向量 (如果存在的话) 都线性相关, 那么称向量组 A_0 是向量组 A 的一个最大线性无关向量组, 简称最大无关组, 其中最大无关组所含的向量个数 r 称为向量组 A 的秩, 记作 R_A 。

- 只含零向量的向量组没有最大线性无关组，规定它的秩为 0
- 若向量组 A 线性无关，则 A 自身就是它的最大无关组，其秩就等于 A 所含向量的个数。

☞ 对于上一页的两个向量组 A 和 B ，由于向量组 A 的最大无关向量组所含向量个数为 1，故 $R_A = 1$ ，类似的，可以得到向量组 B 的秩为 $R_B = 2$ 。

s.4.3.2

向量组的秩

向量组 A 与其最大无关组 A_0 是等价的，即向量组 A 可以由 A_0 线性表示，反之亦然。

说明：向量组 A_0 是向量组 A 的一个部分组，故 A_0 总能被 A 线性表示。(✓)

设向量组 A 中任意 $r+1$ 个向量线性相关，并 r 个向量线性无关。

不失一般性的选取线性无关向量组 $A' : a_1, a_2, \dots, a_r$ 。

故对于任意一个包含在 A 中但是不包含在 A' 中的向量 a ，总能被向量组 A' 线性表示。

故 A 中的每个向量总能由 A 的最大线性无关组来线性表示。(✓)

⇒ 故 A 和其最大线性无关组 A_0 等价。

☞ 这里注意，线性无关组的各个向量总能被对应的线性无关组向量线性表示。

☞ 也可以利用矩阵初等变换的方式进行理解。(如何理解?)

s.4.3.3

最大无关组的等价定义

推论：最大线性无关组的等价定义

设向量组 $A_0 : a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量组 A 的一个部分组，并且满足：

1. 向量组 A_0 线性无关，
2. 向量组 A 的任一向量都能由向量组 A_0 线性表示

那么这个向量组 A_0 便是向量组 A 的一个最大无关组

证：只要证明向量组 A 中的任意一组 $r+1$ 个向量线性相关即可。

设 $B : b_1, b_2, \dots, b_{r+1}$ 是 A 中任意 $r+1$ 个向量。那么有条件 (2) 可知，向量组 B 可以由向量组 A_0 线性表示，于是有：

$$R(B) = R(b_1, b_2, \dots, b_{r+1}) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_r) = R(A_0)$$

于是这任取的 $r+1$ 个向量一定线性相关，故向量组 A_0 符合最大无关组的条件。

s.4.3.4

例题 4-8

例题 4-8：全体 n 维向量构成的向量组记作 $\mathbb{R}^n$ ，求 $\mathbb{R}^n$ 的一个最大无关组和 $\mathbb{R}^n$ 的秩。

解：在 n 维空间一定存在一组单位坐标向量：

$$E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$$

我们之前证明了这组单位坐标向量组是线性无关的。

同时，由定理 4.5 有， $n+1$ 个 n 维向量一定是线性相关的，单位坐标向量组符合最大线性无关向量组的定义。由此，我们得到 $\mathbb{R}^n$ 的秩为 n 。

☞ E 是 $\mathbb{R}^n$ 的最大线性无关组中的一个，这样的线性无关组有很多

☞ 任意 n 个线性无关的 n 维向量组成的向量组都是 $\mathbb{R}^n$ 的最大线性无关组。

s.4.3.5

例题 4-9

例题 4-9: 设齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0, \\ 2x_1 + 3x_2 - x_4 = 0, \\ x_1 - x_2 - 5x_3 + 7x_4 = 0 \end{cases}$$

的全体解向量构成的向量组为 S , 求 S 的秩。

解: 我们首先求解线性方程组, 然后讨论解向量的线性相关性。

将线性方程组的系数矩阵 A 化成行最简形矩阵, 有:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & 3 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -5 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[r_2 \times (-1)]{r_1 + 2r_2, r_3 - 3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.4.3.6

例题 4-9

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

令 $x_3 = c_1$, $x_4 = c_2$, 于是有通解:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

于是有: $\mathbf{x} = c_1 \boldsymbol{\xi}_1 + c_2 \boldsymbol{\xi}_2$, 所以向量组 S 的表达式为:

$$S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = c_1 \boldsymbol{\xi}_1 + c_2 \boldsymbol{\xi}_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}\}$$

于是通解所组成的向量组可以由 ξ_1, ξ_2 表示, 同时 ξ_1, ξ_2 不线性相关, 于是 $R_S = 2$ 。

s.4.3.7

定理 4.6

定理 4.6

矩阵的秩等于它的列向量组的秩, 也等于它的行向量组的秩

证: 设 $A = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$, 并设 r 阶子式 $D_r \neq 0$ 。于是, D_r 所在的 r 列构成的 $n \times r$ 矩阵的秩为 r , 所以这 r 个列向量线性无关;由 $D_{r+1} = 0$ 知: A 中任意 $r+1$ 个列向量构成的矩阵的秩小于 $r+1$ 。故任意 $r+1$ 个列向量线性相关。

- 由上述条件可知, D_r 所在的 r 个列向量构成的向量组是 A 的向量组的一个最大无关组,
- 所以列向量组的秩等于 r 。

类似的方式, 可以证明矩阵 A 的行向量组的秩也是等于 $R(A)$ 向量组的秩也可以记作 $R(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m)$ 。由上面证明可知: D_r 是矩阵 A 的最高非零子式 $\Leftrightarrow D_r$ 所在 r 列(行) 是向量组 A 的最大线性无关列(行) 向量组。

s.4.3.8

例题 4-10

例题 4-10: 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 4 & -6 & 2 & -2 & 4 \\ 3 & 6 & -9 & 7 & 9 \end{pmatrix}$$

求矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组, 并把不属于最大无关组的列向量用最大无关组线性表示。

解: 首先我们求一个最大无关组

利用初等行变换将矩阵 A 化为行阶梯矩阵:

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由行阶梯矩阵可知, $R(A) = 3$, 于是向量组的最大无关向量个数为 3, 三个非零首元所在的列为一组最大线性无关组。 $\Rightarrow A' : a_1, a_2, a_4$

s.4.3.9

例题 4-10

为了将 a_3, a_5 用 a_1, a_2, a_4 线性表示, 首先将 A 再化为行最简形矩阵。

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = B = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5)$$

由消元法知, $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解, 即下列两式同解:

$$\begin{aligned} x_1 a_1 + x_2 a_2 + x_3 a_3 + x_4 a_4 + x_5 a_5 &= 0 \\ x_1 b_1 + x_2 b_2 + x_3 b_3 + x_4 b_4 + x_5 b_5 &= 0 \end{aligned}$$

当然, 将 a_3 和 a_5 利用 A' 线性表示的求解过程也相当于求解下列方程:

$$\begin{aligned} A' x_1 &= b^3 \\ A' x_2 &= b^5 \end{aligned}$$

大家自行验证结果。

s.4.3.10

例题 4-10

由行最简形矩阵得到:

$$\begin{aligned} b_3 &= \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = (-1) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + (-1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -b_1 - b_2 \\ b_5 &= 4b_1 + 3b_2 - 3b_4, \end{aligned}$$

对应的: $x_1 = -1, x_2 = -1, x_3 = -1, x_4 = 0, x_5 = 0$

和: $x_1 = 4, x_2 = 3, x_3 = 0, x_4 = -3, x_5 = -1$

即是 $Bx = 0$, 也是 $Ax = 0$ 的解。

于是有:

$$\begin{aligned} a_3 &= -a_1 - a_2 \\ a_5 &= 4a_1 + 3a_2 - 3a_4 \end{aligned}$$

s.4.3.11

定理 4.2 和定理 4.2'**定理 4-2**

向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是矩阵 $A = (a_1, a_2, \dots, a_m)$ 的秩等于矩阵 $(A, B) = (a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$, 即 $R(A) = R(A, B)$ 。

定理 4.2'

向量组 $b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示的充分必要条件是:

$$R(a_1, a_2, \dots, a_m) = R(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$$

记号 $R(a_1, a_2, \dots, a_m)$ 既是向量组的秩, 也是矩阵的秩。

s.4.3.12

定理 4.3 和定理 4.3'**定理 4-3**

设向量组 $B: b_1, b_2, \dots, b_l$ 能由向量组 $A: a_1, a_2, \dots, a_m$ 线性表示, 则有:

$$R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_m)$$

定理 4.3'

若向量组 B 能由向量组 A 线性表示, 则 $R_B \leq R_A$

证: 设 $R_A = s, R_B = t$, 并设向量组 A 和 B 的最大无关组依次为:

$$A_0: a_1, a_2, \dots, a_s \quad \text{和} \quad B_0: b_1, b_2, \dots, b_t$$

由于向量组 B_0 可以由向量组 B 表示, B 由 A 表示, A 由 A_0 表示 $\Rightarrow B_0$ 由 A_0 表示, 于是有:

$$R(b_1, b_2, \dots, b_t) \leq R(a_1, a_2, \dots, a_s)$$

- 注意, 这里我们并没有要求有限个向量, 定理 4.3' 对无限个向量的情况同样适用
- 基于最大无关组, 我们可以将定理 4.3 扩展到无限向量情况, 对定理 4.1, 4.2 同理。
- 扩展之后内容将融入原始的定理中, 未来将不做区分。

s.4.3.13

例题 4-11

例题 4-11 设向量组 B 能够由向量组 A 线性表示, 且它们的秩相等

证明: 向量组 A 与向量组 B 等价。

证: 设向量组 A 和 B 合并成向量组 C 。

由定理 4.2: 因向量组 B 可以由向量组 A 表示 $\Rightarrow R_A = R_C$

已知 $R_A = R_B$, 故有 $R_A = R_B = R_C$ 。

于是基于定理 4.2 的推论: 向量组 A 和向量组 B 等价。

s.4.3.14

4.4 向量空间

向量空间**定义: 向量空间**

设 V 是 n 维向量的集合, 如果集合 V 非空, 并且集合 V 对于向量的加法及数乘两种运算封闭, 那么就称集合 V 为向量空间

☞ 此处向量空间的封闭是指集合 V 中可以进行向量的加法以及数乘两种运算。

- 若 $a \in V, b \in V$, 则 $a + b \in V$

- 若 $\mathbf{a} \in V, \lambda \in \mathbb{R}$, 则 $\lambda \mathbf{a} \in V$

☞ 检查所给定的集合是不是向量空间, 就需要检查是否可以在这个集合里面定义加法和数乘运算。

s.4.4.1

向量空间

除了封闭性, 向量空间同时满足以下公理

- 对于 V 中的任意 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$: $\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$
- 对于 V 中的任意 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 和 $\mathbf{z}$: $(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$
- V 中存在一个元素 $\mathbf{0}$, 满足对于任意 $\mathbf{x} \in V$, 有 $\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}$
- 对于每一个 $\mathbf{x} \in V$, 存在 V 中的一个元素 $-\mathbf{x}$, 满足: $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}$
- 对于任意标量 k 和 V 中的元素 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$, 有: $k(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = k\mathbf{x} + k\mathbf{y}$
- 对于任意标量 k 和 l 及 $\mathbf{x} \in V$, 有: $(k + l)\mathbf{x} = k\mathbf{x} + l\mathbf{x}$
- 对于任意标量 k 和 l 及 $\mathbf{x} \in V$, 有: $(kl)\mathbf{x} = k(l\mathbf{x})$
- 对于所有 $\mathbf{x} \in V$, 有 $1 \cdot \mathbf{x} = \mathbf{x}$

在满足封闭性的前提下, 还要检查上述八个公理是否满足, 以确定是否为向量空间。

s.4.4.2

例题 4-12

例题 4-12: 验证 3 维向量的全体 $\mathbb{R}^3$ 是一个向量空间。

证: 要想验证给定集合是否是向量空间, 需要首先验证是否可以定义向量的加法和乘法

☞ 类似地, 可以验证 n 维向量的全体 $\mathbb{R}^n$ 也是一个向量空间。

s.4.4.3

例题 4-13

例题 4-13: 设集合:

$$V = \left\{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (0, x_2, \dots, x_n)^T, x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

验证该集合是否是向量空间。

解: 要验证是否是向量空间, 我们需要验证是否可以在集合上定义加法和数乘

首先定义加法:

设 V 上任意两个向量: $\mathbf{a} = (0, a_2, \dots, a_n)^T \in V$, $\mathbf{b} = (0, b_2, \dots, b_n)^T \in V$

经过加法运算, 有:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (0, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T \in V$$

现在定义乘法, 设有实数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 于是经过乘法之后, 有:

$$\lambda \mathbf{a} = (0, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n)^T \in V$$

于是满足向量空间的定义, 即集合为向量空间。

☞ 类似的, 请验证满足其他公理。

s.4.4.4

例题 4-14

例题 4-14: 设集合:

$$V = \left\{ \mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (1, x_2, \dots, x_n)^T, x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

验证该集合是否是向量空间。

解: 要验证是否是向量空间, 我们需要验证是否可以在集合上定义加法和数乘

首先定义加法:

设 V 上任意两个向量: $\mathbf{a} = (1, a_2, \dots, a_n)^T \in V$, $\mathbf{b} = (1, b_2, \dots, b_n)^T \in V$
经过加法运算, 有:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T \notin V$$

现在定义乘法, 设有实数 $\lambda \in \mathbb{R}$, 于是经过乘法之后, 有:

$$\lambda \mathbf{a} = (\lambda, \lambda a_2, \dots, \lambda a_n)^T \notin V$$

故集合不是向量空间

☞ 这个集合不存在零向量 $\mathbf{0}$, 故同时也不满足相关公理

s.4.4.5

例题 4-15

例题 4-15: 设 n 元齐次方程组有解集:

$$S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

验证解集是否是向量空间。

解: 要验证是否是向量空间, 我们需要验证是否可以在集合上定义加法和数乘

首先设 ξ_1, ξ_2 是解集的元, 并且 $\xi_p = \xi_1 + \xi_2$ 。问题转化成需要验证 ξ_p 是否是属于解集。有:

$$\mathbf{A}\xi_p = \mathbf{A}(\xi_1 + \xi_2) = \mathbf{A}\xi_1 + \mathbf{A}\xi_2 = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

故 $\xi_p \in S$, 加法成立

现设任意实数 λ , 有:

$$\mathbf{A}(\lambda \xi_1) = \lambda(\mathbf{A}\xi_1) = \lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

故 $\lambda \xi_1 \in S$, 乘法成立

⇒ 于是齐次线性方程的解集是向量空间, 这个空间称为齐次线性方程的解空间

⇒ 齐次方程一定有一个零解, 故解集一定是非空的

s.4.4.6

例题 4-16

例题 4-16 设非齐次线性方程组的解集:

$$S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}\}$$

验证这个解集是否是向量空间

解: 要验证是否是向量空间, 我们需要验证是否可以在集合上定义加法和数乘

首先讨论, 若方程无解, 则解集为空, 故不是向量空间。

如解集不为空, 设 ξ_1, ξ_2 是解集的元, 并且 $\xi_p = \xi_1 + \xi_2$ 。问题转化成需要验证 ξ_p 是否是属于解集。有:

$$\mathbf{A}\xi_p = \mathbf{A}(\xi_1 + \xi_2) = \mathbf{A}\xi_1 + \mathbf{A}\xi_2 = \mathbf{b} + \mathbf{b} = 2\mathbf{b}$$

故 $\xi_p \notin S$, 加法不成立

同理, 设任意实数 λ , 有:

$$\mathbf{A}(\lambda \xi_1) = \lambda(\mathbf{A}\xi_1) = \lambda \mathbf{b}$$

$\lambda \xi_1 \notin S$, 于是乘法不成立。

s.4.4.7

例题 4-17

例题 4-17: 设 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为两个已知的 n 维向量, 有集合:

$$V = \{\lambda \mathbf{a} + \mu \mathbf{b} \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R}\}$$

验证这个集合是否是向量空间。

解: 要验证是否是向量空间, 我们需要验证是否可以在集合上定义加法和数乘

首先验证加法, 设 $\mathbf{x}_1 = \lambda_1 \mathbf{a} + \mu_1 \mathbf{b}, \mathbf{x}_2 = \lambda_2 \mathbf{a} + \mu_2 \mathbf{b}$, 有:

$$\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 = (\lambda_1 + \lambda_2) \mathbf{a} + (\mu_1 + \mu_2) \mathbf{b} \in V$$

再验证乘法, 设实数 $k \in \mathbb{R}$, 有:

$$k\mathbf{x}_1 = (k\lambda_1) \mathbf{a} + (k\mu_1) \mathbf{b} \in V$$

故该集合上的加法和乘法均成立，这个集合是向量空间。

s.4.4.8

向量生成的空间

☞ 这个集合即为向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 所生成（张成）的向量空间，记作： $\text{Span}\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$

☞ 扩展到 m 个，有：

$$L = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_m \mathbf{a}_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in \mathbb{R}\}$$

记作： $\text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_m\}$

s.4.4.9

例题 4-18

例题 4-18：设向量组 $A \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_m$ 与向量组 $B \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_s$ 等价，记：

$$\begin{aligned} L_1 &= \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \cdots + \lambda_m \mathbf{a}_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_m \in \mathbb{R}\}, \\ L_2 &= \{\mu_1 \mathbf{b}_1 + \mu_2 \mathbf{b}_2 + \cdots + \mu_s \mathbf{b}_s \mid \mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_s \in \mathbb{R}\}, \end{aligned}$$

试证： $L_1 = L_2$

证： L_1, L_2 分别是向量的两个集合，想要验证集合相等，需要满足条件：集合 L_1 中任意成员都是集合 L_2 的成员，同时集合 L_2 的任意成员也是集合 L_1 的任意成员。

(1) 首先，设 $x \in L_1$ ，则 x 可以由 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_m$ 线性表示。

由于 A 与 B 等价，于是 A 可以由 B 线性表示 $\Rightarrow x$ 也可以由 B 线性表示。

故 $x \in L_2 \Rightarrow L_1 \subseteq L_2$ 。

(2) 同理，我们可以验证，若 $y \in L_2$ ，则有 $y \in L_1 \Rightarrow L_2 \subseteq L_1$

综合上述条件，有： $L_1 = L_2$

☞ 由 A 和 B 等价可知， A 和 B 的秩相等，有相同数量的最大线性无关组。

☞ 等价向量组张成的线性空间是相同的。

s.4.4.10

子空间

定义：子空间

设有向量空间 V_1 和 V_2 ，若 $V_1 \subseteq V_2$ ，就称 V_1 是 V_2 的子空间。

- 子空间也必须满足向量空间的封闭性条件
- 向量空间必含零向量 $\mathbf{0}$ ，于是一个向量空间一定有一个零子空间： $\{\mathbf{0}\}$
- 向量空间是其本身的子空间
- 任意 n 维向量组成的向量空间都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间

向量张成的子空间

若 $\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p$ 在向量空间 V 中，则 $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p\}$ 是 V 的一个子空间。

☞ 给定 V 的任一子空间 H ， H 的生成集是集合 $\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p\} \subset H$ ，满足 $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \cdots, \mathbf{v}_p\}$

s.4.4.11

向量空间的维度

定义： r 维向量空间

设 V 为向量空间，如果 r 个向量 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_r \in V$ ，且满足：

1. $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_r$ 线性无关
2. V 中任一向量都可以由 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_r$ 线性表示。

那么称向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_r$ 为向量空间 V 的一个基 (basis)， r 称为向量空间 V 的维数 (dimension)，记作： $\dim(V) = r$ ，并称 V 为 r 维向量空间。

- 如果向量空间 V 没有基, 那么 V 的维数为 0
- 0 维向量空间只含一个零向量 $\mathbf{0}$ 。
- 若将向量空间看做向量组。由最大无关组的等价定义, V 的基就是向量组的最大无关组, V 的维数就是向量组的秩

s.4.4.12

向量空间的维度

- 任何 n 个线性无关的 n 维向量可以是向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的一个基
- 向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的维数为 n , 故称之为 n 维向量空间

例: 设向量空间:

$$V = \{(0, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_2, x_3, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

计算向量空间的维度, 并选取一组基。

解: 可以看到线性空间对应的向量组的秩为 $n-1$, 于是线性空间的维度是 $n-1$ 。
其中最简单的一组基为:

$$\mathbf{e}_2 = (0, 1; 0, \dots, 0)^T, \dots, \mathbf{e}_n = (0, \dots, 0, 1)^T$$

s.4.4.13

向量空间和基

设由向量组 $A \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_m$ 所生成的向量空间为:

$$L = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_m \mathbf{a}_m \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m \in \mathbb{R}\}$$

向量空间 L 与向量组 A 等价, 所以向量组 A 的最大无关组即为 L 的一个基, 而向量组的秩就是 L 的维数。

$\Rightarrow$ 若向量组 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 是向量空间 V 的一组基, 则 V 可以表示为:

$$V = \{\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r \mid \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r \in \mathbb{R}\}$$

即 V 是基所生成的向量空间 $\text{Span}\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r\}$

这样表示能够清晰的表述向量空间 V 的构造。

举个例子, 齐次线性方程组的解空间: $S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$, 若能够找到解空间的一组基 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$, 则相应的解空间可以写作:

$$S = \{c_1 \xi_1 + c_2 \xi_2 + \dots + c_{n-r} \xi_{n-r} \mid c_1, c_2, \dots, c_{n-r} \in \mathbb{R}\}$$

s.4.4.14

基与坐标

定义: 坐标

如果在向量空间 V 中取定一个基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$, 那么 V 中任一向量 $\mathbf{x}$ 可唯一地表示为:

$$\mathbf{x} = \lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r$$

这个有序数组 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 称为向量 $\mathbf{x}$ 在基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 下的坐标 (coordinates), 并记作 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r)^T$ 。

定义: 自然基

在 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 中选取单位坐标向量组 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 为基, 则以 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为分量的向量 $\mathbf{x}$ 可表示为:

$$\mathbf{x} = x_1 \mathbf{e}_1 + x_2 \mathbf{e}_2 + \dots + x_n \mathbf{e}_n$$

经过这样选取之后, 向量在 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 下的坐标就是该向量的分量。这一个基被称为 $\mathbb{R}^n$ 的自然基。

s.4.4.15

例题 4-19

例题 4-19: 设:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 0 & 3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

验证 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基, 并求 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 在这个基下的坐标。

解: 根据定义, 想要证明 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个基, 只需要证明其是线性无关的。

即 $\mathbf{A} \stackrel{r}{\sim} \mathbf{E}$ 或者 $|\mathbf{A}| \neq 0$ 。

想要求出 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 在这组基下的坐标, 等价于求解:

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= x_{11}\mathbf{a}_1 + x_{21}\mathbf{a}_2 + x_{31}\mathbf{a}_3 \\ \mathbf{b}_2 &= x_{12}\mathbf{a}_1 + x_{22}\mathbf{a}_2 + x_{32}\mathbf{a}_3 \end{aligned}$$

s.4.4.16

例题 4-19

上页的向量方程组等价于矩阵方程:

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \\ x_{31} & x_{32} \end{pmatrix}$$

记为 $\mathbf{A}\mathbf{X} = \mathbf{B}$, 当 $\mathbf{A}$ 可逆的时候, 于是有 $\mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 。

利用矩阵的初等行变换的方法求解:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}, \mathbf{B}) &= (\mathbf{E}, \mathbf{X}) \\ (\mathbf{A}, \mathbf{B}) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 2 & -1 & 1 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 2 & 0 & 3 & -3 \\ -1 & 2 & 2 & -4 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 + r_1]{\frac{1}{3}(r_1 + r_2 + r_3)} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 2 & -3 & -3 \\ 0 & 3 & 3 & -5 & 5 & 5 \end{array} \right) \end{aligned}$$

s.4.4.17

例题 4-19

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) \stackrel{r}{\sim} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & -1 & 3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 1 & -\frac{5}{3} & \frac{5}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_2]{r_1 - r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} & \frac{4}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{2}{3} & 1 & -\frac{2}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \end{array} \right)$$

因而 $\mathbf{A} \sim \mathbf{E}$, 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基。

同时我们得到矩阵方程的解:

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ -\frac{2}{3} & 1 \\ -1 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

于是得到 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ 在基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 下的坐标分别为:

$$\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -1 \text{ 和 } \frac{4}{3}, 1, \frac{2}{3}.$$

s.4.4.18

基变换和过渡矩阵

定义: 基变换公式和过渡矩阵

在向量空间 V 中取定两个基 $\mathbf{A}: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_n$ 与 $\mathbf{B}: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n$

设: $\mathbf{b}_i = p_{1i}\mathbf{a}_1 + p_{2i}\mathbf{a}_2 + \cdots + p_{ni}\mathbf{a}_n (i = 1, 2, \cdots, n)$, 则有:

$$\begin{cases} \mathbf{b}_1 = p_{11}\mathbf{a}_1 + p_{21}\mathbf{a}_2 + \cdots + p_{n1}\mathbf{a}_n, \\ \mathbf{b}_2 = p_{12}\mathbf{a}_1 + p_{22}\mathbf{a}_2 + \cdots + p_{n2}\mathbf{a}_n, \\ \cdots \cdots \cdots \\ \mathbf{b}_n = p_{1n}\mathbf{a}_1 + p_{2n}\mathbf{a}_2 + \cdots + p_{nn}\mathbf{a}_n, \end{cases}$$

写成矩阵方程的形式有: $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n) \mathbf{P}$, 其中:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

上式称为基变换公式, $\mathbf{P}$ 称为从 A 到 B 的过渡矩阵

s.4.4.19

坐标变换

定义: 坐标变换

设 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 与 $B: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 是向量空间 V 的两个基, $\forall \alpha \in V$, 设 α 在基 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n$ 下的坐标为 $\mathbf{x}$, 在基 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n$ 下的坐标为 $\mathbf{y}$, 即:

$$\begin{aligned} \alpha &= x_1\mathbf{a}_1 + x_2\mathbf{a}_2 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n) \mathbf{x}, & \mathbf{x} &= \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ \alpha &= y_1\mathbf{b}_1 + y_2\mathbf{b}_2 + \cdots + y_n\mathbf{b}_n = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n) \mathbf{y}, & \mathbf{y} &= \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

若从 A 到 B 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$, 则有: $\alpha = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \cdots, \mathbf{b}_n) \mathbf{y} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n) \mathbf{P} \mathbf{y}$

从而 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}$, 公式称为坐标变换公式

s.4.4.20

例题 4-20

例题 4-20: 在 $\mathbb{R}^3$ 中选定一个基 $A: \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$, 再取一个新基 $B: \mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$, 设 $\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3), \mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3)$. 求: 从基 A 到 B 的过渡矩阵 $\mathbf{P}$, 并求向量 $\alpha (\alpha \in \mathbb{R}^3)$ 在两个基下的坐标变换公式。

解: 因: $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \mathbf{A}$, $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \mathbf{A}^{-1}$

故: $(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) \mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}$

于是得到基变换公式:

$$(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B} = (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) \mathbf{P}$$

其中 $\mathbf{P} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{B}$ 为从基 A 到 B 的过渡矩阵

设向量 α 在 A 和 B 下的坐标分别为: y_1, y_2, y_3 和 z_1, z_2, z_3 , 即:

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \mathbf{B}^{-1} \mathbf{A} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{pmatrix} = \mathbf{P}^{-1} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

s.4.4.21

例题 4-21

例题 4-21: 设 $\mathbb{R}^3$ 的两个基 I 和 II 为:

$$I: \mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{a}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad II: \mathbf{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{b}_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1. 求 I 到 II 的过渡矩阵

2. 设向量 $\mathbf{c}$ 在基 I 下的坐标为: $(-2, 1, 2)$, 求 $\mathbf{c}$ 在基 II 下的坐标

解: (1), 依照过渡矩阵的定义, 有 $\mathbf{B} = \mathbf{A}\mathbf{P}$, 于是 $\mathbf{P} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$ 。

依据矩阵的初等行变换求解, 有:

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -1 & -1 & -4 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 & 1 \end{array} \right) = (\mathbf{E}, \mathbf{P})$$

s.4.4.22

例题 4-21

(2) 由上页可以得到 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -4 \\ 1 & 0 & 6 \\ 1 & 3 & 1 \end{pmatrix}$, 于是有 $\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -6 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 。

故向量 $\mathbf{c}$ 在基 II 下的坐标为:

$$\mathbf{P}^{-1} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -18 & -11 & -6 \\ 5 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

即 $(13, -3, -2)$ 还可以用矩阵的初等变换求解 $\Rightarrow$ 自行尝试。

s.4.4.23

4.5 线性方程组的解的结构

引言

前面章节我们主要讨论了线性方程组的可解性问题。其中两个重要的定理

- n 个未知数的齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解的充分必要条件是系数矩阵的秩 $R(\mathbf{A}) < n$
- n 个未知数的非齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解的充分必要条件是系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩等于增广矩阵 $\mathbf{B}$ 的秩, 且当 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = n$ 时方程组有唯一解, 且当 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = r < n$ 时方程组有无穷多的解。

这一小节, 我们基于向量的线性相关性和向量空间的概念来讨论线性方程组的解的结构问题。

特别的, 当线性方程组有无穷多解的时候, 如何有效表述所有解的情况。

s.4.5.1

4.5.1 齐次线性方程组

齐次线性方程组的解

我们从齐次线性方程组出发

设有齐次方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

记:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

于是线性方程组可以被写作: $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$

s.4.5.2

齐次线性方程组的解

这里我们设 $\mathbf{x} = \boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} \xi_{11} \\ \xi_{21} \\ \vdots \\ \xi_{n1} \end{pmatrix}$, 这对应着线性方程组的解向量, 也是矩阵方程的解。

☞ 按照线性空间理解, 齐次线性方程组的解集 $S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\}$ 是一个向量空间。
 $\Rightarrow$ 只要能找到向量空间的一个基, 就能精确描述这个向量空间。

设 $S_0: \boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \cdots, \boldsymbol{\xi}_t$ 是 S 的一个基, 于是我们可以将齐次线性方程组的通解描述为:

$$\mathbf{x} = k_1 \boldsymbol{\xi}_1 + k_2 \boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + k_t \boldsymbol{\xi}_t \quad (k_1, k_2, \cdots, k_t \in \mathbb{R})$$

定义: 基础解系

齐次线性方程组的解空间的一个基称为该齐次线性方程组的基础解系。

☞ 要求出齐次方程组的通解 $\Leftrightarrow$ 求出这个方程的基础解系

☞ 接下来, 我们来求解基础解系

s.4.5.3

齐次线性方程组的解

设系数矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 r , 并设 $\mathbf{A}$ 的前 r 个列向量线性无关。于是, 经过初等行变换之后, $\mathbf{A}$ 可以被化成行最简形矩阵:

$$\mathbf{A} \xrightarrow{r} \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1,n-r} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r,n-r} \\ 0 & & \cdots & & & 0 \\ \vdots & & & & & \vdots \\ 0 & & \cdots & & & 0 \end{pmatrix}$$

与 $\mathbf{B}$ 对应的方程组 $\mathbf{Bx} = \mathbf{0}$ 为:

$$\begin{cases} x_1 = -b_{11}x_{r+1} - \cdots - b_{1,n-r}x_n, \\ \dots\dots\dots \\ x_r = -b_{r1}x_{r+1} - \cdots - b_{r,n-r}x_n, \end{cases}$$

此时, 取 $x_1, \cdots, x_r$ 为未知数, 而 $x_{r+1}, x_{r+2}, \cdots, x_n$ 为自由未知数。

s.4.5.4

齐次线性方程组的解

令 $x_{r+1} = c_1, x_{r+2} = c_2, \cdots, x_n = c_{n-r}$, 我们可以将齐次线性方程组的通解写作:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ x_{r+2} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -b_{12} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \cdots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

用解向量写开之后, 有: $\mathbf{x} = c_1 \boldsymbol{\xi}_1 + c_2 \boldsymbol{\xi}_2 + \cdots + c_{n-r} \boldsymbol{\xi}_{n-r}$.

- 解空间 S 中的任一向量 $\boldsymbol{x}$ 均可以由: $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性表示,
- 因为矩阵 $(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r})$ 有 $n-r$ 阶子式 $|\boldsymbol{E}_{n-r}| \neq 0$, 于是 $R(\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}) = n-r$. 所以 $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 线性无关。
- $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是解空间 S 的一个基, 于是, $\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2, \dots, \boldsymbol{\xi}_{n-r}$ 是方程组的基础解集。(注意这样的基不唯一)

s.4.5.5

线性方程组的基础解集

☞ 上页的方程求解过程是: 先求解出方程组的通解 $\Rightarrow$ 通过通解求出基础解集。

☞ 反过来的过程也是可以的, 我们先求解基础解集, 然后据此写出通解。

$\Rightarrow$ 令自由未知数 $x_{r+1}, x_{r+2}, \dots, x_n$ 依次取下列 $n-r$ 组数:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

在这种情况下, 有 (依次取值):

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b_{12} \\ -b_{22} \\ \vdots \\ -b_{r2} \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ -b_{2,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \end{pmatrix}$$

s.4.5.6

线性方程组的基础解系

将上页的两组向量分别上下组合, 即可得到方程组的基础解系:

$$\boldsymbol{\xi}_1 = \begin{pmatrix} -b_{11} \\ -b_{21} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} -b_{12} \\ -b_{22} \\ \vdots \\ -b_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \dots, \quad \boldsymbol{\xi}_{n-r} = \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ -b_{2,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

这时候通解可以写作: $\boldsymbol{x} = c_1 \boldsymbol{\xi}_1 + c_2 \boldsymbol{\xi}_2 + \dots + c_{n-r} \boldsymbol{\xi}_{n-r}$

s.4.5.7

定理 4.7

定理 4.7

设 $m \times n$ 矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的秩 $R(\boldsymbol{A}) = r$, 则 n 元齐次方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解空间 S 的维数 $\dim(S) = n - r$, 即该齐次线性方程组的自由未知数的个数。

- 当 $R(\boldsymbol{A}) = n$ 时, 齐次方程组只有零解, 此时没有基础解系, 对应的解空间只含有一个零向量。
- 当 $R(\boldsymbol{A}) = r < n$ 时, 依据定理 4.7, 方程组的基础解系含有 $n - r$ 个向量。
- 方程组的任意一组线性无关的解向量组都可以构成方程组的基础解系。于是基础解系不是唯一的

- 因为基础解系不是唯一的，于是通解的形式也不是唯一的。

s.4.5.8

例题 4-22

例题 4-22: 设齐次线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ 2x_1 - 5x_2 + 3x_3 + 2x_4 = 0 \\ 7x_1 - 7x_2 + 3x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

求这个线性方程组的基础解系和通解。

解: 首先，我们对系数矩阵 A 进行初等行变换将其化为行最简形矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 7r_1]{r_2 - 2r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 5 & 4 \\ 0 & -14 & 10 & 8 \end{pmatrix}$$

s.4.5.9

例题 4-22

$$A \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & -7 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_2 \times (-\frac{1}{7})} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} \\ 0 & 1 & -\frac{5}{7} & -\frac{4}{7} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\begin{cases} x_1 = \frac{2}{7}x_3 + \frac{3}{7}x_4 \\ x_2 = \frac{5}{7}x_3 + \frac{4}{7}x_4 \end{cases}$$

依据求解基础解系的方法，先令 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 依次取:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} \end{pmatrix}$$

s.4.5.10

例题 4-22

依照上页的取值，我们可以得到方程的基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \Rightarrow \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

据此，可以写出通解的形式:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \frac{2}{7} \\ \frac{5}{7} \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} \frac{3}{7} \\ \frac{4}{7} \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

☞ 同学们可以按照先求解通解形式，然后再求解基础解系的方法解答这个题目。

☞ 这两种解法是等价的。

s.4.5.11

例题 4-22

在定理 4.7 的性质描述中, 我们知道**基础解系**不是唯一的

⇒ 同时基于不同的基础解系, 通解的形式也是不同的。

这里与通常的取法不同, 设 $\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 的**依次**取值分别是:

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{7} \\ \frac{9}{7} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \end{pmatrix}$$

于是得到方程的另一组基础解系和对应的通解形式:

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} \frac{5}{7} \\ \frac{9}{7} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} \frac{5}{7} \\ \frac{9}{7} \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad (k_1, k_2 \in \mathbb{R})$$

- ξ_1, ξ_2 与 η_1, η_2 等价
- 尽管通解形式不一样, 但是通过其都可以表示方程的任一解。

s.4.5.12

例题 4-22

上述的解法中, 我们先选取 x_3 和 x_4 的值, 再通过其解出 x_1 和 x_2 的值, 也是通常回代法的计算流程。在系数矩阵化为**行最简形**时最为方便。

同样的, 我们也可以先选取 x_1 和 x_2 的值, 然后求解 x_3 和 x_4 。

⇒ 这样的取法, 利用行最简形矩阵不太直观。需要对矩阵作相应的变换。

为实现上述方法, 系数矩阵化为下列的形状 (可以进一步化为下三角形矩阵)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -5 & 3 & 2 \\ 7 & -7 & 3 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \times (-1)]{\begin{matrix} r_2 + 2r_1 \\ r_3 + r_1 \end{matrix}} \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 \\ 8 & -6 & 2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 - r_2]{r_3 - 2r_2} \begin{pmatrix} -5 & 2 & 0 & 1 \\ 4 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

按照简化后的矩阵, 我们有:

$$\begin{cases} x_3 = -4x_1 + 3x_2, \\ x_4 = 5x_1 - 2x_2 \end{cases} \quad (x_1, x_2 \in \mathbb{R})$$

s.4.5.13

例题 4-22

这时候, 选取:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

于是可以得到对应的基础解系和通解形式:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

为保证选取基础解系中向量的线性无关性, 通常选取线性无关向量作为已知变量

定理 4-7 是线性方程组的各种解法的理论基础

同时, 定理 4-7 可以在讨论向量组的线性相关性的题目中发挥重要作用。

s.4.5.14

例题 4-23

例题 4-23: 设 $A_{m \times n} B_{n \times 1} = O$, 证明: $R(A) + R(B) \leq n$

证明: 这个题目对应着上一章关于秩的第七个性质。这里我们利用线性方程组的求解证明。

设 $B = (b_1, b_2, \dots, b_l)$, 于是上述的矩阵方程可以写成:

$$A(b_1, b_2, \dots, b_l) = (0, 0, \dots, 0)$$

写成**向量方程**的方式, 有:

$$Ab_i = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, l)$$

$\Rightarrow$ 这表明矩阵 B 的任一**列向量** b_i 均是方程 $Ax = 0$ 的解。

记方程 $Ax = 0$ 的解空间为 S 。

由 $b_i \in S$ 知, $R(b_1, b_2, \dots, b_l) \leq \dim(S)$ 。

由定理 4.7 可知, $\dim(S) = n - R(A)$, 故有: $R(A) + R(B) \leq n$ (✓)。

s.4.5.15

例题 4-24

例题 4-24: 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解, 证明 $R(A) = R(B)$ 。

证: 这里我们利用定理 4.7 来证明。

由于方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 有相同的解集, 即有相同的解空间, 设该空间为 S 。

由定理 4.7 可知, 解空间的维数为:

$$\dim(S) = n - R(A) = n - R(B)$$

于是, 有:

$$R(A) = R(B)$$

s.4.5.16

例题 4-25

例题 4-25: 证明 $R(A^T A) = R(A)$

证: 依据上一例题, 想要证明 $R(A^T A) = R(A)$, 只需要证明:

$$\begin{aligned} Ax &= 0 \\ (A^T A)x &= 0 \end{aligned}$$

同解。

1. 若 x 是 $Ax = 0$ 的解, 有 $A^T(Ax) = 0$, 即: $(A^T A)x = 0$ 。

2. 若 x 满足 $(A^T A)x = 0$, 则有: $x^T(A^T A)x = 0$, 即: $(Ax)^T(Ax) = 0$,

于是有: $Ax = 0$ (第二章例题 19 的推论)。

所以由上面证明可以知道: $Ax = 0$ 和 $(A^T A)x = 0$ 同解,

因此: $R(A^T A) = R(A)$ 。

s.4.5.17

增补例题

增补例题: 已知方程组: $I: \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1,2n}x_{2n} = 0, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2,2n}x_{2n} = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{n,2n}x_{2n} = 0 \end{cases}$

的一个基础解系为:

$$\begin{pmatrix} b_{11} \\ b_{12} \\ \vdots \\ b_{1,2n} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_{21} \\ b_{22} \\ \vdots \\ b_{2,2n} \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} b_{n1} \\ b_{n2} \\ \vdots \\ b_{n,2n} \end{pmatrix}$$

$$\text{试写出方程组的通解: } II: \begin{cases} b_{11}y_1 + b_{12}y_2 + \cdots + b_{1,2n}y_{2n} = 0 \\ b_{21}y_1 + b_{22}y_2 + \cdots + b_{2,2n}y_{2n} = 0 \\ \cdots \cdots \cdots \\ b_{n1}y_1 + b_{n2}y_2 + \cdots + b_{n,2n}y_{2n} = 0 \end{cases}$$

s.4.5.18

增补例题

解: 记 $n \times 2n$ 矩阵 A 和 B 分别是方程组 I 和 II 的系数矩阵。

于是由题设, 我们可以得到下列信息:

- 关于矩阵 B : 矩阵 B^T 的 n 个列向量是方程组 I 的一个基础解系, 从而 B^T 的秩, 也是 B 的秩: $R(B) = n$ 。于是方程组 II 的解集的秩 $2n - n = n$, 即方程组 II 的任意 n 个线性无关的解构成它的一个基础解系。
- 关于矩阵 A : 因方程 I 的基础解系含有 n 个向量, 故由定理 4.7 可知 A 的秩 $R(A) = 2n - n = n$ 。于是 A 的 n 个行向量以及 A^T 的 n 个列向量所构成的向量组线性无关。

☞ 根据方程, 我们可以得到矩阵之间的关系: $AB^T = 0$ 和 $BA^T = 0$

☞ 于是知 A^T 是方程组 II 的一个解, 而且还是一个基础解系, 于是写出通解:

$$y = k_1 \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{12} \\ \vdots \\ a_{1,2n} \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} a_{21} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{2,2n} \end{pmatrix} + \cdots + k_n \begin{pmatrix} a_{n1} \\ a_{n2} \\ \vdots \\ a_{n,2n} \end{pmatrix}, k_1, k_2, \cdots, k_n \in \mathbb{R}$$

s.4.5.19

4.5.2 非齐次线性方程组

非齐次线性方程组

☞ 我们讨论完齐次方程组的解之后, 我们继续讨论非齐次方程组

设有非齐次线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

这个方程组也可以写作向量方程的形式:

$$Ax = b$$

☞ 这个方程的解 (如果存在) 有如下的一些性质。

s.4.5.20

性质 1

性质 1

设 $x = \eta_1$ 及 $x = \eta_2$ 均是非齐次线性方程组的 $Ax = b$ 的解, 则 $x = \eta_1 - \eta_2$ 为对应的齐次线性方程组:

$$Ax = 0$$

的解。

证: 因为:

$$A(\eta_1 - \eta_2) = A\eta_1 - A\eta_2 = b - b = 0$$

于是, $x = \eta_1$ 及 $x = \eta_2$ 为齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。 (✓)

s.4.5.21

性质 2

性质 2

设 $x = \eta$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, $x = \xi$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解, 则 $x = \xi + \eta$ 仍是方程组 $Ax = b$ 的解。

证: 由条件有: $A\eta = b$, $A\xi = 0$, 于是:

$$A(\xi + \eta) = A\xi + A\eta = 0 + b = b$$

即: $x = \xi + \eta$ 仍是非齐次方程组 $Ax = b$ 的解。(✓)

s.4.5.22

非齐次线性方程组的通解形式

由性质 2, 我们可以得到非齐次线性方程组的通解形式。

如果求得非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的一个特解 η^* , 那么我们基于这个特解可以写出通解:

$$x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r} + \eta^* \quad (k_1, k_2, \cdots, k_{n-r} \in \mathbb{R})$$

其中 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_{n-r}$ 是由相同系数矩阵 A 得到的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系。

反过来, 设 x_0 是非齐次方程 $Ax = b$ 的任一解, 由性质 1 可以知道 $x^0 - \eta^*$ 是方程 $Ax = 0$ 的解, 于是这个解可以由基础解系表示:

$$x^0 - \eta^* = k_1^0\xi_1 + k_2^0\xi_2 + \cdots + k_{n-r}^0\xi_{n-r}$$

即:

$$x^0 = \eta^* + k_1^0\xi_1 + k_2^0\xi_2 + \cdots + k_{n-r}^0\xi_{n-r}$$

这样, 我们就得到了非齐次线性方程组的解的结构:

$$\underbrace{x^0}_{\text{非齐次方程组的通解}} = \underbrace{\eta^*}_{\text{非齐次方程组的特解}} + \underbrace{k_1^0\xi_1 + k_2^0\xi_2 + \cdots + k_{n-r}^0\xi_{n-r}}_{\text{对应齐次方程组的通解}}$$

s.4.5.23

例题 4-26

例题 4-26: 求解非齐次方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 - 3x_4 = 1 \\ x_1 - x_2 - 2x_3 + 3x_4 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

解: 利用矩阵的初等行变换对非齐次线性方程组进行求解, 设 $B = (A, b)$, 有:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 & 3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 + r_2]{r_1 - r_3, r_2 \times \frac{1}{2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.4.5.24

例题 4-26

$$B \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

于是 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{B}) = 2$, 故方程组有解, 有:

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 + \frac{1}{2}, \\ x_3 = 2x_4 + \frac{1}{2}. \end{cases}$$

s.4.5.25

例题 4-26

取 $x_2 = x_4 = 0$, 则 $x_1 = x_3 = \frac{1}{2}$, 即可以得到方程组的一个解, 即特解:

$$\boldsymbol{\eta}^* = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

s.4.5.26

例题 4-26

现求解对应的齐次线性方程组的通解, 由系数方程 $\mathbf{A}$ 得到:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -3 \\ 1 & -1 & -2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是我们将齐次方程化为:

$$\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases}$$

现在设:

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

s.4.5.27

例题 4-26

基于上面的取值, 我们得到齐次线性方程组的基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix},$$

而对应的非齐次线性方程组的通解为:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

s.4.5.28

第五章 相似矩阵及二次型

5.1 向量的内积、长度及正交性

行空间和零空间的关系

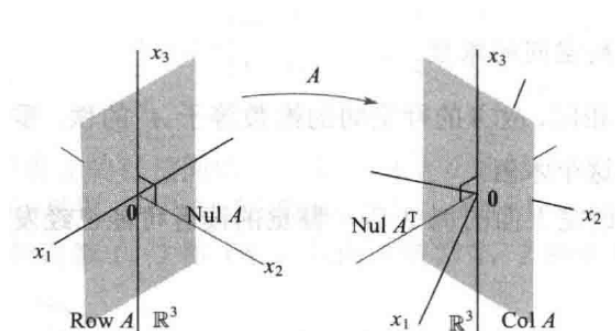
☞ 行空间和零空间的公共向量只有零向量

☞ 这两个空间实际上是相互"垂直"的,也就是正交的。

例如: $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}$ 。

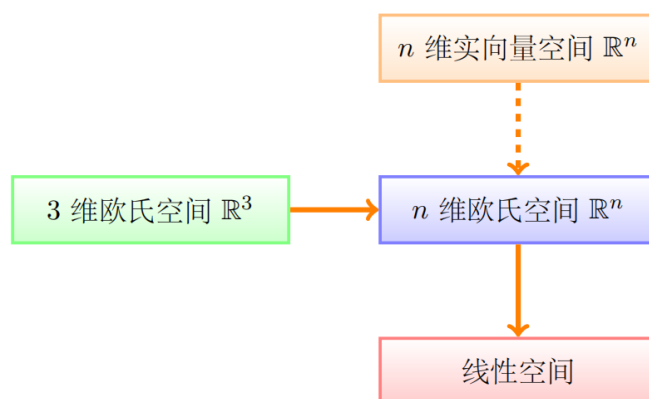
这个矩阵的零空间对应的是 x_2 轴, 行空间对应的是 x_1x_3 平面, 而列空间对应的是方程为 $x_1 - x_2 = 0$ 的平面。同时 $\text{Nul } A^T$ 是所有 $(1, -1, 0)$ 的倍数构成的集合。

☞ 下图展示了线性变换: $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 的定义域中的 $\text{Nul } A$ 和 $\text{Row } A$ 。同时展示出了线性变换的值域 $\text{Col } A$ 和 $\text{Nul } A^T$ 。



s.5.1.1

欧式空间



☞ 我们上一章引入了 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的概念, 但是目前其并不能称为欧几里得 (A.G.:En:Euclid) 空间。

☞ 要建立欧式空间, 需要我们引入长度、夹角、垂直等几何概念。

☞ 我们在三维欧式空间中引入了内积或数量积的概念, 并且利用内积将长度等几何量定义了出来。

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = |\mathbf{x}| |\mathbf{y}| \cos \theta$$

☞ 这里，我们将内积的概念推广到 n 维。

s.5.1.2

定义 5.1

定义：内积

设有 n 维向量：

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

现今

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \cdots + x_n y_n$$

其中 $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$ 称之为向量 $\boldsymbol{x}$ 与 $\boldsymbol{y}$ 的内积。

- 内积是两个向量之间的一种运算，其结果是一个实数，用矩阵记号表示的时候，设 $\boldsymbol{x}$ 和 $\boldsymbol{y}$ 都是列向量，有：

$$(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \boldsymbol{x}^T \boldsymbol{y}$$

s.5.1.3

内积的性质

☞ 设 $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$ 是 n 维向量， λ 为实数，于是向量的内积有下列性质：

1. $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = (\boldsymbol{y}, \boldsymbol{x})$,
2. $(\lambda \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = \lambda(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y})$,
3. $(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}) = (\boldsymbol{x}, \boldsymbol{z}) + (\boldsymbol{y}, \boldsymbol{z})$,
4. 当 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 是， $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}) = 0$ ；当 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 时， $(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x}) > 0$

☞ 关于向量的内积，有一项重要的不等式，即：柯西-施瓦茨（Cauchy-Schwartz）不等式：

$$(\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta})^2 \leq (\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\alpha})(\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta})$$

之前我们在介绍比内-柯西公式的时候，给大家证明过这个不等式。

s.5.1.4

定义 5.2

定义：长度或者范数

令

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{(\boldsymbol{x}, \boldsymbol{x})} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

其中 $\|\boldsymbol{x}\|$ 称为向量 $\boldsymbol{x}$ 的长度或者范数。

向量的长度具有以下性质：

1. 非负性：即当 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 时， $\|\boldsymbol{x}\| > 0$ ，当 $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 时， $\|\boldsymbol{x}\| = 0$ ，
2. 齐次性：即 $\|\lambda \boldsymbol{x}\| = |\lambda| \|\boldsymbol{x}\|$

当 $\|\boldsymbol{x}\| = 1$ 时， $\boldsymbol{x}$ 被称为单位向量。

设向量 $\boldsymbol{a}$ ，若 $\boldsymbol{a} \neq \mathbf{0}$ ，于是有： $\boldsymbol{x} = \frac{1}{\|\boldsymbol{a}\|} \boldsymbol{a}$ ， $\boldsymbol{x}$ 是一个单位向量。

☞ 这一由向量 $\boldsymbol{a}$ 得到 $\boldsymbol{x}$ 的过程被称为把向量 $\boldsymbol{a}$ 单位化

s.5.1.5

向量正交

设 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ 是同维列向量, 于是由柯西-施瓦茨不等式有:

$$-1 \leq \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} \leq 1 \quad (\|\mathbf{x}\| \neq 0, \|\mathbf{y}\| \neq 0)$$

于是由上式可以定义一个角度 ($\|\mathbf{x}\| \neq 0, \|\mathbf{y}\| \neq 0$):

$$\theta = \arccos \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|}$$

这个 θ 称为 n 维向量的 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{y}$ 的夹角

当 $(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0$ 时, 称向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 正交 (orthogonal)。

☞ 零向量与任意向量都是正交的。

☞ 定义出来长度和夹角以及正交之后, 大家想到了什么?

⇒ 这里说明 $\mathbb{R}^n$ 是一个 n 维的欧几里得空间。

s.5.1.6
定理 5.1**定理 5.1**

若 n 维向量: $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 是一组两两正交的非零向量, 则 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关。

证: 设有一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$, 使得:

$$\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \dots + \lambda_r \mathbf{a}_r = \mathbf{0}$$

要证明 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关, 只需证明 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 均等于零。

以 $\mathbf{a}_1$ 对上式两端作内积运算, 因为当 $i \geq 2$ 时, $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_i) = 0$, 故有:

$$\lambda_1 (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) = 0$$

因为 $\mathbf{a}_1 \neq \mathbf{0}$, 故 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) = \|\mathbf{a}_1\|^2 \neq 0$

⇒ $\lambda_1 = 0$

依次我们可以得到 $\lambda_2 = 0, \dots, \lambda_r = 0$ 。故上述齐次线性方程组只有零解。

⇒ 故 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \dots, \mathbf{a}_r$ 线性无关。 (✓)

s.5.1.7
例题 5-1

例题 5-1: 已知 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 中两个向量:

$$\mathbf{a}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{a}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

正交, 试求一个非零向量 $\mathbf{a}_3$, 使得 $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ 两两正交。

解: 由题设可知, 我们要使得 $\mathbf{a}_3$ 满足下列条件:

$$\begin{cases} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3) = 0 \\ (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \mathbf{a}_1^T \mathbf{a}_3 = 0 \\ \mathbf{a}_2^T \mathbf{a}_3 = 0 \end{cases}$$

联立之后, 相当于 $\mathbf{a}_3$ 需要满足方程 $\mathbf{A}\mathbf{a}_3 = \mathbf{0}$, 其中:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

s.5.1.8

例题 5-1

利用矩阵的初等行变换进行求解，有：

$$A \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是有方程：

$$\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

进而得到其基础解系，即为 α_3

$$\alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

由上一次课学过的行空间与零空间的关系也可以得到向量方程进行求解。

s.5.1.9

定义 5.3**定义：标准正交基**

设 n 维向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是向量空间 $V (V \subseteq \mathbb{R}^n)$ 的一个基，若 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 两两正交，且都是单位向量，则称 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是 V 的一个标准正交基。

一个向量空间的标准正交基有很多，对于 $\mathbb{R}^n$ ，自然基 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 是最常用的一组标准正交基。

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad \xi_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

这也是 $\mathbb{R}^4$ 的一个标准正交基。

试求其与 e_1, e_2, e_3, e_4 之间的过渡矩阵。

s.5.1.10

标准正交基

标准正交基也满足向量空间基的一切性质，设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 是向量空间 V 的一个标准正交基，那么 V 的任一向量 a 都能够由 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 的线性组合表示，设 a 为：

$$a = \lambda_1 \xi_1 + \lambda_2 \xi_2 + \dots + \lambda_r \xi_r$$

由于标准正交基的性质： $(\xi_i, \xi_j) = \delta_{ij}$ 。其中 δ_{ij} 为克罗内克符号 (Kronecker symbol)：

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad i, j = 1, 2, 3.$$

于是为求系数 $\lambda_i, (i = 1, 2, \dots, r)$ ，可以用 ξ_i^T 左乘线性组合的公式，有：

$$\xi_i^T a = \lambda_i \xi_i^T \xi_i = \lambda_i \implies \lambda_i = \xi_i^T a = (a, \xi_i)$$

即为向量在标准正交基下的坐标的计算公式。

因为利用上述公式可以方便的求得向量的坐标，因此，我们在向量空间取基的时候通常取标准正交基。

s.5.1.11

正交化

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 的一个基，现求 V 的一个标准正交基。

☞ 这相当于要找一组两两正交的单位向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$, 使得 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r$ 与 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 等价。

☞ 这样的过程被称为: 把基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 标准正交化

☞ 那么怎么进行标准正交化呢?

⇒ 施密特 (Schmidt) 正交化方法

s.5.1.12

施密特正交化

设 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是向量空间 V 的一组基, 于是取:

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1, \\ b_2 &= a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1, \\ &\dots \\ b_r &= a_r - \frac{(a_r, b_1)}{(b_1, b_1)} b_1 - \frac{(a_r, b_2)}{(b_2, b_2)} b_2 - \dots - \frac{(a_r, b_{r-1})}{(b_{r-1}, b_{r-1})} b_{r-1} \end{aligned}$$

这样取得的新的一组向量 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 两两正交, 并且这一组向量与 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 等价。

随后, 我们将 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 进行单位化, 即可得到 V 的一个标准正交基:

$$\xi_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1, \quad \xi_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2, \quad \dots, \quad \xi_r = \frac{1}{\|b_r\|} b_r$$

s.5.1.13

施密特正交化

☞ 这一从线性无关向量组 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 导出正交向量组 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 的过程被称为施密特正交化。

☞ $b_1, b_2, \dots, b_r$ 与 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 等价。

☞ 对任意 $k (1 < k \leq r)$, 有 $b_1, b_2, \dots, b_r$ 与 $a_1, a_2, \dots, a_k$ 等价。

s.5.1.14

施密特正交化

☞ 施密特正交化的基础是投影法。

☞ 现在我们来以三维的情况来理解施密特正交化过程

设不共面的三个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}^3$, 现在由这三个向量, 我们来构造两两正交的向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 。

同时, 满足:

- α_1 与 β_1 等价
- α_1, α_2 与 β_1, β_2 等价
- $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 等价

☞ 上述条件是必要的, 否则任意 3 个两两相交的向量均与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价。

s.5.1.15

施密特正交化

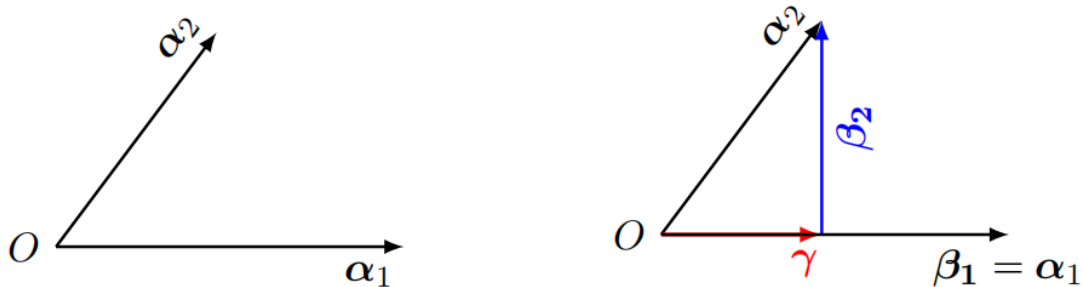
☞ 先考虑 α_1, α_2 的情况

现取 $\beta_1 \triangleq \alpha_1$ 。记 α_2 在 α_1 上的投影向量为 γ , 则有: $\beta_2 \triangleq \alpha_2 - \gamma$, 使得 $\beta_2 \perp \beta_1$ 。基于此, 我们给出 γ 的表达式。

α_2 在 α_1 上的投影为:

$$\text{Prj}_{\alpha_1} \alpha_2 = \|\alpha_2\| \cdot \cos(\widehat{\alpha_1, \alpha_2}) = \|\alpha_2\| \cdot \frac{(\alpha_1, \alpha_2)}{\|\alpha_1\| \|\alpha_2\|} = \frac{(\alpha_1, \alpha_2)}{\|\alpha_1\|}$$

于是投影向量为: $\gamma = \text{Prj}_{\alpha_1} \alpha_2 \cdot \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{(\alpha_1, \alpha_2)}{\|\alpha_1\|} \cdot \frac{\alpha_1}{\|\alpha_1\|} = \frac{(\alpha_1, \alpha_2)}{(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1$



所以 β_2 的表达式为:

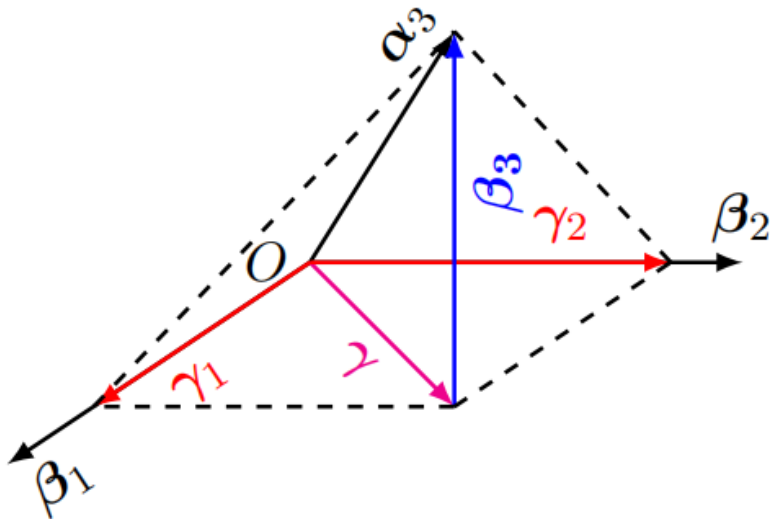
$$\beta_2 = \alpha_2 - \gamma = \alpha_2 - \frac{(\alpha_1, \alpha_2)}{(\alpha_1, \alpha_1)} \alpha_1 = \alpha_2 - \frac{(\beta_1, \alpha_2)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1$$

s.5.1.16

施密特正交化

☞ 再考虑三个向量情况

设 α_3 在 β_1, β_2 所在平面的投影为 γ , 若令 $\beta_3 \triangleq \alpha_3 - \gamma$, 那么 β_3 垂直于 β_1, β_2 所在平面。从而有: $\beta_3 \perp \beta_1, \beta_3 \perp \beta_2$ 记 α_3 在 β_1, β_2 上的投影向量分别为 γ_1, γ_2 , 则有 $\gamma = \gamma_1 + \gamma_2$ 。于是可以得到相应的投影向量为:



$$\gamma_1 = \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1, \quad \gamma_2 = \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$$

进而得到: $\beta_3 = \alpha_3 - \gamma = \alpha_3 - \gamma_1 - \gamma_2 = \alpha_3 - \frac{(\beta_1, \alpha_3)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 - \frac{(\beta_2, \alpha_3)}{(\beta_2, \beta_2)} \beta_2$

☞ 可以同一记作 $\beta_{i+1} \triangleq \alpha_{i+1} - \gamma$ 。 γ 为 α_i 在前 $i+1$ 个向量构成子空间的投影。

s.5.1.17

例题 5-2

例题 5-2: 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

试用施密特正交化方法把这一组向量标准正交化。

解：依照施密特正交化的方法，取：

$$\begin{aligned} b_1 &= a_1, \\ b_2 &= a_2 - \frac{(a_2, b_1)}{\|b_1\|^2} b_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{4}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{5}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ b_3 &= a_3 - \frac{(a_3, b_1)}{\|b_1\|^2} b_1 - \frac{(a_3, b_2)}{\|b_2\|^2} b_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + \frac{5}{3} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.5.1.18

例题 5-2

再对上页的 b_i 单位化，于是有：

$$\xi_1 = \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \frac{b_2}{\|b_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \xi_3 = \frac{b_3}{\|b_3\|} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即 ξ_1, ξ_2, ξ_3 是 a_1, a_2, a_3 经过施密特正交化的一个基。(✓)

s.5.1.19

例题 5-2

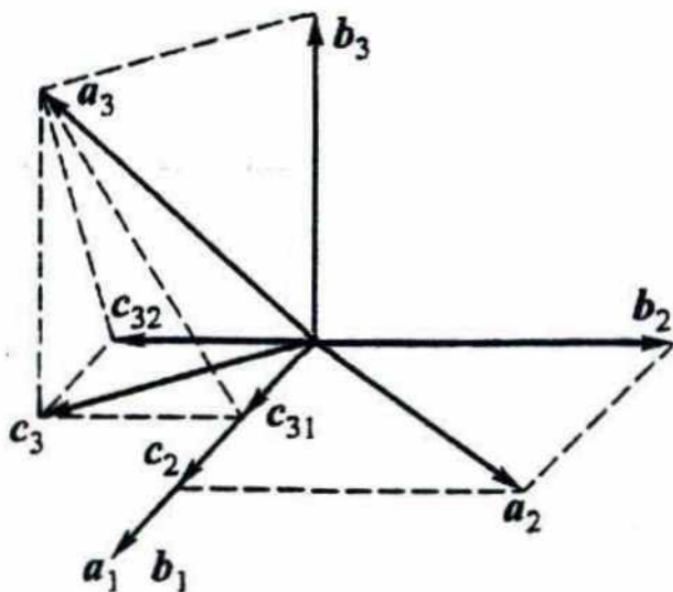
☞ 例题中的向量运算可以由解析几何的术语来描述。

$b_2 = a_2 - c_2$ ，而 c_2 为 a_2 在 b_1 上的投影向量，即：

$$c_2 = \left(a_2, \frac{b_1}{\|b_1\|} \right) \frac{b_1}{\|b_1\|} = \frac{(a_2, b_1)}{\|b_1\|^2} b_1$$

$b_3 = a_3 - c_3$ ，而 c_3 为 a_3 在平行于 b_1, b_2 的平面的投影向量。由于 $b_1 \perp b_2$ ，于是 c_3 等于 a_3 分别在 b_1, b_2 上的投影向量 c_{31} 及 c_{32} 之和：

$$c_3 = c_{31} + c_{32} = \frac{(a_3, b_1)}{\|b_1\|^2} b_1 + \frac{(a_3, b_2)}{\|b_2\|^2} b_2$$



s.5.1.20

例题 5-3

例题 5-3: 已知 $a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求一组非零向量 a_2, a_3 , 使 a_1, a_2, a_3 两两正交。

解: a_2, a_3 应满足:

$$\begin{cases} (a_1, a_2) = 0 \\ (a_1, a_3) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1^T a_2 = 0 \\ a_1^T a_3 = 0 \end{cases}$$

即 a_2, a_3 是方程 $a_1^T x = 0$ 的解, 同时由于 a_2, a_3 线性无关, 所以是解空间的基向量之一。带入参数得到方程:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

其基础解系为:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

s.5.1.21

例题 5-3

此时得到的向量不是正交的, 利用施密特正交化对向量进行正交化运算有:

$$\begin{aligned} a_2 &= \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \\ a_3 &= \xi_2 - \frac{(\xi_2, \xi_1)}{(\xi_1, \xi_1)} \xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此时得到的 a_2, a_3 之间是正交的。

因为 a_2, a_3 是 ξ_1, ξ_2 的线性组合。故 a_2, a_3 与 a_1 正交。

$\Rightarrow$ 于是 a_2, a_3 就是题设所求的向量组。

s.5.1.22

例题 5-3

本题也可以“凑出”一组正交基, 基于方程:

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$

设 $a_2 = (1, 0, -1)^T$, 要满足 a_3 的正交需求, 有这样的形式:

$$a_3 = (1, \square, 1)^T$$

其中 $\square$ 代表待定量, 根据方程条件, 有:

$$a_3 = (1, -2, 1)^T$$

这时候我们就构造出一组正交的基础解系:

$$a_2 = (1, 0, -1)^T, \quad a_3 = (1, -2, 1)^T$$

同样的, 我们可以构造出:

$$a_2 = (1, -1, 0)^T, \quad a_3 = (1, 1, -2)^T \text{ 或 } a_2 = (0, 1, -1)^T, \quad a_3 = (-2, 1, 1)^T$$

s.5.1.23

定义 5.4

定义: 正交矩阵

如果 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 满足:

$$\mathbf{A}^T \mathbf{A} = \mathbf{E} \Leftrightarrow \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$$

那么称 $\mathbf{A}$ 为**正交矩阵**。

☞ 用 $\mathbf{A}$ 的列向量表示, 有:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{a}_1^T \\ \mathbf{a}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{a}_n^T \end{pmatrix} (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \cdots, \mathbf{a}_n) = \mathbf{E}$$

对应的有 n 个关系式如: $\mathbf{a}_i^T \mathbf{a}_j = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \cdots, n)$

☞ 说明方阵 $\mathbf{A}$ 为正交矩阵的充分必要条件是 $\mathbf{A}$ 的列向量**都是单位向量, 且两两正交**。

s.5.1.24

正交矩阵的性质

正交矩阵由以下性质:

☞ 若 $\mathbf{A}$ 是正交矩阵, 则 $\mathbf{A}^{-1} = \mathbf{A}^T$ 也是正交矩阵, 且 $|\mathbf{A}| = 1$ 或 -1 。

证明: 因为有:

$$(\mathbf{A}^T)^T \mathbf{A}^T = \mathbf{A} \mathbf{A}^T = \mathbf{A} \mathbf{A}^{-1} = \mathbf{E}$$

故性质成立

☞ 若 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 是正交矩阵, 则 $\mathbf{AB}$ 也是正交矩阵。

证明: 依照正交矩阵定义有:

$$(\mathbf{AB})^T (\mathbf{AB}) = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T \mathbf{AB} = \mathbf{B}^T \mathbf{B} = \mathbf{E}$$

于是性质成立。

s.5.1.25

定义 5.5

定义: 正交变换

若 $\mathbf{P}$ 为正交矩阵, 则线性变换 $\mathbf{y} = \mathbf{Px}$ 称之为**正交变换**

若列向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ 在 n 阶正交矩阵 $\mathbf{A}$ 的作用下变换为 $\mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \in \mathbb{R}^n$, 则向量的内积、长度和向量的夹角都保持不变。即:

$$\begin{aligned} (\mathbf{Ax}, \mathbf{Ay}) &= (\mathbf{x}, \mathbf{y}), \\ \|\mathbf{Ax}\| &= \|\mathbf{x}\|, \quad \|\mathbf{Ay}\| = \|\mathbf{y}\| \\ \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle &= \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle. \end{aligned}$$

证明: (1) $(\mathbf{Ax}, \mathbf{Ay}) = (\mathbf{Ax})^T (\mathbf{Ay}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A}^T \mathbf{Ay} = \mathbf{x}^T \mathbf{y} = (\mathbf{x}, \mathbf{y})$

(2) 上式取 $\mathbf{y} = \mathbf{x}$, 有: $(\mathbf{Ax}, \mathbf{Ax}) = (\mathbf{x}, \mathbf{x})$, 即 $\|\mathbf{Ax}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2$,

故 $\|\mathbf{Ax}\| = \|\mathbf{x}\|$, 同理有: $\|\mathbf{Ay}\| = \|\mathbf{y}\|$

(3) 有: $\cos \langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle = \frac{(\mathbf{Ax}, \mathbf{Ay})}{\|\mathbf{Ax}\| \|\mathbf{Ay}\|} = \frac{(\mathbf{x}, \mathbf{y})}{\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|} = \cos \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$ 即: $\langle \mathbf{Ax}, \mathbf{Ay} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$

s.5.1.26

例题 5-4

例题 5-4: 验证矩阵:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

是正交矩阵。

证：要证明是正交矩阵，需要首先证明每个列向量是单位向量，并且两两正交。

设： $P = (p_1, p_2, p_3, p_4)$ ，于是： $(p_1, p_1) = (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = 1$ ， $(p_1, p_2) = -(\frac{1}{2})^2 - (\frac{1}{2})^2 + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 = 0$

其他的列向量的情况可以依次验证，满足： $(p_i, p_j) = \delta_{ij}, (i, j = 1, 2, 3, 4)$ 。

$\Rightarrow$ 故 P 是正交矩阵。

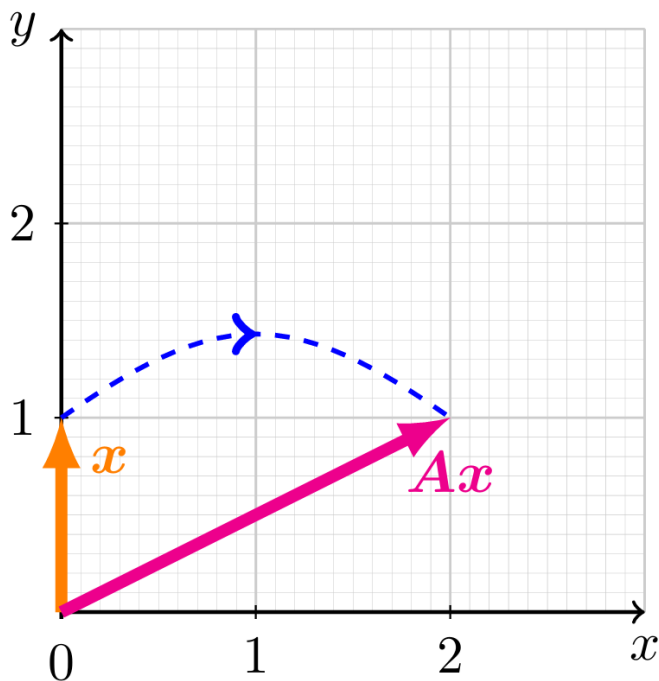
s.5.1.27

5.2 方阵的特征值与特征向量

矩阵乘积与特征值、特征向量

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$Ax = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3x$$



s.5.2.1

定义 5.6

定义：特征值和特征向量

设 A 是 n 阶矩阵，如果数 λ 和 n 维非零列向量 x 使得关系式：

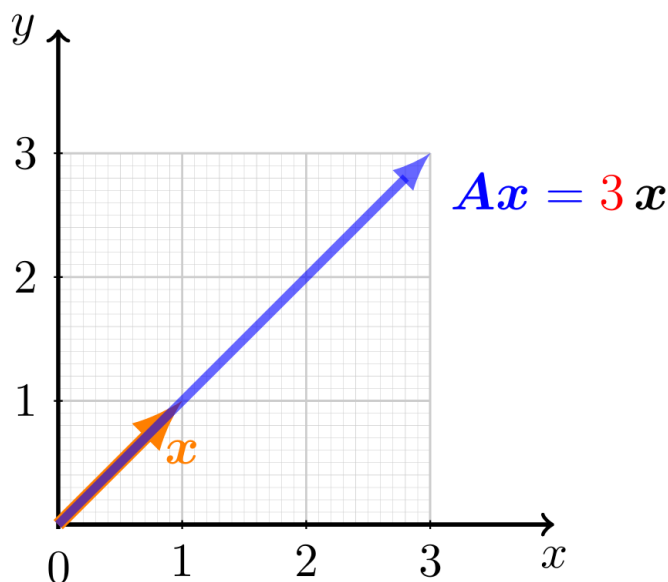
$$Ax = \lambda x$$

成立，那么：

- 这样的数 λ 称为矩阵 A 的特征值 (EigenValue) 或者本征值，
- 非零向量 x 称为 A 的对应于特征值 λ 的特征向量 (EigenVector) 或者本征向量。

上式也可以写成：

$$(A - \lambda E)x = 0 \text{ 或 } (\lambda E - A)x = 0$$



这是 n 个未知数 n 个方程的齐次线性方程组，它有非零解的充分必要条件是系数矩阵的行列式为零：

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = 0$$

这里注意，零向量不是特征向量

s.5.2.2

特征方程

将 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = 0$ 展开之后，有：

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

这个式子是以 λ 为未知数的一元 n 次方程，被称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征方程。

式子的左端 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}|$ 可以记作： $f(\lambda)$ ，称为 $\mathbf{A}$ 的特征多项式。

⇒ 于是，我们知道， $\mathbf{A}$ 的特征值就是特征方程的解。

特征方程在复数范围内恒有解，解的个数为方程的次数（重根按照重数来计算）

⇒ 于是 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 在复数范围内有 n 个特征值。

s.5.2.3

特征值和特征向量的性质

设 n 阶矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 的特征值是 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，有如下性质：

$$1. \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

其中 $a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ 是 $\mathbf{A}$ 的迹 (trace)，记作： $\text{Tr}(\mathbf{A})$ 或者 $\text{tr}(\mathbf{A})$ 。

$$2. \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |\mathbf{A}|$$

由上面第二个性质可以知道 $\mathbf{A}$ 是可逆矩阵的充分必要条件是它的 n 个特征值全不为零。

证明： 首先考察特征多项式：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

这个多项式的展开式中，有一项是对角线上的元素的连乘：

$$(\lambda - a_{11})(\lambda - a_{22}) \cdots (\lambda - a_{nn})$$

s.5.2.4

特征值和特征向量的性质

☞ 而对于其他项，最多包含 $n-2$ 个主对角线上的元素，于是其对 λ 的次数最多是 $n-2$ 。

⇒ 故特征多项式中含有 λ 的 n 次和 $n-1$ 次的项只能在主对角线上元素的连乘积中出现，写出之后有：

$$\lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1}$$

因此，如果只写出特征多项式展开式的前两项与常数项，则有：

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |\mathbf{A}|$$

现令 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = 0$ ，于是有：

$$\lambda^n - (a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |\mathbf{A}| = 0$$

s.5.2.5

特征值和特征向量的性质

另一方面，设 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是特征方程的根，则有：

$$(\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) = 0$$

如果只写出上式的前两项和常数项，有：

$$\lambda^n - (\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = 0$$

与由特征多项式展开的式子比较，有：

$$\begin{aligned} \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n &= a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} \\ \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n &= |\mathbf{A}| \end{aligned}$$

(✓)

s.5.2.6

特征值和特征向量的求解

⇒ 接下来，我们将讨论怎么求解特征值和特征向量。

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

是具有 $n+1$ 个未知数的 n 个非线性方程组成的方程组

由于 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 的特性，我们有 $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = 0$ 。

⇒ 于是可以率先单独将特征值求解出来。

设 $\lambda = \lambda_i$ 为矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征值，则由方程：

$$(\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E}) \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

可以求得非零解 $\mathbf{x} = \mathbf{p}_i$ ，那么 $\mathbf{p}_i$ 就是矩阵 $\mathbf{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量。

☞ 若 λ_i 为实数，则 $\mathbf{p}_i$ 可以取实向量；若 λ_i 为复数，则 $\mathbf{p}_i$ 为复向量。

综上所述，由下列两个条件即可求得特征值和特征向量：

$$\begin{cases} |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = 0 \\ (\mathbf{A} - \lambda_i \mathbf{E}) \mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases}$$

s.5.2.7

例题 5-5

例题 5-5：求矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量。

解：要求解特征值和特征向量，我们先写出特征多项式并进行求解得到**特征值**，然后再基于特征值求解齐次线性方程组得到特征向量。

 求解特征值，写出特征多项式：

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 3 - \lambda & -1 \\ -1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)^2 - 1 = 8 - 6\lambda + \lambda^2 = (4 - \lambda)(2 - \lambda)$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 4$

接下来，我们通过这两个特征值来分别求出特征向量。

s.5.2.8

例题 5-5

$\Rightarrow$ 代入 $\lambda_1 = 2$ 到特征方程中有：

$$\begin{pmatrix} 3 - 2 & -1 \\ -1 & 3 - 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

化解之后得到：

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

这对应着 $x_1 = x_2$ ，所以解出对应的特征向量为：

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

 所有与 $\mathbf{p}_1$ 共线的**非零**向量都是对于特征值 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量。

s.5.2.9

例题 5-5

$\Rightarrow$ 代入 $\lambda_2 = 4$ 到特征方程，有

$$\begin{pmatrix} 3 - 4 & -1 \\ -1 & 3 - 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

化解之后有：

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

对应着方程： $x_1 = -x_2$ ，所以可以得到解，即对应的特征向量：

$$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

 同样的，与 $\mathbf{p}_2$ 共线的所有**非零**向量均是 $\mathbf{A}$ 对于 $\lambda_2 = 4$ 的特征向量。

s.5.2.10

例题 5-6**例题 5-6:** 求矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

的特征值和特征向量。

解: 同样的, 我们先求解特征值, 然后基于特征值分别求解对应的特征向量。

☞ 求解特征值, 首先我们写出特征多项式:

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} -1-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 3-\lambda & 0 \\ 1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)^2$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

现在我们基于特征值求解特征向量。

s.5.2.11**例题 5-6** $\Rightarrow$ 将 $\lambda_1 = 2$ 代入特征方程 $(\mathbf{A} - 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 通过行变换求解:

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系, 也就是特征向量有:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

☞ $k\mathbf{p}_1 (k \neq 0)$ 均是 $\mathbf{A}$ 对应与 $\lambda_1 = 2$ 的全部特征向量s.5.2.12**例题 5-6** $\Rightarrow$ 把 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 代入特征方程, 然后利用行变换求解:

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应 $\begin{cases} x_1 = -x_3 \\ x_2 = -2x_3 \end{cases}$, 求解之后得到基础解系:

$$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

所以 $k\mathbf{p}_2 (k \neq 0)$ 是对应于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 的全部特征向量。s.5.2.13**补充例题 1****补充例题 1:** 设矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

求矩阵的特征值和特征向量。

解: 首先我们根据特征多项式来求解特征值:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 2 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 4 & -1 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)(\lambda - 2)^2$$

于是得到矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$

$\Rightarrow$ 将 $\lambda_1 = -1$ 代入特征方程之后有:

$$-\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.5.2.14

补充例题 1

$\Rightarrow$ 于是得到基础解系: $\xi_1 = (1, 0, 1)^T$, $k_1 \xi_1$ ($k_1 \neq 0$) 为其全部特征向量

$\Rightarrow$ 将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 代入特征方程, 有:

$$2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

对应的基础解系为: $\xi_2 = (0, 1, -1)^T, \xi_3 = (1, 0, 4)^T$

$\Rightarrow$ 矩阵 $\mathbf{A}$ 的对于特征值 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的全部特征向量为: $k_2 \xi_2 + k_3 \xi_3$ ($k_2 \neq 0 \wedge k_3 \neq 0$)

$\Rightarrow$ 上述 ξ_2 和 ξ_3 构成一个空间, 这个空间中除了零向量均是对于 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 的特征向量, 我们称这个空间为特征子空间

$\Rightarrow$ 上述两个例子中, 我们可以看到 k 重根特征值所对应的线性无关特征向量的个数 l 不一定是重根数 k 。其规律是 $l \leq k$ 。

s.5.2.15

特征子空间和几何重数

特征子空间和几何重数

在特征值 λ_0 对应的全部特征向量中, 设有极大无关组 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_l$, 这个极大无关组所张成的空间, 称为矩阵 $\mathbf{A}$ 关于特征值 λ_0 的特征子空间, 记作: V_{λ_0} 。

这个特征子空间的维数, 称为特征值 λ_0 的几何重数。

$\Rightarrow$ 由于几何重数 l 等于方程组 $(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系包含的解向量的个数, 于是有:

$$l = \dim V_{\lambda_0} = n - R(\lambda_0 \mathbf{E} - \mathbf{A})$$

$\Rightarrow$ 设 λ_0 是 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的 k 重特征值, 则 k 称为特征值 λ_0 的代数重数。

$\Rightarrow$ 几何重数和代数重数有关系: $l \leq k$

s.5.2.16

例题 5-7

例题 5-7: 设 λ 是方阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, 试证明:

1. λ^2 是 $\mathbf{A}^2$ 的特征值
2. 当 $\mathbf{A}$ 可逆的时候, $\frac{1}{\lambda}$ 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 的特征值。

证明: 由题设知, λ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, 设其特征向量为 $\mathbf{p} \neq \mathbf{0}$, 对应的特征方程为: $\mathbf{A}\mathbf{p} = \lambda\mathbf{p}$, 于是有:

(1) 因为:

$$\mathbf{A}^2\mathbf{p} = \mathbf{A}(\mathbf{A}\mathbf{p}) = \mathbf{A}(\lambda\mathbf{p}) = \lambda(\mathbf{A}\mathbf{p}) = \lambda^2\mathbf{p}$$

所以, λ^2 是 A^2 的特征值。

(2) 当 A 可逆时, 由 $Ap = \lambda p$, 有 $p = \lambda A^{-1}p$ 。

因 $p \neq 0$, 故 $\lambda \neq 0$, 故:

$$A^{-1}p = \frac{1}{\lambda}p$$

所以 $\frac{1}{\lambda}$ 是 A^{-1} 的特征值。

s.5.2.17

矩阵的幂的特征值和特征向量

☞ 由上一例题的第一个结论, 我们可以继续证明 λ^3 是 A^3 的特征值。

☞ 同样的 $A^4, \dots, A^n$ 的特征值也可以分别求出为 $\lambda^4, \dots, \lambda^n$ 。

⇒ 于是设 $\varphi(\lambda) = \varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \dots + a_m\lambda^m$ 是 λ 的多项式, 其是对应的关于 A 的多项式:

$$\varphi(A) = a_0E + a_1A + \dots + a_mA^m$$

的特征值。

☞ 这是特征值的一项重要特征。

☞ 现在我们看一个例题对于这个性质的应用。

s.5.2.18

例题 5-8

例题 5-8: 设 3 阶矩阵 A 的特征值为 1, -1, 2, 求 $A^* + 3A - 2E$ 的特征值。

解: 这里并没有给定矩阵 A 的具体形式, 但是我们待求的矩阵是可以表示成 A 的多项式的形式的。首先我们求出这个多项式的表达形式:

☞ 因为 A 的特征值不全为零, 故 A 可逆, 于是伴随矩阵就可以写作: $A^* = |A|A^{-1}$ 。

依照特征值的性质, 有: $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = -2$ 。于是, 得到多项式的表达形式:

$$A^* + 3A - 2E = -2A^{-1} + 3A - 2E = \varphi(A)$$

⇒ 于是对应的特征值的表达式为:

$$\varphi(\lambda) = -\frac{2}{\lambda} + 3\lambda - 2$$

将题设的特征值带入上面表达式, 我们最终得到相应的特征值:

$$\varphi(1) = -1, \varphi(-1) = -3, \varphi(2) = 3$$

s.5.2.19

定理 5.2

定理 5.2

设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是方阵 A 的 m 个特征值, $p_1, p_2, \dots, p_m$ 依次是与之对应的特征向量, 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 各不相等, 则 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。

证明: 利用数学归纳法证明。

验证当 $m = 1$ 的时候, 特征向量 $p_1 \neq 0$, 故只含有一个向量的向量组 p_1 线性无关。

接下来, 我们尝试假设当 $m = k - 1$ 时成立, 取证明当 $m = k$ 时也成立, 这时候 $k = 2, \dots, n$

在上述假设下, 我们设有向量组: $p_1, p_2, \dots, p_{k-1}$ 线性无关, 现要证明 $p_1, p_2, \dots, p_k$ 线性无关, 于是我们设有:

$$x_1p_1 + x_2p_2 + \dots + x_{k-1}p_{k-1} + x_kp_k = 0 \quad (5.1)$$

只要证明 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 均等于零, 即可证明 $p_1, p_2, \dots, p_m$ 线性无关。

s.5.2.20

定理 5.2

⇒ 对上式左乘 $\mathbf{A}$ ，于是得到：

$$x_1 \mathbf{A} \mathbf{p}_1 + x_2 \mathbf{A} \mathbf{p}_2 + \cdots + x_{k-1} \mathbf{A} \mathbf{p}_{k-1} + x_k \mathbf{A} \mathbf{p}_k = \mathbf{0} \quad (5.2)$$

即：

$$x_1 \lambda_1 \mathbf{p}_1 + x_2 \lambda_2 \mathbf{p}_2 + \cdots + x_{k-1} \lambda_{k-1} \mathbf{p}_{k-1} + x_k \lambda_k \mathbf{p}_k = \mathbf{0} \quad (5.3)$$

(5.3) 减去 λ_k 乘以 (5.1)，得到：

$$x_1 (\lambda_1 - \lambda_k) \mathbf{p}_1 + x_2 (\lambda_2 - \lambda_k) \mathbf{p}_2 + \cdots + x_{k-1} (\lambda_{k-1} - \lambda_k) \mathbf{p}_{k-1} = \mathbf{0}$$

由于 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_{k-1}$ 线性无关，故 $x_i (\lambda_i - \lambda_k) = 0 (i = 1, 2, \cdots, k-1)$ 。

由于 $\lambda_i - \lambda_k \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, k-1)$ ，于是有： $x_i = 0 (i = 1, 2, \cdots, k-1)$ 。

带入上式，有： $x_k \mathbf{p}_k = \mathbf{0}$ ，由于 $\mathbf{p}_k \neq \mathbf{0}$ ，于是 $x_k = 0$ 。

⇒ 向量组 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \cdots, \mathbf{p}_k$ 线性无关。(✓)

s.5.2.21

定理 5.2 推论**定理 5.2 推论**

设 λ_1 和 λ_2 是方阵 $\mathbf{A}$ 的两个不同特征值， $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s$ 和 $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 分别是对应于 λ_1 和 λ_2 的线性无关的特征向量，则 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s, \eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 线性无关。

证明： 想要证明线性无关，我们就需要证明对应的齐次线性方程组只有零解。

于是依据推论条件我们设：

$$x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_s \xi_s + y_1 \eta_1 + y_2 \eta_2 + \cdots + y_t \eta_t = \mathbf{0} \quad (5.4)$$

$\mathbf{A}$ 左乘上式得到：

$$\lambda_1 (x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \cdots + x_s \xi_s) + \lambda_2 (y_1 \eta_1 + y_2 \eta_2 + \cdots + y_t \eta_t) = \mathbf{0} \quad (5.5)$$

由 (5.5) 减去 (5.4) 乘以 λ_2 可以得到 $x_i (\lambda_1 - \lambda_2) = 0 \Rightarrow x_i = 0$

类似的，有 $y_j = 0$ 。

⇒ 所以 $\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_s, \eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_t$ 线性无关。(✓)

s.5.2.22

例题 5-9

例题 5-9： 设 λ_1 和 λ_2 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_2$ 。

证明： $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量。

证明： 由题设，有 $\mathbf{A} \mathbf{p}_1 = \lambda_1 \mathbf{p}_1, \mathbf{A} \mathbf{p}_2 = \lambda_2 \mathbf{p}_2$ ，故：

$$\mathbf{A} (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = \lambda_1 \mathbf{p}_1 + \lambda_2 \mathbf{p}_2$$

⇒ 接下来，利用反证法。假设 $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征向量，则应该存在数 λ 使得 $\mathbf{A} (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = \lambda (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2)$ 。那么有：

$$\lambda (\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2) = \lambda_1 \mathbf{p}_1 + \lambda_2 \mathbf{p}_2$$

化简之后有： $(\lambda_1 - \lambda) \mathbf{p}_1 + (\lambda_2 - \lambda) \mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$

由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，于是 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 线性无关。

那么有： $\lambda_1 - \lambda = \lambda_2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2$ 这与题设矛盾，

故 $\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$ 不是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征向量。(✓)

s.5.2.23

补充例题 2

补充例题 2： 设矩阵：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

- 求 $\mathbf{A}$ 的特征值和特征向量
- 求可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵

解: (1) 求特征值和特征向量。写出特征多项式:

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(\lambda-4)(\lambda+2)$$

于是得到矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$

s.5.2.24

补充例题 2

⇒ 将 $\lambda_1 = -2$ 代入特征方程, 有:

$$\begin{pmatrix} 4 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

其基础解系为 $\mathbf{x}_1 = (1, 2, 2)^T$, 所以特征向量为: $k_1\mathbf{x}_1 (k_1 \neq 0)$ 。

⇒ 将 $\lambda_2 = 1$ 代入特征方程, 有:

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

其基础解系为: $\mathbf{x}_2 = (2, 1, -2)^T$, 所以特征向量为: $k_2\mathbf{x}_2 (k_2 \neq 0)$ 。

s.5.2.25

补充例题 2

⇒ 将 λ_3 代入特征方程, 有:

$$\begin{pmatrix} -2 & -2 & 0 \\ -2 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系为: $\mathbf{x}_3 = (2, -2, 1)^T$, 所以特征向量为: $k_3\mathbf{x}_3 (k_3 \neq 0)$ 。

(2) 由

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) &= (\mathbf{A}\mathbf{x}_1, \mathbf{A}\mathbf{x}_2, \mathbf{A}\mathbf{x}_3) \\ &= (\lambda_1\mathbf{x}_1, \lambda_2\mathbf{x}_2, \lambda_3\mathbf{x}_3) = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.5.2.26

补充习题 2

⇒ 记

$$\mathbf{P} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3), \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \lambda_3 \end{pmatrix}$$

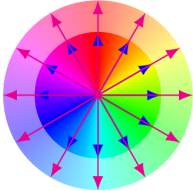
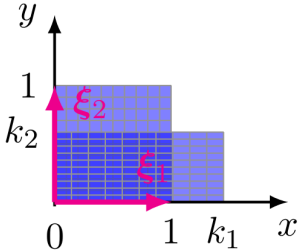
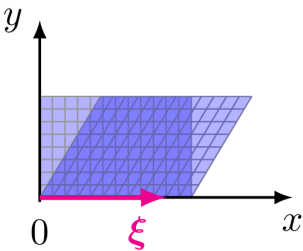
则:

$$\mathbf{AP} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$$

因为 $|\mathbf{P}| = -27 \neq 0$, 故存在可逆矩阵 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, 使得:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

特征值和特征向量与几何

	放缩 scaling	变形 unequal scaling	horizontal shear
图例			
矩阵	$\begin{bmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} k_1 & 0 \\ 0 & k_2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
特征值	$\lambda_1 = \lambda_2 = k$	$\lambda_1 = k_1, \lambda_2 = k_2$	$\lambda_1 = \lambda_2 = 1$
特征向量	任意非零向量	$\xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

☞ 试求解轴对称，中心对称的线性变换矩阵的特征值和特征向量

5.3 相似矩阵

引例

对于矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

存在可逆矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ ，使得：

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \Lambda$$

其中 Λ 的对角元是 A 的特征值。

☞ 试求 Λ 的特征值和特征向量。

☞ 有什么规律？

定义 5.7

定义：相似矩阵

设 A, B 都是 n 阶矩阵，若有可逆矩阵 P ，使得：

$$P^{-1}AP = B$$

则称矩阵 B 是 A 的相似矩阵，或者说矩阵 A 与 B 相似。

对 A 进行运算 $P^{-1}AP$ 就称为对 A 进行相似变换。

可逆矩阵 P 称为把 A 变成 B 的相似变换矩阵。

☞ 矩阵的相似关系也是一种“等价”。自然满足矩阵等价的关系：

- 反身性： A 与本身相似
- 对称性：若 A 与 B 相似，则 B 与 A 相似
- 传递性：若 A 与 B 相似， B 与 C 相似，则 A 与 C 相似。

s.5.3.2

矩阵相似的性质

相似矩阵有下列其他性质：

- 若 A 与 B 相似，则 A^m 与 B^m 相似 (m 为正整数)
- 若 A 与 B 相似，则 $f(A)$ 与 $f(B)$ 相似，其中：

$$\begin{aligned} f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0, \\ f(A) &= a_n A^n + a_{n-1} A^{n-1} + \cdots + a_1 A + a_0 E \\ f(B) &= a_n B^n + a_{n-1} B^{n-1} + \cdots + a_1 B + a_0 E \end{aligned}$$

证明：若 A 与 B 相似，则存在可逆矩阵 P ，使得：

$$P^{-1}AP = B$$

于是有：

$$\begin{aligned} B^m &= (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)\cdots(P^{-1}AP) \\ &= P^{-1}A^mP, \end{aligned}$$

故： A^m 与 B^m 相似。 $\Rightarrow$ 类似的有 $f(A)$ 与 $f(B)$ 相似。

s.5.3.3

定理 5.3

定理 5.3

若 n 阶矩阵 A 与 B 相似，则 A 与 B 的特征多项式相同，从而 A 与 B 的特征值也相同。

证明：因为 A 和 B 相似，即有可逆矩阵 P 使得：

$$P^{-1}AP = B$$

于是，我们计算 B 的特征多项式，有：

$$\begin{aligned} |B - \lambda E| &= |P^{-1}AP - P^{-1}(\lambda E)P| = |P^{-1}(A - \lambda E)P| \\ &= |P^{-1}| |A - \lambda E| |P| = |A - \lambda E|. \end{aligned}$$

即 A 和 B 有相同的特征多项式，也具有相同的特征值。(✓)

s.5.3.4

定理 5.3 推论

定理 5.3 推论

若 n 阶矩阵 A 与对角矩阵：

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即是 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值。

证明: 因为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 即是 $\mathbf{\Lambda}$ 的 n 个特征值。

$\Rightarrow$ 由定理 5.3 知, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 也是 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值。

s.5.3.5

对角矩阵和矩阵的幂

我们曾经学习过, 若 $\mathbf{A} = \mathbf{PBP}^{-1}$, 则有: $\mathbf{A}^k = \mathbf{PB}^k\mathbf{P}^{-1}$ 。

于是 $\mathbf{A}$ 的多项式可以写作:

$$\varphi(\mathbf{A}) = \mathbf{P}\varphi(\mathbf{B})\mathbf{P}^{-1}$$

特别的, 当有可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda}$ 为对角矩阵, 于是相当于 $\mathbf{A}$ 相似于对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 则有:

$$\mathbf{A}^k = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{P}^{-1}, \quad \varphi(\mathbf{A}) = \mathbf{P}\varphi(\mathbf{\Lambda})\mathbf{P}^{-1}$$

同时, 对于对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 其幂次可以有:

$$\mathbf{\Lambda}^k = \begin{pmatrix} \lambda_1^k & & & \\ & \lambda_2^k & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n^k \end{pmatrix}, \quad \varphi(\mathbf{\Lambda}) = \begin{pmatrix} \varphi(\lambda_1) & & & \\ & \varphi(\lambda_2) & & \\ & & \ddots & \\ & & & \varphi(\lambda_n) \end{pmatrix}$$

于是就可以较为方便的求解矩阵 $\mathbf{A}$ 的多项式

s.5.3.6

矩阵对角化

现在的的关键问题是, 任意方阵 $\mathbf{A}$ 是否可以有可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda}$, 如果存在, 应该怎么求解这一对角矩阵。

$\Rightarrow$ 如果存在这一矩阵 $\mathbf{P}$, 则称矩阵 $\mathbf{A}$ 是可对角化。

假设已经找到这一可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda}$ 为对角矩阵。

首先, 将 $\mathbf{P}$ 用其列向量来表示为:

$$\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$$

由 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda}$ 可得 $\mathbf{AP} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$, 即:

$$\mathbf{A}(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n) = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix} = (\lambda_1\mathbf{p}_1, \lambda_2\mathbf{p}_2, \dots, \lambda_n\mathbf{p}_n)$$

s.5.3.7

矩阵对角化

由上式, 得到:

$$\mathbf{Ap}_i = \lambda_i\mathbf{p}_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

这里的 λ_i 就是 $\mathbf{A}$ 的特征值, 而 $\mathbf{P}$ 的列向量 $\mathbf{p}_i$ 就是 $\mathbf{A}$ 的对应于特征值 λ_i 的特征向量。

$\Rightarrow$ 因为 $\mathbf{P}$ 可逆, 于是 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$

反之, 若 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关的特征向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 。

其中 $\mathbf{p}_i$ 对应于特征值 λ_i , 则有矩阵 $\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$ 可逆,

且有: $\mathbf{AP} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}$, 这里的 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 。

$\Rightarrow$ 于是有: $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{AP} = \mathbf{\Lambda}$

现在将上述的过程总结成定理。

s.5.3.8

定理 5.4**定理 5.4**

n 阶矩阵 A 与对角矩阵相似 (即 A 可对角化) 的充分必要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量。

证明: 首先证明必要性。设

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n) = \Lambda$$

即:

$$AP = P\Lambda$$

现记 $P = (x_1, x_2, \cdots, x_n)$, 则有:

$$A(x_1, x_2, \cdots, x_n) = (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

s.5.3.9

定理 5.2

$\Rightarrow$ 将上式展开, 有:

$$(Ax_1, Ax_2, \cdots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \cdots, \lambda_n x_n)$$

于是有:

$$Ax_i = \lambda_i x_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n)$$

从而 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是 A 的 n 个特征向量, 而 P 是可逆的。故它们是线性无关的。 (✓)

$\Rightarrow$ 按照上述步骤逆推, 即可证明充分性。

s.5.3.10

定理 5.2 推论**推论**

如果 n 阶矩阵 A 的 n 个特征值互不相等, 则 A 与对角矩阵相似。

☞ 当 A 的特征方程有重根, 就不一定有 n 个线性无关的特征向量, 从而不一定能对角化。

s.5.3.11

例题 5-10

例题 5-10: 设矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

1. 试回答 A 是否能对角化?

2. 若能, 试求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$

解: (1) 想要回答 A 是否可以对角化, 首先要求出相应的特征值和特征向量。

☞ 先求解特征值。写出特征多项式, 有:

$$\begin{aligned} |A - \lambda E| &= \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 & 1 \\ 0 & 2-\lambda & 0 \\ -4 & 1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} -2-\lambda & 1 \\ -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (2-\lambda)(\lambda^2 - \lambda - 2) = -(\lambda+1)(\lambda-2)^2, \end{aligned}$$

所以 A 的特征值为: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

s.5.3.12

例题 5-10

⇒ 因为有重根，我们需要再求解特征向量来确定是否可以进行对角化。

⇒ 将 $\lambda_1 = -1$ 代入特征方程有： $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

利用初等行变换来求解：

$$\mathbf{A} + \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 \\ -4 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到对应的特征向量：

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

s.5.3.13

例题 5-10

⇒ 将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 代入特征方程之后有：

$$\mathbf{A} - 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -4 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到对应的线性无关特征向量有：

$$\mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$$

☞ 由定理 5.2 的推论，所以 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ 线性无关。

☞ 再由定理 5.4 知，矩阵 $\mathbf{A}$ 可以对角化。

s.5.3.14

例题 5-10

(2) 因为矩阵 $\mathbf{A}$ 可以对角化，我们已经求解出来线性无关的特征向量。

我们就可以利用特征向量求出用于对角化的矩阵：

$$\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

则有对角化的对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ 为：

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(-1, 2, 2)$$

☞ 这里的对角矩阵的对角元的排列次序应当与 $\mathbf{P}$ 中向量的排列次序是一致的。

s.5.3.15

例题 5-11

例题 5-11： 设：

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & t \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

问 t 为何值的时候，矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化？

解： 要使得矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化，需要得到解出 3 个线性无关的特征向量，由向量组成可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$ 和 $\mathbf{A}$ 相似。

☞ 求解特征向量之前先需要求解特征值。于是有：

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & t \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda') \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-1)^2(\lambda+1)$$

得到对应的特征值: $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

⇒ 对于单根 $\lambda_1 = -1$ 时, 可求得的线性无关的特征向量个数为 1。

于是想要矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化, 那么需要对于重根 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 时, 需要解出 2 个线性无关的特征向量。

s.5.3.16

例题 5-11

⇒ 将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 代入特征方程之后有: $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。于是对 $\mathbf{A} - \mathbf{E}$ 进行初等行变换之后有:

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & t \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & t+1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

根据定理 4.7, 想要得到两个线性无关的解, 需要使得 $R(\mathbf{A} - \mathbf{E}) = 1$, 于是有: $t + 1 = 0$ 。

⇒ 即 $t = -1$ 。

⇒ 因此, 当 $t = -1$ 时, 矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化。

课堂习题: 请求解可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 使得有:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$$

s.5.3.17

可对角化和重数

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化的充分必要条件是: $\mathbf{A}$ 的每个特征值的代数重数等于其几何重数

n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 可对角化的充分必要条件是: $\mathbf{A}$ 的每个重根特征值的代数重数等于其几何重数

于是, 要验证矩阵 $\mathbf{A}$ 是否可以对角化, 只需要验证: 重根特征值的代数重数 **是否等于** 几何重数。

单根特征值的情况无需考虑。

s.5.3.18

补充例题 1

补充例题 1: 设矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ -4 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

试讨论矩阵是否可以对角化

解: 首先我们求解矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式:

$$|\lambda\mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & -1 & 0 \\ 4 & \lambda - 3 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

所以 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 。

⇒ 当 $\lambda_1 = 2$ 时, 对应的是单根, 其对应的线性无关特征向量的个数一定是 1。

现只需要讨论重根的情况。

s.5.3.19

补充例题 1

⇒ 将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 代入特征方程, 有:

$$\lambda_2\mathbf{E} - \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系 $\boldsymbol{\eta} = (-1, -2, 1)^T$,

故 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 所对应的线性无关特征向量的个数是 1。

根据前述条件, 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 不存在 3 个线性无关的特征向量, 故不能对角化。

☞ 我们可以不用求解基础解系即可得到相同结论

因为 $R(\lambda_2 \mathbf{E} - \mathbf{A}) = 2$, 故对应的几何重数为 1。

⇒ 因为重根数和几何重数不相等, 于是矩阵 $\mathbf{A}$ 不能对角化。(✓)

s.5.3.20

补充例题 2

补充例题 2: 设有矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$$

1. 求 $\mathbf{A}^4, \mathbf{A}^5, \mathbf{A}^k$ (k 为正整数)

2. 若 $f(x) = \begin{vmatrix} x^4 - 1 & x \\ x^3 & x^6 + 1 \end{vmatrix}$, 求 $f(\mathbf{A})$ 。

解: (1) 首先我们尝试将 $\mathbf{A}$ 进行对角化。

⇒ 现求解特征多项式:

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \lambda + 3 & -2 \\ 2 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 2)(\lambda + 3) + 4 = (\lambda + 2)(\lambda - 1)$$

即 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$ 。

现在求解特征向量

s.5.3.21

补充例题 2

⇒ 将 $\lambda_1 = -2$ 代入特征方程有:

$$(-2\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到对应于特征值 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量为 $\xi_1 = (2, 1)^T$ 。

⇒ 将 $\lambda_2 = 1$ 代入特征方程有:

$$(\mathbf{E} - \mathbf{A}) = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到 $\mathbf{A}$ 对应于特征值 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量为 $\xi_2 = (1, 2)^T$ 。

s.5.3.22

补充例题 2

基于特征向量的求解结果, 现在设:

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可以求得矩阵 $\mathbf{P}$ 的逆矩阵:

$$\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

于是有可逆矩阵使得 $\mathbf{A}$ 对角化, 有:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} \Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1}$$

s.5.3.23

补充例题 2

求解出 $\mathbf{A}$ 的相似形对角矩阵之后, 我们求解矩阵的幂:

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^4 &= \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^4\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 21 & -10 \\ 10 & -4 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}^5 &= \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^5\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^5 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -43 & 22 \\ -22 & 12 \end{pmatrix} \\ \mathbf{A}^k &= \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^k\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^k & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 + (-2)^{k+2} & 2 + (-2)^{k+1} \\ -2 - (-2)^{k+1} & 4 - (-2)^k \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

(2) 因为 $f(x) = (x^4 - 1)(x^6 + 1) - x^4 = x^{10} - x^6 - 1$, :

$$\begin{aligned}f(\mathbf{A}) &= \mathbf{A}^{10} - \mathbf{A}^6 - \mathbf{I} = \mathbf{P}(\mathbf{\Lambda}^{10} - \mathbf{\Lambda}^6 - \mathbf{I})\mathbf{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 959 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1279 & -640 \\ 640 & -321 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

s.5.3.24

补充例题 3

补充例题 3: 已知 4 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值 $\lambda_1 = 1$ (三重), $\lambda_2 = -3$ 。对应于 λ_1 的特征向量有 $\mathbf{x}_1 = (1, -1, 0, 0)^T$, $\mathbf{x}_2 = (-1, 1, -1, 0)^T$, $\mathbf{x}_3 = (0, -1, 1, -1)^T$, 对应于 λ_2 的特征向量为 $\mathbf{x}_4 = (0, 0, -1, 1)^T$ 。

请问 $\mathbf{A}$ 是否可以对角化? 如能对角化, 求 $\mathbf{A}$ 及 $\mathbf{A}^n$ 。

解: 首先依据题设, 验证是否有可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。

记 $\mathbf{P} = (\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \mathbf{x}_3, \mathbf{x}_4)$, 于是有:

$$\begin{aligned}(\mathbf{P}, \mathbf{E}) &= \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3+r_4]{r_2+r_1} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[r_4-r_2]{r_1-r_3} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 & 1 \end{array} \right)\end{aligned}$$

s.5.3.25

补充例题 3

即矩阵 $\mathbf{P}$ 可逆, 且: $\mathbf{P}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 从而 $\mathbf{A}$ 存在 4 个线性无关的特征向量, 所以 $\mathbf{A}$ 可以对角化。

设 $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(1, 1, 1, -3)$, 于是有:

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}\mathbf{P}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -4 & -4 & 1 & 4 \\ 4 & 4 & 0 & -3 \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

s.5.3.26

补充例题 3

所以有:

$$\begin{aligned} A^n &= P \Lambda^n P^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 + (-3)^n & -1 + (-3)^n & 1 & 1 - (-3)^n \\ 1 - (-3)^n & 1 - (-3)^n & 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.5.3.27

补充例题 4

补充例题 4: 设 $AB = BA$, x 是 A 对应于特征值 λ_0 的特征向量。

试证明:

$$Bx \in V_{\lambda_0} \quad (A \text{ 的特征子空间})$$

证明: 如果 $Bx \in V_{\lambda_0}$, 则相当于 $A(Bx) = \lambda_0(Bx)$ 成立。

对 $Ax = \lambda_0 x$ 两边左乘以 B , 得到:

$$BAx = B\lambda_0 x = \lambda_0(Bx)$$

代入 $AB = BA$, 得到:

$$A(Bx) = \lambda_0(Bx)$$

故有 $Bx \in V_{\lambda_0}$

☞ 因为 V_{λ_0} 包含零向量, 故有可能有 $Bx = 0$, 所以 Bx 不一定是对应于 λ_0 的特征向量。

s.5.3.28

补充例题 5

补充例题 5: 若 n 阶矩阵 A 有 n 个互相不同的特征值, 则 $AB = BA$ 的充分必要条件是 A 的特征向量也是 B 的特征向量。

证明: 首先证明充分性。

由题设知 A 有 n 个线性无关特征向量。

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 同时是矩阵 A 和 B 的 n 个线性无关的特征向量, 且:

$$Ap_i = \lambda_i p_i, \quad Bp_i = \mu_i p_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

作矩阵 $P = (p_1, p_2, \dots, p_n)$, 则 P 可逆,

再记:

$$\Lambda_1 = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n), \quad \Lambda_2 = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

则有:

$$P^{-1}AP = \Lambda_1, \quad P^{-1}BP = \Lambda_2$$

s.5.3.29

补充例题 5

注意到对角矩阵可交换, 于是有:

$$\begin{aligned} AB &= (P\Lambda_1P^{-1})(P\Lambda_2P^{-1}) \\ &= P\Lambda_1\Lambda_2P^{-1} = P\Lambda_2\Lambda_1P^{-1} \\ &= (P\Lambda_2P^{-1})(P\Lambda_1P^{-1}) = BA. \end{aligned}$$

随后我们证明必要性。

设 x 是矩阵 A 对应于特征值 λ_0 的特征向量。若 $AB = BA$, 所以 $Bx \in V_{\lambda_0}$ 。

因为 n 阶矩阵 A 有 n 个互不相同的特征值, 即 λ_0 的代数重数为 1, 所以 λ_0 的几何重数也是 1, 即 V_{λ_0} 是一个一维子空间。从而存在常数 μ , 使得:

$$Bx = \mu x$$

说明 x 也是矩阵 B 的特征向量。

$\Rightarrow$ 得证 A 的特征向量也是 B 的特征向量。

s.5.3.30

5.4 对称矩阵的对角化

复数和复数矩阵

复数常记为如下的形式:

$$a + bi$$

其中 i 是虚数单位, 并且满足:

$$i^2 = -1$$

而 a, b 是实数, 分别称为实部和虚部。

设 $x = a + bi$, 定义 $\bar{x} = a - bi$ 是 x 的共轭复数。

x 和 $\bar{x}$ 互称为共轭复数

由复数为元素构成的矩阵和向量被称为复矩阵或者复向量。

例如:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 + 4i & 1 - 3i \\ 2 - 4i & 3 & 8 + 6i \\ 1 + 3i & 8 - 6i & 5 \end{pmatrix}$$

s.5.4.1

共轭矩阵

定义: 共轭矩阵

设 a_{ij} 为复数, $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则称其共轭矩阵为:

$$\bar{A} = (\bar{a}_{ij})_{m \times n}$$

例如矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 + 4i & 1 - 3i \\ 2 - 4i & 3 & 8 + 6i \\ 1 + 3i & 8 - 6i & 5 \end{pmatrix}$$

的共轭矩阵为:

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 - 4i & 1 + 3i \\ 2 + 4i & 3 & 8 - 6i \\ 1 - 3i & 8 + 6i & 5 \end{pmatrix}$$

s.5.4.2

共轭矩阵的性质

$\bar{A}^T = (\bar{A}^T)$, 这里称为共轭转置 (conjugate transpose), 或者埃尔米特转置 (Hermitian transpose) 或者厄米转置。表示为 A^H 或者 $A^\dagger$

当 A 为实对称矩阵的时候, $A^\dagger = A$

共轭矩阵还有如下的一些性质:

- $\overline{\bar{A}} = A$
- $\overline{kA} = \bar{k}\bar{A}$
- $\overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$

- $\overline{AB} = \overline{AB}$
- $\overline{AB}^T = \overline{B}^T \overline{A}^T$
- 若 A 可逆, 则 $\overline{A^{-1}} = (\overline{A})^{-1}$
- $\det \overline{A} = \overline{\det A}$

s.5.4.3

共轭矩阵的性质

☞ 设 n 维复向量 x , 那么其满足性质:

$$\overline{x}^T x \geq 0$$

其中等号仅当 $x = 0$ 时成立。

证明: 记

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, x_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \dots, n.$$

则有:

$$\begin{aligned} \overline{x}^T x &= \bar{x}_1 x_1 + \bar{x}_2 x_2 + \dots + \bar{x}_n x_n \\ &= |x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2 \\ &\geq 0 \end{aligned}$$

其中 $|x_i|$ 是复数 x_i 的模, 且 $\overline{x}^T x = 0$ 当且仅当 $x = 0$ 时成立。

s.5.4.4

对称矩阵的特征值

性质 5.1

对称矩阵的特征值为实数

证明: 设 λ 是 A 的一个特征值。由于 A 为实矩阵, 则有 $\overline{A} = A$ 。故:

$$A\overline{x} = \overline{A\overline{x}} = \overline{Ax} = \overline{\lambda x} = \bar{\lambda}\overline{x}$$

于是有

$$\begin{aligned} \overline{x}^T A\overline{x} &= \overline{x}^T \lambda x = \lambda \overline{x}^T x, \\ \overline{x}^T A\overline{x} &= (\overline{x}^T A^T) \overline{x} = (A\overline{x})^T x = (\bar{\lambda}\overline{x})^T x = \bar{\lambda} \overline{x}^T x \end{aligned}$$

上述两个式子相减, 得:

$$(\lambda - \bar{\lambda}) \overline{x}^T x = 0$$

因为特征向量 $x \neq 0$, 从而 $\overline{x}^T x > 0$, 故 $\lambda - \bar{\lambda} = 0$ 。

$\Rightarrow$ 即 $\lambda = \bar{\lambda}$, 得证 λ 为实数。

s.5.4.5

对称矩阵的特征值

当特征值 λ_i 为实数时, 齐次线性方程:

$$(A - \lambda_i E)x = 0$$

是实系数方程组, 由 $|A - \lambda_i E| = 0$ 知必有实的基础解系。

$\Rightarrow$ 所以对应的特征向量可以取实向量。

s.5.4.6

性质 5.2

性质 5.2

设 λ_1, λ_2 是对称矩阵 A 的两个特征值, p_1, p_2 是对应的特征向量。

若 $\lambda_1 \neq \lambda_2$, 则 p_1 与 p_2 正交。

证明：由条件得到：

$$\lambda_1 \mathbf{p}_1 = \mathbf{A} \mathbf{p}_1, \lambda_2 \mathbf{p}_2 = \mathbf{A} \mathbf{p}_2, \lambda_1 \neq \lambda_2$$

因为 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵，故

$$\lambda_1 \mathbf{p}_1^T = (\lambda_1 \mathbf{p}_1)^T = (\mathbf{A} \mathbf{p}_1)^T = \mathbf{p}_1^T \mathbf{A}^T = \mathbf{p}_1^T \mathbf{A}$$

于是

$$\lambda_1 \mathbf{p}_1^T \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1^T \mathbf{A} \mathbf{p}_2 = \mathbf{p}_1^T (\lambda_2 \mathbf{p}_2) = \lambda_2 \mathbf{p}_1^T \mathbf{p}_2$$

即： $(\lambda_1 - \lambda_2) \mathbf{p}_1^T \mathbf{p}_2 = 0$

但是 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ ，故 $\mathbf{p}_1^T \mathbf{p}_2 = 0$ ，即 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 正交。

s.5.4.7

定理 5.5

定理 5.5

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶对称矩阵，则必有正交矩阵 $\mathbf{P}$ ，使 $\mathbf{P}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ ，其中 $\mathbf{\Lambda}$ 是以 $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值为对角元的对角矩阵。

证明：令 $\mathbf{S}$ 是一个 $n \times n$ 的实对称矩阵，我们用数学归纳法证明 $\mathbf{S}$ 可以被对角化。

$\Rightarrow$ 当 $n = 1$ 时，显然是成立的。

现在证明 $n \geq 2$ 时成立。

令 $\mathbf{S}$ 的一个特征值为 $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ ，其对应的特征向量为 $\mathbf{x}_1 \in \mathbb{R}^n$ 。

这里不妨假设 $\|\mathbf{x}_1\| = 1$ ，

于是我们可以基于施密特正交化从 $\mathbf{x}_1$ 扩展出一组标准正交基：

$$\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n, \quad \mathbf{x}_i \cdot \mathbf{x}_j = \delta_{ij}$$

s.5.4.8

定理 5.5

现定义矩阵 $\mathbf{P}$ ：

$$\mathbf{P} = [\mathbf{x}_1 \mathbf{x}_2 \cdots \mathbf{x}_n]$$

这个矩阵是正交矩阵，且有：

$$\mathbf{P}^T \mathbf{x}_i = \mathbf{e}_i$$

从而有：

$$\begin{aligned} \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{P} &= \mathbf{P}^T \mathbf{S} \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_1 & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{P}^T \lambda_1 \mathbf{x}_1 & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{P}^T \mathbf{x}_1 & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 \mathbf{e}_1 & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

这里 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^{n-1}$ 是一个列向量， $\mathbf{B}$ 是一个 $n-1$ 阶方阵。

s.5.4.9

定理 5.5

注意到：

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{a} & \mathbf{B}^T \end{bmatrix} = \left(\begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix} \right)^T = (\mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{P})^T = \mathbf{P}^T \mathbf{S}^T \mathbf{P} = \mathbf{P}^T \mathbf{S} \mathbf{P} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & \mathbf{a}^T \\ \mathbf{0} & \mathbf{B} \end{bmatrix}$$

从而我们有 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$ ，并且 $\mathbf{B} = \mathbf{B}^T$ 。从而 $\mathbf{B}$ 是一个 $n-1$ 阶实对称矩阵。

由归纳法假设，我们可以对 $\mathbf{B}$ 进行对角化，即存在 $n-1$ 阶正交矩阵 $\mathbf{P}'$ 和对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}'$ 使得：

$$\mathbf{\Lambda}' = (\mathbf{P}')^T \mathbf{B} \mathbf{P}'$$

于是我们有:

$$P^T S P = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0^T \\ 0 & B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0^T \\ 0 & (P')^T B P' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & P' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0^T \\ 0 & \Lambda' \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (P')^T \end{bmatrix}$$

s.5.4.10

定理 5.5

令:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0^T \\ 0 & P' \end{bmatrix}$$

显然 M 是一个正交矩阵。于是我们有:

$$(PM)^T S PM = M^T P^T S PM = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0^T \\ 0 & \Lambda' \end{bmatrix}$$

现令 $Q = PM, \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0^T \\ 0 & \Lambda' \end{bmatrix}$, 我们有:

$$\Lambda = Q^T S Q$$

并且有归纳假设, Λ 上对角线的元素都是 S 的特征值。
得证。

s.5.4.11

性质 5.3

性质 5.3

设 A 为 n 阶对称矩阵, λ 是 A 的特征方程的 k 重根, 则矩阵 $A - \lambda E$ 的秩 $R(A - \lambda E) = n - k$, 从而对应特征值 λ 恰有 k 个线性无关的特征向量。

证明: 按照定理 5 可知对称矩阵 A 与对角矩阵 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ 相似。

从而 $A - \lambda E$ 与 $\Lambda - \lambda E = \text{diag}(\lambda_1 - \lambda, \lambda_2 - \lambda, \dots, \lambda_n - \lambda)$ 相似。

当 λ 是 A 的 k 重特征根时, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 这 n 个特征值中有 k 个等于 λ , 有 $n - k$ 个不等于 λ 。

所以对角矩阵 $\Lambda - \lambda E$ 的对角元恰好有 k 个等于 0。

$\Rightarrow$ 于是 $R(\Lambda - \lambda E) = n - k$ 。而 $R(A - \lambda E) = R(\Lambda - \lambda E)$ 。

s.5.4.12

对称矩阵的对角化

☞ 根据定理 5.5 和性质 5.3, 我们有依照下述的步骤将 n 阶矩阵 A 对角化:

1. 求出 A 的全部互不相等的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$, 它们的重数依次为 $k_1, k_2, \dots, k_s$ ($k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$)
2. 对每个 k_i 重特征值 λ_i , 求方程 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系, 得到 k_i 个线性无关的特征向量。
3. 随后将 k 这些特征向量正交化, 得到 k_i 个两两正交的单位特征向量。因为 $k_1 + k_2 + \dots + k_s = n$, 故总共可以得到 n 个两两正交的单位特征向量。
4. 把这 n 个两两正交的单位特征向量构成正交矩阵 P , 便有 $P^{-1}AP = P^T AP = \Lambda$ 。

☞ 注意 Λ 中对角元的排列次序应与 P 中列向量的排列次序相对应。

☞ 思考: 上述利用施密特正交化得到的向量是否还是对应于特征值的特征向量?

s.5.4.13

例题 5-12**例题 5-12:** 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

求一个正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 为对角矩阵。**解:** 首先求解特征多项式, 得到特征值:

$$\begin{aligned} |\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| &= \begin{vmatrix} -\lambda & -1 & 1 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-r_2} \begin{vmatrix} 1-\lambda & \lambda-1 & 0 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 1 & -\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ -1 & -1-\lambda & 1 \\ 1 & 2 & -\lambda \end{vmatrix} \\ &= (1-\lambda)(\lambda^2 + \lambda - 2) = -(\lambda-1)^2(\lambda+2), \end{aligned}$$

求得 $\mathbf{A}$ 的特征值: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = \lambda_3 = 1$

☞ 接下来求解对应的特征向量。

s.5.4.14**例题 5-12**⇒ 将 $\lambda_1 = -2$ 代入特征方程有 $(\mathbf{A} + 2\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 利用初等行变换求解:

$$\mathbf{A} + 2\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow p_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

 p_1 是单位化的向量。s.5.4.15**例题 5-12**⇒ 将 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 代入特征方程 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 同样利用初等行变换求解:

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系:

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

☞ 接下来我们对结果进行单位正交化

s.5.4.16**例题 5-12**首先取: $\eta_1 = \xi_1$,

于是, 根据施密特正交化法, 取:

$$\eta_3 = \xi_3 - \frac{(\xi_3, \eta_2)}{\|\eta_2\|^2} \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

再将 η_2, η_3 单位化, 得到单位正交矩阵:

$$p_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, p_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

s.5.4.17

例题 5-12

于是将 p_1, p_2, p_3 排列构成正交矩阵:

$$P = (p_1, p_2, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

同时, 对应的对角矩阵为:

$$P^{-1}AP = P^TAP = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

s.5.4.18

例题 5-12

☞ 关于本例题的几点说明:

⇒ 一定要看清楚题目。如果没有要求 P 为正交矩阵, 那么一般的对角化即可。即取:

$$P = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则有:

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

⇒ 正交化过程只出现在具有重根特征值对应的特征向量。因为对称矩阵属于不同特征值的特征向量是正交的。于是只需要将重根特征值对应的特征向量进行施密特正交化即可, 无需将所有特征向量进行正交。

s.5.4.19

例题 5-12

⇒ P 中 p_1, p_2, p_3 的排列顺序要和 A 中对角元素 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的排列顺序一致。

例如若取

$$P = (p_2, p_1, p_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

则由 $A(p_2, p_1, p_3) = (\lambda_2 p_2, \lambda_1 p_1, \lambda_3 p_3) = (p_2, p_1, p_3) \text{diag}(\lambda_2, \lambda_1, \lambda_3)$ 得:

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

s.5.4.20

例题 5-12

⇒ 正交化过程是可以避免的, 就是利用“凑”的方式解出一个正交的基础解析。

对应 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$, 求解 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 时, 得到同解方程:

$$x_1 + x_2 - x_3 = 0$$

现构造一组正交的基础解系列。

取 $\xi_2 = (1, 0, 1)^T$, 要满足正交, 则应当有: $\xi_3 = (1, \square, -1)^T$ 。要满足上面方程, 则 $\xi_3 = (1, -2, -1)^T$ 。这样我们就得到一个正交解系:

$$\xi_2 = (1, 0, 1)^T, \quad \xi_3 = (1, -2, -1)^T$$

同样的, 我们也可以得到:

$$\xi_2 = (1, -1, 0)^T, \quad \xi_3 = (1, 1, 2)^T$$

更多的组合, 课后自行求解。

s.5.4.21

例题 5-12

⇒ 满足条件的正交阵不是唯一的 (即使是忽略了排列顺序的情况下)。实际上这样的正交阵时无穷多个。

这里的特征子空间 V_{λ^2} 是一个平面, 在其中任取两个正交的单位向量即能构成一组单位正交基。

将上页的向量单位化之后有:

$$\mathbf{p}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T, \quad \mathbf{p}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, -1)^T$$

得到满足条件的正交阵:

$$\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

☞ 其他满足条件的 $\mathbf{P}$ 请自行求解。

s.5.4.22

例题 5-13

例题 5-13: 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

求 $\mathbf{A}^n$ 。

解: 因为 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 故 $\mathbf{A}$ 可以对角化, 即存在可逆矩阵 $\mathbf{P}$ 以及对角矩阵 $\mathbf{\Lambda}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。于是有:

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{A}\mathbf{P}^{-1} \implies \mathbf{A}^n = \mathbf{P}\mathbf{\Lambda}^n\mathbf{P}^{-1}$$

首先求解特征值:

$$|\mathbf{A} - \lambda\mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda - 1)(\lambda - 3)$$

得到 $\mathbf{A}$ 的特征值: $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 3$

s.5.4.23

例题 5-13

⇒ 代入 $\lambda_1 = 1$ 到特征方程, 利用行变换有:

$$\mathbf{A} - \mathbf{E} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

于是得到解: $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

⇒ 将 $\lambda_2 = 3$ 代入特征方程, 然后利用行变换求解:

$$\mathbf{A} - 3\mathbf{E} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到解: $\boldsymbol{\xi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

s.5.4.24

例题 5-13

基于特征向量, 于是有矩阵 $\mathbf{P} = (\boldsymbol{\xi}_1, \boldsymbol{\xi}_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, 求解出

$$\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \boldsymbol{\Lambda} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

最后, 求解 $\mathbf{A}^n$

$$\mathbf{A}^n = \mathbf{P}\boldsymbol{\Lambda}^n\mathbf{P}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+3^n & 1-3^n \\ 1-3^n & 1+3^n \end{pmatrix}$$

s.5.4.25

补充例题 1

补充例题 1: 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

试计算 $\mathbf{A}^5$ 。

解: (解法一), 观察矩阵 $\mathbf{A}$, 我们注意到:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, -1, -1)$$

于是有:

$$\mathbf{A}^5 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, -1, -1) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, -1, -1) \cdots \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, -1, -1)$$

s.5.4.26

补充例题 1

由于

$$(1, -1, -1) \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = -3$$

于是:

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^5 &= \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot (-3)^4 \cdot (1, -1, -1) = (-3)^4 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, -1, -1) \\ &= 81\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -81 & 81 & 81 \\ 81 & -81 & -81 \\ 81 & -81 & -81 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.5.4.27

补充例题 1

(解法二) 由:

$$\mathbf{A}^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 \\ -3 & 3 & 3 \\ -3 & 3 & 3 \end{pmatrix} = -3\mathbf{A}$$

于是有:

$$\mathbf{A}^5 = (-3)^4 \mathbf{A} = \begin{pmatrix} -81 & 81 & 81 \\ 81 & -81 & -81 \\ 81 & -81 & -81 \end{pmatrix}$$

☞ 请同学们用相似对角化的方法求解

s.5.4.28

补充例题 2

补充例题 2: 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似。

求 x, y , 并求一个正交矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda}$ 。

解: 方阵 $\mathbf{A}$ 与对角阵 $\mathbf{\Lambda}$ 相似, 则具有相同的特征值, 于是 $5, -4, y$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值。由特征值的性质 $\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33}$ 和 $|\mathbf{A}| = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3$, 我们有如下方程组:

$$\begin{cases} 5 + (-4) + y = 1 + x + 1, \\ 5 \cdot (-4) \cdot y = |\mathbf{A}|. \end{cases}$$

又有:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_3+4r_1]{r_2+2r_1} \begin{vmatrix} 1 & -2 & -4 \\ 0 & x-4 & -10 \\ 0 & -10 & -15 \end{vmatrix} = -15x - 40$$

s.5.4.29

补充例题 2

将方程组进行化解之后有:

$$\begin{cases} 1 + y = 2 + x, \\ -20y = -15x - 40. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4, \\ y = 5. \end{cases}$$

于是我们得到了矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{\Lambda}$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & 4 & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$$

接下来, 我们求解特征向量。

 $\Rightarrow$ 将 $\lambda_1 = \lambda_2 = 5$ 代入特征方程中有 $(\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。于是

$$\mathbf{A} - 5\mathbf{I} = \begin{pmatrix} -4 & -2 & -4 \\ -2 & -1 & -2 \\ -4 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.5.4.30

补充例题 2

得到一组正交的基础解系:

$$\xi_1 = (1, -2, 0)^T, \quad \xi_2 = \left(2, 1, -\frac{5}{2}\right)^T$$

单位化之后, 有:

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(1, -2, 0)^T, \quad \mathbf{p}_2 = \left(\frac{4}{3\sqrt{5}}, \frac{2}{3\sqrt{5}}, -\frac{\sqrt{5}}{3} \right)^T$$

$\Rightarrow$ 将 $\lambda_3 = -4$ 代入特征方程: $(\mathbf{A} + 4\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 于是有:

$$\mathbf{A} + 4\mathbf{E} = \begin{pmatrix} 5 & -2 & -4 \\ -2 & 8 & -2 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得到基础解系 $\xi_3 = (2, 1, 2)^T$, 单位化有: $\mathbf{p}_3 = \frac{1}{3}(2, 1, 2)^T$

s.5.4.31

补充例题 2

现令:

$$\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{3} & \frac{4}{3\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{3} & \frac{\sqrt{5}}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{\sqrt{5}}{3} \end{pmatrix}$$

这个矩阵 $\mathbf{P}$ 即所求矩阵, 使得:

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \mathbf{\Lambda} = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & 5 \end{pmatrix}$$

☞ 注意求 $\mathbf{P}$ 的时候, 特征向量与 $\mathbf{\Lambda}$ 的对角元素的顺序对应关系。

s.5.4.32

补充例题 2

当然, 满足条件的正交矩阵不是唯一的, 例如解方程 $(\mathbf{A} - 5\mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的时候, 构造一组正交的基础解系为

$$\xi_1 = (1, 0, -1)^T, \quad \xi_2 = (1, -4, 1)^T$$

单位化之后, 有:

$$\mathbf{p}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T, \quad \mathbf{p}_2 = \frac{1}{3\sqrt{2}}(1, -4, 1)^T$$

这样得到的满足条件的正交矩阵为:

$$\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_3, \mathbf{p}_2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{4}{3\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

s.5.4.33

补充例题 3

补充例题 3: 设 3 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2, \lambda_3 = 1$ 。对应的特征向量依次为:

$$\mathbf{p}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{p}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{p}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

试求 $\mathbf{A}$

解: 记 $P = (p_1, p_2, p_3)$, $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3)$, 则有 $AP = P\Lambda$. 于是有:

$$\begin{aligned} A &= P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & & \\ & -2 & \\ & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1}. \end{aligned}$$

s.5.4.34

补充例题 3

利用初等变换求解

$$\begin{pmatrix} P \\ P\Lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 1 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{c} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

于是有:

$$A = P\Lambda P^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -3 \\ -4 & 5 & -3 \\ -4 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

s.5.4.35

补充例题 4

补充例题 4: 设 3 阶对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$, 对应 λ_1, λ_2 的特征向量依次为:

$$p_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad p_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

求 A 。

解: 设 λ_3 对应的特征向量为 $p_3 = (x, y, z)^T$ 。

由于 A 是对称矩阵, 并且由于 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3$,

$\Rightarrow$ 于是 p_1, p_2, p_3 两两正交 ($p_1^T p_3 = 0, p_2^T p_3 = 0$)。

由条件得到方程组:

$$\begin{pmatrix} p_1^T \\ p_2^T \end{pmatrix} p_3 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x + 2y + 2z = 0, \\ 2x + y - 2z = 0. \end{cases}$$

为齐次线性方程组

s.5.4.36

补充例题 4

利用初等行变换求解齐次线性方程组:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

于是得到第三个特征向量

$$p_3 = (-2, 2, -1)^T$$

因为 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 故必定存在正交阵 $\mathbf{Q}$ 使得:

$$\mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q} = \text{diag}(1, -1, 0)$$

由于对称阵的特征向量是正交的, 那么对上述求得的特征向量单位化, 然后再排列起来即可得到 $\mathbf{Q}$ 。

s.5.4.37

补充例题 4

求得

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & -2/3 \\ 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ 2/3 & -2/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

于是得到 $\mathbf{A}$, 有:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \mathbf{Q} \text{diag}(1, -1, 0) \mathbf{Q}^T \\ &= \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

s.5.4.38

补充例题 5

补充例题 5: 设 3 阶对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 3$, 与特征值 $\lambda_1 = 6$ 对应的特征向量为 $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)^T$,

试求 $\mathbf{A}$ 。

解: 先解出来 λ_2, λ_3 所对应的特征向量 $\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ 。

由于 $\mathbf{A}$ 是对称矩阵, 于是 $\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ 与 $\mathbf{p}_1$ 正交。

现设 $(x, y, z)^T$ 与 $\mathbf{p}_1$ 正交。于是有:

$$x + y + z = 0$$

解出一个正交的基础解系即为特征向量:

$$\mathbf{p}_2 = (1, -1, 0)^T, \quad \mathbf{p}_3 = (1, 1, -2)^T$$

s.5.4.39

补充例题 5

由于 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ 已经正交, 只需要将其单位化即可得到正交矩阵。记单位化的向量为 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 。有正交矩阵:

$$\mathbf{P} = (\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3) = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{3} & 0 & 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

记 $\boldsymbol{\Lambda} = \text{diag}(6, 3, 3)$, 于是得到矩阵 $\mathbf{A}$ 的表达式为:

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P} \boldsymbol{\Lambda} \mathbf{P}^T = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

 上述两个例题均用到了对称矩阵的特征向量是正交的特性, 为求解提供了额外的条件。

s.5.4.40

5.5 二次型及其标准形

引例

在解析几何中, 为了便于研究二次曲线:

$$ax^2 + bxy + cy^2 = 1 \quad (5.6)$$

的几何性质, 可以选择适当的坐标旋转变换:

$$\begin{cases} x = x' \cos \theta - y' \sin \theta \\ y = x' \sin \theta + y' \cos \theta \end{cases}$$

把方程化 (5.6) 成标准形:

$$mx'^2 + ny'^2 = 1$$

☞ 上面方程 (5.6) 的左边是二次齐次多项式。

☞ 从代数学的标准来看, 化标准形的过程就是通过变量的线性变换化简一个二次齐次多项式, 使得其只含有平方项。

☞ 将这个问题一般化, 讨论 n 个变量的二次齐次多项式的化简问题。

s.5.5.1

定义 5.8

定义 5.8

设含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n \quad (5.7)$$

称为二次型

☞ 当 $j > i$ 时, 取 $a_{ji} = a_{ij}$, 则 $2a_{ij}x_i x_j = a_{ij}x_i x_j + a_{ji}x_j x_i$, 于是 (5.7) 可以写成:

$$f = a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + \dots + a_{1n}x_1x_n + a_{21}x_2x_1 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{n1}x_nx_1 + a_{n2}x_nx_2 + \dots + a_{nn}x_n^2 = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j \quad (5.8)$$

s.5.5.2

二次型

☞ 当 a_{ij} 为复数的时候, f 称为复二次型

☞ 当 a_{ij} 为实数的时候, f 称为实二次型。我们只讨论实二次型。

☞ 若二次型只含有平方项, 则称为标准二次型 (简称标准形)。

☞ 若二次型如 (系数只能取 -1, 0, 1):

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - y_{p+2}^2 - \dots - y_r^2$$

则称为规范二次型 (简称规范形)。

s.5.5.3

二次型的矩阵表示

现在, 我们讨论如何利用矩阵表示二次型。

现有二次型: $f = x^2 + 2y^2 - 3z^2 - 4xy + 2yz + 6xz$,

利用矩阵可以记作:

$$f = (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & -4 & 6 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ 或 } f = (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -4 & 2 & 0 \\ 6 & 2 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

这里我们为了保持唯一性, 我们约定表示成对称矩阵的形式, 有:

$$f = (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

接下来推广到一般情况。

s.5.5.4

二次型的矩阵表示

利用矩阵, 我们可以将式子 (5.8) 表示成:

$$\begin{aligned} f &= x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n) + x_2(a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n) + \\ &\quad \cdots + x_n(a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n) \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \\ &= (x_1, x_2, \cdots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.5.5.5

二次型

现设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

于是二次型可以写作矩阵的形式:

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{A}$ 为对称矩阵。

s.5.5.6

二次型

☞ 任一个二次型, 就唯一地确定一个 **对称矩阵**

☞ 反之, 对于任意一个 **对称矩阵**, 则唯一地确定了一个二次型。

对称矩阵 $\iff$ 二次型

☞ 于是, 我们把对称矩阵 $\mathbf{A}$ 叫做二次型 f 的矩阵, 也把 f 叫作对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的二次型。

☞ 对称矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩就叫做二次型 f 的秩。

例如: 二次型 $f = x^2 - 3z^2 - 4xy + yz$ 可以用矩阵乘积表示出来:

$$f = (x, y, z) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = (x, y, z) \mathbf{A} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

其中 $\mathbf{A}$ 是二次型 f 的矩阵。

s.5.5.7

补例 5.5.1

补例 1: 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 是一个 n 阶方阵, $X = (x_1, \dots, x_n)^T$ 是一个任意 n 维向量, 求证:

1. $Q(X) = X^T A X$ 是一个二次型
2. 任意二次型 $Q(X)$ 可以用 $Q(X) = X^T S X$ 的形式来表示, 其中 S 是对称方阵, 由 $Q(X)$ 唯一确定。

证明: (1) 计算可以得到:

$$\begin{aligned} Q(X) &= (x_1, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} x_i a_{ij} x_j = \sum_{i=1}^n a_{ii} x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} (a_{ij} + a_{ji}) x_i x_j \end{aligned}$$

即为二次型

s.5.5.8

补例 5.5.1

(2) 将任意二次型:

$$Q(x_1, \dots, x_n) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j$$

与展开式对比, 现只要有方阵 $B = (b_{ij})_{n \times n}$, 使:

$$b_{ii} = a_{ii}, \forall 1 \leq i \leq n; \quad b_{ij} + b_{ji} = a_{ij}, \quad \forall 1 \leq i < j \leq n$$

则 $Q(X) = X^T B X$ 成立。

特别的, 当选取对称方阵 $S = (s_{ij})_{n \times n}$, 使得:

$$s_{ii} = a_{ii}, \quad \forall 1 \leq i \leq n; \quad s_{ij} = s_{ji} = \frac{1}{2} a_{ij}, \quad \forall 1 \leq i < j \leq n$$

则 $Q(X) = X^T S X$, 其中 $S = S^T$ 由 Q 唯一确定。

s.5.5.9

二次型化简

现在, 我们将二次型和对称矩阵联系了起来。

☞ 对于二次型, 我们的主要讨论问题是: 是否存在可逆的线性变换:

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n \\ \dots\dots\dots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

使得原来的二次型变成标准型。如果存在, 应该如何寻找这一可逆的线性变换。

现记 $C = (c_{ij})$, 将可逆变换记作:

$$x = Cy$$

于是, 将上式带入二次型的矩阵表示, 有:

$$f = x^T A x = (Cy)^T A C y = y^T (C^T A C) y$$

☞ 要使上述二次型 f 化为标准性, 那么 $C^T A C$ 应当是对称矩阵。

s.5.5.10

定义 5.9

定义 5.9

设 A 与 B 是 n 阶矩阵, 若有可逆矩阵 C , 使得 $B = C^T A C$, 则称矩阵 A 与矩阵 B 合同。记作:

$$A \simeq B$$

☞ 合同关系也是一种等价关系, 即满足等价关系的性质。

☞ 若 A 是对称矩阵, 则 $B = C^T A C$ 也是对称矩阵,

$$B^T = (C^T A C)^T = C^T A^T C = C^T A C = B$$

☞ 并且 $R(B) = R(A)$ 。

☞ 于是, 经过可逆变换 $x = Cy$ 后, 二次型 f 的矩阵由 A 变为与 A 合同的矩阵 $C^T A C$, 且二次型的秩不变。
s.5.5.11

合同对角化

☞ 要使得二次型 f 经过可逆变换 $x = Cy$ 后变成标准型, 就需要使:

$$y^T C^T A C y = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_n y_n^2 = (y_1, y_2, \cdots, y_n) \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

也就是要使得 $C^T A C$ 成为对角矩阵。

☞ 于是我们现在的的问题是: 对于对称矩阵 A , 是否存在可逆矩阵 C , 使得 $C^T A C$ 为对角矩阵, 这一问题被称为对称矩阵 A 合同对角化。

⇒ 上一节学过, 对于对称矩阵 A , 总是有正交矩阵 P , 使得 $P^{-1} A P = \Lambda$, 即 $P^T A P = \Lambda$ 。

☞ 那么我们知道一定存在可逆矩阵, 使得矩阵 A 可以合同对角化。
s.5.5.12

定理 5.6 及推论

定理 5.6

任给二次型 $f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$), 总有正交变换 $x = Py$, 使得 f 化为标准形:

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 f 的矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值。

定理 5.6 推论

任给 n 元二次型 $f(x) = x^T A x$ ($A^T = A$), 总有可逆变换 $x = Cz$, 使得 $f(Cz)$ 为规范形。

s.5.5.13

定理 5.6 及推论

证明: 按照定理 5.6, 有:

$$f(Py) = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

设二次型 f 的秩为 r , 则特征值 λ_i 中恰有 r 个不为零。

不妨设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 不为零, $\lambda_{r+1} = \lambda_{r+2} = \dots = \lambda_n = 0$ 。令:

$$K = \begin{pmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & k_n \end{pmatrix}$$

其中:

$$k_i = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{|\lambda_i|}}, & i \leq r \\ 1, & i > r \end{cases}$$

s.5.5.14

定理 5.6 及推论

上页的矩阵 K 可逆, 利用变换 $y = Kz$, 将 $f(Py)$ 化为:

$$f(PKz) = z^T K^T P^T A P K z = z^T K^T A K z$$

而

$$K^T A K = \text{diag} \left(\frac{\lambda_1}{|\lambda_1|}, \frac{\lambda_2}{|\lambda_2|}, \dots, \frac{\lambda_r}{|\lambda_r|}, 0, \dots, 0 \right)$$

现记 $C = PK$, 即可知可逆变换 $x = Cz$ 把 f 化为标准形:

$$f(Cz) = \frac{\lambda_1}{|\lambda_1|} z_1^2 + \frac{\lambda_2}{|\lambda_2|} z_2^2 + \dots + \frac{\lambda_r}{|\lambda_r|} z_r^2$$

s.5.5.15

例题 5-14

例题 5-14: 求一个正交变换 $x = Py$, 把二次型:

$$f = -2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

化为标准形。

解: 首先, 我们写出对应二次型的矩阵, 有:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

本例的矩阵 A 的矩阵与例题 5-12 的题设中的矩阵相同, 其对应的正交矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

s.5.5.16

例题 5-14

对应的正交化后的矩阵有:

$$P^T A P = \Lambda = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是有正交变换:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

s.5.5.17

例题 5-14

可逆矩阵 P 将 f 化为标准形, 有:

$$f = -2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$$

要想把二次型 f 化为规范形, 只需要令:

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 \\ y_2 = z_2, \\ y_3 = z_3, \end{cases}$$

即可以得到 f 的规范形:

$$f = -z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$$

s.5.5.18

初等变换法

☞ 对于任意一个 n 阶实对称矩阵 A , 都存在可逆矩阵 C , 使得:

$$C^T A C = \text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$$

☞ 这里的 C 不一定是正交矩阵, $d_1, d_2, \dots, d_n$ 不一定是 A 的特征值。

实际上, 记 P_i 为某初等矩阵, 则:

$$P_i^T A P_i$$

意味着对矩阵 A 进行同样类型的行、列初等变换: 例如:

$$P_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \\ & & 1 & 0 \\ & & & 1 \end{bmatrix} \quad P_i^T = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ 0 & 1 & & \\ \alpha & 0 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- P_i 出现在 A 的右侧, 则对 A 实施列变换: $c_3 + \alpha c_1$
- P_i^T 出现在 A 的左侧, 则对 A 实施行变换: $r_3 + \alpha r_1$

s.5.5.19

初等变换法

于是对矩阵 A 实施一系列同样类型的行、列初等变换, 可以表示为:

$$P_k^T \cdots P_2^T P_1^T A P_1 P_2 \cdots P_k$$

现记 $C = P_1 P_2 \cdots P_k$, 上面的式子写作:

$$C^T A C$$

☞ 现在的关键问题是如何求解 $C = P_1 P_2 \cdots P_k$?

这里用到的方法和我们求解逆矩阵的时候类似:

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} C^T A C \\ C \end{pmatrix}$$

1. 整体做初等列变换
2. 然后再只对 A 做相应的初等行变换

s.5.5.20

补例 5.5.2

补例 5.5.2: 试用初等变换的方法将:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

化为对角形矩阵, 并求所需的矩阵 C 。

解: 我们根据初等变换的方式求解:

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 + r_2]{c_1 + c_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & -3 \\ -2 & -3 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

s.5.5.21

补例 5.5.2

$$\xrightarrow[r_2 - \frac{1}{2}r_1, r_3 + r_1]{c_2 - \frac{1}{2}c_1, c_3 + c_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & -2 \\ 0 & -2 & -2 \\ -1 & -\frac{1}{2} & -1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - 4r_2]{c_3 - 4c_2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 6 \\ -1 & -\frac{1}{2} & -3 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

故:

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 3 \\ 1 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

s.5.5.22

5.6 用配平法化二次型成标准形

例题 5-15

例题 5-15: 化二次型:

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 6x_2x_3$$

成标准形, 并求所用的变换矩阵。

解: 这里我们用拉格朗日配方法求解。

由于 f 中含有变量 x_1 的平方项, 故把含 x_1 的项归并起来。

配方可得:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 - x_2^2 - x_3^2 - 2x_2x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + x_3)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2, \end{aligned}$$

由于上式的右端不含 x_1 , 于是继续进行配方, 有:

$$f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2$$

s.5.6.1

例题 5-15

现令:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

将 f 化为标准形 (同时也是规范形),

$$f = y_1^2 + y_2^2$$

其中所用的变换矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (|C| = 1 \neq 0)$$

 请同学们自行练习用合同对角化的方法求解例题。

s.5.6.2

例题 5-16

例题 5-16: 化二次型:

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

为规范形, 并求解所用的变换矩阵。

解: 我们同样利用配方法进行求解。

在 f 不含平方项。由于含有 x_1x_2 的乘积项。令

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

代入题设的二次形表达式, 有:

$$f = 2y_1^2 - 2y_2^2 - 4y_1y_3 + 8y_2y_3$$

对上式进行配方, 有:

$$f = 2(y_1 - y_3)^2 - 2(y_2 - 2y_3)^2 + 6y_3^2$$

s.5.6.3

例题 5-16

现令

$$\begin{cases} z_1 = \sqrt{2}(y_1 - y_3), \\ z_2 = \sqrt{2}(y_2 - 2y_3), \\ z_3 = \sqrt{6}y_3, \end{cases}$$

即

$$\begin{cases} y_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_1 + \frac{1}{\sqrt{6}}z_3, \\ y_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}z_2 + \frac{2}{\sqrt{6}}z_3, \\ y_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}z_3, \end{cases}$$

可以把 f 化为规范形:

$$f = z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$$

s.5.6.4

例题 5-16

对应的变换矩阵为:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{3}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix} \quad (|C| = -\frac{1}{\sqrt{6}} \neq 0)$$

s.5.6.5

补例 5.6.1

补例 5.6.1: 用配方法化二次型 $f = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 为标准形。

解: 现令:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 - x_3 \\ y_3 = x_3 + x_1 \end{cases}$$

得到 $f = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ 。

☞ 这个解法是错误的。因为：

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

故上述的线性变换不是可逆的。

s.5.6.6

补例 5.6.1

⇒ 接下来是正确解法：

$$\begin{aligned} f &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3 \\ &= 2(x_1^2 + x_1x_2 + x_1x_3) + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= 2\left[x_1^2 + x_1(x_2 + x_3) + \frac{1}{4}(x_2 + x_3)^2\right] - \frac{1}{2}(x_2 + x_3)^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_2x_3 \\ &= 2\left[x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3)\right]^2 + \frac{3}{2}x_2^2 + \frac{3}{2}x_3^2 - 3x_2x_3 \\ &= 2\left[x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3)\right]^2 + \frac{3}{2}(x_2 - x_3)^2, \end{aligned}$$

现在令：

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2}(x_2 + x_3), \\ y_2 = x_2 - x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_2 - y_3 \\ x_2 = y_2 + y_3, \\ x_3 = y_3, \end{cases}$$

化后的标准形为： $f = 2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$

s.5.6.7

5.7 正定二次型

定理 5.7

定理 5.7

设二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 的秩为 r ，且有可逆变换：

$$\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y} \quad \text{及} \quad \mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{z}$$

使得：

$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2 \quad (k_i \neq 0)$$

及

$$f = \lambda_1 z_1^2 + \lambda_2 z_2^2 + \cdots + \lambda_r z_r^2 \quad (\lambda_i \neq 0)$$

则 $k_1, k_2, \dots, k_r$ 中正整数的个数与 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_r$ 中正整数的个数相等。

这个定理被称为惯性定理。

设正整数个数为 p ，负整数个数为 q ，即经过任意使得变为标准形的可逆变换， p 和 q 是不变的。

s.5.7.1

定理 5.7

证明：设 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}$ 合同，则有 $R(\mathbf{A}) = R(\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C}) = p + q$ 。故 $p + q$ 由 $\mathbf{A}$ 唯一确定。只需证明 p 是由 $\mathbf{A}$ 唯一确定，即可证明定理。

设 $p + q = R(\mathbf{A}) = r$ ，二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 经过坐标变换之后有：

$$\mathbf{x} = \mathbf{B} \mathbf{y} \quad \text{和} \quad \mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{z}$$

可化成标准形, 其标准形分别为:

$$\begin{aligned} f &= b_1 y_1^2 + b_2 y_2^2 + \cdots + b_p y_p^2 - b_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - b_r y_r^2 \\ f &= c_1 z_1^2 + c_2 z_2^2 + \cdots + c_t z_t^2 - c_{t+1} z_{t+1}^2 - \cdots - c_r z_r^2 \end{aligned}$$

式子中 $b_i > 0, c_i > 0 (i = 1, 2, \cdots, r)$

要证明正平方项的项数是唯一确定的, 需要证明 $p = t$ 。

这里利用反证法。假设 $p > t$, 则由两式得到:

$$\begin{aligned} f &= b_1 y_1^2 + \cdots + b_t y_t^2 + b_{t+1} y_{t+1}^2 + \cdots + b_p y_p^2 - b_{p+1} y_{p+1}^2 - \cdots - b_r y_r^2 \\ &= c_1 z_1^2 + \cdots + c_t z_t^2 - c_{t+1} z_{t+1}^2 - \cdots - c_p z_p^2 - c_{p+1} z_{p+1}^2 - \cdots - c_r z_r^2 \end{aligned}$$

s.5.7.2

定理 5.7

由坐标变换得到: $z = C^{-1}By$, 记 $D = C^{-1}B$, 有 $z = Dy$, 即:

$$\begin{cases} z_1 = d_{11}y_1 + d_{12}y_2 + \cdots + d_{1n}y_n \\ \cdots \\ z_t = d_{t1}y_1 + d_{t2}y_2 + \cdots + d_{tn}y_n \\ \cdots \\ z_n = d_{n1}y_1 + d_{n2}y_2 + \cdots + d_{nn}y_n \end{cases}$$

现设 $z_1 = z_2 = \cdots = z_t = 0, y_{p+1} = \cdots = y_n = 0$ 。于是得到关于 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的方程

$$\begin{cases} d_{11}y_1 + d_{12}y_2 + \cdots + d_{1n}y_n = 0 \\ \cdots \\ d_{t1}y_1 + d_{t2}y_2 + \cdots + d_{tn}y_n = 0 \\ y_{p+1} = 0 \\ \cdots \\ y_n = 0 \end{cases}$$

s.5.7.3

定理 5.7

齐次方程组有 n 个未知量, 但是方程个数为: $t + (n - p) = n - (p - t) < n$, 故一定有非零解。

由于 $y_{p+1} = \cdots = y_n = 0$, 所以方程的非零解中 $y_1, y_2, \cdots, y_p$, 不全为零。于是有:

$$f = b_1 y_1^2 + b_2 y_2^2 + \cdots + b_t y_t^2 + \cdots + b_p y_p^2 > 0$$

将非零解代入关于 z 的方程, 得到一组解 $z_1, z_2, \cdots, z_t, \cdots, z_n$, 此时有 $z_1 = z_2 = \cdots = z_t = 0$, 将这一结果代入二次型表达式:

$$f = -c_{t+1} z_{t+1}^2 - \cdots - c_p z_p^2 - \cdots - c_r z_r^2 \leq 0$$

与上面的式子是矛盾的。故假设 $p > t$ 是不成立的。

同理, $t > p$ 也是不成立的。故 $p = t$ 。

☞ 即正平方项的项数与线性变换无关, 只由二次型本身决定, 同样的负平方项的项数也是。

s.5.7.4

惯性定理

☞ 二次型的标准形中正系数的个数被称为二次型的正惯性指数。

☞ 负系数的个数被称为负惯性指数。

☞ 若二次型 f 的正惯性指数为 p , 秩为 r , 则 f 的规范形便可以确定为:

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

定义 5.10

设二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, 若对任何 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 都有 $f(\mathbf{x}) > 0$ ($f(\mathbf{0}) = 0$), 则 f 为**正定二次型**, 并称**对称矩阵 $\mathbf{A}$ 是正定的**。

如果对任何 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 都有 $f(\mathbf{x}) < 0$, 则称 f 为**负定二次型**, 并称**对称矩阵 $\mathbf{A}$ 是负定的**。

s.5.7.5

定理 5.8

定理 5.8

n 元二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 为正定的充分必要条件是: 它的标准形的 n 个系数全为正, 即它的规范形的 n 个系数全为 1, 也就是它的**正惯性指数**等于 n 。

证明: 设可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{C} \mathbf{y}$ 使得:

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{C} \mathbf{y}) = \sum_{i=1}^n k_i y_i^2$$

$\Rightarrow$ 首先证明充分性。

设 $k_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$)。任给 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{y} = \mathbf{C}^{-1} \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 故:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n k_i y_i^2 > 0$$

s.5.7.6

定理 5.8

$\Rightarrow$ 再证必要性。

利用反证法。假设有 $k_s \leq 0$, 则当 $\mathbf{y} = \mathbf{e}_s$ 时, 有:

$$f(\mathbf{C} \mathbf{e}_s) = k_s \leq 0$$

此时有 $\mathbf{C} \mathbf{e}_s \neq \mathbf{0}$, 与 f 为正定的条件相互矛盾, 于是 $k_i > 0$ ($i = 1, 2, \cdots, n$)

定理 5.8 推论

对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定的充分必要条件是: $\mathbf{A}$ 的特征值全为正。

s.5.7.7

定理 5.9

定理 5.9

对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为正定的充分必要条件是: $\mathbf{A}$ 的各阶顺序主子式为正, 即:

$$a_{11} > 0, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \cdots, \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

对称矩阵 $\mathbf{A}$ 为负定的充分必要条件是：奇数阶顺序主子式为负，而偶数阶顺序主子式为正，即：

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \cdots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0 \quad (r = 1, 2, \cdots, n)$$

这个定理也被称为**赫尔维茨定理**

s.5.7.8

定理 5.9

证明：现证明正定的情况。

设 $\mathbf{S} = (s_{ij})_{n \times n}$ 是实对称矩阵，对于每个 $1 \leq k \leq n$ ，记 $\mathbf{S}_k = (s_{ij})_{1 \leq i, j \leq k}$ 为 $\mathbf{S}$ 中处于前 k 行和前 k 列的交叉位置的元组成的 k 阶实对称方阵。

先设 $\mathbf{S}$ 正定，则对于任意不全为零的实数 $x_1, \cdots, x_k$ ，有：

$$(x_1, \cdots, x_k) \mathbf{S}_k (x_1, \cdots, x_k)^T = (x_1, \cdots, x_k, 0, \cdots, 0) \mathbf{S} (x_1, \cdots, x_k, 0, \cdots, 0)^T > 0$$

故说明 $\mathbf{S}$ 正定，从而行列式 $|\mathbf{S}_k| > 0$ 。

再设 $|\mathbf{S}_k| > 0$ 对 $1 \leq k \leq n$ 成立，对 n 用数学归纳法证明 $\mathbf{S} > 0$

当 $n = 1$ 时， $\mathbf{S}_1 = s_{11} > 0, s_{11}x_1^2 > 0$ 对所有的实数 $x_1 \neq 0$ 成立，故 $\mathbf{S} = (s_{11})$ 正定。

设 $n \geq 2$ ，且假设命题已经对 $n-1$ 阶实数对称方阵成立，则由 $\mathbf{S}_{n-1}$ 的所有的顺序主子式 $|\mathbf{S}_k| > 0 (\forall 1 \leq k \leq n-1)$ 知 $\mathbf{S}_{n-1}$ 正定。

存在 $n-1$ 阶可逆方阵 $\mathbf{P}_1$ 使得 $\mathbf{S}_{n-1} = \mathbf{P}_1^T \mathbf{P}_1$ 。

s.5.7.9

定理 5.9

将 $\mathbf{S}$ 写成分块矩阵的形式：

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{n-1} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\beta}' & s_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times 1}$ 。由于 $\det \mathbf{S}_{n-1} > 0$ ，故 $\mathbf{S}_{n-1}$ 可逆。

取 n 阶可逆方阵：

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{(n-1)} & -\mathbf{S}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\beta} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

则：

$$\begin{aligned} \mathbf{D} = \mathbf{T}^T \mathbf{S} \mathbf{T} &= \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{(n-1)} & \mathbf{0} \\ -\boldsymbol{\beta}' \mathbf{S}_{n-1}^{-1} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{n-1} & \boldsymbol{\beta} \\ \boldsymbol{\beta}' & s_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{I}_{(n-1)} & -\mathbf{S}_{n-1}^{-1}\boldsymbol{\beta} \\ \mathbf{0} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \mathbf{S}_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.5.7.10

定理 5.9

其中 $d_n = s_{nn} - \boldsymbol{\beta}' \mathbf{S}_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\beta}$ ，由 $|\mathbf{T}| = 1$ 知：

$$\det \mathbf{S} = \det \mathbf{D} = (\det \mathbf{S}_{n-1}) d_n \Rightarrow d_n = \frac{\det \mathbf{S}}{\det \mathbf{S}_{n-1}}$$

但是 $\det \mathbf{S} = \det \mathbf{S}_n > 0, \det \mathbf{S}_{n-1} > 0$ ，故 $d_n > 0$ 。

于是：

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} \mathbf{P}_1^T \mathbf{P}_1 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \sqrt{d_n} \sqrt{d_n} \end{pmatrix} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$$

对可逆方阵 $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} \mathbf{P}_1 & 0 \\ 0 & \sqrt{d_n} \end{pmatrix}$ 成立。这说明 $\mathbf{D}$ 正定, 从而 $\mathbf{S}$ 正定。
根据数学归纳法, 定理对所有正整数 n 成立。

s.5.7.11

定理 5.9

现在证明负定的部分。

设 $\mathbf{A}$ 是 n 级负定矩阵, 则 $(-\mathbf{A})$ 一定是 n 级正定矩阵, 且有关系:

$$(-\mathbf{A}) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} = (-1)^k \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix}$$

于是 n 级实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 负定:

$\Leftrightarrow n$ 级实对称矩阵 $-\mathbf{A}$ 正定

$$\Leftrightarrow (-\mathbf{A}) \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, k \end{pmatrix} > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow (-1)^k \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, h \end{pmatrix} > 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, h \end{pmatrix} > 0, \text{ 当 } k \text{ 为偶数, 且 } 1 \leq k \leq n \\ \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1, 2, \dots, k \\ 1, 2, \dots, h \end{pmatrix} < 0, \text{ 当 } k \text{ 为奇数, 且 } 1 \leq k \leq n \end{cases}$$

s.5.7.12

正定的判别条件

$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是正定二次型, 或 $\mathbf{A}$ 是正定矩阵的充分必要条件是下列任何之一:

- $\mathbf{A}$ 的正惯性指数为 n , 即 $\mathbf{A} \simeq \mathbf{E}$
- 存在可逆的矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$
- $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值全部为正。
- $\mathbf{A}$ 的 n 个顺序主子式全部为正, 即:

$$a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

s.5.7.13

负定的条件

$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是负定二次型, 或 $\mathbf{A}$ 是负定矩阵的充分必要条件是下列任何之一:

- $\mathbf{A}$ 的负惯性指数为 n , 即 $\mathbf{A} \simeq -\mathbf{E}$
- 存在可逆的矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{A} = -\mathbf{P}^T \mathbf{P}$
- $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值全部为负。
- $\mathbf{A}$ 的奇数项顺序主子式为负, 而偶数阶顺序主子式为正, 即:

$$(-1)^r \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1r} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{r1} & a_{r2} & \dots & a_{rr} \end{vmatrix} > 0 \quad (r = 1, 2, \dots, n)$$

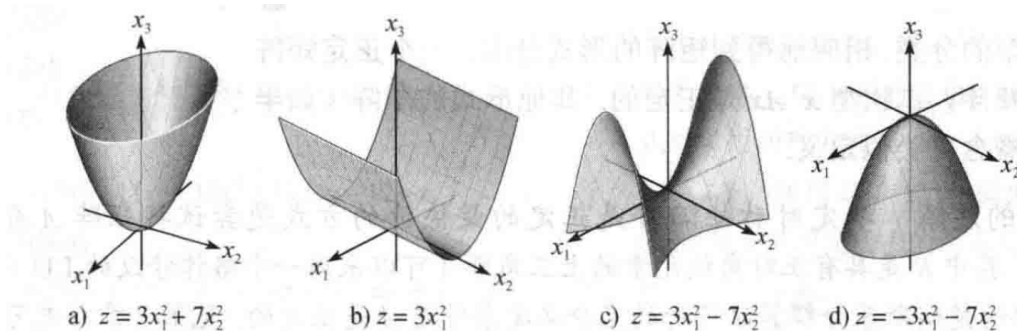
s.5.7.14

其他有定二次型

对任意 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \neq \mathbf{0}$:

- 若 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \geq 0$, 但至少存在一个 $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, 使得 $\mathbf{x}_0^T \mathbf{A} \mathbf{x}_0 = 0$, 就称 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 为半正定二次型, $\mathbf{A}$ 是半正定矩阵。
- 若 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} \leq 0$, 但至少存在一个 $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$, 使得 $\mathbf{x}_0^T \mathbf{A} \mathbf{x}_0 = 0$, 就称 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 为半负定二次型, $\mathbf{A}$ 是半负定矩阵。

正定和半正定, 负定和半负定二次型, 统称为有定二次型。如果二次型不是有定的, 则称为不定二次型。☞ 显



然如果 $\mathbf{A}$ 是正定 (半正定) 矩阵, 则 $-\mathbf{A}$ 是负定 (半负定) 矩阵。反之亦然。

s.5.7.15

半正定条件

$\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 是半正定二次型, 或 $\mathbf{A}$ 是半正定矩阵的充分必要条件是下列任何之一:

- $\mathbf{A}$ 的正惯性指数等于 $\mathbf{A}$ 的秩 r 。其中 $r < n$ 。
- $\mathbf{A} \simeq \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix}$
- 存在降秩矩阵 $\mathbf{P}$ (即 $R(\mathbf{P}) < n$), 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{P}^T \mathbf{P}$
- $\mathbf{A}$ 的 n 个特征值全为非负的, 但至少有一个等于 0
- $\mathbf{A}$ 的各阶主子式非负, 且至少有一个主子式等于 0

☞ 仅仅是要求顺序主子式大于或者等于零不能保证半正定性的。

例如:

$$f(x_1, x_2) = -x_2^2 = (x_1, x_2) \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

s.5.7.16

半正定条件

证明: 实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 是半正定的当且仅当 $\mathbf{A}$ 的所有主子式全非负。

证: 首先证明必要性。

设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶半正定矩阵, 且 $\mathbf{A} \neq \mathbf{0}$, 则存在 n 阶实可逆矩阵 $\mathbf{C}$, 使得

$$\mathbf{A} = \mathbf{C}^T \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \mathbf{C}$$

其中 $r = R(\mathbf{A})$ 。

将 $\mathbf{C}$ 写成分块矩阵的形式, 有:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{C}_1^T, \mathbf{C}_2^T) \begin{pmatrix} \mathbf{E}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{C}_1 \\ \mathbf{C}_2 \end{pmatrix} = \mathbf{C}_1^T \mathbf{C}_1$$

其中 $\mathbf{C}_1$ 是一个 $r \times n$ 的行满秩矩阵。

由于 $R(\mathbf{A}) = r$, 因此 $\mathbf{A}$ 的所有大于 r 阶的子式都等于 0。

s.5.7.17

半正定条件

现考虑 $\mathbf{A}$ 的任一 t 阶主子式 ($t \leq r$), 于是:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_t \\ i_1, i_2, \dots, i_t \end{pmatrix} &= \mathbf{C}_1^T \mathbf{C}_1 \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_t \\ i_1, i_2, \dots, i_t \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_t \leq r} \mathbf{C}_1^T \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_t \\ v_1, v_2, \dots, v_t \end{pmatrix} \mathbf{C}_1 \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_t \\ i_1, i_2, \dots, i_t \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_t \leq r} \left[\mathbf{C}_1 \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_t \\ i_1, i_2, \dots, i_t \end{pmatrix} \right]^2 \geq 0 \end{aligned}$$

因此 $\mathbf{A}$ 的所有主子式全非负, 当 $\mathbf{A} = 0$ 时, 显然也是正确的。

s.5.7.18

半正定条件

接下来, 证明充分性。

只需证明 $\mathbf{A}$ 的特征值全非负。设

$$|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}| = \lambda^n - b_1 \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^k b_k \lambda^{n-k} + \dots + (-1)^n |\mathbf{A}|$$

其中 b_k 等于 $\mathbf{A}$ 的所有 k 阶主子式的和。由已知的条件, 得到:

$$b_k \geq 0, k = 1, 2, \dots, n-1; \quad |\mathbf{A}| \geq 0$$

假如 $|\lambda \mathbf{E} - \mathbf{A}|$ 有一个负根 $-c$, 其中 $c > 0$, 则:

$$\begin{aligned} 0 &= |(-c)\mathbf{E} - \mathbf{A}| = (-c)^n - b_1(-c)^{n-1} + \dots + (-1)^k b_k(-c)^{n-k} + \dots + (-1)^n |\mathbf{A}| \\ &= (-1)^n (c^n + b_1 c^{n-1} + \dots + b_k c^{n-k} + \dots + b_{n-1} c + |\mathbf{A}|) \neq 0, \end{aligned}$$

是矛盾的。

因此 $\mathbf{A}$ 的特征值全非负, 从而 $\mathbf{A}$ 是半正定矩阵。

s.5.7.19

例题 5-17

例题 5-17: 判定二次型 $f = -5x^2 - 6y^2 - 4z^2 + 4xy + 4xz$ 的正定性。

解: f 的矩阵为:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -5 & 2 & 2 \\ 2 & -6 & 0 \\ 2 & 0 & -4 \end{pmatrix}$$

其中:

$$a_{11} = -5 < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -5 & 2 \\ 2 & -6 \end{vmatrix} = 26 > 0, \quad |\mathbf{A}| = -80 < 0$$

根据定理 5.9, f 为负定的。

s.5.7.20

补例 5.7.1

补例 5.7.1: 证明: 二次型 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 在 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 时的最大值为矩阵 $\mathbf{A}$ 的最大特征值。

证明: 去正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}$ 使 f 成为标准形, 即:

$$f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{P} \mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{P} \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{P}^T \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{\Lambda} \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 $\mathbf{A}$ 的特征值。又正交变换保持向量的长度不变, 即:

$$\|\mathbf{x}\|^2 = \mathbf{x}^T \mathbf{x} = (\mathbf{P} \mathbf{y})^T (\mathbf{P} \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{P}^T \mathbf{P} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{P}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{y} = \|\mathbf{y}\|^2$$

所以, 当 $\|\mathbf{x}\| = 1$ 时, 有 $y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2 = \|\mathbf{y}\|^2 = 1$ 。

记 $\lambda_i = \max \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$, 则有:

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 \leq \lambda_i y_1^2 + \lambda_i y_2^2 + \dots + \lambda_i y_n^2 = \lambda_i (y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2) = \lambda_i$$

而且, 当 $\mathbf{y} = \mathbf{e}_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)^T$ 时, $f = \lambda_i$, 故得到:

$$\max_{\|\mathbf{x}\|=1} f = \max \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$$

s.5.7.21

补例 5.7.2

补例 5.7.2 设二元实函数 $F(x, y)$ 有一个稳定点 $\alpha = (x_0, y_0)$ (即 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的一阶偏导数全为 0)。设 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的一个领域里有三阶连续偏导数。令:

$$\mathbf{H} = \begin{pmatrix} F''_{xx}(x_0, y_0) & F''_{xy}(x_0, y_0) \\ F''_{xy}(x_0, y_0) & F''_{yy}(x_0, y_0) \end{pmatrix}$$

称 $\mathbf{H}$ 是 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的 Hesse 矩阵。

证明: 如果 $\mathbf{H}$ 是正定的, 那么 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处达到**极小值**; 如果 $\mathbf{H}$ 是负定的, 那么 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处达到**极大值**。

证: 由于 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 的领域里有 3 阶连续偏导数, 因此 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 可展开成泰勒级数:

$$\begin{aligned} F(x_0 + h, y_0 + k) &= F(x_0, y_0) + [hF'_x(x_0, y_0) + kF'_y(x_0, y_0)] + \\ &\quad \frac{1}{2} [h^2 F''_{xx}(x_0, y_0) + 2hk F''_{xy}(x_0, y_0) + k^2 F''_{yy}(x_0, y_0)] + R \\ &= F(x_0, y_0) + \frac{1}{2} (ah^2 + 2bhk + ck^2) + R, \end{aligned}$$

s.5.7.22

补例 5.7.2

其中 $a = F''_{xx}(x_0, y_0)$, $b = F''_{xy}(x_0, y_0)$, $c = F''_{yy}(x_0, y_0)$ 。

$$\begin{aligned} R &= \frac{1}{6} [h^3 F'''_{xxx}(z) + 3h^2 k F'''_{xxy}(z) + 3hk^2 F'''_{xyy}(z) + k^3 F'''_{yyy}(z)] \\ z &= (x_0 + \theta h, y_0 + \theta k), \quad 0 < \theta < 1. \end{aligned}$$

如果 $|h|, |k|$ 足够小, 那么 $|R| < \frac{1}{2} |ah^2 + 2bhk + ck^2|$ 。

从而 $F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0)$ 将与 $ah^2 + 2bhk + ck^2$ 同号。

此时, 表达式:

$$f(h, k) = ah^2 + 2bhk + ck^2$$

是 h, k 的实二次型, 其矩阵就是 $\mathbf{H}$ 。

如果 $\mathbf{H}$ 是正定的, 那么对于足够小的 $|h|, |k|$, 且 $(h, k) \neq (0, 0)$, 有:

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) > 0$$

这表明 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处达到极小值。

s.5.7.23

补例 5.7.2

如果 $\mathbf{H}$ 是负定的, 那么对于足够小的 $|h|, |k|$, 且 $(h, k) \neq (0, 0)$, 有:

$$F(x_0 + h, y_0 + k) - F(x_0, y_0) < 0$$

这表明 $F(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处达到极大值。

 这个例题的结论也可以推广到 n 元函数的情况: 设 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 有一个稳定点 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$, 设 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 α 的一个邻域里有 3 阶连续偏导数。

令:

$$\mathbf{H} = \left(F''_{x_i x_j}(\boldsymbol{\alpha}) \right)$$

称 $\mathbf{H}$ 是 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\boldsymbol{\alpha}$ 处的 Hesse 矩阵。

- 如果 $\mathbf{H}$ 是正定的, 那么 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\boldsymbol{\alpha}$ 处达到极小值,
- 如果 $\mathbf{H}$ 是负定的, 那么 $F(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 在 $\boldsymbol{\alpha}$ 处达到极大值。

s.5.7.24

补例 5.7.3

证明: 实数矩阵 $\mathbf{A}$ 是正定的充分必要条件是 $\mathbf{A}$ 的所有主子式都大于 0。

证明: 充分性是显然的, 接下来证明必要性。

设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶正定矩阵, 则有实可逆矩阵 $\mathbf{C}$ 使得 $\mathbf{A} = \mathbf{C}^T \mathbf{C}$ 。

从而 $\mathbf{A}$ 的任一 m 阶的主子式 ($1 \leq m \leq n$) 为:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} &= \mathbf{C}^T \mathbf{C} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_m \leq n} \mathbf{C}^T \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ v_1, v_2, \dots, v_m \end{pmatrix} \mathbf{C} \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} \\ &= \sum_{1 \leq v_1 < v_2 < \dots < v_m \leq n} \left[\mathbf{C} \begin{pmatrix} v_1, v_2, \dots, v_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} \right]^2. \end{aligned}$$

s.5.7.25

补例 5.7.3

由于 $\mathbf{C}$ 可逆, 因此 $\mathbf{C}$ 的第 $i_1, i_2, \dots, i_m$ 列组成的子矩阵 $\mathbf{C}_1$ 是 $n \times m$ 列满秩矩阵。

从而 $\mathbf{C}_1$ 有一个 m 阶主子式不等于 0, 设:

$$\mathbf{C}_1 \begin{pmatrix} u_1, u_2, \dots, u_m \\ 1, 2, \dots, m \end{pmatrix} \neq 0$$

而

$$\mathbf{C}_1 \begin{pmatrix} u_1, u_2, \dots, u_m \\ 1, 2, \dots, m \end{pmatrix} = \mathbf{C} \begin{pmatrix} u_1, u_2, \dots, u_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix}$$

因此有:

$$\mathbf{A} \begin{pmatrix} i_1, i_2, \dots, i_m \\ i_1, i_2, \dots, i_m \end{pmatrix} > 0$$

s.5.7.26

补充: 配方法化二次型

二次型的化标准化

数域 $\mathbf{P}$ 上的任意一个二次型都可以经过非退化 ($r=n$) 的线性变换变成平方和的形式, 即标准形。

证明: 用配方法证明。对变量的个数为 n 做数学归纳法。

对于 $n=1$, 二次型就是

$$f(x_1) = a_{11}x_1^2$$

即已经是平方和形式。

现在假设 $n-1$ 元的二次型, 上述描述的结论是成立的。

再设:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_i x_j \quad (a_{ij} = a_{ji})$$

现在, 我们分三种情况来讨论。

s.5.7.27

配方法

(1) $a_{ii} (i = 1, 2, \dots, n)$ 至少一个不为零, 例如 $a_{11} \neq 0$, 这时有:

$$\begin{aligned}
 f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + \sum_{j=2}^n a_{1j}x_1x_j + \sum_{i=2}^n a_{i1}x_ix_1 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j \\
 &= a_{11}x_1^2 + 2 \sum_{j=2}^n a_{1j}x_1x_j + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j \\
 &= a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j}x_j \right)^2 - a_{11}^{-1} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j \\
 &= a_{11} \left(x_1 + \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j}x_j \right)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}x_ix_j
 \end{aligned}$$

s.5.7.28

配方法

这里的:

$$\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}x_ix_j = -a_{11}^{-1} \left(\sum_{j=2}^n a_{1j}x_j \right)^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j$$

是一个 $x_2, x_3, \dots, x_n$ 的二次型。

现令:

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j}x_j, \\ y_2 = x_2, \\ \dots\dots\dots \\ y_n = x_n, \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 - \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1} a_{1j}y_j \\ x_2 = y_2, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = y_n, \end{cases}$$

经过这个线性变换, 有:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_iy_j$$

s.5.7.29

配方法

由归纳法假定, 对于 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_iy_j$ 有线性变换:

$$\begin{cases} z_2 = c_{22}y_2 + c_{23}y_3 + \dots + c_{2n}y_n \\ z_3 = c_{32}y_2 + c_{33}y_3 + \dots + c_{3n}y_n \\ \dots\dots\dots \\ z_n = c_{n2}y_2 + c_{n3}y_3 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

能使得它变成平方和形式:

$$d_2z_2^2 + d_3z_3^2 + \dots + d_nz_n^2$$

s.5.7.30

配方法

于是线性变换:

$$\begin{cases} z_1 = y_1, \\ z_2 = c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n \\ \dots\dots\dots \\ z_n = c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

可以使用的二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 变成:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}z_1^2 + d_2z_2^2 + \dots + d_nz_n^2$$

即变成标准形。根据数学归纳法, 命题成立。

s.5.7.31

配方法

(2) 所有 $a_{11} = 0$, 但是至少一个 $a_{1j} \neq 0 (j > 1)$, 不失普遍性的, 设 $a_{12} \neq 0$ 。

令:

$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2, \\ x_2 = z_1 - z_2, \\ x_3 = z_3, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = z_n. \end{cases}$$

经过上述线性变换, 将二次型化为:

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= 2a_{12}x_1x_2 + \dots \\ &= 2a_{12}(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) + \dots \\ &= 2a_{12}z_1^2 - 2a_{12}z_2^2 + \dots, \end{aligned}$$

这时上式右端是 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的二次型, 且 z_1^2 的系数不为零, 是属于第一种情况, 故命题成立。

s.5.7.32

配方法

(3) 当 $a_{11} = a_{12} = \dots = a_{1n} = 0$ 。由于对称性, 有:

$$a_{21} = a_{31} = \dots = a_{n1} = 0$$

这时:

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_ix_j$$

是 $n-1$ 元二次型, 根据归纳法假定, 其能用线性变换变成平方和, 即标准形的形式。

s.5.7.33

配方法的矩阵表示

接下来, 我们对于配方法的过程利用矩阵来表示出来。

(1) $a_{11} \neq 0$, 这时的线性变换为:

$$\begin{cases} x_1 = y_1 - \sum_{j=2}^n a_{11}^{-1}a_{1j}y_j, \\ x_2 = y_2, \\ \dots\dots\dots \\ x_n = y_n. \end{cases}$$

令:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}a_{12} & \dots & -a_{11}^{-1}a_{1n} \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

则这一变换相当于合同变换: $A \rightarrow C_1^T A C_1$

s.5.7.34

配方法的矩阵对应

现求解 $C_1^T A C_1$, 设:

$$\alpha = (a_{12}, \dots, a_{1n}), A_1 = \begin{pmatrix} a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

于是 A 和 C_1 可以写成分块矩阵的形式:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha \\ \alpha^T & A_1 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\alpha \\ O & E_{n-1} \end{pmatrix}$$

s.5.7.35

配方法的矩阵对应

于是有:

$$\begin{aligned} C_1^T A C_1 &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ -a_{11}^{-1}\alpha^T & E_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha \\ \alpha^T & A_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\alpha \\ O & E_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & \alpha \\ O & A_1 - a_{11}^{-1}\alpha^T\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -a_{11}^{-1}\alpha \\ O & E_{n-1} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & O \\ O & A_1 - a_{11}^{-1}\alpha^T\alpha \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

矩阵 $A_1 - a_{11}^{-1}\alpha^T\alpha$ 是一个 $(n-1) \times (n-1)$ 对称矩阵。

由数学归纳法假定, 有 $(n-1) \times (n-1)$ 可逆矩阵 G , 使得:

$$G^T (A_1 - a_{11}^{-1}\alpha^T\alpha) G = D$$

为对角形。

s.5.7.36

配方法的矩阵对应

现令:

$$C_2 = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & G \end{pmatrix}$$

于是:

$$\begin{aligned} C_2^T C_1^T A C_1 C_2 &= \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & G^T \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & O \\ O & A_1 - a_{11}^{-1}\alpha^T\alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & G \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & O \\ O & D \end{pmatrix} \end{aligned}$$

最后得到一个对角矩阵, 对应的可逆矩阵为:

$$C = C_1 C_2$$

s.5.7.37

配方法的矩阵对应

(2) $a_{11} = 0$, 但是有一个 $a_{1i} \neq 0$.

这时候, 只需要将 A 的第一行和第 i 行互换, 再把第一列与第 i 列互换, 即可得到情况 (1) 的情形。

设:

$$C_1 = P(1, i) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & & & & & \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

显然有:

$$P(1, i)^T = P(1, i)$$

s.5.7.38

配方法的矩阵对应

这时对于矩阵:

$$C_1^T A C_1 = P(1, i) A P(1, i)$$

即经过上页行交换和列交换的结果。即其左上角元素 $a_{11} \neq 0$, 等同于第一种情况。

(3) $a_{ii} = 0, i = 1, \dots, n$, 但是有一 $a_{1j} \neq 0, j \neq 1$

与上一种情况类似, 作合同变换:

$$P(2, j)^T A P(2, j)$$

可以把 a_{1j} 换到第一行第二列的位置, 于是得到与第二种情况相同的矩阵。再取:

$$C_i = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow C_1^T A C_1 = \begin{pmatrix} 2a_{12} & 0 \\ 0 & -2a_{12} \end{pmatrix}$$

与第一种情况相同。

s.5.7.39

配方法的矩阵对应

(4) $a_{1j} = 0, j = 1, \dots, n$ 。

由对称性, $a_{j1}, j = 1, \dots, n$ 也全为零, 于是有:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & O \\ O & A_1 \end{pmatrix}$$

其中 A_1 是 $n-1$ 阶对称矩阵。

由数学归纳法假定, 有 $(n-1) \times (n-1)$ 可逆矩阵 G 使得:

$$G^T A_1 G = D$$

成对角形, 取:

$$C = \begin{pmatrix} 1 & O \\ O & G \end{pmatrix}$$

$C^T A C$ 就是所化的对角矩阵。

s.5.7.40

补例

补例: 化二次型:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

成标准形。

解: 写出二次型对应的矩阵有:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$$

现取

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_1 = \mathbf{C}_1^T \mathbf{A} \mathbf{C}_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

s.5.7.41

补例

再取:

$$\mathbf{C}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_2 = \mathbf{C}_2^T \mathbf{A}_1 \mathbf{C}_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$$

再取:

$$\mathbf{C}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}_3 = \mathbf{C}_3^T \mathbf{A}_2 \mathbf{C}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

s.5.7.42

补例

这时候 $\mathbf{A}_3$ 已经是对角矩阵, 因此令:

$$\mathbf{C} = \mathbf{C}_1 \mathbf{C}_2 \mathbf{C}_3 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

于是有:

$$\mathbf{C}^T \mathbf{A} \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

所以得到标准形, 有:

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 - 2y_2^2 + 6y_3^2.$$

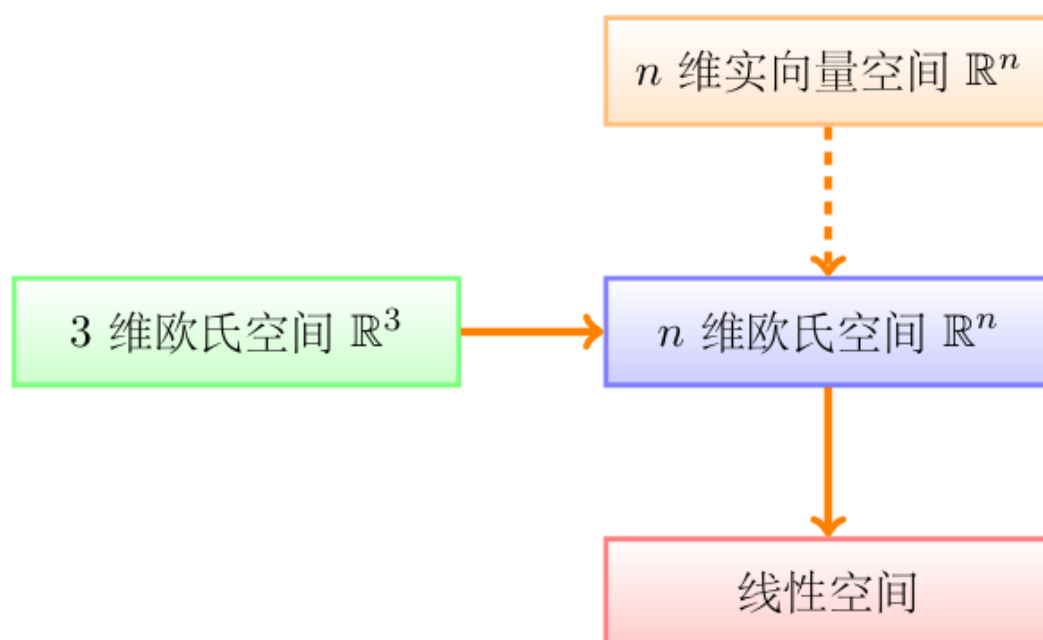
☞ 可以看到, 配方法与初等变换法有联系。

s.5.7.43

第六章 线性空间与线性变换

6.1 线性空间的定义与性质

线性空间



s.6.1.1

定义 6.1

定义 6.1

设 V 是一个非空集合， $\mathbb{R}$ 是一个实数域。如果在 V 中定义了一个加法：

即对于任意两个元素 $\alpha, \beta \in V$ ，总有唯一的一个元素 $\gamma \in V$ 与之对应，称为 α 与 β 的和，记作 $\gamma = \alpha + \beta$ 。

在 V 中定义了一个数与元素的乘法（简称数乘）：

即对于任一数 $\lambda \in \mathbb{R}$ 与任一元素 $\alpha \in V$ ，总有唯一的一个元素 $\delta \in V$ 与之对应，称为 λ 与 α 的数量乘积，记作 $\delta = \lambda\alpha$ 。

就称 V 为（实数域 $\mathbb{R}$ 上的）线性空间（或向量空间）。

借助几何语言， V 中的元素不论其本来的性质如何，可统称为向量。

s.6.1.2

线性空间的运算规律

定义线性空间的两种运算需要满足以下八条运算规律（设 $\alpha, \beta, \gamma \in V, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ）：

1. $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
2. $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

3. 在 V 中存在零元素 0 , 对任何 $\alpha \in V$, 都有 $\alpha + 0 = \alpha$ 。

4. 对于任何 $\alpha \in V$, 都有 α 的负元素 $\beta \in V$, 使 $\alpha + \beta = 0$

5. $1\alpha = \alpha$

6. $\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha$

7. $(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha$

8. $\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta$

☞ 凡是满足上述八条规律的加法和数乘运算, 都称为线性运算

☞ 凡是定义了线性运算的集合, 就称为向量空间, 其中的元素就称为向量。

s.6.1.3

线性空间的运算规律

☞ 上页的规律中, 其中 (1),(2) 对应于加法的交换律和结合律。

☞ 规律 (3),(4) 保证了加法有逆运算, 即:

$$\alpha + \beta = \gamma \Rightarrow \delta = -\beta \Rightarrow \gamma + \delta = \alpha$$

☞ 规律 (5),(6),(7) 是数乘的结合律和分配律

☞ 规律 (8) 保证了非零数乘有逆运算, 即:

$$\left. \begin{array}{l} \lambda \neq 0 \\ \lambda\alpha = \beta \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{1}{\lambda}\beta = \alpha$$

☞ 第四章的向量空间的定义中, 我们考察了有序数组的情况, 这里我们基于定义将线性空间进行推广:

- 向量不一定是有序数组, $\Rightarrow$ 即集合元素的一般性
- 向量空间中的运算只要求满足上述八条运算规律, 对应的不一定是有序数组的加法和乘法。 $\Rightarrow$ 加法和数乘定义的一般性

s.6.1.4

例题 6-1

题设: 验证次数不超过 n 的多项式的全体, 记作 $P[x]_n$, 即:

$$P[x]_n = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}\}$$

在一般多项式的加法和数乘定义下是线性空间。

解: 验证加法和数乘是否对题设集合成立。

1. 验证加法, 有:

$$\begin{aligned} & (a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) + (b_n x^n + \cdots + b_1 x + b_0) \\ &= (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_1 + b_1) x + (a_0 + b_0) \in P[x]_n \end{aligned}$$

2. 验证数乘, 有:

$$\lambda(a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0) = (\lambda a_n) x^n + \cdots + (\lambda a_1) x + (\lambda a_0) \in P[x]_n,$$

于是线性空间。

☞ 其他运算规律是否成立, 请自行验证。

s.6.1.5

例题 6-2

题设: n 次多项式的全体:

$$Q[x]_n = \{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \mid a_n, a_{n-1}, \cdots, a_1, a_0 \in \mathbb{R}, \text{ 且 } a_n \neq 0\}$$

试验证这个集合是否在一般多项式的加法和数乘定义下是线性空间。

解: 这个集合不是线性空间, 因为:

$$0\mathbf{p} = 0x^n + 0x^{n-1} + \cdots + 0x + 0 \notin Q[x]_n$$

即 $Q[x]_n$ 对乘法运算不封闭。于是 $Q[x]_n$ 不是线性空间。

s.6.1.6

例题 6-3

题设: 设正弦函数的集合:

$$S[x] = \{A \sin(x + B) \mid A, B \in \mathbb{R}\}$$

试验证上述集合是否在通常函数的加法和数乘定义下是线性空间。

解: 首先验证加法运算:

$$\begin{aligned} s_1 + s_2 &= A_1 \sin(x + B_1) + A_2 \sin(x + B_2) \\ &= (a_1 \cos x + b_1 \sin x) + (a_2 \cos x + b_2 \sin x) \\ &= (a_1 + a_2) \cos x + (b_1 + b_2) \sin x = A \sin(x + B) \in S[x] \end{aligned}$$

再验证数乘运算:

$$\lambda s_1 = \lambda A_1 \sin(x + B_1) = (\lambda A_1) \sin(x + B_1) \in S[x]$$

即加法和数乘运算是封闭的, 所以集合是线性空间。

☞ 其他运算规律是否成立, 请自行验证。

s.6.1.7

其他线性空间实例

☞ n 维实坐标空间, 按照向量的加法, 数与向量的乘积定义,

$$V = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T, \xi_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}, F = \mathbb{R}$$

☞ n 维复坐标空间, 按照向量的加法, 数与向量的乘积定义,

$$V = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T, \xi_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \cdots, n\}, F = \mathbb{C}.$$

注意

☞ 若 $V = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T, \xi_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \cdots, n\}$, 而 $F = \mathbb{C}$, 则 V 不是线性空间。此时数量乘法不满足封闭条件。

☞ 若 $V = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)^T, \xi_i \in \mathbb{C}, i = 1, 2, \cdots, n\}, F = \mathbb{R}$, 此时 V 仍旧是一个线性空间, 记作 $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}^n$

s.6.1.8

其他线性空间实例

☞ 设元素是属于数域 F 的 $m \times n$ 矩阵, 按照矩阵的加法, 数与矩阵的乘法定义, 构成数域 F 上的一个线性空间, 记为 $F^{m \times n}$ 。

- $\mathbb{R}^{m \times n}$: $m \times n$ 阶实矩阵空间
- $\mathbb{C}^{m \times n}$: $m \times n$ 阶复矩阵空间

☞ 全体实函数, 按照函数的加法, 数与函数的数量乘积, 构成一个实数域上的线性空间。

记 $C[a, b]$ 为区间 $[a, b]$ 上所有连续函数的集合, 则 $C[a, b]$ 按照函数加法, 数与函数的数量乘积定义, 构成一个实数域上的线性空间。

s.6.1.9

例题 6-4

题设: 设 n 个有序实数组成的数组的集合为:

$$S^n = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\}$$

再设有以下的数乘定义:

$$\lambda \circ (x_1, x_2, \dots, x_n)^T = (0, 0, \dots, 0)^T$$

试验证在一般的加法和上述数乘定义下, 数组是否是线性空间。

解: 上述集合对于一般加法是封闭的。同时对于定义的数乘也是封闭的。但是上述集合在这样的定义下不构成线性空间。其中的原因是, 下列运算:

$$1 \circ x = 0$$

与运算规则的 (5) 相互矛盾。

s.6.1.10

线性空间的说明

S^n 和 $\mathbb{R}^n$ 作为集合是一样的,

⇒ 但是当定义了不同的运算的时候, 其中 $\mathbb{R}^n$ 构成了线性空间, 而 S^n 不构成线性空间。

⇒ 线性空间的概念是集合和运算二者联合定义的。

一般来讲, 同一个集合, 若定义两种不同的线性运算, 就构成了不同的向量空间。

若定义的运算不是线性运算, 就不能构成向量空间。

所以, 所定义的线性运算是线性空间的本质, 而其中的元素并不重要。

在不是通常的加法和数乘定义下, 不能只验证加法和数乘的封闭性。

还需要验证特定的运算定义是否满足 8 个运算规律。

s.6.1.11

例题 6-5

题设: 设正实数的全体, 记作 $\mathbb{R}^+$, 在其中定义加法和数乘运算为:

$$\begin{aligned} a \oplus b &= ab \quad (a, b \in \mathbb{R}^+), \\ \lambda \circ a &= a^\lambda \quad (\lambda \in \mathbb{R}, a \in \mathbb{R}^+), \end{aligned}$$

试验证 $\mathbb{R}^+$ 对上述加法和数乘运算构成线性空间。

解: 我们首先验证加法和乘法的封闭性: 验证加法

$$a \oplus b = ab \in \mathbb{R}^+ \quad a, b \in \mathbb{R}^+$$

验证数乘:

$$\lambda \circ a = a^\lambda \in \mathbb{R}^+$$

s.6.1.12

例题 6-5

验证其他八个运算规律:

$$1. a \oplus b = ab = ba = b \oplus a$$

2. $(a \oplus b) \oplus c = (ab) \oplus c = (ab)c = a(bc) = a \oplus (b \oplus c)$
3. $\mathbb{R}^+$ 中存在零元素 1, 对于任何 $a \in \mathbb{R}$, 都有 $a \oplus 1 = a \cdot 1 = a$
4. 对任何 $a \in \mathbb{R}^+$, 有负元素 $a^{-1} \in \mathbb{R}$, 使得 $a \oplus a^{-1} = aa^{-1} = 1$
5. $1 \circ a = a^1 = a$
6. $\lambda \circ (\mu \circ a) = \lambda \circ a^\mu = (a^\mu)^\lambda = a^{\lambda\mu} = (\lambda\mu) \circ a$
7. $(\lambda + \mu) \circ a = a^{\lambda+\mu} = a^\lambda a^\mu = a^\lambda \oplus a^\mu = \lambda \circ a \oplus \mu \circ a$
8. $\lambda \circ (a \oplus b) = \lambda \circ (ab) = (ab)^\lambda = a^\lambda b^\lambda = a^\lambda \oplus b^\lambda = \lambda \circ a \oplus \lambda \circ b$

因此, $\mathbb{R}^+$ 对于所定义的运算构成线性空。

☞ 可以看到, 零元素依赖于运算的定义。

s.6.1.13

线性空间的零向量

☞ 设集合 $Z = \{z\}$, 定义向量加法 $z + z = z$, 数量乘法: $\lambda z = z, \lambda \in F$, 于是 Z 构成了一个线性空间。

⇒ 这个线性空间的零向量是 z 。

☞ 这里的零向量并没有给出具体形式,

不一定是例如 $0, (0, 0, \dots, 0)^T, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 的形式,

可以是任意形式, 但是必须是符合零向量定义的元素。

例如, 设集合 $C = \{(x_1, x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{C}\}$, 依照下列加法和数乘定义:

$$\begin{aligned}(x_1, x_2) + (y_1, y_2) &= (x_1 + y_1 + 1, x_2 + y_2 + 1), \\ \alpha(x_1, x_2) &= (\alpha x_1 + \alpha - 1, \alpha x_2 + \alpha - 1).\end{aligned}$$

可以构成一个数域 $\mathbb{C}$ 上的线性空间

其零向量是 $\mathbf{0} = (-1, -1)$ ☞ 线性空间是 n 维向量空间的抽象和推广。

s.6.1.14

线性空间的性质

性质 1

零向量是唯一的

证: 设 $\mathbf{0}_1, \mathbf{0}_2$ 是线性空间 V 中的两个零向量

即, 对任何 $\alpha \in V$, 有 $\alpha + \mathbf{0}_1 = \alpha, \alpha + \mathbf{0}_2 = \alpha$, 于是特别有:

$$\mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2, \quad \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_1$$

所以有:

$$\mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_1 + \mathbf{0}_2 = \mathbf{0}_2 + \mathbf{0}_1 = \mathbf{0}_2$$

s.6.1.15

线性空间的性质

性质 2

任一向量的负向量时唯一的, α 的负向量记作 $-\alpha$

证: 设 β, γ 是 α 的负向量, 即:

$$\alpha + \beta = 0, \alpha + \gamma = 0$$

于是, 有:

$$\beta = \beta + \mathbf{0} = \beta + (\alpha + \gamma) = (\alpha + \beta) + \gamma \neq \mathbf{0} + \gamma = \gamma$$

s.6.1.16

线性空间的性质

性质 3

$$0\alpha = \mathbf{0}, (-1)\alpha = -\alpha, \lambda\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

证：由：

$$\alpha + 0\alpha = 1\alpha + 0\alpha = (1+0)\alpha = 1\alpha = \alpha$$

同时在上式两端加上 α 的负向量，即可得到 $0\alpha = \mathbf{0}$ ：

$$\alpha + (-1)\alpha = 1\alpha + (-1)\alpha = [1 + (-1)]\alpha = 0\alpha = \mathbf{0}$$

所以有：

$$\begin{aligned} (-1)\alpha &= -\alpha; \\ \lambda\mathbf{0} &= \lambda[\alpha + (-1)\alpha] = \lambda\alpha + (-\lambda)\alpha = [\lambda + (-\lambda)]\alpha = 0\alpha = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

s.6.1.17

线性空间的性质

性质 4

如果 $\lambda\alpha = \mathbf{0}$ ，则 $\lambda = 0$ 或 $\alpha = \mathbf{0}$

证：若 $\lambda \neq 0$ ，则 $\lambda\alpha = \mathbf{0}$ 的两端乘以 $\frac{1}{\lambda}$ ，得到：

$$\frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \frac{1}{\lambda}\mathbf{0} = \mathbf{0}$$

而

$$\frac{1}{\lambda}(\lambda\alpha) = \left(\frac{1}{\lambda}\lambda\right)\alpha = 1\alpha = \alpha$$

所以，有：

$$\alpha = \mathbf{0}$$

s.6.1.18

定义 6.2

定义 6.2

设 V 是一个线性空间， L 是 V 的一个非空子集，如果 L 对于 V 中所定义的加法和数乘两种运算也构成一个线性空间，则称 L 是 V 的子空间。

☞ 因为 L 是 V 的一部分， V 中的运算对于 L 而言，运算规律 (1),(2),(5),(6),(7),(8) 均是成立的。

☞ 因此， L 只需满足运算封闭，且满足规律 (3),(4) 即可。

☞ 由线性空间的性质可知，满足运算封闭，也就可以满足规律 (3),(4)。

定理 6.1

线性空间 V 的非空子集 L 构成子空间的充分必要条件是： L 对于 V 中的线性运算封闭。

s.6.1.19

子空间

定义：子空间

数域 F 上的线性空间 V 的一个非空集合 S 称为 V 的一个线性子空间(简称子空间，subspace)。如果 S 对于 V 的两种运算也构成数域 F 上的线性空间。

定理

如果线性空间 V 的一个非空集合 S 对于 V 的两种运算是封闭的，即：

- $\forall x, y \in S$, 都有 $x + y \in S$

- $\forall \mathbf{x} \in S, \forall \lambda \in F$, 都有 $\lambda \mathbf{x} \in S$.

那么 S 就是一个子空间。

☞ 若 $x \in S$, 则 $-\mathbf{x} = (-1)\mathbf{x} \in S$, $\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0} \in S$. 又 S 中的元素也是 V 的元素, 故满足 V 中的结合律, 交换律, 分配律等。

s.6.1.20

定理

定理

数域 F 上的线性空间 V 的一个非空子空间集合 S 为 V 的一个线性子空间 $\iff \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in S, \forall \lambda \in F$, 都有:

$$\lambda \mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$$

证: 首先证明充分性: $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in S, \forall \lambda \in F$, 因:

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = 1\mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$$

$$\lambda \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x} + \mathbf{0} \in S$$

故 S 对于 V 的两种运算是封闭的, 即 S 为 V 的一个线性子空间。

再证明必要性, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in S, \forall \lambda \in F$, 由数乘的必要性, 有:

$$\lambda \mathbf{x} \in S$$

又由加法的封闭性, 有

$$\lambda \mathbf{x} + \mathbf{y} \in S$$

s.6.1.21

子空间

☞ 线性空间中, 由单个的零向量所组成的子集合是一个线性子空间, 这个子空间叫做零子空间

☞ 线性空间本身也是 V 的一个子空间

$\Rightarrow$ 每个线性空间至少有两个子空间: 零子空间和线性空间本身。这两个子空间通常叫做 V 的平凡子空间(trivial subspace), 而其他的子空间叫做非平凡子空间。

☞ 在全体实函数组成的空间中, 所有的实系数多项式组成一个子空间。

☞ $F[x]_n$ 是 $F[x]$ 的一个子空间

☞ 设 $\mathbf{A} \in F^{m \times n}$, 则齐次线性方程组 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的解集合:

$$S = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{Ax} = \mathbf{0}\}$$

是 F^n 的一个子空间, 叫做齐次线性方程组的解空间。也称为 $\mathbf{A}$ 的零空间或者核空间, 记作 $N(\mathbf{A})$ 或者 $\text{Ker}(\mathbf{A})$

s.6.1.22

补例

题设: 设 V 是数域 F 上的线性空间, S 是 V 的一个非空子集合, 证明 S 中一切向量组的所有线性组合组成的集合:

$$W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m \mid \alpha_i \in S, i = 1, 2, \cdots, m\}$$

是 V 中包含 S 的最小的子空间。

证: W 中显然包含 S 。

设 $\alpha, \beta \in W$, 则存在 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m, \beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n \in S$ 及 $k_1, k_2, \cdots, k_m, l_1, l_2, \cdots, l_n \in F$, 使得:

$$\alpha = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m,$$

$$\beta = l_1\beta_1 + l_2\beta_2 + \cdots + l_n\beta_n.$$

于是:

$$\alpha + \beta = (k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m) + (l_1\beta_1 + \cdots + l_n\beta_n) \in W.$$

s.6.1.23

补例

又因 $\forall k \in F$, 有:

$$k\alpha = k(k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m) = k_1\alpha_1 + \cdots + kk_m\alpha_m \in W,$$

所以 W 是 V 的一个子空间。

再设 W^* 是 V 中包含 S 的任一子空间, 则:

$$\forall \alpha = k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m \in W,$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m \in S \subseteq W^*$, 所以必有 $\alpha \in W^*$, 从而 $W \subseteq W^*$, 因此 W 是 V 中包含 S 的最小的子空间。

这里的 W 称为由 V 的非空子集 S 生成的 V 的子空间, 或者说 S 生成 W 。

记 S 为有限子集 $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m\}$ 时, 记:

$$W = L(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m)$$

或:

$$W = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m).$$

s.6.1.24

子空间的交**定义: 子空间的交**

如果 V_1, V_2 是线性空间 V 的两个子空间, 那么它们的交 $V_1 \cap V_2$ 也是 V 的子空间。

由集合的交的定义, 子空间的交适合下列的运算:

$$\begin{aligned} V_1 \cap V_2 &= V_2 \cap V_1, \\ (V_1 \cap V_2) \cap V_3 &= V_1 \cap (V_2 \cap V_3). \end{aligned}$$

由结合律, 可以得到多个子空间的交的:

$$V_1 \cap V_2 \cap \cdots \cap V_s = \bigcap_{i=1}^s V_i,$$

也是 V 的子空间。

s.6.1.25

子空间的和**子空间的和**

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 所谓 V_1 与 V_2 的和, 是指由所有能表示成 $\alpha_1 + \alpha_2$, 而 $\alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$ 的向量组成的子集合, 记作 $V_1 + V_2$

而 $V_1 + V + 2$ 也是 V 的子空间。

由定义, 子空间的和有如下运算规律:

$$\begin{aligned} V_1 + V_2 &= V_2 + V_1 \\ (V_1 + V_2) + V_3 &= V_1 + (V_2 + V_3) \end{aligned}$$

由结合律, 可以定义多个子空间的和:

$$V_1 + V_2 + \cdots + V_s = \sum_{i=1}^s V_i$$

它是由所有表示成: $\alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_s, \quad \alpha_i \in V_i \quad (i = 1, 2, \cdots, s)$ 的向量所组成的子空间。

s.6.1.26

矩阵的列空间、行空间

定义：矩阵的行空间、列空间

矩阵 A 的列向量组生成的子空间，称为矩阵 A 的列空间，记作 $\text{Col}(A)$ 。

矩阵的行向量生成的子空间，称为矩阵 A 的行空间，记作 $\text{Row}(A)$

若 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ，则 A 的列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in \mathbb{R}^m$ ，且：

$$\text{Col}(A) = L(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

是 $\mathbb{R}^m$ 的一个子空间。

A 的行向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^n$ ，且：

$$\text{Row}(A) = L(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

☞ 非齐次方程组 $Ax = b$ 有解的充分必要条件是： $b \in \text{Col}(A)$

s.6.1.27

子空间的正交关系

向量与子空间正交

设向量 $\alpha \in \mathbb{R}^n$ ， W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间，如果对于任意的 $\gamma \in W$ ，都有：

$$(\alpha, \gamma) = 0$$

就称 α 与子空间 W 正交，记作 $\alpha \perp W$

子空间之间正交

设 V 和 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的两个子空间，若 $\forall \alpha \in V, \forall \beta \in W$ ，都有：

$$(\alpha, \beta) = 0$$

则成 V 与 W 正交，记为 $V \perp W$

s.6.1.28

齐次线性方程组的正交

设有齐次方程组 $Ax = 0$ ，即：

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

其每个解向量与系数矩阵 A 的每个行向量都是正交的。

所以解空间于 A 的行空间是正交的：

$$N(A) \perp R(A)$$

s.6.1.29

补例

题设：设在 $\mathbb{R}^n$ 中与子空间 V 正交的全部向量构成的集合为：

$$W = \{\alpha \mid \alpha \perp V, \alpha \in \mathbb{R}^n\}$$

证明这个集合是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间

证：因为零向量与任何子空间正交，所以 W 是非空集合。设 $\alpha_1, \alpha_2 \in W$ ，于是对任意 $\gamma \in V$ ，都有：

$$(\alpha_1, \gamma) = 0, \quad (\alpha_2, \gamma) = 0$$

从而有：

$$(\alpha_1 + \alpha_2, \gamma) = 0, \quad (k\alpha_1, \gamma) = 0 (k \in \mathbb{R})$$

所以 $(\alpha_1 + \alpha_2) \perp V, k\alpha_1 \perp V$, 即:

$$\alpha_1 + \alpha_2 \in W, \quad k\alpha_1 \in W$$

故 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间。

s.6.1.30

正交补

正交补

$\mathbb{R}^n$ 中与子空间 V 正交的全部向量所构成的子空间 W , 称为 V 的**正交补**, 记作 $W = V^\perp$ 。

例如, $Ax = 0$ 的解空间 $N(A)$ 是由与 A 的行向量都正交的全部向量构成的, 所以:

$$N(A) = (\text{Row}(A))^\perp$$

这是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间的一个基本性质。

s.6.1.31

6.2 维数、基与坐标

线性无关

线性无关

设 V 为数域 F 上的线性空间, $x_1, x_2, \dots, x_k$ 为 V 中的一组向量, 若存在 F 中的一组不全为零的数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 使得:

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_k x_k = 0$$

则称向量组 $x_1, x_2, \dots, x_k$ **线性相关** (linearly dependent), 否则称为**线性无关** (linearly independent)。

即, 如果向量组 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 线性无关, 则只有:

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_k = 0$$

时上面等式才成立。

☞ 线性无关向量组是我们这节讨论线性空间的基和坐标的基础。

s.6.2.1

补例

题设: 讨论 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的矩阵组:

$$A_1 = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_2 = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{bmatrix}, \quad A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix}$$

的线性相关性。

解: 设 $k_1 A_1 + k_2 A_2 + k_3 A_3 + k_4 A_4 = O$, 即:

$$k_1 \begin{bmatrix} a & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 1 \end{bmatrix} + k_3 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ a & 1 \end{bmatrix} + k_4 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

s.6.2.2

补例

上式相当于:

$$\begin{cases} ak_1 + k_2 + k_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + ak_2 + k_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + k_2 + ak_3 + k_4 = 0, \\ k_1 + k_2 + k_3 + ak_4 = 0, \end{cases}$$

于是得到相应的系数行列式:

$$\begin{vmatrix} a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a-1)^3(a+3)$$

现讨论不同取值的时候矩阵的线性相关性:

1. 当 $a \neq 1$ 且 $a \neq -3$ 时, 方程组只有零解, 从而 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3, \mathbf{A}_4$ 线性无关。
2. 当 $a = 1$ 或 $a = -3$ 时, 方程组有非零解, 从而 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \mathbf{A}_3, \mathbf{A}_4$ 线性相关。

s.6.2.3

线性相关性

☞ 这里有些常见结论:

- 单个向量 $\mathbf{x}$ 线性相关的充分必要条件是 $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。
- 两个以上的向量 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_r$ 线性相关的充分必要条件是: 其中一个向量是其余向量的线性组合
- 如果向量组 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_r$ 线性无关, 而且可以被 $\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_s$ 线性表示出, 那么有 $r \leq s$ 。
- 于是, 两个等价的线性无关的向量组, 必然含有相同个数的向量。
- 如果向量组 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_r$ 线性无关, 但 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_r, \mathbf{y}$ 线性相关, 那么 $\mathbf{y}$ 可以被 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_r$ 线性表示出, 而且表示法是唯一的。

s.6.2.4

定义 6.3

定义 6.3

在线性空间 V 中, 如果存在 n 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 满足:

1. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关
2. V 中任一向量 α 总可以由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示

那么 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 就称为线性空间 V 的一个基, n 称为线性空间 V 的维数。
只含一个零向量的线性空间没有基, 规定其维数为 0。

☞ 维数为 n 的线性空间称为 n 维线性空间, 记作 V_n 。

☞ 如果在 V 中可以找到任意多个线性无关的向量, 那么就称 V 是无限维的。

☞ 单个的零向量总是线性相关的。于是 $\forall \lambda \neq 0$, 都有:

$$\lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$$

于是零子空间 $\{\mathbf{0}\}$ 中不存在线性无关的向量, 即 $\dim\{\mathbf{0}\} = 0$

s.6.2.5

线性空间的生成基

设 n 维线性空间, 若知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 为 V_n 的一个基, 则 V_n 可以表示成:

$$V_n = \{x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$$

即 V_n 是基所生成的线性空间, 于是通过上式就可以清晰的显示出线性空间的构造。

☞ 若 $V_n = \{x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\} = \text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V_n 的一个基, 则对任何 $\alpha \in V_n$, 都有唯一的一组有序数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使得:

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

反之, 任给一组有序数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 总有唯一的向量:

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n \in V_n$$

这样 V_n 的向量 α 与有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 之间建立了一一对应的关系。

$\Rightarrow$ 可以用这组有序数来表示向量 α 。

s.6.2.6

定义 6.4

定义 6.4

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V_n 的一个基, 对于任一向量 $\alpha \in V_n$, 总有且仅有一组有序数 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 使:

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n$$

$x_1, x_2, \dots, x_n$ 这组有序数就称为向量 α 在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 这个基中的坐标。

这个坐标记作:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

s.6.2.7

多项式线性空间的基

☞ 例如: 在线性空间 $P[x]_4$ 中, $\mathbf{p}_1 = 1, \mathbf{p}_2 = x, \mathbf{p}_3 = x^2, \mathbf{p}_4 = x^3, \mathbf{p}_5 = x^4$ 就是它的一个基。

任一不超过 4 次的多项式: $p = a_4x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ 均可以表示成:

$$\mathbf{p} = a_0\mathbf{p}_1 + a_1\mathbf{p}_2 + a_2\mathbf{p}_3 + a_3\mathbf{p}_4 + a_4\mathbf{p}_5$$

因此 $\mathbf{p}$ 在这个基中的坐标为 $(a_0, a_1, a_2, a_3, a_4)^T$ 。

若取另一个基: $\mathbf{q}_1 = 1, \mathbf{q}_2 = 1 + x, \mathbf{q}_3 = 2x^2, \mathbf{q}_4 = x^3, \mathbf{q}_5 = x^4$, 则有:

$$\begin{aligned} p &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \\ &= (a_0 - a_1) + a_1(1 + x) + \frac{a_2}{2}2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 \\ &= (a_0 - a_1)\mathbf{q}_1 + a_1\mathbf{q}_2 + \frac{1}{2}a_2\mathbf{q}_3 + a_3\mathbf{q}_4 + a_4\mathbf{q}_5, \end{aligned}$$

此时 $\mathbf{p}$ 的坐标变为 $(a_0 - a_1, a_1, \frac{1}{2}a_2, a_3, a_4)^T$ 。

s.6.2.8

线性空间的基的例子

我们由上页可知, 对于实数的多项式空间 $\mathbb{R}[x]_n$, 我们可以取基:

$$1, x, x^2, \dots, x^{n-1}, x^n$$

这是 $n+1$ 个线性无关的向量, 任意一个次数不超过 n 的数域 $\mathbb{R}$ 上的多项式均可以表示成这一组基的线性组合。在这一组基下, 多项式 $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n$ 的坐标就是:

$$(a_0, a_1, \dots, a_n)^T$$

当我们考察另外一个基的时候: $1, (x-a), \dots, (x-a)^{n-1}, (x-a)^n$ 。于是泰勒级数展开公式 $f(x) = f(a) +$

$f'(a)(x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$ 在这组基下的坐标是:

$$\left(f(a), f'(a), \dots, \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \right)^T$$

s.6.2.9

线性空间的基的例子

考察 $m \times n$ 矩阵:

$$\mathbf{E}_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

即矩阵 $\mathbf{E}_{ij}$ 的元素在第 i 行第 j 列位置上为 1, 其余位置都为 0。

现称

$$\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \cdots, \mathbf{E}_{1n}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}, \cdots, \mathbf{E}_{2n}, \cdots, \mathbf{E}_{m1}, \mathbf{E}_{m2}, \cdots, \mathbf{E}_{mn}$$

为空间 $\mathbb{C}^{m \times n}$ 的标准基。

☞ 这里可以看出: $\dim \mathbb{C}^{m \times n} = mn$ 。

s.6.2.10

补例

题设: 设 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的标注基为:

$$\mathbf{E}_{11} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{E}_{22} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求矩阵:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix}$$

在这组基下的坐标。

解: 由题设, 得:

$$\begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -4 & 5 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= 2\mathbf{E}_{11} + 3\mathbf{E}_{12} - 4\mathbf{E}_{21} + 5\mathbf{E}_{22}, \end{aligned}$$

s.6.2.11

线性空间的基

☞ 一般地, 矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ 在标准基 $\mathbf{E}_{11}, \mathbf{E}_{12}, \mathbf{E}_{21}, \mathbf{E}_{22}$ 下的坐标为:

$$(a_{11}, a_{12}, a_{21}, a_{22})^T$$

☞ 线性空间的维数与所考虑的数域有关

例如

☞ 如果把复数域 $\mathbb{C}$ 看做是自身上的线性空间, 则其维数是一维的。数 1 就是一组基。

☞ 如果把复数域 $\mathbb{C}$ 看做是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 那么就是二维的, 数 1 与 i 就是一组基。

s.6.2.12

维数定理

维数定理

设 S_1 和 S_2 均为数域 F 上的线性空间 V 的子空间, 则有:

$$\dim(S_1 + S_2) = \dim S_1 + \dim S_2 - \dim(S_1 \cap S_2)$$

或记作:

$$\dim S_1 + \dim S_2 = \dim(S_1 + S_2) + \dim(S_1 \cap S_2)$$

证明: 设 $\dim S_1 = n_1, \dim S_2 = n_2, \dim(S_1 \cap S_2) = m$ 。取 $S_1 \cap S_2$ 的一个基:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$$

这个基可以扩展成 S_1 的一个基:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}.$$

s.6.2.13

维数定理

同时也可以扩展成 S_2 的一个基:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$$

下来来证明, 向量组:

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$$

是 $S_1 + S_2$ 的一组基, 这样就可以验证 $\dim(S_1 + S_2) = n_1 + n_2 - m$, 即维数定理成立。

现在证明向量组线性无关。

假设有等式:

$$\begin{aligned} k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + p_1\beta_1 + \dots + p_{n_1-m}\beta_{n_1-m} \\ + q_1\gamma_1 + \dots + q_{n_2-m}\gamma_{n_2-m} = \mathbf{0}. \end{aligned}$$

s.6.2.14

维数定理

现今:

$$\begin{aligned} \alpha &= k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + p_1\beta_1 + \dots + p_{n_1-m}\beta_{n_1-m} \\ &= -q_1\gamma_1 - \dots - q_{n_2-m}\gamma_{n_2-m}. \end{aligned}$$

由上式, 有 $\alpha \in S_1$ 并 $\alpha \in S_2$ 。于是 $\alpha \in S_1 \cap S_2$ 。

则 α 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示。

令 $\alpha = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m$, 有:

$$l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_m\alpha_m + q_1\gamma_1 + \dots + q_{n_2-m}\gamma_{n_2-m} = \mathbf{0}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关, 于是:

$$l_1 = l_2 = \dots = l_m = q_1 = \dots = q_{n_2-m} = 0$$

因而有 $\alpha = \mathbf{0}$ 。

从而有:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + p_1\beta_1 + \dots + p_{n_1-m}\beta_{n_1-m} = \mathbf{0}$$

s.6.2.15

维数定理

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}$ 线性无关, 故:

$$k_1 = k_2 = \dots = k_m = p_1 = \dots = p_{n_1-m} = 0.$$

从而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性无关。

另一方面, $S_1 + S_2$ 中任一向量都可以用上述向量组线性表示。

设 $x \in S_1 + S_2$, 令 $x = x_1 + x_2, x_1 \in S_1, x_2 \in S_2$ 则 x_1 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}$ 线性表示。且 x_2 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性表示。

故 x 可以用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 线性表示。

因而向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_{n_1-m}, \gamma_1, \dots, \gamma_{n_2-m}$ 是 $S_1 + S_2$ 的一个基。

于是维数定理成立。

☞ 维数定理表明和的维数往往比维数的和来的小。

☞ 例如在 $\mathbb{R}^3$ 空间中, 两张通过原点的不同的平面之和是整个 $\mathbb{R}^3$ 空间, 而其维数之和是 4。

s.6.2.16

维数定理推论**维数定理推论**

如果 n 维线性空间 V 中的两个子空间 V_1 和 V_2 的维数之和大于 n , 那么 V_1, V_2 必含有非零公共向量。

证明: 由推论假设, 有

$$\dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2) > n$$

因 $V_1 + V_2$ 是 V 的子空间, 而有:

$$\dim(V_1 + V_2) \leq n$$

所以有:

$$\dim(V_1 \cap V_2) > 0$$

也就是说, $V_1 \cap V_2$ 中含有非零向量。

s.6.2.17
子空间的直和**子空间的直和**

设 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间, 如果和 $V_1 + V_2$ 中每个向量 α 的分解式:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_1 \in V_1, \alpha_2 \in V_2$$

是唯一的, 这个和就称为**直和**, 记作 $V_1 \oplus V_2$

定理

和 $V_1 + V_2$ 是直和的充分必要条件是等式:

$$\begin{aligned} \alpha_1 + \alpha_2 &= \mathbf{0}, \\ \alpha_i &\in V_i \quad (i = 1, 2) \end{aligned}$$

只有在 α 全为零向量时才成立。

s.6.2.18
子空间的直和

证明: 定理的条件实际上是: 零向量的分解式是唯一的。因而这个条件是显然必要的。

接下来证明条件的充分性。

设 $\alpha \in V_1 + V_2$, 它有两个分解式:

$$\begin{aligned} \alpha &= \alpha_1 + \alpha_2 = \beta_1 + \beta_2 \\ \alpha_i, \beta_i &\in V_i \quad (i = 1, 2) \end{aligned}$$

于是:

$$(\alpha_1 - \beta_1) + (\alpha_2 - \beta_2) = \mathbf{0}$$

其中 $\alpha_i - \beta_i \in V_i (i = 1, 2)$ 。

由定理的条件, 应有:

$$\alpha_i - \beta_i = \mathbf{0}, \quad \alpha_i = \beta_i \quad (i = 1, 2)$$

这就是说, 向量的分解式是唯一的。

s.6.2.19
推论**推论**

和 $V_1 + V_2$ 为直和的充分必要条件是: $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$

证: 先证明条件的充分性, 假设有等式:

$$\alpha_1 + \alpha_2 = \mathbf{0}, \alpha_i \in V_i \quad (i = 1, 2)$$

那么有:

$$\alpha_1 = -\alpha_2 \in V_1 \cap V_2$$

由假设 $\alpha_1 = \alpha_2 = \mathbf{0}$, 于是证明了 $V_1 + V_2$ 是直和。
再证明必要性。任取向量 $\alpha \in V_1 \cap V_2$, 于是零向量可以表示成:

$$\mathbf{0} = \alpha + (-\alpha), \quad \alpha \in V_1, -\alpha \in V_2$$

因为是直和, 所以 $\alpha \in V_1 \cap V_2$ 。于是就证明了:

$$V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$$

s.6.2.20

直和的维数

直和的维数

设 V_1, V_2 是 V 的子空间, 令 $W = V_1 + V_2$, 则:

$$W = V_1 \oplus V_2$$

的充分必要条件是:

$$\dim W = \dim V_1 + \dim V_2$$

证: 因为:

$$\dim(W) + \dim(V_1 \cap V_2) = \dim(V_1) + \dim(V_2)$$

由前一定理的推论知 $V_1 + V_2$ 为直和的充分必要条件是 $V_1 \cap V_2 = \{\mathbf{0}\}$,

这与 $\dim(V_1 \cap V_2) = 0$ 是等价的。

也就是与 $\dim W = \dim V_1 + \dim V_2$ 等价。

于是定理得证。

s.6.2.21

直和的互补性

直和的互补性

设 U 是线性空间 V 的一个子空间, 那么一定存在一个子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$

证: 取 U 的一组基 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$, 将其扩充为 V 的一组基:

$$\alpha_1, \dots, \alpha_m, \alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n$$

令:

$$W = L(\alpha_{m+1}, \dots, \alpha_n)$$

这个 W 即为满足要求的子空间。

s.6.2.22

多子空间的直和

直和

设 $V_1, V_2, \dots, V_s$ 都是线性空间 V 的子空间, 如果和 $V_1 + V_2 + \dots + V_s$ 中的每一个向量 α 的分解式:

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_s, \alpha_i \in V_i (i = 1, 2, \dots, s)$$

是唯一的, 这个和就称为直和, 记为: $V_1 \oplus V_2 \oplus \dots \oplus V_s$

☞ $V_1, V_2, \dots, V_s$ 是 V 的一些子空间, 下列条件是等价的:

- $W = \sum V_i$ 是直和
- 零向量的表法唯一。
- $V_i \cap \sum_{j \neq i} V_j = \{\mathbf{0}\} \quad (i = 1, 2, \dots, s)$

$$\bullet \dim(W) = \sum \dim(V_i)$$

s.6.2.23

坐标与线性空间的对应

☞ 坐标将一个抽象的向量 α 与一个具体的数组向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 联系起来。

☞ 于是线性空间 V_m 中抽象的线性运算就可以与 $\mathbb{R}^n$ 中的数组向量的线性运算联系起来。

例如：设 $\alpha, \beta \in V_n$ ，有 $\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n, \beta = y_1\alpha_1 + y_2\alpha_2 + \dots + y_n\alpha_n$ 。

于是有：

$$\begin{aligned}\alpha + \beta &= (x_1 + y_1)\alpha_1 + (x_2 + y_2)\alpha_2 + \dots + (x_n + y_n)\alpha_n, \\ \lambda\alpha &= (\lambda x_1)\alpha_1 + (\lambda x_2)\alpha_2 + \dots + (\lambda x_n)\alpha_n,\end{aligned}$$

即 $\alpha + \beta$ 的坐标是：

$$(x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)^T = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T + (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$$

$\lambda\alpha$ 的坐标是：

$$(\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n)^T = \lambda(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

s.6.2.24

坐标与线性空间的对应

☞ 可以看到，设在 n 维线性空间 V_n 中取定一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，则 V_n 中的向量 α 与 $\mathbb{R}^n$ 中 n 维数组向量空间的向量 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 之间有一个一一对应的关系，且这个对应关系具有下列性质：

设 $\alpha \leftrightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, \beta \leftrightarrow (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$ ，则

$$1. \alpha + \beta \leftrightarrow (x_1, x_2, \dots, x_n)^T + (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$$

$$2. \lambda\alpha \leftrightarrow \lambda(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

☞ 这表明，这个对应关系保持着线性组合的对应。

☞ 于是，我们可以说 V_n 与 $\mathbb{R}^n$ 有相同的结构，我们这里称为同构。

s.6.2.25

同构

☞ 一般地，设 V 与 U 是两个线性空间，如果在它们的向量之间由一一对应的关系，且这个对应关系保持线性组合的对应，那么就说线性空间 V 与 U 同构。

☞ 显然，任何 n 维线性空间与 $\mathbb{R}^n$ 同构，即维数相等的线性空间都是同构的。

⇒ 于是线性空间的结构完全被其维数所决定。

☞ 同构的概念除向量一一对应外，主要是保持线性运算的对应关系。因此， V^n 中的抽象的线性运算就可以转化为 $\mathbb{R}^n$ 中的线性运算，并且 $\mathbb{R}^n$ 中凡是只涉及线性运算的性质就都适用 V^n 。

☞ $\mathbb{R}^n$ 中超出线性运算的性质，在 V^n 中就不一定具备。

⇒ 例如 $\mathbb{R}^n$ 中的内积概念在 V^n 中就不一定有意义。

s.6.2.26

6.3 基变换与坐标变换

基变换

☞ 同一向量在不同的基中有不同的坐标。

☞ 于是我们这一节讨论不同的基及不同的坐标之间的关系。

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 及 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是线性空间 V^n 中的两个基,

$$\begin{cases} \beta_1 = p_{11}\alpha_1 + p_{21}\alpha_2 + \dots + p_{n1}\alpha_n \\ \beta_2 = p_{12}\alpha_1 + p_{22}\alpha_2 + \dots + p_{n2}\alpha_n \\ \dots\dots\dots \\ \beta_n = p_{1n}\alpha_1 + p_{2n}\alpha_2 + \dots + p_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

把 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 这 n 个有序向量记作 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 记 n 阶矩阵 $P = (p_{ij})$, 利用向量和矩阵的形式将上述线性变换表示为:

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P.$$

这个式子被称为**基变换公式**, 矩阵 P 称为有基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的**过渡矩阵**。

☞ 由于 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性无关, 故过渡矩阵 P 可逆。

s.6.3.1

定理 6.2

定理 6.2

设 V_n 中的向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中的坐标为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, 在基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 中的坐标为 $(x'_1, x'_2, \dots, x'_n)^T$, 若两个基满足关系上页的基变换关系式, 则有**坐标变换公式**:

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = P^{-1} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

s.6.3.2

证: 因为:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \alpha = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_n \end{pmatrix}$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 故有坐标变换关系式。

☞ 这个定理的逆命题也是成立的: 即若任一向量的两种坐标满足坐标变换公式, 则这两个基也满足基变换公式。

s.6.3.3

例题 6-7

题设: 在 $P[x]_3$ 中取两个基:

$$\begin{aligned} \alpha_1 &= x^3 + 2x^2 - x, & \alpha_2 &= x^3 - x^2 + x + 1, & \alpha_3 &= -x^3 + 2x^2 + x + 1, & \alpha_4 &= -x^3 - x^2 + 1 \\ \beta_1 &= 2x^3 + x^2 + 1, & \beta_2 &= x^2 + 2x + 2, & \beta_3 &= -2x^3 + x^2 + x + 2, & \beta_4 &= x^3 + 3x^2 + x + 2. \end{aligned}$$

求坐标变换公式。

解: 为将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 表示。设:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

有:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (x^3, x^2, x, 1) A, \quad (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (x^3, x^2, x, 1) B$$

s.6.3.4

例题 6-7

于是得到:

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) A^{-1} B$$

故坐标变换公式为:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix} = B^{-1} A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

这时候, 需要求解 $B^{-1}A$, 利用矩阵的初等变换的方法求解:

$$(B, A) = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 2 & 0 & -2 & 1 & 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 2 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 2 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

s.6.3.5
例题 6-7

$$(B, A) \xrightarrow{r} \left(\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

于是得到坐标变换公式:

$$\begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ x'_3 \\ x'_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

s.6.3.6
补例

题设: 试证多项式组 $1, (x-1), (x-1)^2, \dots, (x-1)^n$ 也是线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 的一个基底, 并求由基底 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 过渡到基底 $\{1, (x-1), (x-1)^2, \dots, (x-1)^n\}$ 的过渡矩阵。

解: $\forall k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, 有:

$$\begin{aligned} (x-1)^k &= (-1)^k + C_k^1(-1)^{k-1}x + C_k^2(-1)^{k-2}x^2 + \dots + C_k^{k-1}(-1)x^{k-1} + x^k \\ &= (1, x, x^2, \dots, x^k, x^{k+1}, \dots, x^n) \begin{bmatrix} (-1)^k \\ C_k^1(-1)^{k-1} \\ C_k^2(-1)^{k-2} \\ \vdots \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

s.6.3.7
补例

则

$$(1, (x-1), (x-1)^2, \dots, (x-1)^n) = (1, x, x^2, \dots, x^n) P$$

其中:

$$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & \cdots & (-1)^n \\ 0 & 1 & -2 & \cdots & C_n^1(-1)^{n-1} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & C_n^2(-1)^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}_{(n+1) \times (n+1)}$$

由于 $|P| = 1 \neq 0$, 所以 $1, (x-1), (x-1)^2, \dots, (x-1)^n$ 也是线性空间 $\mathbb{R}[x]_{n+1}$ 的一个基底, 且所求的过渡矩阵为 P 。

s.6.3.8

6.4 线性变换

定义 6.5

定义 6.5

设有两个非空集合 A, B , 如果对于 A 中任一元素 α , 按照一定的规则, 总有 B 中一个确定的元素 β 和它对应。那么这个对应规则称为从集合 A 到集合 B 的映射。

我们常用字母表示一个映射, 例如可以将定义中的映射记作 T , 有:

$$\beta = T(\alpha) \text{ 或 } \beta = T\alpha (\alpha \in A)$$

设 $\alpha_1 \in A, T(\alpha_1) = \beta_1$, 就说映射 T 把元素 α_1 变为 β_1 , β_1 称为 α_1 在映射 T 下的像, α_1 称为 β_1 在映射 T 下的原像。

A 称为映射 T 的定义域, 像的全体所构成的集合称为像集, 记作 $T(A)$, 即:

$$T(A) = \{\beta = T(\alpha) \mid \alpha \in A\}$$

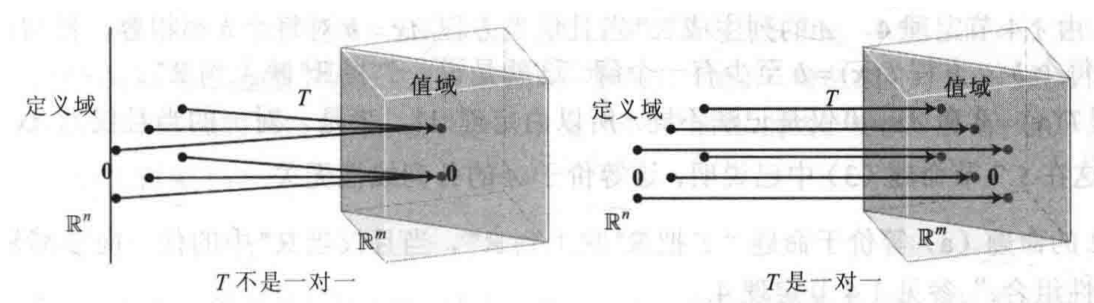
显然有: $T(A) \subseteq B$

s.6.4.1

映射

设有映射 $T: X \rightarrow Y, x \mapsto y$

- 若任意 $y \in Y$ 都有原像 $x \in X$, 则称 T 为从 X 到 Y 的满映射 (onto mapping, surjection), 简称满射
- 若对 X 中任意两个不同的元素 x_1, x_2 , 都有 $Tx_1 \neq Tx_2$, 则称 T 为一对一的映射 (one-to-one mapping), 或单射 (injection)。
- 若 T 即是满射, 又是一对一的映射, 则称 T 是一一到上的映射, 或双射 (bijection)



s.6.4.2

定义 6.6

定义 6.6

设 V_n, U_m 分别是 n 维和 m 维线性空间, T 是一个从 V_n 到 V_m 的映射, 如果映射 T 满足:

1. 任给 $\alpha_1, \alpha_2 \in V_n$ (从而 $\alpha_1 + \alpha_2 \in V_n$), 有:

$$T(\alpha_1 + \alpha_2) = T(\alpha_1) + T(\alpha_2)$$

2. 任给 $\alpha \in V_n, \lambda \in \mathbb{R}$ (从而 $\lambda\alpha \in V_n$), 有:

$$T(\lambda\alpha) = \lambda T(\alpha)$$

那么 T 就称为从 V_n 到 V_m 的线性映射。

线性映射常被称为线性变换 (linear transformation) 或者线性算子 (linear operator)。

s.6.4.3

线性映射

☞ 线性映射是保持线性组合的对应的映射

例如, 关系式:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

就确定了一个从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的映射, 并且是一个线性映射。

☞ 在定义 6.6 中, 如果 $U_m = V_n$, 那么 T 是一个从线性空间 V_n 到其自身的线性映射, 称为线性空间 V_n 中的线性变换。

☞ 线性映射的等价表示为:

$$T(\lambda x_1 + x_2) = \lambda T(x_1) + T(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in X, \lambda \in F$$

☞ 像这样向量之间加法和数乘关系都不受影响的变换, 它与线性空间的运算相适应, 能够反映线性空间中向量的内在联系, 是线性空间的重要变换。

s.6.4.4

线性变换示例

☞ 在线性空间 $P[x]_3$ 中:

(1) 如果微分运算 D 表示对 x 求导的运算 $\frac{d}{dx}$, 那么 D 是一个线性变换。

现取

$$p = a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0 \in P[x]_3, \text{ 则 } Dp = 3a_3x^2 + 2a_2x + a_1;$$

$$q = b_3x^3 + b_2x^2 + b_1x + b_0 \in P[x]_3, \text{ 则 } Dq = 3b_3x^2 + 2b_2x + b_1,$$

从而有:

$$\begin{aligned} D(p+q) &= D[(a_3+b_3)x^3 + (a_2+b_2)x^2 + (a_1+b_1)x + (a_0+b_0)] \\ &= 3(a_3+b_3)x^2 + 2(a_2+b_2)x + (a_1+b_1) \\ &= (3a_3x^2 + 2a_2x + a_1) + (3b_3x^2 + 2b_2x + b_1) = Dp + Dq; \\ D(\lambda p) &= D(\lambda a_3x^3 + \lambda a_2x^2 + \lambda a_1x + \lambda a_0) = \lambda(3a_3x^2 + 2a_2x + a_1) = \lambda Dp. \end{aligned}$$

s.6.4.5

线性变换示例

(2) 如果 $T(p) = a_0$, 那么 T 也是一个线性变换。有:

$$T(p+q) = a_0 + b_0 = T(p) + T(q)$$

$$T(\lambda p) = \lambda a_0 = \lambda T(p).$$

(3) 如果 $T_1(p) = 1$, 那么 T_1 是个变换, 但不是线性变换。

由于 $T_1(p+q) = 1$, 于是有:

$$T_1(p) + T_1(q) = 1 + 1 = 2$$

故有:

$$T_1(p+q) \neq T_1(p) + T_1(q)$$

s.6.4.6

线性变换示例

☞ 同样的, 积分运算也是线性变换。

设有变换 $J: C[a, b] \mapsto C[a, b]$, 其中 J 定义为:

$$J(f(x)) = \int_a^x f(t) dt$$

因为 $\forall f(x), g(x) \in C[a, b], \lambda \in \mathbb{R}$, 有:

$$\begin{aligned} J(\lambda f(x) + g(x)) &= \int_a^x (\lambda f(t) + g(t)) dt = \lambda \int_a^x f(t) dt + \int_a^x g(t) dt \\ &= \lambda J(f(x)) + J(g(x)) \end{aligned}$$

故 J 是 $C[a, b]$ 的线性变换。

s.6.4.7

非线性变换示例

☞ 我们具一些非线性变换的例子

(1) 设 T 定义为: $T(\mathbf{A}) = \det \mathbf{A}, \mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ 。则 T 是由 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 到 $\mathbb{R}$ 的一个映射。但是这个映射不是线性变换。一般情况下, $\det(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \neq \det \mathbf{A} + \det \mathbf{B}$

(2) 共轭转置运算也不是线性变换。

设 $T: \mathbb{C}^{m \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times m}$, 且定义 T 为:

$$T(\mathbf{A}) = \mathbf{A}^H, \quad \forall \mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}$$

取 $\lambda = i$, 因:

$$\begin{aligned} T(i\mathbf{A}) &= (i\mathbf{A})^H = -i(\mathbf{A})^H \\ &\neq iT(\mathbf{A}). \end{aligned}$$

s.6.4.8

补例补例: 设 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}, \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$,求证 $T(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$ 是从空间 $\mathbb{C}^n$ 到空间 $\mathbb{C}^m$ 的线性变换。证明: $\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n, T(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax} \in \mathbb{C}^m$ 。故 $T: \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是从 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的一个映射。

现证明是线性映射。

对 $\forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in \mathbb{C}^n, \lambda \in \mathbb{C}$, 有:

$$T(\lambda \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{A}(\lambda \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \lambda \mathbf{Ax}_1 + \mathbf{Ax}_2 = \lambda T(\mathbf{x}_1) + T(\mathbf{x}_2)$$

得证 $T: \mathbf{x} \mapsto \mathbf{Ax}$ 是从空间 $\mathbb{C}^n$ 到 $\mathbb{C}^m$ 的一个线性映射。

s.6.4.9

例题 6-9

题设: 关系式:

$$T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

确定了 xOy 平面上的一个变换 T , 试说明变换 T 的几何意义。

解: 记:

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

于是有:

$$T\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \cos \varphi - y \sin \varphi \\ x \sin \varphi + y \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos \theta \cos \varphi - r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \sin \varphi + r \sin \theta \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta + \varphi) \\ r \sin(\theta + \varphi) \end{pmatrix}$$

这表示变换 T 把任一向量按照逆时针方向旋转 φ 角。

s.6.4.10

一些特殊的线性变换

☞ 设 X 和 Y 均是数域 F 上的线性空间, 称映射 $T: X \rightarrow Y, x \mapsto 0$ 为**零变换 (zero transformation)**, 记为 0^* 。即 $\forall x \in X$, 有:

$$0^*(x) = 0$$

☞ 设 X 为数域 F 上的线性空间, 称映射 $T: X \rightarrow X, x \mapsto x$ 为 X 上的**恒等变换或单位变换 (identity operator)**, 记作 E , 即 $\forall x \in X$, 恒有:

$$E(x) = x$$

☞ 设 X 为数域 F 上的线性空间, $\alpha \in F$ 为固定的数, 且 $\alpha \neq 0$ 。就称映射 $T: X \rightarrow X, x \mapsto \alpha x$ 为 X 上的**相似映射**, 记为 α^* , 即 $\forall x \in X$, 恒有:

$$\alpha^*(x) = \alpha x$$

☞ 相似映射也称为**数乘变换**, 当 $\alpha = 1$ 时, 就是恒等变换, 当 $\alpha = 0$ 时, 得到零变换。

s.6.4.11

线性变换的性质

☞ 线性变换有如下基本性质:

- $T0 = 0, T(-\alpha) = -T\alpha$
- 若 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_m\alpha_m$, 则

$$T\beta = k_1T\alpha_1 + k_2T\alpha_2 + \cdots + k_mT\alpha_m$$

- 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $T\alpha_1, T\alpha_2, \cdots, T\alpha_m$ 也线性相关。
 $\Rightarrow$ 这个命题的逆命题不成立, 即当 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关时, $T\alpha_1, T\alpha_2, \cdots, T\alpha_m$ 不一定线性无关。
- 线性变换 T 的像集 $T(V_n)$ 是一个线性空间, 称为线性变换 T 的**像空间**

证: 设 $\beta_1, \beta_2 \in T(V_n)$, 则有 $\alpha_1, \alpha_2 \in V_n$, 使 $T\alpha_1 = \beta_1, T\alpha_2 = \beta_2$, 从而:

$$\begin{aligned} \beta_1 + \beta_2 &= T\alpha_1 + T\alpha_2 = T(\alpha_1 + \alpha_2) \in T(V_n) \quad (\text{因 } \alpha_1 + \alpha_2 \in V_n) \\ \lambda\beta_1 &= \lambda T\alpha_1 = T(\lambda\alpha_1) \in T(V_n) \quad (\text{因 } \lambda\alpha_1 \in V_n), \end{aligned}$$

由上述证明知它对 V_n 中的线性运算封闭, 故其是一个线性空间。

s.6.4.12

线性变换的性质

- 使 $T\alpha = 0$ 的 α 的全体

$$N_T = \{\alpha \mid \alpha \in V_n, T\alpha = 0\}$$

也是一个线性空间。 N_T 称为线性变换 T 的**核**。

证: $N_T \subseteq V_n$, 且 $T(0) = 0$, 故 $0 \in N_T, N_T \neq \emptyset$ 。

若 $\alpha_1, \alpha_2 \in N_T$, 即 $T\alpha_1 = 0, T\alpha_2 = 0$, 则

$$T(\alpha_1 + \alpha_2) = T\alpha_1 + T\alpha_2 = 0$$

所以 $\alpha_1 + \alpha_2 \in N_T$ 。

若 $\alpha_1 \in N_T, \lambda \in \mathbb{R}$, 则有:

$$T(\lambda\alpha_1) = \lambda T\alpha_1 = \lambda 0 = 0$$

所以 $\lambda \alpha_1 \in N_T$ 。

所以 N_T 对 V_n 中的线性运算封闭, 所以 N_T 是一个线性空间。

s.6.4.13

例题 6-10

题设: 设有 n 阶矩阵:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$$

其中:

$$\alpha_i = \begin{pmatrix} a_{1i} \\ a_{2i} \\ \vdots \\ a_{ni} \end{pmatrix}$$

定义 $\mathbb{R}^n$ 中的变换 $y = T(x)$ 为:

$$T(x) = Ax \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

证明 T 为线性变换

s.6.4.14

例题 6-10

证: 设 $a, b \in \mathbb{R}^n$, 则:

$$T(a+b) = A(a+b) = Aa + Ab = T(a) + T(b)$$

$$T(\lambda a) = A(\lambda a) = \lambda Aa = \lambda T(a).$$

故 T 是线性变换。

又由于, T 的像空间就是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 所生成的向量空间

$$T(\mathbb{R}^n) = \{x_1 a_1 + x_2 a_2 + \cdots + x_n a_n \mid x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\}$$

T 的核 N_T 就是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间。

s.6.4.15

线性变换保持线性组合与线性关系式不变

☞ 如果 x 是 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 的线性组合:

$$x = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k,$$

那么经过线性变换 T 之后, $T(x)$ 是 $T(x_1), T(x_2), \cdots, T(x_k)$ 同样的线性组合:

$$T(x) = \lambda_1 T(x_1) + \lambda_2 T(x_2) + \cdots + \lambda_k T(x_k)$$

☞ 如果 $x_1, x_2, \cdots, x_k$ 之间有线性关系式:

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \cdots + \lambda_k x_k = 0$$

那么它们的像之间也有同样的关系:

$$\lambda_1 T(x_1) + \lambda_2 T(x_2) + \cdots + \lambda_k T(x_k) = 0$$

s.6.4.16

补例

补例: 判定下列映射哪些是线性变换:

1. 设 x_0 是空间 X 中的一个固定向量, 映射 $T: X \rightarrow X, x \mapsto x + x_0$

$$2. T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \xi \mapsto \bar{\xi}$$

3. 把复数域 $\mathbb{C}$ 看做实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 记为 $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ 。映射 $T: \mathbb{C}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{C}_{\mathbb{R}}, \xi \mapsto i \operatorname{Re} \xi$

$$4. \text{ 映射 } T: \mathbb{C}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{C}, \xi \mapsto \bar{\xi}$$

$$5. T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3)^T \mapsto (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)^T$$

6. $T: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, Z \mapsto BZC$, 其中 B, C 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中固定的矩阵。

$$7. T: \mathbb{R}[x]_n \rightarrow \mathbb{R}[x]_n, p(x) \mapsto p(x+1)$$

s.6.4.17

补例

解: (1) 设 x_0 是空间 X 中的一个固定向量, 映射 $T: X \rightarrow X, x \mapsto x + x_0$

当 $x_0 = \mathbf{0}$ 时, $Tx = x + x_0 = x$ 显然是 X 上的线性变换。

当 $x_0 \neq \mathbf{0}$ 时,

$$T(x_1 + x_2) = x_1 + x_2 + x_0, \quad T(x_1) + T(x_2) = x_1 + x_2 + 2x_0$$

则 $T(x_1 + x_2) \neq T(x_1) + T(x_2)$, 即此时 T 不是 X 上的线性变换。

$$(2) T: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}, \xi \mapsto \bar{\xi}$$

T 不是线性变换。因为取 $\lambda = i, \xi = 1$ 时, 有:

$$T(\lambda\xi) = \overline{\lambda\xi} = -i, \quad \lambda T(\xi) = \lambda\bar{\xi} = i.$$

故 $T(\lambda\xi) \neq \lambda T(\xi)$

s.6.4.18

补例

(3) 把复数域 $\mathbb{C}$ 看做实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 记为 $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ 。映射 $T: \mathbb{C}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{C}_{\mathbb{R}}, \xi \mapsto i \operatorname{Re} \xi$

$\forall \xi, \eta \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}, \lambda \in \mathbb{R}$, 有:

$$\begin{aligned} T(\lambda\xi + \eta) &= i \operatorname{Re}(\lambda\xi + \eta) \\ &= i \operatorname{Re}(\lambda\xi) + i \operatorname{Re} \eta \\ &= \lambda(i \operatorname{Re} \xi) + i \operatorname{Re} \eta \\ &= \lambda T(\xi) + T(\eta) \end{aligned}$$

故 T 是线性变换。

$$(4) \text{ 映射 } T: \mathbb{C}_{\mathbb{R}} \rightarrow \mathbb{C}, \xi \mapsto \bar{\xi}$$

T 是线性变换。 $\forall \xi, \eta \in \mathbb{C}_{\mathbb{R}}, \lambda \in \mathbb{R}$, 有:

$$\begin{aligned} T(\lambda\xi + \eta) &= \overline{\lambda\xi + \eta} \\ &= \lambda\bar{\xi} + \bar{\eta} \\ &= \lambda T(\xi) + T(\eta) \end{aligned}$$

s.6.4.19

补例

$$(5) T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x_1, x_2, x_3)^T \mapsto (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)^T$$

T 是线性变换。 $\forall x = (x_1, x_2, x_3)^T, y = (y_1, y_2, y_3)^T \in \mathbb{R}^3, \lambda \in \mathbb{R}$, 有:

$$\begin{aligned} T(x) + T(y) &= T\left((x_1, x_2, x_3)^T\right) + T\left((y_1, y_2, y_3)^T\right) \\ &= (2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)^T + (2y_1 - y_2, y_2 + y_3, y_1)^T \\ &= (2(x_1 + y_1) - (x_2 + y_2), (x_2 + y_2) + (x_3 + y_3), (x_1 + y_1))^T \\ &= T(x + y). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
T(\lambda \mathbf{x}) &= T\left((\lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3)^T\right) \\
&= (2\lambda x_1 - \lambda x_2, \lambda x_2 + \lambda x_3, \lambda x_1)^T \\
&= \lambda(2x_1 - x_2, x_2 + x_3, x_1)^T = \lambda T(\mathbf{x}).
\end{aligned}$$

s.6.4.20

补例

(6) $T: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{C}^{n \times n}, \mathbf{Z} \mapsto \mathbf{BZC}$, 其中 $\mathbf{B}, \mathbf{C}$ 是 $\mathbb{C}^{n \times n}$ 中固定的矩阵。
 $\forall \mathbf{Z}_1, \mathbf{Z}_2 \in \mathbb{R}^{n \times n}, \lambda \in \mathbb{R}$, 有:

$$\begin{aligned}
T(\lambda \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2) &= \mathbf{B}(\lambda \mathbf{Z}_1 + \mathbf{Z}_2)\mathbf{C} \\
&= \lambda \mathbf{BZ}_1\mathbf{C} + \mathbf{BZ}_2\mathbf{C} \\
&= \lambda T(\mathbf{Z}_1) + T(\mathbf{Z}_2)
\end{aligned}$$

故 T 是线性变换。

s.6.4.21

补例

(7) $T: \mathbb{R}[x]_n \rightarrow \mathbb{R}[x]_n, p(x) \mapsto p(x+1)$

T 是线性变换。设 $p(x), q(x) \in \mathbb{R}[x]_n, \lambda \in \mathbb{R}$, 并令:

$$r(x) \triangleq p(x) + q(x), \quad s(x) \triangleq \lambda p(x)$$

则 $r(x+1) = p(x+1) + q(x+1), s(x+1) = \lambda p(x+1)$ 。

故有:

$$\begin{aligned}
T(p(x) + q(x)) &= T(r(x)) = r(x+1) \\
&= p(x+1) + q(x+1) = T(p(x)) + T(q(x)) \\
T(\lambda p(x)) &= T(s(x)) = s(x+1) \\
&= \lambda p(x+1) = \lambda T(p(x))
\end{aligned}$$

s.6.4.22

线性空间的同构

☞ 设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是线性空间 V 的一个基, 在这个基下, V 的每个向量都有一个确定的坐标。

☞ 而向量的坐标可以看成 F^n 的一个元素,

☞ 因此, 向量与它的坐标之间的对应实质上就是 V 到 F^n 的一个映射。

☞ 显然, 这个映射是单射与满射的。也就是, 坐标给出了线性空间 V 与 $\mathbb{R}^n$ 的一个双射。设

$$\begin{aligned}
\alpha &= a_1 \varepsilon_1 + a_2 \varepsilon_2 + \dots + a_n \varepsilon_n \\
\beta &= b_1 \varepsilon_1 + b_2 \varepsilon_2 + \dots + b_n \varepsilon_n
\end{aligned}$$

那么, 有:

$$\begin{aligned}
\alpha + \beta &= (a_1 + b_1) \varepsilon_1 + (a_2 + b_2) \varepsilon_2 + \dots + (a_n + b_n) \varepsilon_n \\
k\alpha &= ka_1 \varepsilon_1 + ka_2 \varepsilon_2 + \dots + ka_n \varepsilon_n.
\end{aligned}$$

即向量的运算, 可以归结为坐标的运算:

$$\begin{aligned}
(a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n) &= (a_1, a_2, \dots, a_n) + (b_1, b_2, \dots, b_n) \\
(ka_1, ka_2, \dots, ka_n) &= k(a_1, a_2, \dots, a_n).
\end{aligned}$$

s.6.4.23

同构映射

同构映射

数域 F 上两个线性空间 V 与 V' 称为同构的, 如果由 V 到 V' 有一个双射 σ , 具有以下性质:

1. $\sigma(\alpha + \beta) = \sigma(\alpha) + \sigma(\beta)$
2. $\sigma(k\alpha) = k\sigma(\alpha)$

其中 α, β 是 V 中任意向量, k 是 F 中任意数。这样的映射 σ 称为同构映射。

在 n 维线性空间 V 中取定一组基后, 向量与它的坐标之间的对应就是 V 到 F^n 的一个同构映射。

所以数域 F 上任一个 n 维线性空间都与 F^n 同构。

s.6.4.24

同构映射的性质

由定义可以看到, 同构映射有下列性质:

- $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}, \sigma(-\alpha) = -\sigma(\alpha)$
- $\sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) = k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r)$
- V 中向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_r$ 线性相关的充分必要条件是, 它们的像 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_r)$ 线性相关。

因为由: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = \mathbf{0}$

可得:

$$k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r) = \mathbf{0}$$

反过来, 由: $k_1\sigma(\alpha_1) + k_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + k_r\sigma(\alpha_r) = \mathbf{0}$ 有

$$\sigma(k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r) = \mathbf{0}$$

因为 σ 是一一对应的, 只有 $\sigma(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 所以:

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_r\alpha_r = \mathbf{0}.$$

同构的线性空间有相同的维数。

s.6.4.25

同构映射的性质

- 如果 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基, 那么 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个基。

证明: 由上一个性质得 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个线性无关的向量组。

任取 $\beta \in V'$, 由于 σ 是 V 到 V' 的一个满射。

因此存在 $\alpha \in V$, 使得 $\sigma(\alpha) = \beta$ 。

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 的一个基。

因此, $\alpha = a_1\alpha_1 + a_2\alpha_2 + \cdots + a_n\alpha_n$ 。

从而 $\beta = \sigma(\alpha) = a_1\sigma(\alpha_1) + a_2\sigma(\alpha_2) + \cdots + a_n\sigma(\alpha_n)$ 。

所以 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \cdots, \sigma(\alpha_n)$ 是 V' 的一个基。

由这个性质得到, 若 $\dim V = n$ 且 $V \cong V'$, 则 $\dim V' = n = \dim V$ 。反之亦然。

s.6.4.26

同构映射的性质

- 数域 F 上两个有限维线性空间同构的充分必要条件是它们的维数相等。

证明: 上条性质对应着必要性, 现在证明充分性。

设 V 和 V' 都是数域 F 上的 n 维线性空间。

在 V 和 V' 中各取一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 和 $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ 。

令:

$$\sigma: V \longrightarrow V'$$

$$\alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \longmapsto \sum_{i=1}^n a_i \gamma_i$$

由于 α 用基向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表示的方式唯一。因此 σ 是 V 到 V' 的一个映射。

由于 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 是 V' 的一个基, 因此 σ 是单射且 σ 是满射, 从而 σ 是双射。

由于 σ 保持加法和数乘, 因此 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射。从而 $V \cong V'$ 。

s.6.4.27

同构映射的性质

由这个性质可以得出, 数域 F 上任一 n 维线性空间 V 都与 F^n 同构, 并且可以如下建立 V 到 F^n 的一个同构映射。

取 V 的一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 取 F^n 的标准基 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 。令:

$$\sigma: \alpha = \sum_{i=1}^n a_i \alpha_i \longmapsto \sum_{i=1}^n a_i \epsilon_i = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

即把 V 中每一个向量 α 对应到它在 V 的一个基下的坐标, 这就是 V 到 F^n 的一个同构映射。

由于数域 F 上任一 n 维线性空间 V 都与 F^n 同构, 因此可以利用 F^n 的性质来研究 V 的性质。

这是研究数域 F 上有限维线性空间的重要途径。

由上条性质的证明过程有:

若 σ 是 V 到 V' 的一个同构映射, 则 V 中向量 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 也就是 V' 中的向量 $\sigma(\alpha)$ 在基 $\sigma(\alpha_1), \sigma(\alpha_2), \dots, \sigma(\alpha_n)$ 下的坐标。

s.6.4.28

补例

题设: 设 σ 是数域 F 上线性空间 V 到 V' 的一个同构映射, 如果 U 是 V 的一个子空间, 那么 $\sigma(U)$ 是 V' 的一个子空间。如果 U 是有限维的, 那么 $\sigma(U)$ 也是有限维的, 并且 $\dim \sigma(U) = \dim U$ 。

证明: 由于 $\sigma(0) = 0'$, 因此 $0' \in \sigma(U)$ 。

任取 $\gamma, \delta \in \sigma(U)$, 则存在 $\alpha, \beta \in U$ 使得 $\sigma(\alpha) = \gamma, \sigma(\beta) = \delta$ 。从而

$$\begin{aligned} \gamma + \delta &= \sigma(\alpha) + \sigma(\beta) = \sigma(\alpha + \beta) \in \sigma(U) \\ k\gamma &= k\sigma(\alpha) = \sigma(k\alpha) \in \sigma(U), \quad k \in F \end{aligned}$$

因此 $\sigma(U)$ 是 V' 的一个子空间。

把 σ 限制到 U 上, 则 σ 是 U 到 $\sigma(U)$ 的一个双射, 且保持加法和数乘运算。

因此 σ 在 U 上的限制是 U 到 $\sigma(U)$ 的一个同构映射。

从而若 U 有限维, 则 $\sigma(U)$ 也是有限维的, 且 $\dim U = \dim \sigma(U)$ 。

例题的结论非常有用, 特别是由于数域 F 上 n 维线性空间 V 到 F^n 有一个同构映射 σ , 即可以把 V 中向量 α 映射成它的坐标。

s.6.4.29

6.5 线性变换的矩阵表示式

线性变换的表示

关系式

$$T(x) = Ax \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

简单明了地表示出 $\mathbb{R}^n$ 中的一个线性变换。

现将任意一个线性变换用这样的关系式来表示。

设 $\alpha_1 = A e_1, \alpha_2 = A e_2, \dots, \alpha_n = A e_n$ ($e_1, e_2, \dots, e_n$ 为单位坐标向量),

即

$$\alpha_i = T(e_i) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

可见, 如果线性变换 T 有关系式 $T(x) = Ax$, 那么矩阵 A 应以 $T(e_i)$ 为列向量。

s.6.5.1

线性变换的表示

反之, 如果一个线性变换 T 使 $T(e_i) = \alpha_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$, 那么 T 必有关系式

$$\begin{aligned} T(x) &= T[(e_1, e_2, \dots, e_n)x] = T(x_1e_1 + x_2e_2 + \dots + x_ne_n) \\ &= x_1T(e_1) + x_2T(e_2) + \dots + x_nT(e_n) \\ &= (T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n))x = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x = Ax \end{aligned}$$

于是 $\mathbb{R}^n$ 中任何线性变换 T , 都能用关系式

$$T(x) = Ax \quad (x \in \mathbb{R}^n)$$

表示, 其中

$$A = (T(e_1), T(e_2), \dots, T(e_n))$$

s.6.5.2

定义 6.7

定义 6.7

设 T 是线性空间 V_n 中的线性变换, 在 V_n 中取定一个基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 如果这个基在变换 T 下的像 (用这个基线性表示) 为

$$\begin{cases} T(\alpha_1) = a_{11}\alpha_1 + a_{21}\alpha_2 + \dots + a_{n1}\alpha_n \\ T(\alpha_2) = a_{12}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{n2}\alpha_n \\ \dots\dots\dots \\ T(\alpha_n) = a_{1n}\alpha_1 + a_{2n}\alpha_2 + \dots + a_{nn}\alpha_n \end{cases}$$

记 $T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n))$, 上式可表示为

$$T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)A$$

其中 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$ 为线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵。

s.6.5.3

线性变换的表示

矩阵 A 由基的像 $T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)$ 唯一确定。

如果给出一个矩阵 A 作为线性变换 T 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的矩阵

→ 也就是给出了这个基在变换 T 下的像

那么根据变换 T 保持线性关系的特性来推导变换 T 必须满足的关系式:

将 V_n 中的任意元素记为 $\alpha = \sum_{i=1}^n x_i \alpha_i$, 有

$$\begin{aligned} T\left(\sum_{i=1}^n x_i \alpha_i\right) &= \sum_{i=1}^n x_i T(\alpha_i) \\ &= (T(\alpha_1), T(\alpha_2), \dots, T(\alpha_n)) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

s.6.5.4

线性变换的表示

于是

$$\left[T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

这个关系式唯一地确定一个变换 T ,可以验证所确定的变换 T 是以 $\mathbf{A}$ 为矩阵的线性变换。于是, 以 $\mathbf{A}$ 为矩阵的线性变换 T 由上一关系式唯一确定。

s.6.5.5

线性变换的表示

定义 6.7 和上面的讨论表明, 在 V_n 中取定一个基以后, 由线性变换 T 可唯一地确定一个矩阵 $\mathbf{A}$ 由一个矩阵 $\mathbf{A}$ 也可以唯一地确定一个线性变换 T 。 $\Rightarrow$ 这样, 在线性变换与矩阵之间就有一一对应的关系。由上页关系式, 可见若 α 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

则 $T(\alpha)$ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 下的坐标为

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{A} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

s.6.5.6

例题 6-11

题设: 在 $P[x]_3$ 中, 取基

$$\mathbf{p}_1 = x^3, \quad \mathbf{p}_2 = x^2, \quad \mathbf{p}_3 = x, \quad \mathbf{p}_4 = 1$$

求微分运算 D 的矩阵。

解: 对基分别做微分运算, 有

$$\begin{cases} D\mathbf{p}_1 = 3x^2 = 0\mathbf{p}_1 + 3\mathbf{p}_2 + 0\mathbf{p}_3 + 0\mathbf{p}_4, \\ D\mathbf{p}_2 = 2x = 0\mathbf{p}_1 + 0\mathbf{p}_2 + 2\mathbf{p}_3 + 0\mathbf{p}_4, \\ D\mathbf{p}_3 = 1 = 0\mathbf{p}_1 + 0\mathbf{p}_2 + 0\mathbf{p}_3 + 1\mathbf{p}_4, \\ D\mathbf{p}_4 = 0 = 0\mathbf{p}_1 + 0\mathbf{p}_2 + 0\mathbf{p}_3 + 0\mathbf{p}_4, \end{cases}$$

所以 D 在这组基下的矩阵为

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

s.6.5.7

例题 6-12

题设: 在 $\mathbb{R}^3$ 中, T 表示将向量投影到 xOy 平面的线性变化, 即

$$T(xi + yj + zk) = xi + yj$$

1. 取基为 i, j, k , 求 T 的矩阵。

2. 取基为 $\alpha = i, \beta = j, \gamma = i + j + k$, 求 T 的矩阵。

解: (1) 依据题设, 有

$$\begin{cases} Ti = i \\ Tj = j \\ Tk = 0 \end{cases}$$

即

$$T(i, j, k) = (i, j, k) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

s.6.5.8

例题 6-12

(2) 依据题设有

$$\begin{cases} T\alpha = i = \alpha, \\ T\beta = j = \beta, \\ T\gamma = i + j = \alpha + \beta \end{cases}$$

即

$$T(\alpha, \beta, \gamma) = (\alpha, \beta, \gamma) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

☞ 同一个线性变换在不同的基下有不同的矩阵。

s.6.5.9

定理 6.3

定理 6.3

设线性空间 V_n 中取定两个基

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n; \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$$

由基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为 P , V_n 中的线性变换 T 在这个基下的矩阵依次为 A 和 B , 那么 $B = P^{-1}AP$ 。

证明: 按定理的假设, 有

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P$$

P 可逆, 及

$$\begin{aligned} T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) A \\ T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) B \end{aligned}$$

s.6.5.10

定理 6.3

于是

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) B &= T(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = T[(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) P] \\ &= [T(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)] P = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) AP \\ &= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) P^{-1}AP \end{aligned}$$

因为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 所以

$$B = P^{-1}AP$$

☞ 定理表明 A 与 B 相似, 且两个基之间的过渡矩阵 P 就是相似变换矩阵。

s.6.5.11

例题 6-13

题设: 设 V_2 中的线性变换 T 在基 α_1, α_2 下的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$$

求 T 在基 α_1, α_2 下的矩阵。

解: 由题设, 有

$$(\alpha_2, \alpha_1) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

即 $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求得 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

于是 T 在基 (α_2, α_1) 下的矩阵为

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{11} & a_{12} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{22} & a_{21} \\ a_{12} & a_{11} \end{pmatrix}$$

s.6.5.12

定义 6.8

定义 6.8

线性变换 T 的像空间 $T(V_n)$ 的维数, 称为线性变换 T 的秩。

☞ 若 A 是 T 的矩阵, 则 T 的秩就是 $R(A)$ 。

☞ 若 T 的秩为 r , 则 T 的核 N_r 的维数为 $n - r$ 。

s.6.5.13

线性变换的矩阵表示

☞ 现将内容推广

设 X 和 Y 均为数域 F 上的线性空间, $\dim X = n, \dim Y = m$ 。

又设 $T: X \rightarrow Y$ 为给定的从 X 到 Y 的线性变换。

任取 X 和 Y 的基底为

$$\mathcal{B}_X = \{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n\}, \quad \mathcal{B}_Y = \{\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m\}$$

则基底 $\mathcal{B}_X$ 的像 $T(\mathbf{x}_1), T(\mathbf{x}_2), \dots, T(\mathbf{x}_n)$ 可以由基底 $\mathcal{B}_Y$ 线性表示

$$\begin{cases} T(\mathbf{x}_1) = a_{11}\mathbf{y}_1 + a_{21}\mathbf{y}_2 + \dots + a_{m1}\mathbf{y}_m \\ T(\mathbf{x}_2) = a_{12}\mathbf{y}_1 + a_{22}\mathbf{y}_2 + \dots + a_{m2}\mathbf{y}_m \\ \vdots \\ T(\mathbf{x}_n) = a_{1n}\mathbf{y}_1 + a_{2n}\mathbf{y}_2 + \dots + a_{mn}\mathbf{y}_m \end{cases}$$

s.6.5.14

线性变换的矩阵表示

即

$$[T(\mathbf{x}_1), T(\mathbf{x}_2), \dots, T(\mathbf{x}_n)] = [\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_m] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

记

$$P = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \in F^{m \times n}$$

s.6.5.15

线性变换的矩阵表示

上式可以写作

$$[T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)] = [y_1, y_2, \dots, y_m] P$$

若记

$$T[x_1, x_2, \dots, x_n] \triangleq [T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)]$$

则式子换可以表达成

$$T[x_1, x_2, \dots, x_n] = [y_1, y_2, \dots, y_m] P$$

或者

$$T\mathcal{B}_X = \mathcal{B}_Y P$$

s.6.5.16

补例 6.4.1

题设：设线性变换 $T: X \rightarrow Y$ 的关于基底 $\mathcal{B}_X$ 和基底 $\mathcal{B}_Y$ 的矩阵表示为 P ，向量 x 在基底 $\mathcal{B}_X$ 下的坐标为 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ，

试证 $T(x)$ 在基底 $\mathcal{B}_Y$ 下的坐标 $(b_1, b_2, \dots, b_m)^T$ 可以按下列公式计算

$$(b_1, b_2, \dots, b_m)^T = P(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$$

证明：记 $\mathcal{B}_X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, $\mathcal{B}_Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$

由假设 $x = a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n$ ，于是

$$\begin{aligned} T(x) &= a_1 T(x_1) + a_2 T(x_2) + \dots + a_n T(x_n) \\ &= [T(x_1), T(x_2), \dots, T(x_n)] \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = [y_1, y_2, \dots, y_m] P \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \end{aligned}$$

s.6.5.17

补例 6.4.1

另一方面，由假设

$$T(x) = [y_1, y_2, \dots, y_m] \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

因为向量 $y_1, y_2, \dots, y_m$ ，线性无关，所以

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

☞ 线性空间的向量可以用坐标表示，抽象的线性变换也可以同具体的数发生联系 $\Rightarrow$ 用矩阵表示。

☞ 线性变换的矩阵与空间中的一组基底联系起来。一般来说，随着基底的不同，同一个线性变换就会有不同的矩阵。

s.6.5.18

线性变换在不同基底的矩阵之间的关系

☞ 设 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_X^{(1)}$ 为线性空间 X 的基底， $\mathcal{B}_Y, \mathcal{B}_Y^{(1)}$ 为线性空间 Y 的基底

☞ 线性变换 T 关于基底 $\mathcal{B}_X$ 和 $\mathcal{B}_Y$ 的矩阵为 P ， T 关于基底 $\mathcal{B}_X^{(1)}$ 和 $\mathcal{B}_Y^{(1)}$ 的矩阵为 P_1 ，即

$$T\mathcal{B}_X = \mathcal{B}_Y P, \quad T\mathcal{B}_X^{(1)} = \mathcal{B}_Y^{(1)} P_1$$

又设有过渡矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 使得 $\mathcal{B}_X = \mathcal{B}_X^{(1)} \mathbf{A}, \mathcal{B}_Y = \mathcal{B}_Y^{(1)} \mathbf{B}$ 。

于是求解 $\mathbf{P}$ 与 $\mathbf{P}_1$ 的关系, 有

$$\begin{aligned} T\mathcal{B}_X &= \mathcal{B}_Y \mathbf{P} \Rightarrow T\mathcal{B}_X^{(1)} \mathbf{A} = \mathcal{B}_Y^{(1)} \mathbf{B} \mathbf{P} \\ &\Rightarrow \mathcal{B}_Y^{(1)} \mathbf{P}_1 \mathbf{A} = \mathcal{B}_Y^{(1)} \mathbf{B} \mathbf{P}, \\ &\Rightarrow \mathbf{P}_1 \mathbf{A} = \mathbf{B} \mathbf{P} \end{aligned}$$

即

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{B} \mathbf{P} \mathbf{A}^{-1}$$

s.6.5.19

不同基底下的线性变换矩阵关系

性质

设 X 和 Y 为数域 F 上的线性空间, 则对给定的线性变换 $T: X \rightarrow Y$, 其关于 X 和 Y 的两组不同基底 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$ 和 $\mathcal{B}_X^{(1)}, \mathcal{B}_Y^{(1)}$ 的矩阵表示 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{P}_1$ 是等价的, 即存在可逆矩阵 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 使得

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{B} \mathbf{P} \mathbf{A}^{-1}$$

性质

设 T 是线性空间 X 上的线性变换, 即 $T: X \rightarrow X$ 。若 T 在两组基底

$$\begin{aligned} \mathcal{B} &= \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \\ \mathcal{B}^{(1)} &= \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}, \end{aligned}$$

下的矩阵表示分别为 $\mathbf{P}$ 和 $\mathbf{P}_1$, 且从基 $\mathcal{B}^{(1)}$ 到基 $\mathcal{B}$ 的过渡矩阵为 $\mathbf{A}$, 则

$$\mathbf{P}_1 = \mathbf{A} \mathbf{P} \mathbf{A}^{-1}$$

s.6.5.20

补例 6.4.2

题设: 已知 $\mathbb{R}^3$ 中线性变换 T 在基底 $\mathcal{B} = \{\eta_1, \eta_2, \eta_3\}$ 下的矩阵表示为

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

其中 $\eta_1 = (-1, 1, 1)^T, \eta_2 = (1, 0, -1)^T, \eta_3 = (0, 1, 1)^T$ 。

求 T 在自然基底 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 下的矩阵表示。

解: 已知

$$T[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [\eta_1, \eta_2, \eta_3] \mathbf{P}$$

设所求矩阵为 $\mathbf{P}_1$, 即满足

$$T[e_1, e_2, e_3] = [e_1, e_2, e_3] \mathbf{P}_1$$

s.6.5.21

补例 6.4.2

由

$$[\eta_1, \eta_2, \eta_3] = [e_1, e_2, e_3] \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \triangleq [e_1, e_2, e_3] \mathbf{A}$$

则

$$\begin{aligned} P_1 &= APA^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

s.6.5.22

补例

或者不使用公式,
已知

$$T[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] = [\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] \boldsymbol{P}$$

代入

$$[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

得到

$$T[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{P}$$

故

$$T[\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{P} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$$

s.6.5.23

补例 6.4.3

题设: 在 $\mathbb{R}^3$ 中线性变换 T 定义如下

$$\begin{aligned} T(-1, 0, 2)^T &= (-5, 0, 3)^T, \\ T(0, 1, 1)^T &= (0, -1, 6)^T, \\ T(3, -1, 0)^T &= (-5, -1, 9)^T. \end{aligned}$$

求 T 在自然基底 $\{\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3\}$ 下的矩阵表示, 并求 $L(T)$ 及 $\dim L(T)$ 。

解: 记 $\boldsymbol{\eta}_1 = (-1, 0, 2)^T, \boldsymbol{\eta}_2 = (0, 1, 1)^T, \boldsymbol{\eta}_3 = (3, -1, 0)^T$ 。

由

$$\begin{vmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 5 \neq 0$$

知 $\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一个基底。

s.6.5.24

补例 6.4.3

由题设

$$T[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{bmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$$

又

$$[\boldsymbol{\eta}_1, \boldsymbol{\eta}_2, \boldsymbol{\eta}_3] = [\boldsymbol{e}_1, \boldsymbol{e}_2, \boldsymbol{e}_3] \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

故

$$\begin{aligned} T[e_1, e_2, e_3] &= [e_1, e_2, e_3] \begin{bmatrix} -5 & 0 & -5 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= [e_1, e_2, e_3] \cdot \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -5 & 20 & -20 \\ -4 & -5 & -2 \\ 27 & 18 & 24 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

s.6.5.25

补例 6.4.3

得 T 在基底 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 下的矩阵表示为

$$A = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} -5 & 20 & -20 \\ -4 & -5 & -2 \\ 27 & 18 & 24 \end{bmatrix}$$

由

$$\begin{vmatrix} -5 & 20 & -20 \\ -4 & -5 & -2 \\ 27 & 18 & 24 \end{vmatrix} = 0$$

故矩阵列不满秩, 由 $\alpha_1 = (-5, -4, 27)^T, \alpha_2 = (20, -5, 18)^T$ 不成比例, 取 A 的一个列向量的最大线性无关组为 α_1, α_2 , 故

$$L(A) = \text{span}[\alpha_1, \alpha_2]$$

而 $L(T) = \text{span}[-5e_1 - 4e_2 + 27e_3, 20e_1 - 5e_2 + 18e_3]$, 且 $\dim L(T) = 2$.

s.6.5.26

线性变换的运算

☞ 设空间 X 和空间 Y 为数域 F 上的线性空间. T_1, T_2 都是从 X 到 Y 的映射, $\lambda \in F$, 若

1. 对任意 $x \in X$ 均有 $T_1(x) = T_2(x)$, 则称 T_1 与 T_2 相等, 记 $T_1 = T_2$.
2. 对任意 $x \in X$ 均有 $T_1(x) + T_2(x) = T(x)$, 则称 T 为 T_1 与 T_2 的和, 记为 $T = T_1 + T_2$.
3. 对任意 $x \in X$ 均有 $T(x) = \lambda(T_1(x))$, 则称 T 为 T_1 与 λ 的标量乘积, 记为 $T = \lambda T_1$.

☞ 若 T_1 与 T_2 为线性变换, 则 $T_1 + T_2$ 和 λT_1 仍是线性变换.

s.6.5.27

变换空间

变换空间

设 $L(X, Y)$ 为从 X 到 Y 的所有线性变换所构成的集合, 则 $L(X, Y)$ 可以按照线性变换的运算的定义中的加法和数乘构成数域 F 上的一个线性空间, 称为 X, Y 所诱导的交换空间。

☞ 设 $T \in L(X, Y), S \in L(Y, Z)$, 若线性变换 $G \in L(X, Z)$ 对任意 $x \in X$ 满足

$$G(x) = S(T(x))$$

则称 G 为 T 与 S 的积, 并记为 ST , 即 $G = ST$.

☞ 线性变换的乘积一般是不可交换的. 即 $TS = ST$ 一般不成立.

s.6.5.28

补例 6.4.4

题设: 设 T, S 为线性空间 $\mathbb{R}[x]$ 的如下两个线性变换:

$$Tp(x) = p'(x), \quad Sp(x) = xp(x)$$

试问等式 $TS = ST$ 是否成立? 并证明 $TS - ST = E$.

解: (1) 因为

$$\begin{aligned}(TS)p(x) &= T(Sp(x)) = T(xp(x)) = p(x) + xp'(x) \\ (ST)p(x) &= S(Tp(x)) = S(p'(x)) = xp'(x),\end{aligned}$$

可见 $p(x) \neq 0$ 时, $(TS)p(x) \neq (ST)p(x)$, 故 $(TS)p(x) \neq (ST)p(x)$ 。

(2) 由上述讨论知, 对任意 $p(x) \in \mathbb{R}[x]$, 有

$$(TS)p(x) = p(x) + (ST)p(x)$$

即 $(TS - ST)p(x) = p(x)$,

故 $TS - ST = E$ 。

s.6.5.29

线性变换的幂

☞ 设 $T \in L(X, X)$, 则称 TT 为 T 的平方, 并记为 $T^2 = TT$ 。

一般地, 以下递推式来表示 T 的 k 次方 ($k \geq 0$):

$$\begin{cases} T^0 = E \\ T^k = T(T^{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots \end{cases}$$

若 T 是可逆变换, 则上式中的 k 可以取任何整数。

☞ 可逆变换: 设 T, S 为空间 X 上的变换, 若

$$TS = ST = E$$

则称 S 为 T 的逆变换, 记为 T^{-1} 。

例如取 $k = -2$, 则 $T^{-2} = T(T^{-3})$ 。

s.6.5.30

线性变换的多项式

☞ 设 X 为数域 F 上的线性空间, $T \in L(X, X)$, 又设 $g(\lambda)$ 为关于 λ 的多项式, 其系数属于 F , 即

$$g(\lambda) = \alpha_0 + \alpha_1\lambda + \dots + \alpha_m\lambda^m$$

则表达式

$$g(T) = \alpha_0E + \alpha_1T + \dots + \alpha_mT^m$$

称为线性变换 T 的多项式。

s.6.5.31

补例 6.4.5

题设: 设 $T, S \in L(X, X)$, 并且 $TS - ST = E$,

试证 $T^mS - ST^m = mT^{m-1}, m = 1, 2, \dots$

证明: 对 m 用数学归纳法。

当 $m = 1$ 时, 即 $TS - ST = T^0 = E$, 由题设成立。

假定等式对 m 成立, 即有 $T^mS - ST^m = mT^{m-1}$ 。

下面证明等式对 $m+1$ 也成立

$$\begin{aligned}T^{m+1}S - ST^{m+1} &= T^m(TS) - ST^{m+1} \\ &= T^m(E + ST) - ST^{m+1} = T^m + T^mST - ST^{m+1} \\ &= T^m + (T^mS - ST^m)T = T^m + (mT^{m-1})T = (m+1)T^{m+1}\end{aligned}$$

即等式对 $m+1$ 也成立。从而对任意正整数都成立。

s.6.5.32

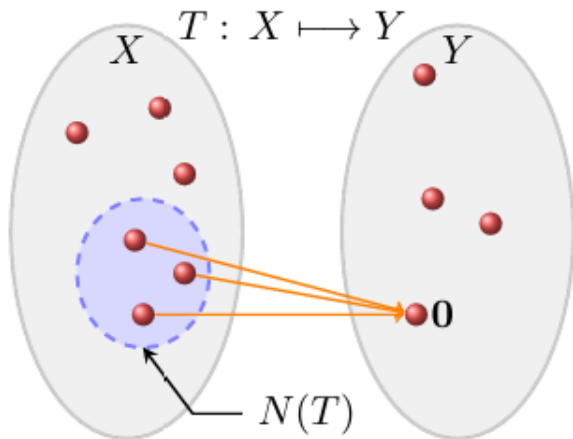
线性变换的像与核

☞ 给定线性变换 $T: X \rightarrow Y$, 记

$$R(T) = \{y \in Y \mid y = T(x), x \in X\}$$

$$N(T) = \{x \in X \mid T(x) = 0\}$$

则 $R(T)$ 称为 T 的**值空间**(或**值域**), $N(T)$ 称为 T 的**零空间**(或**核**)。



s.6.5.33

补例 6.4.6

题设: 证明: $R(T)$ 是 Y 的一个子空间, $N(T)$ 是 X 的一个子空间。

证明: (1) $R(T)$ 是 Y 的非空子集。现证明 $R(T)$ 对加法和数乘时封闭的。

$\forall y_1 = T(x_1), y_2 = T(x_2) \in R(T), \forall k \in F$, 有

$$y_1 + y_2 = T(x_1) + T(x_2) = T(x_1 + x_2) \in R(T)$$

$$ky_1 = kT(x_1) = T(kx_1) \in R(T).$$

故 $R(T)$ 是 Y 的一个子空间。

(2) $N(T)$ 是 X 的非空子集。现证明 $N(T)$ 对加法和数乘时封闭的。

$\forall x_1, x_2 \in N(T)$, 有 $T(x_1) = 0, T(x_2) = 0$, 则

$$T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2) = 0 + 0 = 0$$

得 $x_1 + x_2 \in N(T)$ 。

s.6.5.34

补例 6.4.6

又 $\forall \lambda \in F$, 有

$$T(\lambda x_1) = \lambda T(x_1) = 0$$

得 $\lambda x_1 \in N(T)$ 。故 $N(T)$ 是 X 的一个子空间。

☞ 在线性空间 $\mathbb{R}[x]_n$ 中, 令

$$T(p(x)) = p'(x)$$

则 T 的值域就是 $\mathbb{R}[x]_{n-1}$, T 的核就是子空间 $\mathbb{R}$ 。

s.6.5.35

补例 6.4.6

题设: 设 X 和 Y 均为数域 F 上线性空间, $\dim X = n, \dim Y = m$, 又设 $T \in L(X, Y)$ 。证明有

$$\dim R(T) + \dim N(T) = \dim X$$

证明：记 $\dim N(T) = k$ ，设 $N(T)$ 的基底为

$$\{\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \cdots, \mathbf{x}_k\}$$

则 $T(\mathbf{x}_1) = \cdots = T(\mathbf{x}_k) = \mathbf{0}$ 。

将其扩充为 X 的基底

$$\{\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_k, \mathbf{x}_{k+1}, \cdots, \mathbf{x}_n\}$$

$\forall \mathbf{y} \in R(T), \exists \mathbf{x} \in X$ ，满足 $\mathbf{y} = T(\mathbf{x})$ 。设 $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \mathbf{x}_i$ ，则

$$\begin{aligned} \mathbf{y} = T(\mathbf{x}) &= T(\alpha_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \alpha_k \mathbf{x}_k + \alpha_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \cdots + \alpha_n \mathbf{x}_n) \\ &= \alpha_{k+1} T(\mathbf{x}_{k+1}) + \cdots + \alpha_n T(\mathbf{x}_n), \end{aligned}$$

s.6.5.36

补例 6.4.6

由 $\mathbf{y}$ 的任意性，现证明 $T(\mathbf{x}_{k+1}), \cdots, T(\mathbf{x}_n)$ 线性无关，从而是 $R(T)$ 的一组基底，则 $\dim R(T) = n - k$ ，得到 $\dim R(T) + \dim N(T) = \dim X$ 。

设有 $\xi_{k+1} T(\mathbf{x}_{k+1}) + \cdots + \xi_n T(\mathbf{x}_n) = \mathbf{0}$ ，即

$$T(\xi_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \cdots + \xi_n \mathbf{x}_n) = \mathbf{0}$$

从而 $\xi_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \cdots + \xi_n \mathbf{x}_n \in N(T)$ 。故可设

$$\xi_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \cdots + \xi_n \mathbf{x}_n = \lambda_1 \mathbf{x}_1 + \cdots + \lambda_k \mathbf{x}_k$$

即

$$-\lambda_1 \mathbf{x}_1 - \cdots - \lambda_k \mathbf{x}_k + \xi_{k+1} \mathbf{x}_{k+1} + \cdots + \xi_n \mathbf{x}_n = \mathbf{0}$$

而 $\mathbf{x}_1, \cdots, \mathbf{x}_k, \mathbf{x}_{k+1}, \cdots, \mathbf{x}_n$ 为 X 的基底，故

$$\lambda_1 = \cdots = \lambda_k = \xi_{k+1} = \cdots = \xi_n = 0$$

所以 $T(\mathbf{x}_{k+1}), \cdots, T(\mathbf{x}_n)$ 线性无关。

s.6.5.37

齐次方程组的解空间的维数

n 元齐次线性方程组的解空间的维数公式，本质上是线性变换的核与值域的维数公式。

围绕这本书讨论的核心理论是 $n - r$ 的问题，即 n 元齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数为 $n - \text{rank}(\mathbf{A})$ 也就是 $\mathbf{A}$ 的核空间的维数为

$$\dim N(\mathbf{A}) = n - \text{rank}(\mathbf{A})$$

又因为 $\dim R(\mathbf{A}) = \text{rank}(\mathbf{A})$ ，于是上式即

$$\dim N(\mathbf{A}) + \dim R(\mathbf{A}) = n$$

对于矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{m \times n}, \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$,

$$\mathbf{A} : \mathbf{x} \mapsto \mathbf{A}\mathbf{x}$$

是从空间 $\mathbb{C}^n$ 到空间 $\mathbb{C}^m$ 的线性变换，有

$$\dim R(\mathbf{A}) + \dim N(\mathbf{A}) = \dim \mathbb{C}^n$$

s.6.5.38

补例 6.4.7

题设：给定矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \\ 8 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

将 A 看做线性变换 $A: \mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^4$ ，求 $R(A)$ 和 $N(A)$ 的维数。

解：由

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 7 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & -5 & -3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = -7 \neq 0$$

知 $\text{rank}(A) = 3$ 。故

$$\begin{aligned} \dim R(A) &= \text{rank}(A) = 3, \\ \dim N(A) &= \dim \mathbb{C}^3 - \text{rank}(A) = 0 \end{aligned}$$

s.6.5.39

不变子空间

不变子空间

设 W 为空间 X 的子空间， T 为 X 上的线性变换。如果对任意 $w \in W$ 均有 $T(w) \in W$ ，则称 W 为 T 的**不变子空间** (invariant subspace)，记为 $TW \subset W \subset X$ 。这时 T 可以看做 W 上的线性变换，此变换称为 T 在 W 上的**限制**，记作 T_W 。又称 T 为 T_W 在 X 上的**扩张**。

☞ 整个空间 X 和零子空间 $\{0\}$ ，对于每个线性变换 T 来说，都是 T 的不变子空间。

☞ 线性变换 $T: X \rightarrow X$ 的值域 $R(T)$ 和核 $N(T)$ ，都是 T 的不变子空间。

对线性变换 $T: X \rightarrow X$ ，因

$$\begin{aligned} R(T) &= \{y \in X \mid y = T(x), x \in X\}, \\ N(T) &= \{x \in X \mid T(x) = 0\}, \end{aligned}$$

值域 $R(T)$ 是 X 中向量在 T 下的像的集合，它当然包括 $R(T)$ 中向量的像，所以 $R(T)$ 是 T 的不变子空间。

核 $N(T)$ 是被 T 变成零的向量的集合，核中向量的像是零，自然在核中，因此核 $N(T)$ 是 T 的不变子空间。

s.6.5.40

补例 6.4.8

题设：设 $T, S \in L(X, X)$ ，且 $TS = ST$ ，

试证明 $R(T)$ 与 $N(T)$ 都是 S 的不变子空间。

证： $\forall \xi \in N(T)$

$$T(S(\xi)) = TS(\xi) = S(T(\xi)) = S(0) = 0$$

即 $S(\xi) \in N(T)$ ，故 $N(T)$ 是 S 的不变子空间。

在 T 的值域 $R(T)$ 中任取一向量 $T(\eta)$ ，则

$$S(T(\eta)) = T(S(\eta)) \in R(T)$$

因此 $R(T)$ 也是 S 的不变子空间。

☞ 若线性变换 T 与 S 是可交换的，则 T 的值域与核都是 S 的不变子空间。

s.6.5.41

补例 6.4.9

题设：设 $W = \text{span}[u_1, u_2, \dots, u_m]$ ，证明： W 为 T 的不变子空间的充分必要条件是 $T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_m)$ 全属于 W 。

证：必要性是显然的。现在证明充分性。如果 $T(u_1), T(u_2), \dots, T(u_m)$ 全属于 W 。

由于 W 中每个向量 ξ 都可以被 $u_1, u_2, \dots, u_m$ 线性表示, 即有

$$\xi = k_1 u_1 + k_2 u_2 + \dots + k_m u_m$$

所以, 有

$$T(\xi) = k_1 T(u_1) + k_2 T(u_2) + \dots + k_m T(u_m) \in W$$

故 W 为 T 的不变子空间。

s.6.5.42

线性变换的最简矩阵表示

我们知道, 不同基底下, 线性变换的矩阵是不同的。

那么对于数域上的 n 维线性空间 X 上的线性变换 T , 应当存在一个适当的基底, 使得 T 在这个基底下的矩阵具有最简单的形式。

首先, 研究对于线性变换 T , 能不能找到 X 的一组基底, 使得 T 在这个基底下的矩阵为对角矩阵。

T 在 X 的基底 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 下的矩阵为对角矩阵

$$\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \lambda_3 & \\ & & & \lambda_4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\iff T(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \Lambda = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n) \\ &\iff T x_i = \lambda_i x_i, i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

s.6.5.43

线性变换的特征值和特征向量

特征值和特征向量

设 X 为数域 F 上的 n 维线性空间, $T \in L(X, X)$ 。如果存在 $\lambda \in F, x \in X$, 且满足 $x \neq 0$, 满足

$$Tx = \lambda x$$

则称 λ 为 T 的一个特征值, 而 x 称为 T 的属于 λ 的特征向量。所有满足方程 $Tx = \lambda x$ 的向量 (包括零向量) 的集合, 构成 X 的一个子空间, 称为 T 关于 λ 的特征子空间, 记作 $E_T(\lambda)$ 。

特征向量不是零向量, 或者说零向量一定不是特征向量。

s.6.5.44

线性变换的特征值和特征向量

设 X 是数域 F 上的 n 维线性空间, $T \in L(X, X)$, T 在 X 的某一基底 $\mathcal{B}_X$ 下的矩阵表示为 A 。向量 $x \in X$ 在基底 A 下的坐标为 ξ , $y = Tx$ 在基底 $\mathcal{B}_X$ 下的坐标为 η , 则

$$Tx = y \iff A\xi = \eta$$

若 $Tx = \lambda x$, 因 λx 在基底 $\mathcal{B}_X$ 下的坐标为 $\lambda\xi$, 故

$$Tx = \lambda x \iff A\xi = \lambda\xi.$$

于是有下列结论:

1. λ 是 T 的特征值 $\iff \lambda$ 是 A 的特征值。
2. x 是 T 属于特征值 λ 的特征向量 $\iff \xi$ 是 A 的属于特征值 λ 的特征向量。

s.6.5.45

线性变换的特征值和特征向量

定理

设 X 为数域 F 上的 n 维线性空间, $T \in L(X, X)$ 。则 λ 为 T 的特征值的充分必要条件是 λ 为 T 的任一矩阵表示 A 的特征值。

这里任一的原因是 T 的不同矩阵是相似的, 即有相同的特征值。

定理

设 X 为数域 F 上的 n 维线性空间, $T \in L(X, X)$ 。 T 关于基底 $\mathcal{B}_X$ 的矩阵表示为 A , 又非零向量 $x \in X$ 关于基底 A 的坐标为 $\xi \in F^n$, 则 ξ 为 A 的属于特征值 λ 的特征向量的充分必要条件是 x 为 T 的属于特征值 λ 的特征向量。

s.6.5.46

补例 6.4.10

题设: 设线性变换 T 在基 x_1, x_2, x_3 下的矩阵表示为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

求 T 的特征值和特征向量。

解: 首先求解特征多项式

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & -2 \\ -2 & \lambda - 1 & -2 \\ -2 & -2 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^2(\lambda - 5)$$

所以特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 5$ 。

s.6.5.47

补例 6.4.10

将 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$ 代入特征方程 $(\lambda E - A)x = 0$, 得到基础解系为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

因此, T 的属于-1 的两个线性无关的特征向量就是

$$\eta_1 = x_1 - x_3, \quad \eta_2 = x_2 - x_3$$

而 T 的属于-1 的全部特征向量就是 $k_1\eta_1 + k_2\eta_2, k_1, k_2 \in F$ 且不同时为零。

s.6.5.48

补例 6.4.10

再将 $\lambda_3 = 5$ 代入特征方程, 得到基础解系为

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

因此, T 的属于 $\lambda_3 = 5$ 的一个线性无关的特征向量为

$$\eta_3 = x_1 + x_2 + x_3$$

而 T 的属于 $\lambda_3 = 5$ 的全部特征向量就是 $k\eta_3, k \in F$ 且 $k \neq 0$ 。

s.6.5.49